
丘成桐大学生数学竞赛 概率与统计历年题解

历年真题详解 · 非官方民间汇编

宋志恒 整理

覆盖年份：2010–2026（笔试） / 2012–2025（总决赛）

版本：2026 年 7 月校订稿

编者说明与免责声明

本书是面向学习与研究交流的非官方民间题解汇编。所收题目来自赛事官网公开的历年试卷；题目的著作权及相关权利归原权利人所有。本书与丘成桐大学生数学竞赛组委会、命题人及承办单位无隶属、合作或授权关系，不应被理解为官方答案。

题解以官方公开解答、可核查的公开资料和独立推导为线索，经统一重写、补足论证并复核后编排。**宋志恒仅承担资料收集、编排与核验整理，不主张所收题解均为本人原创。**对于没有可靠公开答案的题目，书中会如实标注为“独立补全·已复核”，不会冒充官方结论或他人原创成果。

我们尽力检查每一处假设、符号、计算和等号条件，但民间汇编仍可能存在疏漏。如读者发现错误、来源标注遗漏或权利问题，欢迎指出，以便在后续版本中订正。学习、引用或转载时，请同时核对赛事官网原题及本书给出的来源说明。

可信度标签

官方解答 以官网公开答案为准，重新组织推导并核查条件。

公开题解·已复核 找到可定位的公开题解，独立重写并复算关键步骤。

独立补全·已复核 未找到可靠公开解答，由整理过程独立推导并完成交叉检查。

多源校勘 对照两个或以上相互独立的来源，并重新核对结论。

目录

编者说明与免责声明	i
第一部分 笔试真题题解	1
第一章 2010 年笔试	2
1.1 团体赛	2
1.2 个人赛	7
第二章 2011 年笔试	12
2.1 个人赛	12
2.2 团体赛	17
第三章 2012 年笔试	23
3.1 个人赛	23
3.2 团体赛	30
第四章 2013 年笔试	38
4.1 个人赛	38
4.2 团体赛	45
第五章 2014 年笔试	53
5.1 个人赛	53
5.2 团体赛	59
第六章 2015 年笔试	66
6.1 个人赛	66
6.2 团体赛	71
第七章 2016 年笔试	77
7.1 个人赛	77
7.2 团体赛	82
第八章 2017 年笔试	90
8.1 个人赛	90
8.2 团体赛	95

第九章 2018 年笔试	100
9.1 个人赛	100
9.2 团体赛	105
第十章 2019 年笔试	112
10.1 个人赛	112
10.2 团体赛	119
第十一章 2020 年笔试	124
11.1 概率部分	124
11.2 统计部分	128
第十二章 2021 年笔试	130
12.1 概率部分	130
12.2 统计部分	133
第十三章 2022 年笔试	136
13.1 概率部分	136
13.2 统计部分	140
第十四章 2023 年笔试	144
14.1 概率部分	144
14.2 统计部分	148
第十五章 2024 年笔试	152
15.1 概率部分	152
15.2 统计部分	156
第十六章 2025 年笔试	160
16.1 统计决策与概率构造	160
16.2 高维 M 估计	164
第十七章 2026 年笔试	167
17.1 概率与依赖结构	167
17.2 特征函数刻画	171
第二部分 总决赛面试题解	175
第十八章 2012 年总决赛面试	176
18.1 概率部分	176
18.2 统计部分	180

第十九章 2013 年总决赛面试	185
19.1 个人赛	185
19.2 全能赛	188
19.3 团体赛	192
第二十章 2014 年总决赛面试	196
20.1 个人赛	196
20.2 全能赛	199
20.3 团体赛	201
第二十一章 2015 年总决赛面试	206
21.1 个人赛	206
21.2 全能赛	209
21.3 团体赛	211
第二十二章 2016 年总决赛面试	215
22.1 个人赛	215
22.2 全能赛	218
22.3 团体赛	220
第二十三章 2017 年总决赛面试	225
23.1 个人赛	225
23.2 全能赛	229
23.3 团体赛	230
第二十四章 2018 年总决赛面试	233
24.1 个人赛	233
24.2 全能赛	236
24.3 团体赛	239
第二十五章 2019 年总决赛面试	244
25.1 个人赛	244
25.1.1 概率方向	244
25.1.2 统计方向	247
25.2 全能赛	250
25.2.1 概率方向	250
25.2.2 统计方向	252
25.3 团体赛	255
25.3.1 概率方向	255
25.3.2 统计方向	259

第二十六章 2020 年总决赛面试	263
26.1 个人赛	263
26.1.1 第一套题	263
26.1.2 第二套题	267
26.2 全能赛	271
第二十七章 2021 年总决赛面试	274
27.1 个人赛	274
27.2 全能赛	278
第二十八章 2022 年总决赛面试	282
28.1 个人赛	282
28.2 个人全能赛	285
第二十九章 2023 年总决赛面试	290
29.1 个人赛	290
29.2 个人全能赛	295
29.3 团体赛	298
第三十章 2024 年总决赛面试	303
30.1 个人赛	303
30.2 全能赛	308
30.3 团体赛	311
第三十一章 2025 年总决赛面试	316
31.1 个人赛	316
31.2 全能赛	321
31.3 团体赛	323

第一部分

笔试真题题解

第一章 2010 年笔试

1.1 团体赛

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

连续总体次序统计量的 Beta 分布

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，共同分布函数 F 连续。记 $Y_1 < \dots < Y_n$ 为 $X_1, \dots, X_n$ 的次序统计量。证明对 $j = 1, \dots, n$,

$$Z_j = F(Y_j) \sim \text{Beta}(j, n - j + 1).$$

解答

由连续型概率积分变换，

$$U_i = F(X_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

独立同分布于 $\text{Unif}(0, 1)$ 。即使 F 不严格递增， U_i 仍为连续均匀变量，因而它们几乎必然互不相等；所以 $F(Y_j)$ 正是 $U_1, \dots, U_n$ 的第 j 个次序统计量 $U_{(j)}$ 。

固定 $0 < z < 1$ 。事件 $U_{(j)} \leq z$ 等价于至少有 j 个 U_i 落在 $(0, z]$ ，故

$$\mathbb{P}(U_{(j)} \leq z) = \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} z^k (1-z)^{n-k}.$$

对 z 求导，或直接用“一个点落在 dz 内、左右两侧分别有 $j-1$ 与 $n-j$ 个点”的计数，得到密度

$$f_{Z_j}(z) = \frac{n!}{(j-1)!(n-j)!} z^{j-1} (1-z)^{n-j}, \quad 0 < z < 1.$$

这正是 $\text{Beta}(j, n-j+1)$ 的密度；在区间外密度为零。

核验要点

- $j = 1$ 时密度为 $n(1-z)^{n-1}$ ，对应均匀样本最小值； $j = n$ 时密度为 nz^{n-1} ，对应最大值。
- 密度积分为 $\frac{n!}{(j-1)!(n-j)!} B(j, n-j+1) = 1$ 。
- 证明只要求 F 连续，不额外假设其严格单调；概率积分变换已处理可能的平坦区间。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面来自 2010 年团体赛试卷。高等教育出版社图书目录说明《丘成桐大学生数学竞赛试题及解答 (2010—2013)》收录全部试题及详解；本处未核对该书解答全文，以上证明由概率积分变换与均匀次序统计量独立重构。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

Epanechnikov 核统计量的自归一化极限

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 其密度 f 在 0 处连续。令

$$Y_{n,i} = \frac{3}{4b_n} \left(1 - \frac{X_i^2}{b_n^2}\right) \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq b_n\}}.$$

原卷要求在 $b_n \rightarrow 0$ 、 $nb_n \rightarrow \infty$ 时证明

$$\frac{\sum_{i=1}^n (Y_{n,i} - \mathbb{E}Y_{n,i})}{(b_n \sum_{i=1}^n Y_{n,i})^{1/2}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(0, \frac{3}{5}\right).$$

解答

原卷所印归一化少了一个 b_n^{-1} : 按题面原式, 结论不成立。下面先严格说明这一点, 再给出相应的正确极限定理。

记

$$K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2)\mathbf{1}_{\{|u| \leq 1\}}, \quad Y_{n,i} = b_n^{-1}K(X_i/b_n).$$

直接计算

$$\int_{-1}^1 K(u) du = 1, \quad R(K) := \int_{-1}^1 K(u)^2 du = \frac{3}{5}.$$

取一个满足题设且 $f(0) > 0$ 的密度 (例如标准正态密度), 记 $f_0 = f(0)$ 。变量替换 $x = b_n u$ 与支配收敛给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Y_{n,1} &= \int K(u)f(b_n u) du \longrightarrow f_0, \\ b_n \mathbb{E}Y_{n,1}^2 &= \int K(u)^2 f(b_n u) du \longrightarrow f_0 R(K). \end{aligned}$$

因而

$$b_n \text{Var}(Y_{n,1}) \longrightarrow f_0 R(K).$$

又因为 $|Y_{n,i}| \leq 3/(4b_n)$ 且 $nb_n \rightarrow \infty$, 每个中心化项相对于总标准差 $\{n \text{Var}(Y_{n,1})\}^{1/2}$ 的最大可能大小趋于零, Lindeberg 条件成立。因此

$$\frac{\sum_{i=1}^n (Y_{n,i} - \mathbb{E}Y_{n,i})}{\{n \text{Var}(Y_{n,1})\}^{1/2}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1).$$

另一方面, 利用 $\text{Var}(n^{-1} \sum_i Y_{n,i}) = O((nb_n)^{-1})$, 有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_{n,i} \xrightarrow{\mathbb{P}} f_0.$$

故原卷比值记为 T_n 时, Slutsky 定理给出

$$b_n T_n = \frac{\sum_i (Y_{n,i} - \mathbb{E}Y_{n,i})}{(b_n^{-1} \sum_i Y_{n,i})^{1/2}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(0, \frac{3}{5}\right).$$

也就是说, 正确的分母应为 $(b_n^{-1} \sum_i Y_{n,i})^{1/2}$, 等价地应在原卷比值前乘 b_n 。由于 $b_n T_n$ 收敛

到非退化连续分布而 $b_n \rightarrow 0$, 对任意固定 $M > 0$ 都有 $\mathbb{P}(|T_n| > M) \rightarrow 1$; 所以原印比值不可能收敛到题称的有限正态分布。

核验要点

- 量级核验: $\text{Var}(\sum_i Y_{n,i}) \asymp n/b_n$, 而原分母平方仅为 $b_n \sum_i Y_{n,i} \asymp nb_n$, 两者相差 b_n^{-2} 。
- $R(K) = \frac{9}{16}(2 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5}) = \frac{3}{5}$, 与修正后极限方差一致。
- 只需取标准正态密度这一合法例子便足以反驳原命题; 若 $f(0) = 0$, 原题在现有条件下更不能保证所写自归一化结论。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面公式已由 2010 年原卷页面逐字核对。高教社目录仅确认存在 2010–2013 详解书, 未核对书中是否勘误; 这里依据核估计量的矩与三角阵列中心极限定理独立检出归一化错误, 并完整给出修正版。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

有界均值参数的线性最小极大估计

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $X_i \sim N(\theta, 1)$, 且已知 $|\theta| \leq \tau$, 其中 $\tau \geq 0$ 给定。证明

$$\min_{a_1, \dots, a_{n+1}} \sup_{|\theta| \leq \tau} \mathbb{E}_\theta \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + a_{n+1} - \theta \right)^2 = \frac{\tau^2 n^{-1}}{\tau^2 + n^{-1}}.$$

解答

写

$$A = \sum_{i=1}^n a_i, \quad c = a_{n+1}.$$

线性估计量的风险为

$$R(\theta; a, c) = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \{(A-1)\theta + c\}^2.$$

在固定 A 时, Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{A^2}{n},$$

等号当且仅当 $a_1 = \dots = a_n = A/n$ 。这也说明把任意线性估计量 Rao-Blackwell 化为 $\bar{X}$ 的线性函数不会增大风险。

平方函数在区间上的最大值取于端点, 并且

$$\max_{|\theta| \leq \tau} |(A-1)\theta + c| = |c| + \tau|A-1|.$$

因此对固定 A , 最优截距是 $c = 0$ 。原问题化为一元严格凸二次函数的最小化:

$$\min_{A \in \mathbb{R}} \left\{ \frac{A^2}{n} + \tau^2(A-1)^2 \right\}.$$

当 $\tau > 0$ 时, 其唯一极小点为

$$A_* = \frac{n\tau^2}{1+n\tau^2}, \quad a_i^* = \frac{\tau^2}{1+n\tau^2}, \quad c^* = 0.$$

代回得到

$$\frac{A_*^2}{n} + \tau^2(A_* - 1)^2 = \frac{\tau^2}{1+n\tau^2} = \frac{\tau^2 n^{-1}}{\tau^2 + n^{-1}}.$$

$\tau = 0$ 时取所有系数为零, 风险也为零, 仍与公式一致。

核验要点

- 当 $\tau \rightarrow \infty$ 时, $A_* \rightarrow 1$ 、风险趋于 $1/n$, 退化为用 $\bar{X}$ 估计无界正态均值。
- 当 $\tau \downarrow 0$ 时, $A_* \rightarrow 0$, 说明应把估计量收缩到已知的参数中心 0。
- 最坏偏差在 $\theta = \pm\tau$ 取得; $c = 0$ 同时平衡两个端点, 故没有遗漏非零截距可能带来的改进。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

高教社的 2010–2013 试题及解答目录页确认本题有出版详解; 此处未读取该详解, 利用充分统计量思想、Cauchy–Schwarz 不等式与一元凸优化独立推导, 并补足 $\tau = 0$ 边界。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

“一加一”罚球的似然、偏差与极限分布

篮球“一加一”罚球规则如下: 第一次罚球若不中, 本轮得 0 分并结束; 若命中, 获得第二次罚球, 第二次不中则本轮得 1 分, 命中则得 2 分。设球员进行 n 轮, N_0, N_1, N_2 分别记录得 0, 1, 2 分的轮数, 故 $N_0 + N_1 + N_2 = n$ 。每次出手相互独立, 命中概率均为 p 。

(a) 写出 (N_0, N_1, N_2) 的似然函数;

(b) 证明 p 的最大似然估计为

$$\hat{p} = \frac{N_1 + 2N_2}{N_0 + 2N_1 + 2N_2};$$

(c) 判断 $\hat{p}$ 是否无偏, 并证明;

(d) 求 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{p}$ 的渐近分布。

解答

记 $q = 1 - p$ 。一轮得到 0, 1, 2 分的概率依次为

$$q, \quad pq, \quad p^2.$$

因此在 $n_0 + n_1 + n_2 = n$ 时, 似然为

$$L(p; n_0, n_1, n_2) = \frac{n!}{n_0!n_1!n_2!} q^{n_0} (pq)^{n_1} (p^2)^{n_2} = C p^{n_1+2n_2} q^{n_0+n_1}.$$

总命中数与总出手数分别是

$$S = N_1 + 2N_2, \quad D = N_0 + 2N_1 + 2N_2.$$

故对数似然中依赖 p 的部分为 $S \log p + (D - S) \log q$, 最大点为 $\hat{p} = S/D$; $S = 0$ 或 $S = D$ 时同一公式给出边界极大点 0 或 1。

下面判断偏差。令 $A = N_1 + N_2$ 为第一次罚球命中的轮数, 则 $A \sim \text{Bin}(n, p)$; 给定 A 后, 第二次罚球命中数 $B = N_2 \sim \text{Bin}(A, p)$ 。于是 $S = A + B$ 、 $D = n + A$, 从而

$$\mathbb{E}(\hat{p} | A) = \frac{(1+p)A}{n+A}.$$

函数 $g(x) = x/(n+x)$ 在 $x \geq 0$ 上严格凹。对 $0 < p < 1$, A 非退化, Jensen 不等式严格给出

$$\mathbb{E}\hat{p} = (1+p)\mathbb{E}g(A) < (1+p)g(np) = p.$$

所以 $\hat{p}$ 在内部参数点向下有偏; 在 $p = 0, 1$ 两个端点则分别恒等于 0, 1。

最后把第 i 轮的命中数、出手数记为 (S_i, D_i) 。其取值为

$$(0, 1), (1, 2), (2, 2)$$

, 概率依次为 q, pq, p^2 , 且

$$\mathbb{E}S_i = p(1+p), \quad \mathbb{E}D_i = 1+p.$$

对比值函数应用二维中心极限定理与 Delta 方法, 其影响变量为

$$\frac{S_i - pD_i}{1+p}.$$

直接按三种结果求和可得

$$\mathbb{E}(S_i - pD_i)^2 = qp^2 + pq(1-2p)^2 + p^2(2-2p)^2 = pq(1+p).$$

因此对 $0 < p < 1$,

$$\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(0, \frac{p(1-p)}{1+p}\right).$$

端点 $p = 0, 1$ 时估计量退化, 极限方差为零。

核验要点

- 分母 $D = n + A \geq n$, 所以 $n \geq 1$ 时估计量始终有定义。
- $n = 1$ 时 $\mathbb{E}\hat{p} = pq/2 + p^2 = p(1+p)/2 < p$, 与一般凹性论证相符。
- 渐近方差小于普通固定 $2n$ 次出手样本比例的相应量, 反映每轮第二次出手是否发生本身也携带关于 p 的信息。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面由 2010 年原卷两页合并还原；高教社官方目录确认另有出版详解。这里未核对该详解，独立使用条件二项分布、严格 Jensen 不等式和比值 Delta 方法完成四问。

1.2 个人赛

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

正态线性统计量的条件期望

设 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布, $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $n \geq 3, \sigma^2 > 0$ 。求

$$\mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n Z_i \middle| Z_1 - Z_2 + Z_3 \right).$$

解答

令

$$S = \sum_{i=1}^n Z_i, \quad T = Z_1 - Z_2 + Z_3.$$

(S, T) 是二元正态向量, 并且

$$\mathbb{E}S = n\mu, \quad \mathbb{E}T = \mu, \quad \text{Var}(T) = 3\sigma^2.$$

利用独立性,

$$\text{Cov}(S, T) = \sigma^2 - \sigma^2 + \sigma^2 = \sigma^2.$$

二元正态条件期望公式于是给出

$$\mathbb{E}(S | T) = n\mu + \frac{\sigma^2}{3\sigma^2}(T - \mu) = \frac{1}{3}T + \left(n - \frac{1}{3}\right)\mu.$$

把 T 换回 $Z_1 - Z_2 + Z_3$ 即得所求。

核验要点

- 对结果再取期望, 得到 $\frac{1}{3}\mu + (n - \frac{1}{3})\mu = n\mu = \mathbb{E}S$ 。
- 条件回归系数为 $1/3$, 与共同因子系数的协方差计算一致, 且不依赖 σ^2 的尺度。
- 条件残差方差为 $n\sigma^2 - \sigma^2/3 = (n - 1/3)\sigma^2 > 0$, 没有违反正定性。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

高教社官方出版目录说明 2010 年题目有详解收录；本解答未核对书中推导，直接由二元正态的线性回归公式独立重构。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

成对独立变量的弱大数律

设 $X_1, X_2, \dots$ 成对独立, 且

$$\mathbb{E}X_i = 1 + i^{-1}.$$

再假设对某个 $\varepsilon > 0$, 题面中的矩条件对 n 一致, 即

$$\sup_{i \geq 1} \mathbb{E}|X_i|^{1+\varepsilon} < \infty.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.$$

解答

令 $\delta = \min\{\varepsilon, 1\}$. 由 Lyapunov 不等式, 存在常数 $M < \infty$ 使

$$\sup_i \mathbb{E}|X_i|^{1+\delta} \leq M.$$

对每个 n 与 $1 \leq i \leq n$, 截断

$$X_{n,i} = X_i \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq n\}}.$$

首先由 Markov 不等式与并合界,

$$\mathbb{P}(\exists i \leq n : X_{n,i} \neq X_i) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\mathbb{E}|X_i|^{1+\delta}}{n^{1+\delta}} \leq Mn^{-\delta} \rightarrow 0.$$

截断造成的均值误差也满足

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\mathbb{E}X_{n,i} - \mathbb{E}X_i| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}\{|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > n\}}\} \leq Mn^{-\delta} \rightarrow 0.$$

可测变换保持成对独立, 故 $X_{n,1}, \dots, X_{n,n}$ 成对独立. 又有

$$\text{Var}(X_{n,i}) \leq \mathbb{E}\{X_i^2 \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq n\}}\} \leq n^{1-\delta} \mathbb{E}|X_i|^{1+\delta}.$$

因此

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n,i}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_{n,i}) \leq Mn^{-\delta} \rightarrow 0.$$

Chebyshev 不等式连同前两个估计说明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

最后

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i = 1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \frac{H_n}{n} \rightarrow 1,$$

结论成立。

核验要点

- 全程只使用成对独立性：它足以令截断变量的协方差交叉项全部为零。
- 取 $\delta \leq 1$ 保证 $1 + \delta \leq 2$ ，从而截断二阶矩可由给定低阶矩控制。
- 原卷 “ $\max_{1 \leq i \leq n}$ 有限” 必须按对 n 一致的矩界理解；若常数可随 n 任意增长，该条件本身不足以推出结论。

来源与可信度：官方出版物线索 · 独立重构

题面取自 2010 年个人赛卷；高教社目录页确认有出版详解但未公开其正文。本处以成对独立截断阵列和 Chebyshev 不等式独立证明，并明确原矩条件所需的一致性解释。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

χ^2 、Beta 与 Gamma 分解

设 $Z_1, \dots, Z_6$ 独立同分布于 $N(0, 1)$ ，令

$$U^2 = \frac{(Z_1 Z_2 + Z_3 Z_4 + Z_5 Z_6)^2}{Z_2^2 + Z_4^2 + Z_6^2}, \quad V^2 = \frac{U^2(Z_2^2 + Z_4^2)}{U^2 + Z_6^2}.$$

求并识别 U^2 与 V^2 的密度。

解答

置

$$A = (Z_1, Z_3, Z_5)^T, \quad B = (Z_2, Z_4, Z_6)^T.$$

$A \sim N_3(0, I_3)$ 且与 B 独立。由于 $\|B\| > 0$ 几乎必然，定义

$$G = \frac{A^T B}{\|B\|}.$$

给定 B 后， G 是 A 在单位向量 $B/\|B\|$ 上的投影，故条件分布恒为 $N(0, 1)$ 。其条件分布不依赖 B ，所以 G 与整个向量 B 独立，且

$$U^2 = G^2 \sim \chi_1^2.$$

再记

$$T = U^2, \quad W = Z_6^2, \quad Q = Z_2^2 + Z_4^2.$$

上面的独立性说明 T, W, Q 相互独立，且

$$T, W \sim \chi_1^2, \quad Q \sim \chi_2^2.$$

经典 Beta-Gamma 分解给出

$$R := \frac{T}{T+W} \sim \text{Beta}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

并且 R 与 Q 独立。于是 $V^2 = QR$ 。这里 $Q \sim \text{Gamma}(1, 2)$ ，而独立的 $R \sim \text{Beta}(1/2, 1/2)$ ；Beta-Gamma 乘积分解反向应用得到

$$QR \sim \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, 2\right) = \chi_1^2.$$

因此两个变量具有相同边缘密度：

$$f_{U^2}(x) = f_{V^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2} \mathbf{1}_{\{x>0\}}.$$

核验要点

- 条件于 B 的正态投影方差为 $B^T I_3 B / \|B\|^2 = 1$ ，所以不存在随机尺度残留。
- 乘积分解可由矩核对： $\mathbb{E}(QR)^k = 2^k \Gamma(k + 1/2) / \Gamma(1/2)$ ，正是 χ_1^2 的各阶矩。
- 所得密度在 $(0, \infty)$ 上积分为一，并在零点具有可积的 $x^{-1/2}$ 奇性。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

高教社官方目录确认 2010 年本题有出版详解；这里未核对原详解，独立使用正态旋转不变性及 Beta-Gamma 代数重构。

题目 PROB-2010-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

三分类模型的似然置信集与代入估计

总体中三种特征的概率为

$$p_1 = \theta^3, \quad p_2 = 3\theta(1 - \theta), \quad p_3 = (1 - \theta)^3, \quad 0 < \theta < 1.$$

从总体随机抽取 n 个个体，以 N_j 记第 j 类的观测频数。

- 构造 θ 的近似置信水平 $1 - \alpha$ 的最大似然置信集；
- 求频率代入估计 $\hat{\theta}_2 = 1 - (N_3/n)^{1/3}$ 的渐近分布。

解答

忽略不依赖 θ 的多项式系数，似然为

$$L(\theta) \propto 3^{N_2} \theta^A (1 - \theta)^B, \quad A = 3N_1 + N_2, \quad B = N_2 + 3N_3.$$

当 $A, B > 0$ 时，最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \frac{A}{A + B} = \frac{3N_1 + N_2}{3N_1 + 2N_2 + 3N_3}.$$

若 $A = 0$ 或 $B = 0$ ，极大值相应位于闭参数区间的 0 或 1；当真实参数在 $(0, 1)$ 内时，此边界事件的概率趋于零。

由 Wilks 定理, 一个直接的近似 $1 - \alpha$ 最大似然比置信集是

$$C_{1-\alpha} = \left\{ \theta \in (0, 1) : 2 \left[A \log \frac{\hat{\theta}}{\theta} + B \log \frac{1 - \hat{\theta}}{1 - \theta} \right] \leq \chi_{1, 1-\alpha}^2 \right\}.$$

这里 $\chi_{1, 1-\alpha}^2$ 表示自由度一的卡方分布的 $1 - \alpha$ 分位数。作为渐近等价的显式 Wald 形式, 每个观测的 Fisher 信息为

$$I_1(\theta) = \sum_{j=1}^3 p_j(\theta) \left\{ \frac{d}{d\theta} \log p_j(\theta) \right\}^2 = \frac{3(\theta^2 - \theta + 1)}{\theta(1 - \theta)}.$$

所以也可使用

$$\left[\hat{\theta} - \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n I_1(\hat{\theta})}}, \hat{\theta} + \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n I_1(\hat{\theta})}} \right] \cap (0, 1).$$

对第二问, $\hat{p}_3 = N_3/n$ 满足

$$\sqrt{n} \{ \hat{p}_3 - (1 - \theta)^3 \} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, (1 - \theta)^3 \{ 1 - (1 - \theta)^3 \}).$$

令 $g(x) = 1 - x^{1/3}$, 则 $g'((1 - \theta)^3) = -1/[3(1 - \theta)^2]$ 。Delta 方法给出

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_2 - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(0, \frac{1 - (1 - \theta)^3}{9(1 - \theta)}\right).$$

核验要点

- 三个概率之和确为 $\theta^3 + 3\theta(1 - \theta) + (1 - \theta)^3 = 1$ 。
- 得分方程为 $A/\theta - B/(1 - \theta) = 0$, 其唯一内部解正是 $A/(A + B)$ 。
- 当 $\theta \downarrow 0$ 时, 代入估计的渐近方差趋于零; 当 $\theta \uparrow 1$ 时该方差发散, 反映在 p_3 接近零时立方根变换不再均匀正则。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面由 2010 年个人赛原卷核对; 高教社官方出版目录确认其详解书覆盖本题。此处未核对出版物推导, 独立给出似然比置信集、Wald 等价式及 Delta 方法计算。

第二章 2011 年笔试

2.1 个人赛

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

红球首次到达时刻与奇偶抽取概率

罐中有 m 个黑球与 n 个红球，且 $1 \leq r \leq k \leq n$ 。每次随机抽取一个球。

- (1) 若抽后不放回，求第 k 次抽取恰好得到第 r 个红球的概率；
- (2) 若每次抽后放回，求前 k 次抽取中红球总数为奇数的概率。

解答

先看不放回情形。第 k 次恰为第 r 个红球，当且仅当前 $k-1$ 个位置中恰有 $r-1$ 个红球，且第 k 个位置为红球。若记下降阶乘 $(a)_s = a(a-1)\cdots(a-s+1)$ ，则先选出前 $k-1$ 个位置中的红球位置，再计算任一给定颜色序列的概率，得到

$$\mathbb{P}(T_r = k) = \binom{k-1}{r-1} \frac{(n)_r (m)_{k-r}}{(m+n)_k}.$$

当 $k-r > m$ 时约定 $(m)_{k-r} = 0$ ，公式自动给出零。等价地，该概率也可写为

$$\frac{\binom{k-1}{r-1} \binom{m+n-k}{n-r}}{\binom{m+n}{n}}.$$

在放回情形中，每次抽到红球的概率为

$$p = \frac{n}{m+n}.$$

令 $R \sim \text{Bin}(k, p)$ 为前 k 次的红球数。利用

$$\mathbb{E}(-1)^R = (1-2p)^k = \mathbb{P}(R \text{ 为偶数}) - \mathbb{P}(R \text{ 为奇数}),$$

并结合奇偶概率之和为一，得到

$$\mathbb{P}(R \text{ 为奇数}) = \frac{1 - (1-2p)^k}{2} = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{m-n}{m+n} \right)^k \right].$$

核验要点

- $r=1$ 时第一式化为前 $k-1$ 次全黑、第 k 次为红的概率。
- $k=1$ 时第二式给出 $p = n/(m+n)$ ，与一次抽取直接相符。
- 当 $m=n$ 时 $p=1/2$ ，只要 $k \geq 1$ ，奇数与偶数红球数的概率均为 $1/2$ 。

来源与可信度：官方出版物线索 · 独立重构

题面来自 2011 年个人赛卷。高等教育出版社目录说明 2010–2013 试题有出版详解；本处未核对详解正文，分别以负超几何计数与二项分布概率母函数独立求解。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

独立同分布和的绝对一阶矩下界

设 X, Y 独立同分布。证明（允许期望取扩展实数值）

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|X|.$$

原题提示可分别考虑 $\mathbb{E}X^+ \geq \mathbb{E}X^-$ 与 $\mathbb{E}X^+ < \mathbb{E}X^-$ 两种情形。

解答

先处理 $\mathbb{E}|X| = \infty$ 。总可取某个有限 M 使 $c := \mathbb{P}(|Y| \leq M) > 0$ 。由独立性与反三角不等式，

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq c \mathbb{E}[(|X| - M) \mathbf{1}_{\{|X| > M\}}] = \infty,$$

所以扩展意义下结论成立。以下设 $\mathbb{E}|X| < \infty$ 。

对任意实数 x, y 有两个恒等式

$$\begin{aligned} |x + y| + |x - y| &= 2 \max\{|x|, |y|\}, \\ |x + y| - |x - y| &= 2 \operatorname{sgn}(x) \operatorname{sgn}(y) \min\{|x|, |y|\}. \end{aligned}$$

第二式中的最小值用层析表示为

$$\min\{|X|, |Y|\} = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{|X| > t\}} \mathbf{1}_{\{|Y| > t\}} dt.$$

由于差值绝对值不超过 $2 \min(|X|, |Y|)$ ，Fubini 定理可用；再利用 X, Y 独立同分布，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|X + Y| - \mathbb{E}|X - Y| &= 2 \int_0^\infty [\mathbb{E} \{ \operatorname{sgn}(X) \mathbf{1}_{\{|X| > t\}} \}]^2 dt \geq 0. \end{aligned}$$

因此 $\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|X - Y|$ 。结合第一个恒等式，

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \frac{1}{2} \mathbb{E}\{|X + Y| + |X - Y|\} = \mathbb{E} \max\{|X|, |Y|\} \geq \mathbb{E}|X|.$$

证毕。

核验要点

- 若 X 几乎必然为常数 c ，左端为 $2|c|$ ，不等式成立但除 $c = 0$ 外不取等。
- 若 X 关于零对称，则平方积分中的被积函数恒为零，故 $\mathbb{E}|X + Y| = \mathbb{E}|X - Y|$ ；主不等式仍由最大值恒等式推出。
- 无穷矩情形被单独处理，避免在 $\infty - \infty$ 上错误使用差值恒等式。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

高教社官方目录确认本题收录于 2010–2013 详解书，但本处未核对书中证明；以上用绝对值恒等式、层析积分和独立性给出独立证明，并覆盖无穷期望边界。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5 两独立 Bernoulli 样本的 UMVU 估计与局部功效

设 $X_1, \dots, X_n$ 是成功概率为 p_1 的 Bernoulli 随机样本， $Y_1, \dots, Y_n$ 是与之独立、成功概率为 p_2 的 Bernoulli 随机样本。

- (a) 给出最小充分统计量，以及 $\theta = p_1 - p_2$ 的 UMVU 估计量；
 (b) 给出 $v(p_1) = p_1(1 - p_1)$ 的无偏估计量方差的 Cramér–Rao 下界，或给出 $v(p_1)$ 的 UMVU 估计量；
 (c) 令

$$\hat{p}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{j=1\}} X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{j=2\}} Y_i,$$

即 $\hat{p}_1 = \bar{X}, \hat{p}_2 = \bar{Y}$ ，并令 $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2)/2$ ， $\hat{q} = 1 - \hat{p}$ 。求检验拒绝域

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{2\hat{p}\hat{q}}} \right| \geq z_{1-\alpha}$$

在局部备择 $p_1 = p, p_2 = p + n^{-1/2}\Delta$ 下的渐近功效。

解答

记

$$S_X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_Y = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

联合似然为

$$p_1^{S_X} (1 - p_1)^{n - S_X} p_2^{S_Y} (1 - p_2)^{n - S_Y},$$

故由因子分解定理， $T = (S_X, S_Y)$ 充分；由似然比判别准则，它也是最小充分统计量。而且该统计量族完全：若 $\mathbb{E}g(S_X, S_Y) = 0$ 对所有 $(p_1, p_2) \in (0, 1)^2$ 成立，改用优势比 $u_j = p_j/(1 - p_j)$ 并乘去非零因子后得到一个在 (u_1, u_2) 上恒为零的二元多项式，故每个系数都为零，进而 $g = 0$ 。因此 Lehmann–Scheffé 定理给出

$$\boxed{\hat{\theta}_{\text{UMVU}} = \frac{S_X - S_Y}{n} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2.}$$

关于第二问，两参数 Fisher 信息矩阵为

$$I(p_1, p_2) = \begin{pmatrix} n/[p_1(1 - p_1)] & 0 \\ 0 & n/[p_2(1 - p_2)] \end{pmatrix}.$$

$v(p_1)$ 的梯度为 $(1 - 2p_1, 0)^\top$, 故任何正则无偏估计量的方差满足

$$\text{Var}(\tilde{v}) \geq \frac{(1 - 2p_1)^2 p_1 (1 - p_1)}{n}.$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$\hat{v}_{\text{UMVU}} = \frac{S_X(n - S_X)}{n(n - 1)}$$

无偏, 因为 $\mathbb{E}\{S_X(n - S_X)\} = n(n - 1)p_1(1 - p_1)$; 它是完全充分统计量的函数, 所以是 UMVU 估计量。

最后设 $0 < p < 1$ 且 Δ 固定。局部备择下

$$\sqrt{n}\{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)\} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 2p(1 - p)),$$

而 $\hat{p} \xrightarrow{\mathbb{P}} p$ 。记

$$d = \frac{\Delta}{\sqrt{2p(1 - p)}}, \quad c = z_{1-\alpha}.$$

因为 $\sqrt{n}(p_1 - p_2) = -\Delta$, 检验统计量收敛到 $N(-d, 1)$ 。所以渐近功效为

$$\beta_\infty(p, \Delta) = \mathbb{P}(|Z - d| \geq c) = \Phi(d - c) + 1 - \Phi(d + c), \quad Z \sim N(0, 1).$$

该表达式对 Δ 的正负都适用, 并且只依赖于 $|\Delta|$ 。

核验要点

- 当 $\Delta = 0$ 时, 所给临界值 $z_{1-\alpha}$ 使极限拒绝概率为 2α ; 这是原卷所写双侧拒绝域的直接结果。若目标是渐近水平 α , 临界值应改为 $z_{1-\alpha/2}$ 。
- $\hat{v}_{\text{UMVU}}$ 需要 $n \geq 2$; $n = 1$ 时不存在关于 $p_1(1 - p_1)$ 的无偏估计量。
- 完全性论证同时排除了通过 Y 样本进一步降低只依赖 p_1 的无偏估计量方差的可能。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面由 2011 年个人赛原卷核对; 高教社出版目录确认另有详解。这里未读取出版物正文, 独立使用完全指数族、Lehmann–Scheffé 定理、多参数 Cramér–Rao 界和局部渐近正态性推导, 并保留原卷临界值所导致的 2α 零假设极限。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P6

随机选择测量仪器时的期望与观测信息

用两种仪器测量常数 θ 。仪器 i 的独立测量误差服从 $N(0, \sigma_i^2)$, σ_1^2, σ_2^2 已知。第 m 次独立地以概率 $1/2$ 选择任一仪器; 数据记为 (a_m, y_m) , 其中 $a_m = i$ 表示使用仪器 i 。令 $x = ((a_1, y_1), \dots, (a_n, y_n))$, $\ell_\theta(x)$ 为对数似然, 并令

$$a = \sum_{m=1}^n (2 - a_m),$$

即 a 是使用仪器 1 的次数。

(a) 证明最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \left(\sum_{m=1}^n \sigma_{a_m}^{-2} \right)^{-1} \left(\sum_{m=1}^n y_m \sigma_{a_m}^{-2} \right);$$

(b) 用 $n, \sigma_1^2, \sigma_2^2, a$ 表示期望 Fisher 信息 I_θ 与观测 Fisher 信息 I_x , 并求 I_θ/I_x 的极限;

(c) 证明 a 是辅助统计量, 且 $\text{Var}(\hat{\theta} | a) = 1/I_x$ 。在 $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_\theta)$ 与 $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_x)$ 中选择适合推断的近似并说明理由。

解答

仪器选择概率不依赖 θ 。忽略与 θ 无关的项, 条件对数似然为

$$\ell_\theta(x) = -\frac{1}{2} \sum_{m=1}^n \frac{(y_m - \theta)^2}{\sigma_{a_m}^2} + C(x).$$

得分方程

$$\ell'_\theta(x) = \sum_{m=1}^n \frac{y_m - \theta}{\sigma_{a_m}^2} = 0$$

有唯一解

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_m y_m / \sigma_{a_m}^2}{\sum_m 1 / \sigma_{a_m}^2},$$

且二阶导数严格为负, 故它是最大似然估计。

观测信息是

$$I_x = -\ell''_\theta(x) = \frac{a}{\sigma_1^2} + \frac{n-a}{\sigma_2^2}.$$

对随机仪器标签取期望, 得到

$$I_\theta = \mathbb{E}I_x = \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right).$$

由大数律 $a/n \rightarrow 1/2$ 几乎必然, 故

$$\frac{I_\theta}{I_x} \rightarrow 1 \quad \text{几乎必然.}$$

$a \sim \text{Bin}(n, 1/2)$, 其分布完全不含 θ , 所以 a 是辅助统计量。给定所有仪器标签, $\hat{\theta}$ 是独立正态观测的线性组合, 因而精确地

$$\hat{\theta} | (a_1, \dots, a_n) \sim N \left(\theta, \frac{\sum_m \sigma_{a_m}^{-2}}{(\sum_m \sigma_{a_m}^{-2})^2} \right) = N(\theta, 1/I_x).$$

I_x 只通过标签中的计数 a 变化, 所以进一步只条件于 a , 同一正态分布仍成立:

$$\text{Var}(\hat{\theta} | a) = 1/I_x.$$

因此推断时应使用 $N(\theta, 1/I_x)$: 它不是近似而是给定已实现辅助统计量后的精确条件分布,

并正确反映本次实验究竟使用了多少次高精度仪器。

核验要点

- 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则 $I_x = I_\theta = n/\sigma_1^2$, 两种公式完全一致。
- 若本次偶然更多使用方差较小的仪器, I_x 会相应增大、条件标准误减小, 符合直觉。
- 虽然 $I_\theta/I_x \rightarrow 1$, 有限样本中丢弃已观测的辅助计数仍会给出不必要的粗糙标准误。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

高教社官方目录确认 2011 年试题有出版详解; 本处未核对其正文, 按条件正态似然与辅助统计量原则独立推导, 并指出观测信息给出的分布实际为精确条件分布。

2.2 团体赛

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

极坐标正态分解与 Box-Muller 变换

设 X, Y 独立且均服从 $N(0, 1)$ 。令

$$R = (X^2 + Y^2)^{1/2}, \quad \Theta = \arctan(Y/X).$$

为使极坐标变换保留象限并与最后一问一致, 以下把原卷的 $\arctan(Y/X)$ 按极角 $\text{atan2}(Y, X) \in [0, 2\pi)$ 理解。

- 求 (R, Θ) 的联合密度;
- 判断 R, Θ 是否独立并说明理由;
- 求 R 的函数 U , 使 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$;
- 求 Θ 的函数 V , 使 $V \sim \text{Unif}(0, 1)$;
- 说明如何把两个独立的 $\text{Unif}(0, 1)$ 变量变换为两个独立的 $N(0, 1)$ 变量。

解答

标准二维正态密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\}.$$

作变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, Jacobian 的绝对值为 r , 所以

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2}, \quad r > 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

它分解为

$$(r e^{-r^2/2} \mathbf{1}_{\{r>0\}}) ((2\pi)^{-1} \mathbf{1}_{[0,2\pi)}(\theta)),$$

故 R 与 Θ 独立, R 为 Rayleigh 分布, Θ 为均匀极角。

R 的分布函数是

$$F_R(r) = 1 - e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0.$$

概率积分变换给出一个选择

$$U = 1 - e^{-R^2/2} \sim \text{Unif}(0, 1), \quad V = \Theta/(2\pi) \sim \text{Unif}(0, 1).$$

反过来, 若 U, V 独立同为 $\text{Unif}(0, 1)$, 令

$$R = \sqrt{-2 \log U}, \quad \Theta = 2\pi V,$$

并置

$$X = R \cos \Theta, \quad Y = R \sin \Theta.$$

此时 (R, Θ) 具有上面的乘积密度, 逆变换后 (X, Y) 的联合密度为标准二维正态密度, 因此 X, Y 独立且各服从 $N(0, 1)$ 。这就是 Box-Muller 变换。

核验要点

- $\int_0^\infty r e^{-r^2/2} dr = 1$, 联合密度归一化正确。
- 在反变换中使用 $\sqrt{-2 \log U}$ 而非前面 $U = 1 - e^{-R^2/2}$ 的逐点逆也无妨, 因为 U 与 $1 - U$ 同为均匀分布。
- 若严格把 $\arctan$ 取主值 $(-\pi/2, \pi/2)$, 其密度为 $1/\pi$ 且仍与 R 独立, 但会丢失象限符号, 单靠该角无法完成一一的二维逆变换; 故极角解释是最后一问所必需的。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面取自 2011 年团体赛卷; 高教社官方目录确认有出版详解但未公开正文。这里独立完成 Jacobian 计算、概率积分变换及 Box-Muller 逆变换, 并明确原卷 $\arctan$ 的象限约定。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

绝对损失的最优常数与中位数

设随机变量 X 满足 $\mathbb{E}|X| < \infty$ 。证明

$$\mathbb{E}|X - a| = \inf_{x \in \mathbb{R}} \mathbb{E}|X - x|$$

当且仅当 a 是 X 的一个中位数, 即

$$\mathbb{P}(X \leq a) \geq \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X \geq a) \geq \frac{1}{2}.$$

解答

定义

$$h(x) = \mathbb{E}|X - x|.$$

因为 $\mathbb{E}|X| < \infty$, h 在每个实数处有限; 它是凸函数。设 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, $F(x-) = \mathbb{P}(X < x)$ 。对固定样本值逐点计算绝对值函数的单侧导数, 并用有界收敛定理交换极限与期望, 可得

$$h'_-(a) = \mathbb{P}(X < a) - \mathbb{P}(X \geq a) = 2F(a-) - 1,$$

以及

$$h'_+(a) = \mathbb{P}(X \leq a) - \mathbb{P}(X > a) = 2F(a) - 1.$$

凸函数在 a 取得全局最小值, 当且仅当

$$h'_-(a) \leq 0 \leq h'_+(a).$$

代入上式, 此条件等价于

$$F(a-) \leq \frac{1}{2} \leq F(a),$$

也就是

$$\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - F(a-) \geq \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X \leq a) = F(a) \geq \frac{1}{2}.$$

这恰是 a 为中位数的定义, 充分性与必要性同时得证。

核验要点

- 若 X 在 a 处有原子, 左右导数可以不同; 使用子梯度区间而非强行求普通导数正是处理该边界的关键。
- 若中位数不唯一, 例如分布在某区间中间没有质量, 则 h 在整个中位数区间上为常数最小值, 与结论一致。
- 对连续严格递增分布, 条件化为 $F(a) = 1/2$, 恢复通常的唯一中位数刻画。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

高教社官方出版目录表明 2011 年本题有详解收录; 本处未核对书中正文, 使用凸函数单侧导数独立证明, 并显式处理分布原子和非唯一中位数。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

位置族的平坦先验与精确匹配区间

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布, 密度为 $f(y - \theta)$, 其中 θ 未知, f 是关于零对称的概率密度。给 θ 赋予 $(-\infty, \infty)$ 上的 Lebesgue 平坦不正规先验。

- 写出 θ 的后验分布;
- 说明该平坦先验为何可视为非信息先验;
- 证明由该后验构造的平移等变 95% 后验概率区间也是精确覆盖率 95% 的置信区间。

解答

记观测为 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 并假定正常数

$$m(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^n f(y_i - t) dt$$

有限; 这是该不正规先验产生正规后验所需且通常满足的条件。平坦先验密度为常数, 故后

验密度是

$$\pi(\theta | y) = \frac{\prod_{i=1}^n f(y_i - \theta)}{\int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^n f(y_i - t) dt}.$$

该先验是实数平移群的 Haar 测度：对任意常数 c ，变换 $\theta \mapsto \theta + c$ 后仍是同一 Lebesgue 测度，因此没有优先偏爱任何位置。同时，若数据整体平移 $y_i \mapsto y_i + c$ ，后验也只作 $\theta \mapsto \theta + c$ 的同样平移。还可用正规先验 $\text{Unif}[-M, M]$ 逼近；在 $M \rightarrow \infty$ 且后验正规时，其后验趋于上式。这三点给出“非信息”的群不变解释。

下面证明覆盖率匹配，并精确说明区间规则。令

$$R = (Y_2 - Y_1, \dots, Y_n - Y_1), \quad U = \theta - Y_1.$$

在频率学模型下写 $Y_i = \theta + \varepsilon_i$ ，其中 ε_i 独立、密度为 f 。变量变换

$$u = -\varepsilon_1, \quad r_i = \varepsilon_i - \varepsilon_1$$

的 Jacobian 为一，所以 (U, R) 的联合密度正比于

$$f(-u) \prod_{i=2}^n f(r_i - u).$$

因此给定 $R = r$ ， $U = \theta - Y_1$ 的频率学条件密度为

$$\frac{f(-u) \prod_{i=2}^n f(r_i - u)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(-v) \prod_{i=2}^n f(r_i - v) dv}.$$

而在观测 y 下，把后验参数写成 $\theta = y_1 + u$ ，上一问的后验密度恰好也是这个式子。也就是说：

$$\mathcal{L}_{\text{post}}(\theta - Y_1 | Y = y) = \mathcal{L}_{\theta}(\theta - Y_1 | R = r).$$

对每个残差值 r ，选取一个区间 $D(r)$ ，使上述条件分布赋予它概率 0.95；定义平移等变后验区间

$$C(Y) = Y_1 + D(R).$$

则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta}\{\theta \in C(Y) | R = r\} &= \mathbb{P}_{\theta}\{U \in D(r) | R = r\} \\ &= 0.95. \end{aligned}$$

再对 R 积分，得到对每个 θ

$$\mathbb{P}_{\theta}\{\theta \in C(Y)\} = 0.95.$$

因此这种后验概率区间同时是精确的 95% 置信区间。

核验要点

- 覆盖率证明是条件等式，不依赖大样本近似；对 $n = 1$ 时残差向量为空，论证仍成立。
- “任意”随数据任意改变规则的 95% 后验集合未必具有匹配覆盖率；结论所需的是由残差决定形状、随总体位置共同平移的等变区间，标准中心后验区间属于此类。

- 若归一化常数 $m(y)$ 无穷，则平坦先验没有产生概率后验，题称后验区间也无定义；解答已明确列出正规性条件。

来源与可信度：官方出版物线索 · 独立重构

题面来自 2011 年团体赛；高教社官方出版目录确认有详解收录但本处未核对其正文。以上以后验平移不变性和残差条件枢轴独立重构，并把“概率区间即置信区间”限定为数学上正确的平移等变形式。

题目 PROB-2011-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P6

两个 Poisson 均值占比的无偏估计问题

有两个独立样本： $Y_1, \dots, Y_n$ 来自均值为 λ_1 的 Poisson 分布， $Y_{n+1}, \dots, Y_{2n}$ 来自均值为 λ_2 的 Poisson 分布，其中 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 未知。令

$$\theta = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

原卷要求：

- 求 θ 的无偏估计量；
- 判断它是否为所有无偏估计量中的最小方差者，并证明或改进；
- 判断所得 UMVU 估计量是否达到 Fisher 信息下界。

解答

按原题的无条件 Poisson 模型，第一问要求的无偏估计量不存在；问题的根源是总计数可能为零。下面先证明不存在性，再给出通常所意指的条件版本，从而完整回答可成立的统计问题。

记

$$S_1 = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad S_2 = \sum_{i=n+1}^{2n} Y_i, \quad T = S_1 + S_2.$$

则

$$S_1 \sim \text{Poisson}(n\lambda_1), \quad S_2 \sim \text{Poisson}(n\lambda_2), \quad T \sim \text{Poisson}(\mu), \quad \mu = n(\lambda_1 + \lambda_2),$$

并且

$$S_1 \mid T = t \sim \text{Bin}(t, \theta).$$

自然比值 S_1/T 只在 $T > 0$ 时有定义，而且

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_1}{T} \mid T = t\right) = \theta, \quad t \geq 1.$$

反设存在对所有 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 都可积且无偏的估计量。将它对充分统计量 (S_1, S_2) Rao-Blackwell 化，记所得函数为 $g(S_1, S_2)$ 。定义

$$h_t(\theta) = \mathbb{E}_\theta\{g(B, t - B)\}, \quad B \sim \text{Bin}(t, \theta).$$

无偏性要求对每个 $\mu > 0$ 、 $0 < \theta < 1$,

$$e^{-\mu} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\mu^t}{t!} h_t(\theta) = \theta.$$

由于估计量对所有参数均可积, 上述幂级数绝对收敛; 乘以 e^μ 并比较幂级数常数项, 必须有

$$h_0(\theta) = g(0, 0) = \theta$$

对所有 θ 成立。这不可能, 因为在全零样本上 $g(0, 0)$ 是一个固定常数。故原无条件模型中不存在无偏估计量, 因而也不存在原题 (b) 所说的 UMVU 估计量, (c) 的无条件 “是否达到” 没有对象。

若将实验明确条件化在 $T > 0$ (这是此题的标准修正版), 则

$$\hat{\theta} = \frac{S_1}{T}$$

无偏。更强地, 给定每个 $T = t \geq 1$, S_1 是 $\text{Bin}(t, \theta)$ 的完全充分统计量, S_1/t 是条件 UMVU 估计量。在参数化

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \lambda_1 = \lambda\theta, \quad \lambda_2 = \lambda(1 - \theta)$$

下, 给定 $T = t$ 的 Fisher 信息为

$$I_t(\theta) = \frac{t}{\theta(1 - \theta)},$$

而

$$\text{Var}\left(\frac{S_1}{t} \middle| T = t\right) = \frac{\theta(1 - \theta)}{t} = I_t(\theta)^{-1}.$$

所以修正后的条件 UMVU 估计量对每个 $t \geq 1$ 精确达到条件 Fisher 信息下界。

核验要点

- 若粗略把 S_1/T 在 $T = 0$ 时定义为零, 则其期望为 $\theta\mathbb{P}(T > 0) = \theta(1 - e^{-\mu})$, 明确显示无条件偏差。
- 原模型中 $\mathbb{P}(T = 0) = e^{-\mu} > 0$ 对任意有限正参数都成立, 不能以 “概率很小” 为由从无条件证明中删除。
- 条件于 $T = t$ 后问题化为普通二项比例估计, 完全性、方差和信息下界三者相互核验。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面已由 2011 年团体赛原卷核对; 高教社官方目录只确认存在出版详解, 未核对其是否处理零总计数。本解答独立证明原无条件要求不可能, 并完整给出条件于正总计数后的 UMVU 与 Fisher 信息结论, 未把条件无偏误标为无条件无偏。

第三章 2012 年笔试

3.1 个人赛

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1 Pólya 罐条件概率与随机变量乘积的概率收敛

完成下列两问。

- (1) 一个罐中有 b 个黑球和 r 个红球。随机抽出一球，放回后再加入 a 个与所抽球同色的球。已知第二次随机抽到红球，求第一次抽到黑球的条件概率。
- (2) 随机变量序列 (X_n) 满足

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X_n| > A) = 0.$$

若 $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ ，证明 $X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。

解答

第 (1) 问中设 B_1 表示第一次抽到黑球， R_2 表示第二次抽到红球。按第一次抽球的颜色分解，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1 \cap R_2) &= \frac{b}{b+r} \frac{r}{b+r+a}, \\ \mathbb{P}(R_2) &= \frac{b}{b+r} \frac{r}{b+r+a} + \frac{r}{b+r} \frac{r+a}{b+r+a} = \frac{r}{b+r}.\end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{P}(B_1 | R_2) = \frac{b}{b+r+a}.$$

第 (2) 问不需要 X_n 与 Y_n 独立。给定 $\varepsilon, \eta > 0$ ，由题设的一致尾概率条件，可取 $M > 0$ 使

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X_n| > M) < \eta.$$

于是对每个 n ，

$$\mathbb{P}(|X_n Y_n| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|X_n| > M) + \mathbb{P}\left(|Y_n| > \frac{\varepsilon}{M}\right).$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，第二项趋于零，故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n Y_n| > \varepsilon) \leq \eta.$$

再令 $\eta \downarrow 0$ ，即得 $X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。

核验要点

- 第二次抽球的边际颜色分布仍为初始比例，计算确实给出 $\mathbb{P}(R_2) = r/(b+r)$ 。
- 当 $a=0$ 时，条件概率退化为 $b/(b+r)$ ，与两次独立有放回抽样一致。
- 第 (2) 问的估计只用事件包含关系 $\{|XY| > \varepsilon\} \subseteq \{|X| > M\} \cup \{|Y| > \varepsilon/M\}$ ，没有暗中假设独立性。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面公式已由 2012 年个人赛原卷逐项核对。高等教育出版社图书目录说明《丘成桐大学生数学竞赛试题及解答 (2010–2013)》收录全部试题及详解；本处未核对书内推导，以上解答由全概率公式与一致尾概率估计独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2 条件期望的最小可测包络与二元正态条件均值

完成下列两问。

- (1) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间， $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数， $X \geq 0$ 且可积，并令 $Y = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ 。证明：

- (a) $\{X > 0\} \subseteq \{Y > 0\}$ 几乎处处；
 (b) 在事件按零概率集等同的意义下，

$$\{Y > 0\} = \text{ess inf}\{A : A \in \mathcal{G}, \{X > 0\} \subseteq A\}.$$

- (2) 设 (X, Y) 服从二元正态分布，均值均为零，方差分别为 σ^2, τ^2 ，相关系数为 ρ 。求 $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$ 。

解答

第 (1) 问中，由条件期望的保正性知 $Y \geq 0$ 。令 $C = \{Y = 0\} \in \mathcal{G}$ ，则

$$\mathbb{E}(X \mathbf{1}_C) = \mathbb{E}(Y \mathbf{1}_C) = 0.$$

因 $X \mathbf{1}_C \geq 0$ ，必有 $X = 0$ 几乎处处于 C ，故 $\{X > 0\} \subseteq \{Y > 0\}$ 几乎处处，(a) 得证。
 事件 $D = \{Y > 0\}$ 本身属于 $\mathcal{G}$ ，且由 (a) 它包含 $\{X > 0\}$ 。反之，若 $A \in \mathcal{G}$ 且 $\{X > 0\} \subseteq A$ 几乎处处，则 $X = 0$ 几乎处处于 A^c ，从而

$$\mathbb{E}(Y \mathbf{1}_{A^c}) = \mathbb{E}(X \mathbf{1}_{A^c}) = 0.$$

再由 $Y \geq 0$ 得 $Y = 0$ 几乎处处于 A^c ，即 $D \subseteq A$ 几乎处处。因此 D 是所有这类 $\mathcal{G}$ -事件中最小的一个，恰为题述本质下确界。

第 (2) 问令 $S = X + Y$ 。若

$$v_S = \text{Var}(S) = \sigma^2 + \tau^2 + 2\rho\sigma\tau > 0,$$

则 (X, S) 仍为二元正态，正态回归公式给出

$$\mathbb{E}(X \mid X + Y) = \frac{\sigma^2 + \rho\sigma\tau}{\sigma^2 + \tau^2 + 2\rho\sigma\tau}(X + Y).$$

若 $v_S = 0$ ，则 $S = 0$ 几乎处处，故 $\mathbb{E}(X \mid S) = \mathbb{E}X = 0$ ；这也是需要单独处理的退化情形。

核验要点

- “本质下确界”在这里是按几乎处处包含排序的事件下确界；证明同时给出了候选事件的可测性、包含性与最小性。
- 正态回归系数的分子为 $\text{Cov}(X, X + Y) = \sigma^2 + \rho\sigma\tau$ ，分母为 $\text{Var}(X + Y)$ ，量纲与对称性均正确。
- 当 $\rho = -1$ 且 $\sigma = \tau$ 时分母为零，原卷未排除该退化情形；解答没有把 $0/0$ 公式强行套用。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面来自 2012 年个人赛原卷。高教社目录确认 2010–2013 试题详解书的收录范围，但未核对本题书内证明；以上由条件期望定义及正态线性回归独立重构，并补充退化正态情形。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

有限联合分布的乘积分布混合表示

设

$$\{p(i, j) : i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$$

是严格为正的有限二元联合概率分布，即 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p(i, j) = 1$ 。

(i) 是否总能找到有限多个 $\lambda_k \geq 0$ 、概率质量函数 $a_k(i)$ 与 $b_k(j)$ ，使

$$\sum_k \lambda_k = 1, \quad p(i, j) = \sum_k \lambda_k a_k(i) b_k(j)?$$

(ii) 用条件概率证明或否定上述表示。

解答

答案是肯定的，而且只需至多 m 个乘积分布。记第一坐标的边际概率为

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^n p(i, j) > 0.$$

令混合指标 $k = 1, \dots, m$ ，并取

$$\lambda_k = p_{k\cdot}, \quad a_k(i) = \mathbf{1}_{\{i=k\}}, \quad b_k(j) = \frac{p(k, j)}{p_{k\cdot}}.$$

显然每个 a_k, b_k 都是相应有限集合上的概率质量函数, 且 $\sum_k \lambda_k = 1$ 。此外

$$\sum_{k=1}^m \lambda_k a_k(i) b_k(j) = \lambda_i b_i(j) = p(i, j),$$

故 (i) 中的表示总是存在。

条件概率的解释如下。令随机对 (I, J) 的联合分布为 p , 并把潜变量取为 $K = I$ 。则

$$\mathbb{P}(K = k) = p_{k\cdot}, \quad \mathbb{P}(I = i \mid K = k) = \mathbf{1}_{\{i=k\}}, \quad \mathbb{P}(J = j \mid K = k) = \frac{p(k, j)}{p_{k\cdot}}.$$

给定 K 后, I 是常量, 因而 I, J 条件独立。对 K 使用全概率公式, 正好得到上面的乘积分布混合。这也完成了 (ii) 所要求的条件概率证明。

核验要点

- 原题允许 $a_k(i), b_k(j)$ 取零, 所以用退化分布 $a_k(i) = \mathbf{1}_{\{i=k\}}$ 完全符合条件。
- 严格正性保证 $p_{k\cdot} > 0$, 所有条件概率均有定义; 若允许零边际, 只需删去相应的 k 。
- 逐项求和可得 $\sum_{i,j} p(i, j) = \sum_k \lambda_k = 1$, 与混合解释一致。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面已与 2012 年个人赛原卷核对。高教社官方图书目录表明本题属于 2010–2013 详解书覆盖范围; 未核对书内解法, 以上以潜变量 $K = I$ 的条件独立分解独立完成。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4 Wilcoxon 秩和统计量与 Mann-Whitney 统计量

令 $X_1, \dots, X_m$ 为来自分布函数 F 的独立同分布样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自分布函数 G 的独立同分布样本, 两组样本相互独立, 总样本量 $N = m + n$ 。考虑检验 $H_0: F = G$ 对 $H_1: F \neq G$, 并假设合并样本中没有结值。

把合并样本从小到大排序。若 $y_{(1)} < \dots < y_{(n)}$ 是排序后的 Y 样本, 记其合并秩为 $R_{y_1}, \dots, R_{y_n}$, 并定义 Wilcoxon 秩和统计量

$$W = \sum_{j=1}^n R_{y_j}.$$

另令 $U_{ij} = \mathbf{1}_{\{X_i < Y_j\}}$, 定义 Mann-Whitney 统计量

$$U = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n U_{ij}.$$

概率

$$\gamma = \mathbb{P}(X < Y)$$

可由 $U/(mn)$ 估计, 检验可据 γ 是否等于 $1/2$ 作出。

(a) 证明

$$W = U + \frac{n(n+1)}{2},$$

因而两种检验的统计量只差常数, 并给出完全相同的 p 值。

(b) 在 H_0 下求 W 的均值 μ_W 与方差 σ_W^2 , 验证

$$\mu_W = \frac{n(N+1)}{2}, \quad \sigma_W^2 = \frac{mn(N+1)}{12},$$

从而可用 $Z_W = (W - \mu_W)/\sigma_W$ 作中心极限定理近似。

解答

对第 j 小的 Y 观测 $y_{(j)}$, 排在它前面的 Y 观测恰有 $j-1$ 个, 排在它前面的 X 观测有 $\sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{\{X_i < y_{(j)}\}}$ 个。因此

$$R_{y_j} = j + \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{\{X_i < y_{(j)}\}}.$$

对 j 求和即得

$$W = \sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{\{X_i < y_{(j)}\}} = \frac{n(n+1)}{2} + U.$$

这是一条逐样本恒等式, 故以任一个统计量为序得到的尾部排序与 p 值完全相同。

在 H_0 与无结值条件下, 合并后的 N 个秩中, 属于 Y 组的 n 个秩是从 $\{1, \dots, N\}$ 中作容量为 n 的简单随机不放回抽样。因此

$$\mathbb{E}W = n \frac{N+1}{2}.$$

总体 $\{1, \dots, N\}$ 以分母 N 计算的方差为 $(N^2 - 1)/12$ 。简单随机抽样和的有限总体方差公式给出

$$\begin{aligned} \text{Var}(W) &= n \frac{N-n}{N-1} \frac{N^2-1}{12} \\ &= \frac{mn(N+1)}{12}. \end{aligned}$$

故题给的中心化与标准化正确。在 $m, n \rightarrow \infty$ 且两组比例不退化时, 有限总体中心极限定理进一步给出 $Z_W \Rightarrow N(0, 1)$ 。

核验要点

- 由恒等式还可得 $\mathbb{E}_0 U = mn/2$, 与每个比较在连续同分布零假设下胜负概率各为 $1/2$ 相符。
- 当 $n = 1$ 时, W 在 $1, \dots, N$ 上均匀, 公式给出 $\text{Var}(W) = (N^2 - 1)/12$, 与直接计算一致。
- 方差公式使用的是不放回抽样, 有限总体修正因子不可遗漏。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面来自 2012 年个人赛原卷，统计量定义与两条待证公式均已核对。高教社目录确认官方出版详解书覆盖该年试题；本处未核对书内推导，以上由秩计数恒等式与有限总体抽样公式独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

不相关但不独立的绝对值变换

设 $\mathbb{E}X^2 < \infty$ ，令 $Y = |X|$ 。若 X 具有关于零对称的 Lebesgue 密度，证明 X 与 Y 不相关，但不独立。

解答

设 X 的密度为 f ，则 $f(x) = f(-x)$ 几乎处处。由于 $\mathbb{E}X^2 < \infty$ ， X 与 $X|X|$ 均可积。奇函数的对称积分给出

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}} xf(x) dx = 0, \quad \mathbb{E}(X|X|) = \int_{\mathbb{R}} x|x|f(x) dx = 0.$$

因此

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X|X|) - \mathbb{E}X \mathbb{E}|X| = 0,$$

即二者不相关。

另一方面， $Y = |X|$ 是 X 的可测函数，所以 $\sigma(Y) \subseteq \sigma(X)$ 。若 X 与 Y 独立，则 $\sigma(Y)$ 与自身独立；于是对每个 $A \in \sigma(Y)$ 都有 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$ ，即概率只能为 0 或 1。这将迫使 Y 几乎处处为常量。然而 X 有 Lebesgue 密度，故不可能集中于两点集合 $\{-c, c\}$ ，所以 $|X|$ 不可能几乎处处为常量。矛盾表明 X, Y 不独立。

核验要点

- $|X|^2 = X^2$ 可积，故计算 $\mathbb{E}(X|X|)$ 时不存在不可积的奇函数问题。
- “ Y 是 X 的函数”本身并不自动排除常量 Y ；证明借助密度假设排除了这一唯一例外。
- 典型例子 $X \sim N(0, 1)$ 满足结论： $\text{Cov}(X, |X|) = 0$ ，但观察 X 即完全确定 $|X|$ 。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面已由 2012 年个人赛原卷核验。高等教育出版社目录说明该题收录于 2010–2013 官方出版详解书；未核对书内证明，以上由对称奇矩与 σ -代数独立性独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P6

指数和比例、 F 分布与均匀乘积的幂

设 $E_1, \dots, E_n$ 独立同分布且 $E_i \sim \text{Exponential}(1)$ ， $U_1, \dots, U_n$ 独立同分布于 $[0, 1]$ 上的均匀分布，并假设两组变量相互独立。对 $m < n$ ，令

$$X = \frac{E_1 + \dots + E_m}{E_1 + \dots + E_n}.$$

(a) 求 X 的密度；

(b) 证明

$$Y = \frac{(n-m)X}{m(1-X)}$$

服从自由度为 $(2m, 2(n-m))$ 的 F 分布;

(c) 求 $Z = (U_1 \cdots U_n)^{-X}$ 的密度。

解答

记

$$A = \sum_{i=1}^m E_i, \quad B = \sum_{i=m+1}^n E_i.$$

则 $A \sim \text{Gamma}(m, 1)$ 、 $B \sim \text{Gamma}(n-m, 1)$, 且二者独立。由 Beta-Gamma 代数,

$$X = \frac{A}{A+B} \sim \text{Beta}(m, n-m),$$

所以

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(n)}{\Gamma(m)\Gamma(n-m)} x^{m-1} (1-x)^{n-m-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x).$$

又因 $2A \sim \chi_{2m}^2$ 、 $2B \sim \chi_{2(n-m)}^2$ 且独立,

$$\frac{(n-m)X}{m(1-X)} = \frac{A/m}{B/(n-m)} = \frac{(2A)/(2m)}{(2B)/(2(n-m))} \sim F_{2m, 2(n-m)}.$$

最后令

$$T = -\log(U_1 \cdots U_n) = \sum_{i=1}^n (-\log U_i).$$

由于 $-\log U_i \sim \text{Exponential}(1)$, 有 $T \sim \text{Gamma}(n, 1)$, 且 T 与 X 独立。若 $X \sim \text{Beta}(m, n-m)$ 与 $T \sim \text{Gamma}(n, 1)$ 独立, 则 Beta-Gamma 乘法分解给出

$$W = XT \sim \text{Gamma}(m, 1).$$

事实上把 (X, T) 变换为 $(W, V) = (XT, (1-X)T)$, Jacobian 为 $(W+V)^{-1}$, 联合密度恰分解为形状参数 m 与 $n-m$ 的两个独立 Gamma 密度。现在

$$Z = (U_1 \cdots U_n)^{-X} = e^{XT} = e^W.$$

作变量变换 $w = \log z$, 得到

$$f_Z(z) = \frac{(\log z)^{m-1}}{\Gamma(m)z} \mathbf{1}_{(1, \infty)}(z).$$

核验要点

- X 的 Beta 密度在 $(0, 1)$ 上积分为一, 且 $\mathbb{E}X = m/n$, 与指数和的对称比例相符。

- 第 (b) 问的自由度来自 $2A, 2B$ 的卡方自由度, 比例中的 m 与 $n - m$ 位置没有互换。
- 对第 (c) 问令 $z = e^w$, 有 $dz = e^w dw = z dw$; 所得密度满足

$$\frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty w^{m-1} e^{-w} dw = 1.$$

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

三小问及最后的随机变量 $(U_1 \cdots U_n)^{-X}$ 已与 2012 年个人赛原卷核对。高教社官方目录确认官方出版详解书覆盖本题; 本处未核对书内推导, 以上解答由 Beta-Gamma 代数与变量变换独立重构。

3.2 团体赛

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

指数与 Poisson 样本的几乎处处上极限

设 (X_n) 为独立同分布随机变量序列。

- (1) 假设 X_n 服从参数为 1 的指数分布, 即 $\mathbb{P}(X_n \geq x) = e^{-x}$ ($x \geq 0$)。证明

$$\mathbb{P}\{X_n > \alpha \log n \text{ i.o.}\} = \begin{cases} 0, & \alpha > 1, \\ 1, & \alpha \leq 1, \end{cases}$$

其中 $\{A_n \text{ i.o.}\} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 表示 A_n 发生无穷多次。再令

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\log n},$$

证明 $\mathbb{P}(L = 1) = 1$ 。

- (2) 假设 $\lambda > 0$ 且 $X_n \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 即

$$\mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

令

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n \log \log n}{\log n}.$$

证明 $\mathbb{P}(L = 1) = 1$ 。

解答

先看指数分布。对 $\alpha > 0$ 令 $A_n(\alpha) = \{X_n > \alpha \log n\}$, 则

$$\mathbb{P}(A_n(\alpha)) = n^{-\alpha}.$$

当 $\alpha > 1$ 时, 该概率级数收敛, 第一 Borel-Cantelli 引理给出 $\mathbb{P}(A_n(\alpha) \text{ i.o.}) = 0$; 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, 级数发散且事件相互独立, 第二 Borel-Cantelli 引理给出相应概率为 1。若 $\alpha = 0$, 指数变量严格为正几乎处处; 若 $\alpha < 0$, 阈值最终为负, 所以结论仍为 1。

对每个有理数 $0 < \varepsilon < 1$, 上面的结论表明几乎处处

$$X_n > (1 + \varepsilon) \log n \quad \text{只发生有限次,}$$

而

$$X_n > (1 - \varepsilon) \log n \quad \text{发生无穷多次.}$$

在可数个有理 ε 上取交, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\log n} = 1 \quad \text{几乎处处.}$$

再看 Poisson 分布。下文只考虑充分大的 n , 使 $\log \log n > 0$ 。固定 $c > 1$, 置

$$k_n = \left\lceil c \frac{\log n}{\log \log n} \right\rceil.$$

当 $k_n > \lambda$ 时, Poisson Chernoff 上界为

$$\mathbb{P}(X_n \geq k_n) \leq \exp \left\{ -k_n \log \frac{k_n}{\lambda} + k_n - \lambda \right\}.$$

又

$$\log k_n = \log \log n - \log \log \log n + O(1),$$

故上式对数为

$$-c \log n + o(\log n).$$

因为 $c > 1$, 存在 $\eta > 0$ 使充分大的 n 上 $\mathbb{P}(X_n \geq k_n) \leq n^{-1-\eta}$ 。第一 Borel–Cantelli 引理遂给出 $L \leq c$ 几乎处处; 令有理 $c \downarrow 1$, 得到 $L \leq 1$ 。

反之固定 $0 < c < 1$, 仍取上述 k_n 。由 Stirling 公式,

$$\begin{aligned} \log \mathbb{P}(X_n = k_n) &= -\lambda + k_n \log \lambda - \log(k_n!) \\ &= -k_n \log k_n + (1 + \log \lambda)k_n + O(\log k_n) \\ &= -c \log n + o(\log n). \end{aligned}$$

可取 $\eta > 0$ 使 $c + \eta < 1$, 并使充分大的 n 上

$$\mathbb{P}(X_n = k_n) \geq n^{-(c+\eta)}.$$

右端之和发散, 且事件 $\{X_n = k_n\}$ 相互独立, 故第二 Borel–Cantelli 引理说明它们发生无穷多次。于是 $L \geq c$ 几乎处处。令有理 $c \uparrow 1$, 得到 $L \geq 1$, 从而 $L = 1$ 几乎处处。

核验要点

- 指数情形的临界概率级数正是 $\sum_n n^{-\alpha}$, 所以临界常数为 1。
- Poisson 单点概率满足 $\mathbb{P}(X_n = k_n) = n^{-c+o(1)}$; 这同时核验了上下界中相同的临界常数。
- 上下界只在可数个有理参数上取交, 避免了对不可数多个零概率例外集取并的漏洞。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

两种分布、两个上极限及原卷对 i.o. 的说明均已与 2012 年团体赛原卷核对。高等教育出版社图书目录说明官方出版物收录 2010–2013 全部试题及详解；未核对书内证明，以上由 Borel–Cantelli 引理、Chernoff 界与 Stirling 公式独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

几何个指数等待时间之和

设 X_i 独立同分布且服从速率为 1 的指数分布。随机变量 N 与所有 X_i 独立，并服从成功概率为 p 的几何分布

$$\mathbb{P}(N = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1.$$

求随机和 $S_N = \sum_{i=1}^N X_i$ 的分布。

解答

对 $s \geq 0$ ，速率为 1 的指数变量的 Laplace 变换为

$$\mathbb{E}(e^{-sX_1}) = \frac{1}{1+s}.$$

条件于 N 并使用独立性，

$$\mathbb{E}(e^{-sS_N} | N) = \left(\frac{1}{1+s} \right)^N.$$

而从 1 开始计数的几何分布的概率生成函数是

$$\mathbb{E}t^N = \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1}t^k = \frac{pt}{1-(1-p)t}.$$

取 $t = (1+s)^{-1}$ ，得到

$$\mathbb{E}(e^{-sS_N}) = \frac{p}{p+s}.$$

这是速率为 p 的指数分布的 Laplace 变换，故

$$S_N \sim \text{Exponential}(p).$$

核验要点

- 随机和至少含一个指数变量，与题目中 $N = 1, 2, \dots$ 的几何分布约定一致。
- $\mathbb{E}S_N = \mathbb{E}N \mathbb{E}X_1 = 1/p$ 。
- 随机和方差公式给出 $\text{Var}(S_N) = 1/p + (1-p)/p^2 = 1/p^2$ ，与 $\text{Exponential}(p)$ 的方差相符。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面已由 2012 年团体赛原卷核验。高教社目录确认官方出版详解书覆盖该题；未核对书内推导，以上利用几何分布概率生成函数和指数分布 Laplace 变换独立完成。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

独立同分布变量之和与之差的小球概率

设 X, Y 为独立同分布的实值随机变量。证明

$$\mathbb{P}(|X + Y| < 1) \leq 3\mathbb{P}(|X - Y| < 1).$$

解答

把实轴分成半开单位区间

$$I_k = [k, k + 1), \quad a_k = \mathbb{P}(X \in I_k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

若 $X \in I_k, Y \in I_l$ 且 $|X + Y| < 1$, 则区间 $[k + l, k + l + 2)$ 必与 $(-1, 1)$ 相交, 所以整数 $k + l$ 只能是 $-2, -1, 0$ 。因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X + Y| < 1) &\leq \sum_{r=-2}^0 \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k a_{r-k} \\ &\leq 3 \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^2. \end{aligned}$$

最后一步对每个 r 使用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\sum_k a_k a_{r-k} \leq \left(\sum_k a_k^2 \right)^{1/2} \left(\sum_k a_{r-k}^2 \right)^{1/2} = \sum_k a_k^2.$$

另一方面, 若 X, Y 落在同一个半开单位区间, 必有 $|X - Y| < 1$ 。于是

$$\mathbb{P}(|X - Y| < 1) \geq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(X \in I_k, Y \in I_k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^2.$$

合并两式即得所证不等式。

核验要点

- 半开区间保证同一格中的两点之差严格小于 1, 与题目的严格不等号一致。
- 可能的整数和恰有 $-2, -1, 0$ 三个, 这正是常数 3 的来源。
- 证明没有使用密度, 故对离散、连续和混合分布同样成立。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

题面来自 2012 年团体赛原卷。高教社官方目录说明该题在官方出版详解书覆盖范围内; 本处未核对书内解法, 以上以单位区间分割和 Cauchy-Schwarz 不等式独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

独立 Bernoulli 和的奇偶性

设

$$S = X_1 + \cdots + X_n,$$

其中 X_i 相互独立且 $X_i \sim \text{Binomial}(1, p_i)$ 。证明

$$\mathbb{P}(S \text{ 为偶数}) = \frac{1}{2}$$

当且仅当至少有一个 $p_i = 1/2$ 。

解答

利用 $(-1)^S$ 编码奇偶性，有

$$\mathbb{E}[(-1)^S] = \mathbb{P}(S \text{ 为偶数}) - \mathbb{P}(S \text{ 为奇数}) = 2\mathbb{P}(S \text{ 为偶数}) - 1.$$

由独立性，

$$\mathbb{E}[(-1)^S] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[(-1)^{X_i}] = \prod_{i=1}^n \{(1 - p_i) - p_i\} = \prod_{i=1}^n (1 - 2p_i).$$

所以

$$\mathbb{P}(S \text{ 为偶数}) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \prod_{i=1}^n (1 - 2p_i) \right\}.$$

该概率等于 $1/2$ 当且仅当乘积为零，也即至少一个 $p_i = 1/2$ 。

核验要点

- 当 $n = 1$ 时，公式化为 $\mathbb{P}(S \text{ 为偶数}) = 1 - p_1$ ，与直接计算一致。
- 即使其他 p_j 等于 0 或 1，只要某个 $p_i = 1/2$ ，相应独立公平位仍使总和奇偶各半。
- 反方向使用的是有限实数乘积为零当且仅当至少一个因子为零。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面及“当且仅当”方向已由 2012 年团体赛原卷核对。高等教育出版社目录确认本题属于官方出版详解书收录范围；未核对书内证明，以上由奇偶特征函数 $\mathbb{E}(-1)^S$ 独立重构。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

二维均匀圆盘位置模型的极大似然速率

记 B_θ 为 $\mathbb{R}^2$ 中以 θ 为中心的闭单位球。设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且均匀分布于 B_θ ，其中 $\theta \in \mathbb{R}^2$ 未知。记一个极大似然估计为 $\hat{\theta}$ 。证明

$$\|\hat{\theta} - \theta\| = O_p(n^{-1}).$$

解答

候选中心 u 的似然为

$$L(u) = \pi^{-n} \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\|X_i - u\| \leq 1\}}.$$

因此全部极大似然估计组成非空凸集

$$C_n = \bigcap_{i=1}^n B_{X_i},$$

其中 B_{X_i} 是以 X_i 为中心的闭单位球；真实中心 θ 总在 C_n 中。下面实际上统一控制 C_n 中的每个点。

由平移不变性可设 $\theta = 0$ 。把单位圆盘按极角分成八个宽度为 $\pi/4$ 的半开扇区。在第 j 个扇区中令 R_j 为样本点模长的最大值；若扇区内无样本，令 $R_j = 0$ 。置

$$D_n = \max_{1 \leq j \leq 8} (1 - R_j).$$

固定 $M > 0$ 。当 $n \geq M$ 时，一个样本落在指定扇区且模长大于 $1 - M/n$ 的概率为

$$q_{n,M} = \frac{1}{8} \left\{ 1 - \left(1 - \frac{M}{n} \right)^2 \right\} \geq \frac{M}{8n}.$$

故由并合界，

$$\mathbb{P}(nD_n > M) \leq 8(1 - q_{n,M})^n \leq 8e^{-M/8}.$$

令 $M \rightarrow \infty$ 可知 $D_n = O_p(n^{-1})$ 。

任取 $h \in C_n$ ，写成 $h = rv$ ，其中 $r = \|h\|$ 且 $\|v\| = 1$ 。选择包含方向 $-v$ 的扇区，并在其中取一个模长为 R_j 的样本点 $Z = R_j u$ 。向量 u 与 $-v$ 的夹角不超过 $\pi/4$ ，所以

$$h^\top Z \leq -\frac{rR_j}{\sqrt{2}}.$$

因 h 是可行中心， $\|Z - h\| \leq 1$ ，从而

$$1 \geq \|Z - h\|^2 \geq R_j^2 + r^2 + \sqrt{2}rR_j.$$

在事件 $D_n \leq 1/2$ 上，所有 $R_j \geq 1/2$ ，于是

$$r \leq \frac{1 - R_j^2}{\sqrt{2}R_j} = \frac{(1 - R_j)(1 + R_j)}{\sqrt{2}R_j} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}D_n.$$

而 $\mathbb{P}(D_n \leq 1/2) \rightarrow 1$ ，所以

$$\sup_{h \in C_n} \|h\| = O_p(n^{-1}).$$

把坐标平移回 θ ，特别得到 $\|\hat{\theta} - \theta\| = O_p(n^{-1})$ 。

核验要点

- 原题把 MLE 写成单数，但本模型的 MLE 通常不唯一；上述证明对可行集合中的所有 MLE 同时成立，因而覆盖任意可测选择。
- 每个固定扇区内距圆周的最小径向空隙为 $O_p(n^{-1})$ ，这正是非常规的 n^{-1} 速率来源。
- 该位置模型的似然含支撑集指标并不光滑，所以速率快于通常的 $n^{-1/2}$ 并不违反正则估

计理论。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面已与 2012 年团体赛原卷核对；原卷未说明 MLE 可能不唯一。高教社官方目录确认官方详解书覆盖本题但未核对其推导；这里按印刷题面解释任一 MLE，并以边界扇区方法独立证明对整个 MLE 集合的统一速率。

题目 PROB-2012-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P6

两样本 Bernoulli 似然比检验与局部功效

设 $X_1, \dots, X_n$ 是成功概率为 p_1 的 Bernoulli 随机样本， $Y_1, \dots, Y_n$ 是与之独立、成功概率为 p_2 的 Bernoulli 随机样本。

(a) 推导检验

$$H_0 : p_1 = p_2 \quad \text{对} \quad H_1 : p_1 \neq p_2$$

的极大似然比统计量，并给出其渐近零分布；所得统计量不要求化简。

(b) 令

$$\hat{p}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \hat{p}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \hat{p} = \frac{\hat{p}_1 + \hat{p}_2}{2}, \quad \hat{q} = 1 - \hat{p}.$$

按原卷印刷式，检验的拒绝域为

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{2\hat{p}\hat{q}}} \right| \geq z_{1-\alpha}.$$

当

$$p_1 = p, \quad p_2 = p + n^{-1/2}\Delta$$

时，计算其渐近功效。

解答

记

$$S_X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_Y = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \hat{p}_1 = \frac{S_X}{n}, \quad \hat{p}_2 = \frac{S_Y}{n},$$

并令 $\hat{q}_j = 1 - \hat{p}_j$ 。在无约束模型下，MLE 是 $(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$ ；在 H_0 下，共同参数的 MLE 为

$$\hat{p} = \frac{S_X + S_Y}{2n}.$$

因此似然比为

$$\Lambda_n = \frac{\hat{p}^{S_X+S_Y} \hat{q}^{2n-S_X-S_Y}}{\hat{p}_1^{S_X} \hat{q}_1^{n-S_X} \hat{p}_2^{S_Y} \hat{q}_2^{n-S_Y}}.$$

等价地，约定 $0 \log 0 = 0$,

$$-2 \log \Lambda_n = 2n \left\{ \hat{p}_1 \log \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}} + \hat{q}_1 \log \frac{\hat{q}_1}{\hat{q}} \right.$$

$$+ \hat{p}_2 \log \frac{\hat{p}_2}{\hat{p}} + \hat{q}_2 \log \frac{\hat{q}_2}{\hat{q}} \Big\}.$$

若零假设下共同参数 $p \in (0, 1)$, Wilks 定理给出

$$-2 \log \Lambda_n \Rightarrow \chi_1^2.$$

现计算第 (b) 问。固定 $p \in (0, 1)$ 与 $\Delta \in \mathbb{R}$, 令 $q = 1 - p$ 。在给定局部备择下,

$$\sqrt{n} \{ (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2) \} \Rightarrow N(0, 2pq),$$

而 $\sqrt{n}(p_1 - p_2) = -\Delta$, 且 $\hat{p} \xrightarrow{\mathbb{P}} p$ 。置

$$\delta = \frac{\Delta}{\sqrt{2p(1-p)}}.$$

由 Slutsky 定理,

$$T_n := \frac{\sqrt{n}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{2\hat{p}\hat{q}}} \Rightarrow N(-\delta, 1).$$

若 $c = z_{1-\alpha}$, 则按印刷拒绝域计算的渐近功效为

$$\pi(\Delta) = \Phi(\delta - c) + 1 - \Phi(\delta + c).$$

这里必须区分印刷题面与通常的水平 α 双侧检验。取 $\Delta = 0$ 时, 上式等于 2α ; 所以原卷的 $z_{1-\alpha}$ 临界值对应渐近大小 2α 。若自然修正为水平 α 的双侧检验, 应把临界值改为 $z_{1-\alpha/2}$, 并在同一功效公式中以它替换 c 。

核验要点

- 似然比的分子使用零假设下的合并比例, 分母使用两个样本各自的比例; 参数维数相差一, 故正则零分布为 χ_1^2 。
- 局部备择下 $p_1 - p_2 = -\Delta/\sqrt{n}$, 因此极限正态均值为 $-\delta$; 双侧功效最终是 Δ 的偶函数。
- Wilks 结论要求 $p \in (0, 1)$ 。边界 $p = 0, 1$ 不属于题目所用的正则渐近情形。
- 原卷还未显式定义 $\hat{q}$, 本题面按自然含义补为 $1 - \hat{p}$; 临界值则保留原印刷式并另列自然修正版。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

似然比检验、局部备择及临界值 $z_{1-\alpha}$ 均已按 2012 年团体赛原卷核对。高等教育出版社图书目录确认官方详解书覆盖本题但未核对其是否处理临界值问题; 以上独立推导 Wilks 极限与局部功效, 并明确区分原印刷检验和水平 α 的自然修正版。

第四章 2013 年笔试

4.1 个人赛

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1 Borel–Cantelli 引理与概率收敛的有界刻画

设 (X_n) 为随机变量序列。

(1) 假设

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty.$$

证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \leq 1 \quad \text{几乎处处.}$$

(2) 证明: $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 当且仅当存在某个 $r > 0$ 使

$$\mathbb{E} \left(\frac{|X_n|^r}{1 + |X_n|^r} \right) \rightarrow 0.$$

解答

对第 (1) 问令 $A_n = \{|X_n| > n\}$ 。题设说明 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 故第一 Borel–Cantelli 引理给出

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0.$$

于是几乎处处存在随机指标 $N(\omega)$, 使 $n \geq N(\omega)$ 时 $|X_n(\omega)| \leq n$, 从而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \leq 1.$$

对第 (2) 问固定 $r > 0$, 记

$$g_r(x) = \frac{|x|^r}{1 + |x|^r}.$$

若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, 则连续映射定理给出 $g_r(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。又 $0 \leq g_r \leq 1$, 故对任意 $\eta > 0$,

$$\mathbb{E} g_r(X_n) \leq \eta + \mathbb{P}\{g_r(X_n) > \eta\} \rightarrow \eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$, 得到 $\mathbb{E} g_r(X_n) \rightarrow 0$ 。事实上这个方向对每个 $r > 0$ 都成立。

反之, 若对某个 $r > 0$ 有 $\mathbb{E} g_r(X_n) \rightarrow 0$, 则对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbf{1}_{\{|X_n| > \varepsilon\}} \leq \frac{1 + \varepsilon^r}{\varepsilon^r} g_r(X_n).$$

取期望便得

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \leq \frac{1 + \varepsilon^r}{\varepsilon^r} \mathbb{E}g_r(X_n) \longrightarrow 0,$$

即 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。

核验要点

- 第 (1) 问只用第一 Borel–Cantelli 引理，不要求事件独立。
- 函数 g_r 有界这一点替代了一致可积性假设；概率收敛可直接推出其期望收敛。
- 逆向估计对每个固定 $\varepsilon > 0$ 成立，恰好给出概率收敛的定义。

来源与可信度：官方出版物线索 · 独立重构

题面已由 2013 年个人赛原卷逐式核对。高等教育出版社图书目录说明《丘成桐大学生数学竞赛试题及解答 (2010–2013)》收录该年试题与详解；本处未查阅书内推导，以上由 Borel–Cantelli 引理和有界连续变换独立重构。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

第一象限条件下两个正态变量之和

设 X, Y 相互独立且均服从 $N(0, 1)$ 。

(1) 求 $\mathbb{E}(X + Y \mid X \geq 0, Y \geq 0)$ ；

(2) 求在条件 $X \geq 0, Y \geq 0$ 下 $X + Y$ 的分布函数。

原题提示可利用

$$U = \frac{X + Y}{\sqrt{2}}, \quad V = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}$$

相互独立且均服从 $N(0, 1)$ 。

解答

条件于 $X \geq 0, Y \geq 0$ 后， X, Y 仍相互独立，且各自服从标准正态的正半截断分布。因此

$$\mathbb{E}(X \mid X \geq 0) = \frac{\int_0^\infty x \varphi(x) dx}{1/2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

其中 φ, Φ 分别为标准正态密度和分布函数。故

$$\mathbb{E}(X + Y \mid X \geq 0, Y \geq 0) = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

令 $S = X + Y$ 。当 $s < 0$ 时，所求条件分布函数为零。设 $s \geq 0$ 。在提示的正交变换下，

$$\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \{U \geq |V|\}, \quad \{S \leq s\} = \left\{U \leq \frac{s}{\sqrt{2}}\right\}.$$

由于象限事件概率为 $1/4$ ，利用 U, V 的独立性，

$$\begin{aligned} F_{S|X,Y \geq 0}(s) &= 4 \int_0^{s/\sqrt{2}} \varphi(u) \mathbb{P}(|V| \leq u) du \\ &= 4 \int_0^{s/\sqrt{2}} \varphi(u) \{2\Phi(u) - 1\} du \\ &= \left\{ 2\Phi\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right) - 1 \right\}^2. \end{aligned}$$

所以

$$F_{S|X,Y \geq 0}(s) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ \left\{ 2\Phi(s/\sqrt{2}) - 1 \right\}^2, & s \geq 0. \end{cases}$$

核验要点

- 分布函数在 $s = 0$ 取零，在 $s \rightarrow \infty$ 时趋于 1，且单调连续。
- 对 $s \geq 0$ 求导还可得到半正态卷积密度

$$f(s) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-s^2/4} \operatorname{erf}\left(\frac{s}{2}\right).$$

- 条件均值也可由该密度积分得到，与两个独立半正态均值之和一致。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

两问及原卷中的正交变换提示均已核对。高教社官方目录确认官方出版详解书覆盖 2013 年试题；本处未核对书内答案，以上按半正态分布与二维正态旋转独立推导。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

连续样本的最大记录次数

设 (X_n) 为独立同分布的连续实值随机变量序列，并把 n 视为时间。令

$$A_n = \{X_n = \max(X_1, \dots, X_n)\}.$$

若 A_n 发生，称时刻 n 出现一个最大记录。

(1) 求 $\mathbb{P}(A_n)$ ；

(2) 令

$$Y_n = \#\{1 \leq k \leq n : X_k = \max(X_1, \dots, X_k)\},$$

求 $\mathbb{E}Y_n$ 与 $\operatorname{Var}(Y_n)$ 。

解答

连续性保证前 n 个观测几乎必然互不相同。由交换性，最大值等可能地出现在 n 个位置中的任一个，所以

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}.$$

令 $I_k = \mathbf{1}_{A_k}$, 则 $Y_n = \sum_{k=1}^n I_k$ 。因而

$$\mathbb{E}Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} =: H_n.$$

还需处理协方差。若 $i < j$, 条件于第 j 个观测是前 j 个中的最大值后, 前 $j-1$ 个观测的相对次序仍均匀; 故

$$\mathbb{P}(A_i | A_j) = \frac{1}{i}, \quad \mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \frac{1}{ij}.$$

所以 I_i, I_j 两两独立, 协方差为零。于是

$$\text{Var}(Y_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = H_n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

核验要点

- $I_1 = 1$ 几乎处处, 其方差项 $1(1-1) = 0$, 公式自动包含初始记录。
- 对 $n=2$, $Y_2 = 1 + I_2$, 均值为 $3/2$ 、方差为 $1/4$, 与公式一致。
- 计算方差只需记录指标两两独立; 事实上由随机排列的插入秩表示, 它们还相互独立。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

记录事件与 Y_n 的定义已由 2013 年个人赛原卷核对。高等教育出版社目录仅确认官方详解书收录本题, 未查阅书内证明; 以上由交换性和记录指标的两两独立性独立重构。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

指数族单侧检验的 p 值均值

令 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为来自均值参数为 θ 的指数分布的独立同分布样本。考虑检验

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{对} \quad H_1: \theta > \theta_0.$$

令 $P(X)$ 表示一个适当单侧检验的 p 值。

- 求 $\mathbb{E}_{\theta_0} P(X)$, 并显式推导;
- 对 $\theta \neq \theta_0$ 推导 $\mathbb{E}_{\theta} P(X)$ 。特别在 $n=1$ 时尽可能显式计算;
- 当 $n=1$ 时, $\mathbb{E}_{\theta} P(X)$ 是否为 θ 的减函数? 对一般单调似然比族能否证明相应结论?

解答

令 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 。因较大的 T 支持 $\theta > \theta_0$, 取右尾 p 值

$$P(X) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T_0 \geq T),$$

其中 T_0 是零假设下与数据独立的同分布变量。 T 的分布连续, 故在 $\theta = \theta_0$ 时概率积分变换

给出

$$P(X) \sim \text{Unif}(0, 1), \quad \mathbb{E}_{\theta_0} P(X) = \frac{1}{2}.$$

更一般地, 令 $T_\theta \sim \text{Gamma}(n, \text{scale } \theta)$, 并令 $T_0 \sim \text{Gamma}(n, \text{scale } \theta_0)$ 与之独立, 则

$$\mathbb{E}_\theta P(X) = \mathbb{P}(T_0 \geq T_\theta).$$

写 $T_0 = \theta_0 A$, $T_\theta = \theta B$, 其中 A, B 独立且均为 $\text{Gamma}(n, 1)$ 。因为 $A/(A+B) \sim \text{Beta}(n, n)$, 所以

$$\mathbb{E}_\theta P(X) = 1 - I_{\theta/(\theta+\theta_0)}(n, n) = I_{\theta_0/(\theta+\theta_0)}(n, n),$$

其中 $I_x(a, b)$ 为正则化不完全 Beta 函数。特别地, 当 $n = 1$ 时,

$$P(X) = e^{-X_1/\theta_0}, \quad \mathbb{E}_\theta P(X) = \frac{\theta_0}{\theta + \theta_0}.$$

这显然严格随 θ 递减。

一般地, 若统计量 T 的分布族对参数具有单调似然比, 则 T_θ 随 θ 随机递增。右尾 p 值函数

$$p(t) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T_0 \geq t)$$

是 t 的非增函数。因此随机序关系立即给出

$$\theta_1 < \theta_2 \implies \mathbb{E}_{\theta_1} p(T) \geq \mathbb{E}_{\theta_2} p(T).$$

在分布确实随参数变化且 $p(t)$ 非常量的通常连续情形中, 不等号为严格。

核验要点

- 在 $\theta = \theta_0$ 时, $\text{Beta}(n, n)$ 关于 $1/2$ 对称, 通式确实给出 $1/2$ 。

- $n = 1$ 的直接积分为

$$\int_0^\infty e^{-x/\theta_0} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} dx = \frac{\theta_0}{\theta + \theta_0}.$$

- 单调似然比部分证明的是非增性; 离散族或退化区间中若要断言严格递减, 还需额外非退化条件。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

三小问及“任意 MLR 族”的措辞均已与 2013 年个人赛原卷核对。高教社官方目录确认该题在官方出版详解书覆盖范围内; 未核对书内解法, 以上由 Gamma 比例、Beta 分布与随机序独立推导。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

均匀位置模型置信区间的条件覆盖率

设 X_1, X_2 独立同分布于

$$\left[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2} \right]$$

上的均匀分布, 记 $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$ 。

(a) 证明对任给 $0 < \alpha < 1$, 可找到 $c > 0$ 使

$$\mathbb{P}_\theta\{\bar{X} - c < \theta < \bar{X} + c\} = 1 - \alpha.$$

(b) 证明对充分小的正数 ε ,

$$\mathbb{P}_\theta(\bar{X} - c < \theta < \bar{X} + c \mid |X_2 - X_1| \geq 1 - \varepsilon) = 1.$$

(c) 第 (a) 问称 $\bar{X} \pm c$ 为 θ 的 $100(1 - \alpha)\%$ 置信区间。第 (b) 问是否与此矛盾? 若观测为 $X_1 = 1, X_2 = 2$, 你是否会使用第 (a) 问的区间?

解答

令 $U_i = X_i - \theta \sim \text{Unif}[-1/2, 1/2]$, 并令 $Z = \bar{X} - \theta = (U_1 + U_2)/2$ 。卷积给出

$$f_Z(z) = 2(1 - 2|z|)\mathbf{1}_{\{|z| \leq 1/2\}}.$$

因此对 $0 \leq c \leq 1/2$,

$$\mathbb{P}_\theta(|\bar{X} - \theta| < c) = \int_{-c}^c 2(1 - 2|z|) dz = 4c - 4c^2.$$

令它等于 $1 - \alpha$, 取区间内的根

$$c = \frac{1 - \sqrt{\alpha}}{2}.$$

再看第 (b) 问。不妨设 $U_2 \geq U_1$ 。写

$$U_1 = -\frac{1}{2} + a, \quad U_2 = \frac{1}{2} - b, \quad a, b \geq 0.$$

条件 $U_2 - U_1 \geq 1 - \varepsilon$ 等价于 $a + b \leq \varepsilon$, 从而

$$|\bar{X} - \theta| = \frac{|U_1 + U_2|}{2} = \frac{|a - b|}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

另一种次序完全相同。因此只要

$$0 < \varepsilon < 2c = 1 - \sqrt{\alpha},$$

条件事件便蕴含 $|\bar{X} - \theta| < c$, 条件覆盖概率确为一。

这不与第 (a) 问矛盾: $1 - \alpha$ 是未条件化的重复抽样覆盖率, 某个由样本决定的子事件上的条件覆盖率可以不同。若 $X_1 = 1, X_2 = 2$, 模型支撑集本身要求

$$\theta \in \left[\max(X_1, X_2) - \frac{1}{2}, \min(X_1, X_2) + \frac{1}{2} \right] = \left\{ \frac{3}{2} \right\}.$$

第 (a) 问的区间仍包含 $3/2$, 并未失效, 但它忽略了极端间距所提供的信息; 在这个理想化模型中, 更自然的是报告支撑集给出的退化区间 $\{3/2\}$, 而不是照搬较宽的 $\bar{X} \pm c$ 。

核验要点

- $c = (1 - \sqrt{\alpha})/2$ 落在 $(0, 1/2)$, 且 $4c(1 - c) = 1 - \alpha$ 。
- 条件事件有正概率; 选择严格的 $\varepsilon < 2c$ 还避免了开区间端点问题。
- 第 (c) 问区分了无条件覆盖率与数据依赖事件下的条件覆盖率, 没有把后者误当成置信度定义。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

三问、条件事件以及原卷给出的观测 $(1, 2)$ 均已逐项核对。高等教育出版社图书目录仅确认 2010–2013 官方出版详解书收录本题; 以上由三角分布和支撑集条件独立重构, 并明确说明条件覆盖率并不否定无条件置信系数。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P6

有放回坦克编号模型的完全充分统计量与

UMVU 估计

敌方坦克编号为 $1, 2, \dots, N$, 其中总数 N 未知。假设捕获的 n 辆坦克编号 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\{1, \dots, N\}$ 上的均匀分布。原题说明这是在 $n \ll N$ 时对实际无放回抽取的简化近似。

- 求完全充分统计量;
- 说明如何求 N 的最小方差无偏估计, 并给出结果。

解答

令

$$M = \max(X_1, \dots, X_n).$$

样本联合质量函数为

$$L_N(x_1, \dots, x_n) = N^{-n} \mathbf{1}_{\{N \geq M\}},$$

由因子分解定理, M 对 N 充分。

下面证明完全性。对 $m = 1, \dots, N$,

$$\mathbb{P}_N(M = m) = \frac{m^n - (m-1)^n}{N^n}.$$

若函数 h 满足 $\mathbb{E}_N h(M) = 0$ 对每个正整数 N 都成立, 则

$$\sum_{m=1}^N \{m^n - (m-1)^n\} h(m) = 0 \quad (N = 1, 2, \dots).$$

把 N 式减去 $N-1$ 式, 得到

$$\{N^n - (N-1)^n\} h(N) = 0.$$

系数严格为正, 故 $h(N) = 0$ 对所有 N 成立, M 完全。

要构造无偏估计 $\delta(M)$, 要求

$$\frac{1}{N^n} \sum_{m=1}^N \{m^n - (m-1)^n\} \delta(m) = N.$$

右边乘以 N^n 后为 N^{n+1} 。对相邻的 N 作差, 得到唯一候选

$$\delta(m) = \frac{m^{n+1} - (m-1)^{n+1}}{m^n - (m-1)^n}.$$

反代时分子望远镜求和:

$$\mathbb{E}_N \delta(M) = \frac{1}{N^n} \sum_{m=1}^N \{m^{n+1} - (m-1)^{n+1}\} = N.$$

由 Lehmann-Scheffé 定理, $\delta(M)$ 是 N 的唯一 UMVU 估计。

核验要点

- 原题明确采用独立同分布抽取, 允许重复编号; 因此这里的 UMVU 公式不同于经典无放回坦克问题的线性估计量。
- 当 $n=1$ 时 $\delta(M) = 2M - 1$, 而均匀编号的均值为 $(N+1)/2$, 故确实无偏。
- 完全性证明利用参数空间为全部正整数, 逐个相邻参数作差, 没有遗漏任何可能的 h 。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面中的 “iid uniform” 与 $n \ll N$ 近似说明已由 2013 年个人赛原卷核对。高教社官方目录确认官方详解书覆盖本题但未核对其推导; 以上严格按印刷的有放回模型, 用最大次序统计量、完全性和 Lehmann-Scheffé 定理独立求解。

4.2 团体赛

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

两个三角函数的特征函数判别

概率分布函数 F 的特征函数定义为

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x).$$

证明

$$f_1(t) = (\cos t)^2$$

是特征函数, 而

$$f_2(t) = |\cos t|$$

不是特征函数。

解答

先看 f_1 。若 ξ_1, ξ_2 相互独立, 且

$$\mathbb{P}(\xi_i = 1) = \mathbb{P}(\xi_i = -1) = \frac{1}{2},$$

则 $\mathbb{E}e^{it\xi_i} = \cos t$ 。所以

$$(\cos t)^2 = \mathbb{E}e^{it(\xi_1 + \xi_2)}$$

是 $\xi_1 + \xi_2$ 的特征函数。等价地, 它对应于在 $-2, 0, 2$ 三点分别赋予概率 $1/4, 1/2, 1/4$ 的分布。反设 $\phi(t) = |\cos t|$ 是某个实随机变量 Z 的特征函数。因

$$\phi(\pi) = 1,$$

且 $|e^{i\pi Z}| = 1$, 复数三角不等式取等迫使 $e^{i\pi Z} = 1$ 几乎处处。因此 Z 必须取值于 $2\mathbb{Z}$ 。若记 $p_k = \mathbb{P}(Z = 2k)$, 则 π 周期特征函数的 Fourier 系数必须满足

$$p_k = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\cos t| e^{-i2kt} dt \geq 0.$$

然而取 $k = 2$, 虚部积分为零, 而

$$\begin{aligned} p_2 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos t \cos(4t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(3t)}{3} + \frac{\sin(5t)}{5} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{2}{15\pi} < 0. \end{aligned}$$

这与 p_2 是概率矛盾, 故 $|\cos t|$ 不是特征函数。

核验要点

- $(\cos t)^2 = (1 + \cos 2t)/2$ 直接显示其三点分布概率均非负且和为一。
- 从 $\phi(\pi) = 1$ 推出 $Z \in 2\mathbb{Z}$ 使用了单位圆上随机变量期望模长取最大值的等号条件。
- 负 Fourier 系数为 $-2/(15\pi)$, 明确违反离散概率质量非负性, 而不仅是凭图形判断。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

两个候选函数及特征函数定义已由 2013 年团体赛原卷核对。高等教育出版社图书目录确认官方出版详解书覆盖本题; 未查阅书内证明, 以上由独立 Rademacher 和与周期特征函数的 Fourier 系数独立重构。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

几乎处处的有理数逼近下界

令 $I = [0, 1]$, $\mathcal{B}$ 为 I 上的 Borel σ -代数, P 为 Lebesgue 测度。证明: 对几乎每个 $x \in I$, 除有限多个 $p/q \in (0, 1)$ 外, 都有

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{(q \log q)^2}.$$

解答

只需考虑 $q \geq 2$ 。对 $1 \leq p \leq q-1$ 定义坏事件

$$A_{p,q} = \left\{ x \in [0, 1] : \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{(q \log q)^2} \right\}.$$

区间与 $[0, 1]$ 相交只会减小长度, 故

$$P(A_{p,q}) \leq \frac{2}{q^2(\log q)^2}.$$

于是

$$\sum_{q=2}^{\infty} \sum_{p=1}^{q-1} P(A_{p,q}) \leq 2 \sum_{q=2}^{\infty} \frac{1}{q(\log q)^2} < \infty,$$

最后一个级数由积分判别法收敛。第一 Borel–Cantelli 引理说明, 几乎每个 x 只属于有限多个 $A_{p,q}$ 。换言之, 只有有限多个有理表示会违反题给下界, 这比“只有有限多个有理数值违反”还稍强, 所求结论成立。

核验要点

- 每个固定分母 q 至多有 $q-1$ 个分子, 故总长度主阶为 $1/\{q(\log q)^2\}$ 。
- 不要求不同有理数采用既约表示; 重复表示只会扩大所求和, 仍然收敛。
- 第一 Borel–Cantelli 引理不要求这些逼近区间相互独立。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

区间、测度空间及下界 $1/(q \log q)^2$ 已与 2013 年团体赛原卷核对。高教社官方目录确认官方出版详解书覆盖本题但未核对其推导; 以上按覆盖区间长度求和与第一 Borel–Cantelli 引理独立完成。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3**与条件期望同分布时的可测性**

设 X 可积, $\mathcal{G}$ 为一个 σ -代数, 并令

$$Y = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}).$$

假设 X 与 Y 同分布。

- (1) 若 X 平方可积, 证明 $X = Y$ 几乎处处, 亦即 X 有一个 $\mathcal{G}$ -可测版本;
- (2) 利用第 (1) 问证明, 对任意实数 $a < b$,

$$\min\{\max(X, a), b\} = \min\{\max(Y, a), b\} \quad \text{几乎处处},$$

并由此推出一般可积情形下仍有 $X = Y$ 几乎处处。

解答

若 $X \in L^2$, 则 $Y \in L^2$ 。因为 Y 是 $\mathcal{G}$ -可测的,

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}\{Y \mathbb{E}(X | \mathcal{G})\} = \mathbb{E}Y^2.$$

又因 X, Y 同分布, $\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}Y^2$ 。因此

$$\mathbb{E}(X - Y)^2 = \mathbb{E}X^2 - 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}Y^2 = 0,$$

故 $X = Y$ 几乎处处。

现在只假设 X 可积。对任意实数 c , 条件 Jensen 不等式给出

$$(Y - c)^+ \leq \mathbb{E}\{(X - c)^+ | \mathcal{G}\}.$$

两边期望相等, 因为 X, Y 同分布; 故这个非负差的期望为零, 从而

$$\mathbb{E}\{(X - c)^+ | \mathcal{G}\} = (Y - c)^+ \quad \text{几乎处处}.$$

令截断函数

$$T_{a,b}(x) = \min\{\max(x, a), b\} = a + (x - a)^+ - (x - b)^+.$$

使用上面的等式两次, 得到

$$\mathbb{E}\{T_{a,b}(X) | \mathcal{G}\} = T_{a,b}(Y).$$

同时 $T_{a,b}(X)$ 与 $T_{a,b}(Y)$ 同分布, 且二者有界、平方可积。把第 (1) 问应用于这对变量, 便有

$$T_{a,b}(X) = T_{a,b}(Y) \quad \text{几乎处处}.$$

最后对 $a = -m, b = m$ ($m = 1, 2, \dots$) 取可数交。所得概率一事件上, 所有截断都相等。对每个样本点取足够大的 m , 使 $m > |X| \vee |Y|$, 便得到 $X = Y$ 。

核验要点

- 第 (1) 问正是条件期望作为 L^2 正交投影的等号情形。
- 正部函数 $(x - c)^+$ 只有线性增长, 所以在仅有一阶可积时条件 Jensen 与取期望都合法。
- 最后只对整数截断取可数交, 避免对所有实数 a, b 的不可数个零概率例外集直接取并。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

平方可积结论、双边截断式及一般可积结论均由 2013 年团体赛原卷核对。高等教育出版社目录确认官方详解书覆盖该题; 未核对书内证明, 以上用条件期望投影、条件 Jensen 等号与有界截断独立重构。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

正态均值配 Laplace 先验的后验尾概率

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。参数 θ 的先验为双指数分布

$$\pi_a(\theta) = \frac{1}{2a} e^{-|\theta|/a}, \quad a > 0 \text{ 已知}.$$

对 $H_0: \theta \leq 0$ 与 $H_1: \theta > 0$ 的 Bayesian 检验, 可在后验概率足够大时选择 H_1 。

(a) 对给定常数 K , 计算

$$\mathbb{P}(\theta > K \mid x_1, \dots, x_n, a);$$

(b) 求

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\theta > K \mid x_1, \dots, x_n, a);$$

(c) 把第 (b) 问与经典单侧假设检验的 p 值比较。

解答

记

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \tau = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

略去与 θ 无关的因子, 后验密度正比于

$$\exp \left\{ -\frac{(\theta - \bar{x})^2}{2\tau^2} - \frac{|\theta|}{a} \right\}.$$

分别在正、负半轴完成平方。置

$$\mu_+ = \bar{x} - \frac{\tau^2}{a}, \quad \mu_- = \bar{x} + \frac{\tau^2}{a},$$

则正半轴部分正比于 $e^{-\bar{x}/a} \exp\{-(\theta - \mu_+)^2/(2\tau^2)\}$, 负半轴部分正比于 $e^{\bar{x}/a} \exp\{-(\theta - \mu_-)^2/(2\tau^2)\}$; 二者共有的常数已约去。定义

$$D_a = e^{\bar{x}/a} \Phi\left(-\frac{\mu_-}{\tau}\right) + e^{-\bar{x}/a} \Phi\left(\frac{\mu_+}{\tau}\right).$$

于是后验尾概率为

$$\mathbb{P}(\theta > K \mid x, a) = \begin{cases} \frac{e^{-\bar{x}/a} \Phi((\mu_+ - K)/\tau)}{D_a}, & K \geq 0, \\ 1 - \frac{e^{\bar{x}/a} \Phi((K - \mu_-)/\tau)}{D_a}, & K < 0. \end{cases}$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时,

$$\mu_+, \mu_- \rightarrow \bar{x}, \quad D_a \rightarrow \Phi(-\bar{x}/\tau) + \Phi(\bar{x}/\tau) = 1.$$

两种 K 情形合并为

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\theta > K \mid x, a) = \Phi\left(\frac{\bar{x} - K}{\tau}\right).$$

这也正是使用平坦先验后, $N(\bar{x}, \tau^2)$ 后验的右尾概率。

经典检验 $H_0: \theta \leq K$ 对 $H_1: \theta > K$ 的右尾 p 值为

$$p_K = 1 - \Phi\left(\frac{\bar{x} - K}{\tau}\right) = \Phi\left(\frac{K - \bar{x}}{\tau}\right).$$

因此极限后验备择概率恰为 $1 - p_K$ 。原题的检验取 $K = 0$ ，结论同样成立。

核验要点

- 当 $\bar{x} = 0, K = 0$ 时，先验和似然均关于零对称，有限 a 公式给出后验概率 $1/2$ 。
- $K = 0$ 时两段公式在端点相接；负半轴质量与正半轴质量之和正是 D_a 。
- $a \rightarrow \infty$ 是逐渐平坦的 proper Laplace 先验极限；比较的是后验备择概率与一减经典 p 值，而不是直接声称二者相等。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

正态模型、双指数先验、任意阈值 K 与三小问已由 2013 年团体赛原卷核对。高教社官方目录确认官方出版详解书覆盖本题但未核对书内计算；以上通过正负半轴分别完成平方独立推导，并诚实区分有限先验与平坦先验极限。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

正交设计下 lasso 与软阈值

考虑线性模型

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n),$$

其中 X 是非随机的 $n \times p$ 矩阵， $1 < p < n$ 。lasso 估计 β_λ^* 定义为

$$\arg \min_{\beta} \left\{ \frac{1}{2} \|Y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \right\}, \quad \lambda > 0.$$

其中 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示通常的 Euclidean 范数与 ℓ^1 范数。记 $\hat{\beta}$ 为一个普通最小二乘解。

(a) 不假设 X 的列正交，证明

$$\frac{1}{2} \|Y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 = \frac{1}{2} \|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 + \frac{1}{2} \|X(\beta - \hat{\beta})\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1. \quad (0.1)$$

(b) 若 $X^\top X = I_p$ ，证明 lasso 解是软阈值

$$\beta_{\lambda,i}^* = \begin{cases} \hat{\beta}_i - \gamma, & \hat{\beta}_i > \gamma, \\ 0, & |\hat{\beta}_i| \leq \gamma, \\ \hat{\beta}_i + \gamma, & \hat{\beta}_i < -\gamma, \end{cases} \quad (0.2)$$

并求 λ 与 γ 的关系。

解答

最小二乘正规方程为

$$X^\top(Y - X\hat{\beta}) = 0.$$

令 $\hat{r} = Y - X\hat{\beta}$ 。则

$$Y - X\beta = \hat{r} - X(\beta - \hat{\beta}),$$

且 $\hat{r}^\top X(\beta - \hat{\beta}) = 0$ 。Pythagoras 恒等式给出

$$\|Y - X\beta\|_2^2 = \|\hat{r}\|_2^2 + \|X(\beta - \hat{\beta})\|_2^2.$$

在两边加入同一个惩罚项 $\lambda\|\beta\|_1$ ，即得 (0.1)。这个证明只需正规方程，并不要求 X 的列正交。

若 $X^\top X = I_p$ ，则

$$\|X(\beta - \hat{\beta})\|_2^2 = \|\beta - \hat{\beta}\|_2^2.$$

去掉与 β 无关的常数后，目标函数分离成

$$\sum_{i=1}^p \left\{ \frac{1}{2}(\beta_i - \hat{\beta}_i)^2 + \lambda|\beta_i| \right\}.$$

对单个坐标使用次梯度条件

$$0 \in \beta_i - \hat{\beta}_i + \lambda \partial|\beta_i|.$$

若 $\beta_i > 0$ ，解为 $\hat{\beta}_i - \lambda$ ，其成立条件是 $\hat{\beta}_i > \lambda$ ；若 $\beta_i < 0$ ，解为 $\hat{\beta}_i + \lambda$ ，条件是 $\hat{\beta}_i < -\lambda$ ；其余情形零属于次梯度，当且仅当 $|\hat{\beta}_i| \leq \lambda$ 。故

$$\beta_{\lambda,i}^* = \text{sgn}(\hat{\beta}_i)(|\hat{\beta}_i| - \lambda)_+, \quad \gamma = \lambda.$$

这与 (0.2) 完全一致。

核验要点

- (0.1) 的交叉项由 OLS 残差与 X 的列空间正交而消失，不需要 $X^\top X = I_p$ 。
- 原卷 (0.1) 的惩罚范数有一处排印缺符，(0.2) 最后一行也漏写了 $\wedge$ ；本题面按前后定义作自然校正。
- 阈值等于 λ 是因为损失前的系数是 $1/2$ 且 $X^\top X = I_p$ ；若采用其他缩放，阈值会相应改变。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

模型、目标函数、恒等式 (0.1) 与软阈值式 (0.2) 已由 2013 年团体赛原卷核对。高等教育出版社图书目录确认官方详解书覆盖本题但未查阅其推导；以上依据正规方程与一维凸函数次梯度独立重构，并明确标出原卷的轻微排印缺符。

题目 PROB-2013-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P6

线性模型中参数函数的可估性

考虑通常的线性模型

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n),$$

其中 X 为 $n \times p$ 矩阵， $1 < p < n$ 。给定非零列向量 $a \in \mathbb{R}^p$ 。

- 证明：若 $Xa = 0$ ，则 $a^\top \beta$ 不可估；
- 证明或否定逆命题：若 $a^\top \beta$ 不可估，则 $Xa = 0$ ；
- 证明： X 满列秩当且仅当对所有 a ， $a^\top \beta$ 都可估。

解答

在线性模型的标准术语中, $a^\top \beta$ 可估当且仅当存在 $c \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\mathbb{E}_\beta(c^\top Y) = c^\top X\beta = a^\top \beta \quad \text{对所有 } \beta,$$

亦即

$$X^\top c = a.$$

因此可估的 a 恰组成 $\mathcal{R}(X^\top)$ 。

若 $Xa = 0$ 且 $a \neq 0$, 假如存在 c 使 $X^\top c = a$, 则

$$\|a\|^2 = a^\top X^\top c = (Xa)^\top c = 0,$$

矛盾。因此 $a^\top \beta$ 不可估。事实上, 参数点 β 与 $\beta + a$ 产生相同均值 $X\beta$, 却使该参数函数相差 $a^\top a > 0$, 所以它甚至不可由数据分布识别。

第 (b) 问的逆命题不成立。取

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

此时 $\mathcal{R}(X^\top) = \text{span}\{(1, 0)^\top\}$, 故 $a^\top \beta = \beta_1 + \beta_2$ 不可估; 但

$$Xa = (1, 0, 0)^\top \neq 0.$$

正确说法是: 不可估意味着 a 在 $\mathcal{N}(X)$ 上有非零分量, 并不要求 a 整体属于 $\mathcal{N}(X)$ 。

最后, 若 X 满列秩, 则

$$\mathcal{R}(X^\top) = \mathbb{R}^p,$$

所以每个 $a^\top \beta$ 都可估。反之, 若 X 不满列秩, 则存在非零 $a \in \mathcal{N}(X)$; 由第 (a) 问, 相应的 $a^\top \beta$ 不可估。这就证明了第 (c) 问的等价关系。

核验要点

- 可估性判据是 $a \in \mathcal{R}(X^\top) = \mathcal{N}(X)^\perp$, 三个小问都可由这一正交分解统一核验。
- 第 (b) 问反例满足原题要求的 $1 < p < n$, 且明确有 $Xa \neq 0$ 。
- 第 (a) 问的两参数不可识别论证比仅排除线性无偏估计更强, 与标准可估性结论相容。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

三小问及非零向量条件已由 2013 年团体赛原卷核对。高教社官方目录确认本题属于官方出版详解书覆盖范围; 未核对书内答案, 以上由行空间可估性判据独立证明, 并为第 (b) 问给出满足维数条件的反例。

第五章 2014 年笔试

5.1 个人赛

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

Stein 恒等式刻画标准正态分布

设 X 为实值随机变量, 并且对每个具有紧支集的光滑函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 都有

$$\mathbb{E}[Xf(X)] = \mathbb{E}[f'(X)].$$

证明 X 服从标准正态分布。

解答

记 X 的分布为概率测度 μ 。题设等价于

$$\int_{\mathbb{R}} xf(x) \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}} f'(x) \mu(dx), \quad f \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (1)$$

由于紧集上的权函数 $e^{x^2/2}$ 有界, 可定义局部有限测度

$$\nu(dx) = e^{x^2/2} \mu(dx).$$

任取 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 在 (1) 中令 $f(x) = e^{x^2/2} \psi(x)$ 。于是

$$\int_{\mathbb{R}} xe^{x^2/2} \psi(x) \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}} e^{x^2/2} \{\psi'(x) + x\psi(x)\} \mu(dx),$$

消去两边相同的项便得到

$$\int_{\mathbb{R}} \psi'(x) \nu(dx) = 0 \quad \text{对所有 } \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

这说明 ν 的分布导数为零。实直线上分布导数为零的分布必为常数, 故存在常数 $C \geq 0$ 使

$$\nu(dx) = C dx.$$

因此

$$\mu(dx) = Ce^{-x^2/2} dx.$$

再由 $\mu(\mathbb{R}) = 1$, 得到 $C = (2\pi)^{-1/2}$ 。所以

$$X \sim N(0, 1).$$

核验要点

- 证明只对紧支集函数使用题设，因而不需要预先假设 X 有任意阶矩。
- 反向核验：若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则对紧支集 f 分部积分直接给出 $\mathbb{E}[Zf(Z)] = \mathbb{E}[f'(Z)]$ 。
- 归一化常数由 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ 唯一确定，排除了常数倍的歧义。

来源与可信度：公开题讨论 · 独立重构

题面已与 2014 年个人赛原卷核对。研究表所列 [Mathematics Stack Exchange](#) 同题公开讨论采用特征函数思路识别分布；本稿未复制其推导，而以加权测度的分布导数为零独立证明，并保留紧支集假设所需的严谨性。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

加权二阶矩条件下的几乎处处收敛

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 是两两不相关、均值为零的随机变量序列，并满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{E}|X_n|^2 < \infty.$$

令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。证明 S_n 几乎处处收敛。

解答

写 $v_j = \mathbb{E}|X_j|^2$ 。由两两不相关性，若 $m < n$ ，则

$$\mathbb{E}|S_n - S_m|^2 = \sum_{j=m+1}^n v_j.$$

而 $\sum_j v_j < \infty$ ，故 (S_n) 在 L^2 中为 Cauchy 列；存在 $S \in L^2$ 使 $S_n \rightarrow S$ 于 L^2 。先考察二进制子列。由正交级数的尾方差公式，

$$\mathbb{E}|S - S_{2^k}|^2 = \sum_{j>2^k} v_j.$$

交换非负级数求和次序，并用每个 j 被计入的次数不超过 j ，得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}|S - S_{2^k}|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \#\{k : 2^k < j\} v_j \leq \sum_{j=1}^{\infty} j v_j < \infty.$$

由 Tonelli 定理， $\sum_k |S - S_{2^k}|^2 < \infty$ 几乎处处，因而

$$S_{2^k} \rightarrow S \quad \text{几乎处处.} \quad (2)$$

再控制每个二进制块内的摆动。令

$$M_k = \max_{2^k \leq m \leq 2^{k+1}} |S_m - S_{2^k}|.$$

逐点应用 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$M_k^2 \leq 2^k \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+1}} |X_j|^2.$$

因此

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E} M_k^2 \leq \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+1}} j v_j \leq \sum_{j=1}^{\infty} j v_j < \infty.$$

再次用 Tonelli 定理, 得到 $M_k \rightarrow 0$ 几乎处处。任意充分大的 n 都落在某个区间 $[2^k, 2^{k+1}]$ 中, 结合 (2) 有

$$|S_n - S| \leq M_k + |S_{2^k} - S| \rightarrow 0 \quad \text{几乎处处.}$$

核验要点

- 两两不相关性恰好用于尾和的方差等于各方差之和; 不需要独立性。
- 块内估计是逐点的 Cauchy-Schwarz 不等式, 因此没有误用只对独立变量成立的 Kolmogorov 最大不等式。
- 加权条件同时控制二进制子列的尾方差总和与块内最大摆动总和, 两部分合并覆盖全部整数指标。

来源与可信度: 公开问题讨论 · 独立重构

题面与加权条件已由 2014 年个人赛原卷核验。研究表记录的 [Mathematics Stack Exchange 问题公开讨论](#) 给出最大估计与 Borel-Cantelli 路线; 本稿独立采用 L^2 极限、二进制子列和逐点块估计完成证明, 并显式说明不相关性出现的位置。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

等价概率测度下的条件 Bayes 公式

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 为子 σ -代数。概率测度 P, Q 在 $\mathcal{F}$ 上彼此等价, 记

$$X_0 = \frac{dQ}{dP}.$$

证明:

- $0 < \mathbb{E}_P(X_0 | \mathcal{G}) < \infty$, P -几乎处处;
- 对每个非负的 $\mathcal{F}$ -可测随机变量 f ,

$$\mathbb{E}_P(f X_0 | \mathcal{G}) = \mathbb{E}_Q(f | \mathcal{G}) \mathbb{E}_P(X_0 | \mathcal{G}).$$

解答

由于 P, Q 等价,

$$0 < X_0 < \infty \quad P\text{-几乎处处}, \quad \mathbb{E}_P X_0 = 1.$$

记

$$Z = \mathbb{E}_P(X_0 | \mathcal{G}).$$

条件期望的可积性给出 $Z < \infty$ 几乎处处。令 $A = \{Z = 0\} \in \mathcal{G}$, 则

$$\int_A X_0 dP = \int_A Z dP = 0.$$

因为 $X_0 > 0$ 几乎处处, 只能有 $P(A) = 0$ 。这就证明了 (a)。

对非负 f , 定义扩展值随机变量

$$W = \frac{\mathbb{E}_P(fX_0 | \mathcal{G})}{Z};$$

由 (a), 分母几乎处处有限且严格为正。对任意 $A \in \mathcal{G}$, 利用 $W1_A$ 的 $\mathcal{G}$ -可测性,

$$\begin{aligned} \int_A W dQ &= \int_A W X_0 dP = \int_A W \mathbb{E}_P(X_0 | \mathcal{G}) dP \\ &= \int_A \mathbb{E}_P(fX_0 | \mathcal{G}) dP = \int_A f X_0 dP = \int_A f dQ. \end{aligned}$$

所以 W 正是 $\mathbb{E}_Q(f | \mathcal{G})$ 的一个版本。乘回 Z 即得题设等式。

核验要点

- 若只假设 $Q \ll P$, 密度可以在正 P -概率集合上为零; 严格正性确实使用了 $P \ll Q$ 。
- 取 $f = 1$ 时, (b) 退化为 $Z = 1 \cdot Z$, 与归一化一致。
- 对非负但不可积的 f , 全部等式均按非负扩展值解释, Tonelli 型条件期望定义仍然有效。

来源与可信度: 未检得公开题解 · 独立推导

题面中的等价性、Radon–Nikodym 密度和两条结论已与 2014 年个人赛原卷逐项核对。研究表记录以英文题干、年份标签和条件 Bayes 公式关键词检索后未发现可核验的公开题解答; 以上由密度严格正性与条件期望定义独立推导。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

最大值与样本均值对首个观测的预测

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布于 $U(0, 1)$ 。在时刻 n 只保留

$$Y_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i, \quad Z_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

并丢弃此前记录。按均方误差意义回答:

- 只观察 Y_n 时, 对 X_1 的最佳猜测是什么?
- 只观察 Z_n 时, 对 X_1 的最佳猜测是什么?
- 两个猜测中哪一个更好? 说明比较意义并证明。

解答

平方损失下，基于给定统计量的最佳预测是相应条件期望。

给定 $Y_n = y$ ，由于样本连续且可交换，每个观测成为最大值的条件概率均为 $1/n$ 。若 X_1 是最大值，则 $X_1 = y$ ；否则 X_1 在 $(0, y)$ 上均匀分布。故

$$\mathbb{E}(X_1 | Y_n = y) = \frac{1}{n}y + \frac{n-1}{n} \frac{y}{2} = \frac{n+1}{2n}y.$$

因此

$$\hat{X}_{1,Y} = \frac{n+1}{2n}Y_n.$$

另一方面，由可交换性，所有 $\mathbb{E}(X_i | Z_n)$ 相同，而 $\sum_i X_i = nZ_n$ 已由 Z_n 决定，所以

$$n\mathbb{E}(X_1 | Z_n) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i \middle| Z_n\right) = nZ_n.$$

于是

$$\hat{X}_{1,Z} = Z_n.$$

现在比较无条件均方误差。由于 $Y_n \sim \text{Beta}(n, 1)$,

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

利用条件期望的正交分解和 $\text{Var}(X_1) = 1/12$,

$$\begin{aligned} R_Y &= \mathbb{E}(X_1 - \hat{X}_{1,Y})^2 = \frac{1}{12} - \left(\frac{n+1}{2n}\right)^2 \text{Var}(Y_n) \\ &= \frac{(n-1)(n+3)}{12n(n+2)}. \end{aligned}$$

又因为 $\text{Var}(Z_n) = 1/(12n)$,

$$R_Z = \mathbb{E}(X_1 - Z_n)^2 = \frac{1}{12} - \frac{1}{12n} = \frac{n-1}{12n}.$$

故

$$R_Y - R_Z = \frac{n-1}{12n(n+2)}.$$

当 $n > 1$ 时， $R_Z < R_Y$ ，即样本均值给出的猜测在均方误差意义下严格更好；当 $n = 1$ 时，两者都等于 X_1 。

核验要点

- $n = 1$ 时两个公式均给出 X_1 ，风险均为零。
- 对最大值预测也可用条件下“一项等于 y ，其余 $n-1$ 项均值为 $y/2$ ”以及交换性直接核验。
- 两个统计量生成的 σ -代数一般不互相包含，因此比较依据必须明确；这里比较的是各自

最佳条件均值的总体均方误差。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

递推记录的 Y_n, Z_n 、三项问题及“更好”的措辞均已由 2014 年个人赛原卷核对。研究表记录经题干、次序统计量预测和条件均值关键词检索未发现可核验的公开问题解答；本稿明确采用平方损失，并由条件分布、交换性和方差分解独立求解。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

三分类约束模型的 MLE 与似然比检验

从含红、蓝、黄三色球的袋中有放回抽取 n 次。记三种颜色的样本计数为 X_1, X_2, X_3 ，相应概率为 p_1, p_2, p_3 。已知黄球总数为红球总数的三倍，即

$$p_3 = 3p_1, \quad p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

(1) 求 p_2 的 MLE 经适当标准化后的渐近分布。

(2) 构造检验

$$H_0 : p_1 = p_2 = p_3/3$$

对其否定备择的似然比统计量，并求该统计量在 H_0 下的渐近分布。

解答

令 $q = p_2$ 。约束给出

$$p_1 = \frac{1-q}{4}, \quad p_2 = q, \quad p_3 = \frac{3(1-q)}{4}, \quad 0 < q < 1.$$

忽略与 q 无关的因子，似然为

$$L(q) \propto q^{X_2} (1-q)^{n-X_2}.$$

故在参数闭包上

$$\hat{q} = \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n}.$$

事实上 $X_2 \sim \text{Bin}(n, q)$ ，由中心极限定理，

$$\sqrt{n}(\hat{p}_2 - p_2) \xrightarrow{d} N(0, p_2(1-p_2))$$

或等价地，除以 $\sqrt{p_2(1-p_2)}$ 后极限为 $N(0, 1)$ 。

在零假设下 $p_1 = p_2$ ，再结合 $p_3 = 3p_1$ 和概率和为一，得到

$$(p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right), \quad q_0 = \frac{1}{5}.$$

记 $x = X_2$ 。似然比为

$$\Lambda = \frac{L(q_0)}{L(\hat{q})} = \left(\frac{n}{5x}\right)^x \left(\frac{4n}{5(n-x)}\right)^{n-x},$$

其中边界情形按 $0^0 = 1$ 的连续约定解释。因此常用的似然比检验统计量为

$$-2 \log \Lambda = 2 \left[x \log \frac{x/n}{1/5} + (n-x) \log \frac{(n-x)/n}{4/5} \right].$$

零假设是一个内部参数点，而备择模型是一维正则模型。由 Wilks 定理，

$$-2 \log \Lambda \xrightarrow{d} \chi_1^2 \quad (H_0).$$

核验要点

- 三项受约束概率在 $0 < q < 1$ 时均非负且和为一；蓝球计数的边缘分布确为 $\text{Bin}(n, q)$ 。
- H_0 不是三项均为 $1/3$ ，而是 $(1/5, 1/5, 3/5)$ ；这是结合已知比例约束后的唯一零假设点。
- 在 $q_0 = 1/5$ 处参数位于内部，备择维数减零假设维数为一，所以 Wilks 极限的自由度为一。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

三色计数、 $p_3 = 3p_1$ 的先验约束和两项统计任务均已与 2014 年个人赛原卷核对。研究表记录经英文题干、受约束 multinomial MLE 和似然比检验关键词检索未发现可核验的公开同题解答；以上由一参数化、二项边缘分布与 Wilks 定理独立推导。

5.2 团体赛

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

退化极限与 Slutsky 定理

设

$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad Y_n \xrightarrow{d} c,$$

其中 c 是常数。证明：

- $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$;
- $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$ 。

解答

任取 $\varepsilon > 0$ 。闭集

$$F_\varepsilon = \{y : |y - c| \geq \varepsilon\}$$

不含极限点 c 。由 Portmanteau 定理，

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y_n - c| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{P}(c \in F_\varepsilon) = 0.$$

所以 $Y_n \rightarrow c$ 于概率，证明了 (a)。

由 $X_n \Rightarrow X$ 可知 (X_n) 紧。给定 $\eta > 0$ ，可取 $K > 0$ ，使得充分大的 n 满足 $\mathbb{P}(|X_n| > K) < \eta$ 。

于是对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\{|X_n(Y_n - c)| > \varepsilon\} \leq \mathbb{P}(|X_n| > K) + \mathbb{P}\{|Y_n - c| > \varepsilon/K\}.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得到

$$X_n(Y_n - c) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

另一方面, 连续映射定理给出 $cX_n \Rightarrow cX$ 。由于

$$X_n Y_n = cX_n + X_n(Y_n - c),$$

再用 Slutsky 定理便有 $X_n Y_n \Rightarrow cX$ 。

核验要点

- 弱收敛到常数时, 极限分布在 c 处退化, 这正是弱收敛可升级为概率收敛的特殊情形。
- 证明没有假设 X_n 与 Y_n 独立; 紧性足以控制乘积误差。
- 当 $c = 0$ 时, 结论仍成立: cX_n 恒为零, 而 $X_n Y_n \rightarrow 0$ 于概率。

来源与可信度: 未检得公开题解 · 独立推导

两条收敛假设和两个待证结论已与 2014 年团体赛原卷核验。研究表记录经英文题干、退化弱极限和 Slutsky 关键词检索未发现可核验的公开同题解答; 以上由 Portmanteau 定理、紧性与乘积误差分解独立证明。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

随机变量之比的密度

设随机变量 X, Y 满足 $|Y| > 0$ 几乎处处, 并令 $Z = X/Y$ 。

- 若 (X, Y) 有联合密度 $p(x, y)$, 求 Z 的密度;
- 若 X, Y 独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim U(0, 1)$, 求 Z 的密度。

解答

作变量变换

$$z = \frac{x}{y}, \quad v = y, \quad \text{即} \quad x = zv, \quad y = v.$$

逆变换的 Jacobian 绝对值为 $|v|$, 所以

$$f_{Z,Y}(z, v) = p(zv, v)|v|.$$

积分消去 v , 得到一般公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| p(z y, y) dy.$$

在 (b) 中, 记标准正态密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

独立性和 $0 < Y < 1$ 给出

$$f_Z(z) = \int_0^1 y\varphi(zy) dy.$$

若 $z \neq 0$, 直接积分得到

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 - e^{-z^2/2}}{z^2}.$$

在 $z = 0$ 时, 原积分等于 $\varphi(0)/2$ 。因此密度的连续写法是

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi} z^2}, & z \neq 0, \\ \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}, & z = 0. \end{cases}$$

核验要点

- $z \rightarrow 0$ 时 $1 - e^{-z^2/2} \sim z^2/2$, 故分段定义在零点连续。
- 归一化可由 Fubini 定理核验: $\int_{\mathbb{R}} \int_0^1 y\varphi(zy) dy dz = \int_0^1 1 dy = 1$ 。
- 密度为偶函数, 与 X 关于零对称且 $Y > 0$ 的模型相符。

来源与可信度: 未检得公开题解 · 独立推导

联合密度假设、 $|Y| > 0$ 条件以及正态和均匀分布的特例均已由 2014 年团体赛原卷核对。研究表记录经英文题干和 ratio density 关键词检索未发现可核验的公开问题解答; 以上由二维变量变换和一次积分独立完成。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

独立性在等价换测度与条件期望中的表现

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间。

(a) 设 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 为子 σ -代数, $\Gamma \in \mathcal{F}$ 。证明下列两条等价:

- Γ 与 $\mathcal{G}$ 在 P 下独立;
- 对每个与 P 等价、且 dQ/dP 为 $\mathcal{G}$ -可测的概率测度 Q , 都有 $Q(\Gamma) = P(\Gamma)$ 。

(b) 设 X, Y, Z 为随机变量且 Y 可积。若 (X, Y) 与 Z 独立, 证明

$$\mathbb{E}(Y \mid X, Z) = \mathbb{E}(Y \mid X).$$

解答

先证 (a)。若 (i) 成立, 记 $L = dQ/dP$ 。因为 L 为 $\mathcal{G}$ -可测且 $\mathbb{E}_P L = 1$,

$$\begin{aligned} Q(\Gamma) &= \mathbb{E}_P(L \mathbf{1}_\Gamma) = \mathbb{E}_P[L \mathbb{E}_P(\mathbf{1}_\Gamma \mid \mathcal{G})] \\ &= \mathbb{E}_P[LP(\Gamma)] = P(\Gamma). \end{aligned}$$

故 (ii) 成立。

反之, 假设 (ii)。任取 $A \in \mathcal{G}$, 并固定 $0 < \varepsilon < 1$ 。令

$$L_\varepsilon = 1 + \varepsilon\{\mathbf{1}_A - P(A)\}.$$

它是 $\mathcal{G}$ -可测的, $\mathbb{E}_P L_\varepsilon = 1$, 且处处严格为正, 所以 L_ε 定义了一个与 P 等价的概率测度 Q_ε 。由 (ii),

$$P(\Gamma) = Q_\varepsilon(\Gamma) = P(\Gamma) + \varepsilon\{P(\Gamma \cap A) - P(\Gamma)P(A)\}.$$

于是 $P(\Gamma \cap A) = P(\Gamma)P(A)$ 。这对所有 $A \in \mathcal{G}$ 成立, 故 (i) 成立。

再证 (b)。记 $h(X)$ 为 $\mathbb{E}(Y | X)$ 的一个版本。 $h(X)$ 是 $\sigma(X, Z)$ -可测的。任取有界可测函数 a, b , 由 (X, Y) 与 Z 独立,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{Ya(X)b(Z)\} &= \mathbb{E}\{Ya(X)\}\mathbb{E}b(Z) \\ &= \mathbb{E}\{h(X)a(X)\}\mathbb{E}b(Z) \\ &= \mathbb{E}\{h(X)a(X)b(Z)\},\end{aligned}$$

其中最后一步使用了 X 与 Z 独立。由单调类定理, 等式从乘积型测试函数推广到所有有界的 $\sigma(X, Z)$ -可测函数。因此 $h(X)$ 满足 $\mathbb{E}(Y | X, Z)$ 的定义, 即

$$\boxed{\mathbb{E}(Y | X, Z) = \mathbb{E}(Y | X) \text{ 几乎处处.}}$$

核验要点

- 反向构造的 L_ε 有正下界 $1 - \varepsilon P(A) > 0$, 所以得到的是等价测度, 而不只是绝对连续测度。
- (a) 的扰动恒等式抽出的正是协方差 $P(\Gamma \cap A) - P(\Gamma)P(A)$ 。
- (b) 只要求 Y 可积; 有界乘积型函数构成的类足以通过单调类定理识别条件期望。

来源与可信度: 未检得公开题解 · 独立推导

等价换测度条件、密度的 $\mathcal{G}$ -可测性以及条件期望结论均已与 2014 年团体赛原卷核验。研究表记录经题干和 measure change independence 关键词检索未发现可核验的公开问题解答; 以上由正密度微扰与乘积型测试函数的单调类论证独立证明。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

绝对值均值估计正态尺度参数

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 并令

$$M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

- (1) 求常数 c , 使 $\hat{\sigma} = cM$ 为 σ 的相合估计;
- (2) 求 $\sqrt{n}(\hat{\sigma} - \sigma)$ 的极限分布;
- (3) 构造置信水平约为 $1 - \alpha$ 的 σ 置信区间;
- (4) 判断 $\hat{\sigma} = cM$ 是否渐近有效, 并说明理由。

解答

对 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 半正态分布的前两矩为

$$\mathbb{E}|X| = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad \text{Var}(|X|) = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

大数定律说明应取

$$c = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

此时 $\hat{\sigma} \rightarrow \sigma$ 几乎处处。

中心极限定理给出

$$\sqrt{n}(\hat{\sigma} - \sigma) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{\pi}{2}\sigma^2\left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\right),$$

也就是

$$\sqrt{n}(\hat{\sigma} - \sigma) \xrightarrow{d} N\left(0, \sigma^2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\right).$$

记 $v = \pi/2 - 1$, 并令 $z_{1-\alpha/2}$ 为标准正态的相应分位数。由

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\sigma}/\sigma - 1)}{\sqrt{v}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

若 $a_n = z_{1-\alpha/2}\sqrt{v/n} < 1$, 反解近似枢轴量得到区间

$$\left[\frac{\hat{\sigma}}{1 + a_n}, \frac{\hat{\sigma}}{1 - a_n} \right].$$

它与把 σ 以 $\hat{\sigma}$ 代入标准误所得的对称 Wald 区间一阶等价。

每个 $N(0, \sigma^2)$ 观测关于 σ 的 Fisher 信息为

$$I_1(\sigma) = \frac{2}{\sigma^2}.$$

因此有效估计量的渐近方差下界为 $\sigma^2/2$, 而本估计量的渐近方差为 $\sigma^2(\pi/2 - 1)$ 。由于

$$\frac{\pi}{2} - 1 > \frac{1}{2},$$

$\hat{\sigma}$ 不渐近有效; 其渐近相对效率为

$$\frac{\sigma^2/2}{\sigma^2(\pi/2 - 1)} = \frac{1}{\pi - 2} < 1.$$

核验要点

- $c\mathbb{E}|X| = \sqrt{\pi/2}\sigma\sqrt{2/\pi} = \sigma$, 常数归一化正确。
- MLE $\sqrt{n^{-1}\sum_i X_i^2}$ 的渐近方差为 $\sigma^2/2$, 与 Fisher 信息下界相符, 可作为效率比较的独立核验。

- 原卷写作近似 $(1 - \alpha)\%$ 置信区间；本稿按统计学通常含义解释为置信水平 $1 - \alpha$ ，即覆盖率约为 $100(1 - \alpha)\%$ 。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

四项任务、绝对值样本均值以及原卷的置信区间措辞已与 2014 年团体赛原卷核对。研究表记录经半正态矩、尺度参数效率和英文题干关键词检索未发现可核验的公开问题解答；以上由半正态矩、中心极限定理和 Fisher 信息独立推导，并明示置信水平的自然解释。

题目 PROB-2014-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

平移指数分布 MLE 的非正则联合极限

平移指数分布的密度为

$$f(y; \phi, \theta) = \frac{1}{\theta} \exp \left\{ -\frac{y - \phi}{\theta} \right\}, \quad y > \phi, \quad \theta > 0.$$

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自该分布的随机样本。求 ϕ, θ 的最大似然估计及其联合极限分布。可以使用指数次序统计量的 Rényi 表示：若 $E_1, \dots, E_n$ 独立同分布于标准指数分布， $E_{(r)}$ 为第 r 个次序统计量，则

$$E_{(r)} \stackrel{d}{=} \sum_{j=1}^r \frac{E_j}{n+1-j}, \quad r = 1, \dots, n.$$

解答

记 $Y_{(1)} = \min_i Y_i$ 。忽略与参数无关的因子，似然为

$$L(\phi, \theta) = \theta^{-n} \exp \left\{ -\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \phi)}{\theta} \right\} \mathbf{1}_{\{\phi \leq Y_{(1)}\}}.$$

这里把密度在零概率边界 $y = \phi$ 处作了不改变分布的闭支撑重定义。对固定 θ ，似然随 ϕ 增加；固定 ϕ 后对 θ 最大化，得到

$$\hat{\theta}(\phi) = \bar{Y} - \phi.$$

所以通常意义下的 MLE 为

$$\boxed{\hat{\phi} = Y_{(1)}, \quad \hat{\theta} = \bar{Y} - Y_{(1)}}.$$

令

$$U_i = \frac{Y_i - \phi}{\theta} \sim \text{Exp}(1).$$

写 $D_1 = U_{(1)}$ ， $D_j = U_{(j)} - U_{(j-1)}$ 。Rényi 表示说明

$$A_j = (n - j + 1)D_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

相互独立且均服从 $\text{Exp}(1)$ 。于是

$$\frac{n(\hat{\phi} - \phi)}{\theta} = nU_{(1)} = A_1 \sim \text{Exp}(1) \quad (3)$$

对每个 n 都精确成立。另一方面,

$$\begin{aligned}\frac{n\hat{\theta}}{\theta} &= \sum_{i=1}^n (U_i - U_{(1)}) \\ &= \sum_{j=2}^n (n-j+1)D_j = \sum_{j=2}^n A_j \sim \text{Gamma}(n-1, 1).\end{aligned}\quad (4)$$

而且 (3) 与 (4) 精确独立。因此由中心极限定理,

$$\sqrt{n} \left(\frac{\hat{\theta}}{\theta} - 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=2}^n (A_j - 1) - \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

最终得到联合极限

$$\left(\frac{n(\hat{\phi} - \phi)}{\theta}, \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)}{\theta} \right) \xrightarrow{d} (E, Z),$$

其中 $E \sim \text{Exp}(1)$, $Z \sim N(0, 1)$, 且 E, Z 独立。等价地, 未除以 θ 的联合极限为 $(\theta E, \theta Z)$ 。

核验要点

- 精确矩为 $\mathbb{E}\hat{\phi} = \phi + \theta/n$ 、 $\mathbb{E}\hat{\theta} = \theta(n-1)/n$, 两者均相合, 且偏差在各自极限尺度下处理正确。
- $\text{Var}(\hat{\phi}) = \theta^2/n^2$ 而 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \theta^2(n-1)/n^2$, 解释了两个分量分别采用 n 与 $\sqrt{n}$ 的不同速率。
- 原卷密度的指数中写成 $u - \phi$, 按密度自变量应自然校正为 $y - \phi$ 。若坚持支撑严格写作 $y > \phi$ 且不重定义边界, 似然只有在 $\phi \uparrow Y_{(1)}$ 时达到上确界; 在边界作零测集重定义后得到上面的标准 MLE。

来源与可信度: 公开部分讨论 · 独立重构

模型、Rényi 表示和待求联合极限已与 2014 年团体赛原卷核对。研究表所列 Cross Validated 的同模型公开讨论覆盖 MLE 与部分渐近问题; 本稿未复制其推导, 而由独立指数间距给出两个估计量的精确分布、精确独立性和联合极限, 并单独校勘原卷的变量与边界歧义。

第六章 2015 年笔试

6.1 个人赛

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

平方最大值的矩估计与二元正态条件均值

(a) 设随机变量 X, Y 均值为零、方差为一，相关系数为 ρ 。证明

$$\mathbb{E} \max\{X^2, Y^2\} \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}.$$

(b) 设 (X, Y) 服从二元正态分布，均值均为零，方差分别为 σ^2, τ^2 ，相关系数为 ρ 。求 $\mathbb{E}(X | Y)$ 。

解答

利用恒等式

$$\max\{X^2, Y^2\} = \frac{X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|}{2},$$

以及 $|X^2 - Y^2| = |X - Y||X + Y|$ ，Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|X^2 - Y^2| &\leq \sqrt{\mathbb{E}(X - Y)^2 \mathbb{E}(X + Y)^2} \\ &= \sqrt{(2 - 2\rho)(2 + 2\rho)} = 2\sqrt{1 - \rho^2}. \end{aligned}$$

又 $\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}Y^2 = 1$ ，故

$$\mathbb{E} \max\{X^2, Y^2\} \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}.$$

对 (b)，令

$$U = X - \rho \frac{\sigma}{\tau} Y.$$

因为 (U, Y) 联合正态，且

$$\text{Cov}(U, Y) = \rho\sigma\tau - \rho \frac{\sigma}{\tau} \tau^2 = 0,$$

U 与 Y 独立，并且 $\mathbb{E}U = 0$ 。所以

$$\mathbb{E}(X | Y) = \rho \frac{\sigma}{\tau} Y.$$

核验要点

- 当 $\rho = \pm 1$ 时， $X^2 = Y^2$ 几乎处处，左边等于一，右边也等于一。
- 当 $\rho = 0$ 时，(a) 给出上界二；这与 $\max\{X^2, Y^2\} \leq X^2 + Y^2$ 的直接估计一致。
- (b) 的系数也可由正态回归公式 $\text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(Y)$ 核验。

来源与可信度：未检得公开题解·独立推导

相关系数、平方最大值上界及二元正态的两组方差已与 2015 年个人赛原卷核对。研究表记录经英文题干、矩不等式和 Gaussian conditional mean 关键词检索未发现可核验的公开同题解答；以上由平方差分解和正态正交回归独立完成。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

连续两次正面所需的抛掷次数

反复抛掷一枚公平硬币，直到连续两次出现正面为止。求抛掷总次数的期望。

解答

把过程分成两个尚未吸收的状态：状态 0 表示当前末尾没有连续保留的一次正面，状态 1 表示刚刚出现一次正面。分别记从这两个状态到出现连续两次正面所需的额外抛掷次数期望为 e_0, e_1 。

从状态 0 再抛一次：反面后仍在状态 0，正面后进入状态 1，故

$$e_0 = 1 + \frac{1}{2}e_0 + \frac{1}{2}e_1. \quad (1)$$

从状态 1 再抛一次：正面后结束，反面后回到状态 0，故

$$e_1 = 1 + \frac{1}{2}e_0. \quad (2)$$

联立 (1)、(2) 得

$$e_0 = 2 + e_1 = 3 + \frac{1}{2}e_0,$$

从而

$$e_0 = 6.$$

因此从尚未抛掷的初始状态出发，期望抛掷次数为 6。

核验要点

- 方程中的常数一计入了当前这一次抛掷，没有遗漏吸收步。
- 由解得 $e_1 = 4$ ；已经有一个末尾正面时，等待时间应小于初始状态的六次，数量关系合理。
- 对连续 r 次正面的经典公式为 $2^{r+1} - 2$ ；取 $r = 2$ 也得到六。

来源与可信度：高校公开答案线索·独立重构

题面已与 2015 年个人赛原卷核验。研究表所列 Northwestern University 公开选拔测试答案包含同一道连续两次正面问题并给出数值六；本稿未复制其文字，而以两状态首步分析独立求解并核验状态方程。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

独立 Gaussian 平方级数的矩收敛与发散

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 相互独立，且

$$X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2).$$

(a) 证明: 若级数 $\sum_n X_n^2$ 在 L^1 中收敛, 则它在每个 L^p , $1 \leq p < \infty$, 中都收敛。

(b) 假设每个 $\mu_n = 0$ 。证明若 $\sum_n \sigma_n^2 = \infty$, 则

$$\mathbb{P}\left(\sum_n X_n^2 = \infty\right) = 1.$$

解答

令 $S_N = \sum_{n=1}^N X_n^2$ 。因为 S_N 非负且单调增加, S_N 在 L^1 中收敛等价于

$$\sup_N \mathbb{E} S_N = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu_n^2 + \sigma_n^2) < \infty. \quad (3)$$

固定 $1 \leq p < \infty$, 并令 $Z \sim N(0, 1)$ 。由 Minkowski 不等式,

$$\|X_n^2\|_p = \|X_n\|_{2p}^2 \leq (|\mu_n| + \sigma_n \|Z\|_{2p})^2 \leq C_p (\mu_n^2 + \sigma_n^2),$$

其中 C_p 只依赖于 p 。于是对 $M > N$,

$$\left\| \sum_{n=N+1}^M X_n^2 \right\|_p \leq \sum_{n=N+1}^M \|X_n^2\|_p \leq C_p \sum_{n=N+1}^M (\mu_n^2 + \sigma_n^2).$$

由 (3), 右边随 $M > N \rightarrow \infty$ 一致趋于零。因此 (S_N) 在 L^p 中为 Cauchy 列, 证明了 (a)。

对 (b), 现在 $X_n = \sigma_n Z_n$, 其中 Z_n 独立同分布于 $N(0, 1)$ 。设扩展值随机变量 $S = \sum_n X_n^2$ 。独立性给出

$$\mathbb{E} e^{-S_N} = \prod_{n=1}^N \mathbb{E} e^{-X_n^2} = \prod_{n=1}^N (1 + 2\sigma_n^2)^{-1/2}. \quad (4)$$

若无穷多个 $\sigma_n^2 \geq 1/2$, 则 $\sum_n \log(1 + 2\sigma_n^2) = \infty$; 否则从某项起 $\sigma_n^2 < 1/2$, 而

$$\log(1 + 2u) \geq u, \quad 0 \leq u \leq \frac{1}{2}.$$

结合 $\sum_n \sigma_n^2 = \infty$, 两种情形都说明 (4) 的乘积趋于零。由单调收敛,

$$\mathbb{E} e^{-S} = 0.$$

若 $S < \infty$ 发生在正概率集合上, 则 $e^{-S} > 0$ 在该集合上成立, 期望不可能为零。故 $S = \infty$ 几乎处处。

核验要点

- (a) 中 Gaussian 假设提供了所有高阶矩与二阶矩之间的一致比较; 独立性并非这个方向所必需。
- (b) 的 Laplace 变换公式使用了独立性, 并且对任意大小的 σ_n^2 都有效。
- 结论比仅有 $\mathbb{E} S = \infty$ 更强; 证明通过 $\mathbb{E} e^{-S} = 0$ 排除了任何有限和的正概率事件。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

Gaussian 参数、 L^p 的范围和零均值发散条件均已与 2015 年个人赛原卷逐项核对。研究表记录经英文题干、Gaussian square series 和 L^p convergence 关键词检索未发现可核验的公开同题解答；以上以 Gaussian 矩比较和独立平方和的 Laplace 乘积独立证明。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

指数样本最小值估计尺度参数

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，密度为

$$f(x; \theta) = \theta^{-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0, \quad \theta > 0.$$

令 $Y_1 = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ ，考虑估计量 nY_1 。

- (a) 证明 nY_1 是 θ 的无偏估计；
- (b) 判断并证明它是否相合；
- (c) 判断并证明它是否有效。

解答

对 $y \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Y_1 > y) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > y) = e^{-ny/\theta}.$$

所以 Y_1 是均值为 θ/n 的指数变量，并且

$$nY_1 \stackrel{d}{=} X_1. \quad (5)$$

由此立即得到

$$\mathbb{E}(nY_1) = \theta, \quad \text{Var}(nY_1) = \theta^2.$$

这证明了无偏性。

但 (5) 的分布不随 n 收缩。譬如取 $\varepsilon = \theta/2$ ，则对每个 n ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|nY_1 - \theta| > \theta/2) &= 1 - \mathbb{P}(\theta/2 \leq nY_1 \leq 3\theta/2) \\ &= 1 - e^{-1/2} + e^{-3/2} > 0. \end{aligned}$$

所以 nY_1 不依概率收敛到 θ ，并非相合估计量。

单个指数观测关于尺度参数 θ 的 Fisher 信息为 $1/\theta^2$ ，故 n 个观测的 Cramér-Rao 下界为

$$\frac{1}{n/\theta^2} = \frac{\theta^2}{n}.$$

样本均值 $\bar{X}$ 无偏且方差恰为 θ^2/n ，达到该下界；而 nY_1 的方差为 θ^2 。因此当 $n > 1$ 时它不有效；只有平凡情形 $n = 1$ 时两者相同并达到下界。

核验要点

- 无偏不蕴含相合；本题中估计量的方差完全不随样本量下降，正好展示了这一差别。
- 生存函数计算同时给出 $nY_1/\theta \sim \text{Exp}(1)$ ，可直接核验全部矩。
- 指数尺度模型的支撑集不依赖 θ ，常规 Cramér-Rao 计算适用。

来源与可信度：未检得公开题解，独立推导

密度的尺度参数、最小值记号及无偏、相合、有效三项判断均已与 2015 年个人赛原卷核对。研究表记录经题干、exponential minimum estimator 和 efficiency 关键词检索未发现可核验的公开问题解答；以上由最小值生存函数和 Fisher 信息独立推导，并补充 $n = 1$ 的边界情形。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

已知异方差形状下的尺度区间与检验

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立，且

$$Y_i \sim N(\mu, \gamma^2 x_i^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $\gamma > 0$ ，已知常数 x_i 均非零且不全相等。

- 构造置信系数为 $1 - \alpha$ 的 γ 置信区间；
- 在 μ 未指定时，讨论检验

$$H_0 : \gamma = 1 \quad \text{对} \quad H_1 : \gamma \neq 1.$$

解答

令

$$w_i = \frac{1}{x_i^2}, \quad \hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i Y_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad Q = \sum_{i=1}^n w_i (Y_i - \hat{\mu})^2.$$

把向量 $Y - \mu \mathbf{1}$ 左乘 $D^{-1} = \text{diag}(|x_1|^{-1}, \dots, |x_n|^{-1})$ 后，所得误差为 $N(0, \gamma^2 I_n)$ 。 Q 是该标准化向量投影到 $D^{-1} \mathbf{1}$ 的正交补后的平方长度，故

$$\boxed{\frac{Q}{\gamma^2} \sim \chi_{n-1}^2.} \quad (6)$$

记 $\chi_{\nu, u}^2$ 为自由度 $\nu = n - 1$ 的卡方分布 u 分位数。由 (6)，

$$\boxed{\left[\sqrt{\frac{Q}{\chi_{\nu, 1-\alpha/2}^2}}, \sqrt{\frac{Q}{\chi_{\nu, \alpha/2}^2}} \right]}$$

是 γ 的精确等尾 $1 - \alpha$ 置信区间。

在 H_0 下 $Q \sim \chi_{\nu}^2$ ，故由上述区间反演得到一个精确水平 α 的双侧检验：

$$\boxed{Q < \chi_{\nu, \alpha/2}^2 \quad \text{或} \quad Q > \chi_{\nu, 1-\alpha/2}^2 \implies \text{拒绝 } H_0.}$$

相应的等尾 p 值为

$$2 \min\{F_\nu(Q), 1 - F_\nu(Q)\},$$

其中 F_ν 是 χ_ν^2 的分布函数。

若要求广义似然比检验，剖面似然也只依赖 Q 。在备择下 $\hat{\gamma}^2 = Q/n$ ，因此

$$\Lambda(Q) = \left(\frac{Q}{n}\right)^{n/2} \exp\left(\frac{n-Q}{2}\right).$$

它在 $Q = n$ 处最大，向两侧递减。故广义似然比检验同样拒绝 $Q < c_1$ 或 $Q > c_2$ ，其中常数由

$$\mathbb{P}_{H_0}(Q < c_1) + \mathbb{P}_{H_0}(Q > c_2) = \alpha, \quad c_1^n e^{-c_1} = c_2^n e^{-c_2}$$

确定。它与简单等尾检验的尾部概率分配一般不同，但二者都是精确水平 α 的尺度检验。

核验要点

- 估计一个未知均值消耗一个自由度，所以枢轴量的自由度是 $n - 1$ ，而不是 n 。
- $\hat{\mu}$ 是加权最小二乘估计；直接对 $\sum_i (Y_i - \mu)^2 / x_i^2$ 求导也得到同一公式。
- 必须把 γ 解释为正尺度参数；若允许正负号，则模型只能识别 $|\gamma|$ ，原卷的 $H_0: \gamma = 1$ 对 $H_1: \gamma \neq 1$ 将不可识别。
- 原卷把 “ $1 - \alpha$ ” 称为 significance level；本稿按通常统计术语解释为置信系数 $1 - \alpha$ ，对应检验的显著性水平为 α 。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

异方差 $\gamma^2 x_i^2$ 、未知公共均值和双侧假设均已与 2015 年个人赛原卷核对。研究表记录经英文题干、heteroscedastic normal scale 和 likelihood ratio 关键词检索未发现可核验的公开同题解答；以上由标准化正交投影、卡方枢轴量和剖面似然独立推导，并明确校正原卷的置信术语。

6.2 团体赛

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

飞机乱座问题

一架飞机恰有 100 个座位，依次供 100 名乘客登机。第一名乘客从全部座位中随机选一个；此后每名乘客若自己的座位仍空着就坐自己的座位，否则在全部空位中随机选一个。求最后一名乘客坐到自己座位的概率。

解答

把第一名和最后一名乘客的座位分别记为座位 1 与座位 100。若第一名乘客立刻选中座位 1，之后所有人都坐自己的座位，最后一人成功；若第一名乘客选中座位 100，最后一人必然失败。

若第一人选中某个中间座位 j ，乘客 $2, \dots, j-1$ 都坐自己的座位，到乘客 j 时他被迫从当前空位中随机选择。此刻问题重新开始，只是候选的中间座位变少，而座位 1 与座位 100 始终都还空着。这个“被挤走的乘客”过程不断继续，直至第一次选中座位 1 或座位 100。

在终止前的每一步，座位 1 与座位 100 在可选空位集合中完全对称。因此二者谁先被选中的概率相同。选中座位 1 对应最后一人成功，选中座位 100 对应失败，故

$$\mathbb{P}(\text{最后一人坐自己的座位}) = \frac{1}{2}.$$

核验要点

- 两个终止座位必有一个最终被选中，因此两个对称概率之和为一。
- 对两名乘客直接枚举，第一人有一半概率坐自己的座位，也得到 $1/2$ 。
- 中间座位只延迟终止而不偏向两个特殊座位，所以乘客总数从二增加到一百不改变答案。

来源与可信度：高校公开答案线索·独立重构

登机规则与一百名乘客的数目已由 2015 年团体赛原卷核对。研究表所列 [Northwestern University](#) 公开选拔测试答案包含同一道飞机乱座题；本稿未复制其解答，而以两个特殊座位的终止对称性独立证明。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

随机指标下的弱收敛

设 $X_n \xrightarrow{d} X$ 。正整数值随机变量族 $(N_t)_{t \geq 0}$ 与整个序列 (X_n) 独立，并且当 $t \rightarrow \infty$ 时 $N_t \xrightarrow{\mathbb{P}} \infty$ 。证明

$$X_{N_t} \xrightarrow{d} X.$$

解答

任取有界连续函数 f ，记

$$a_n = \mathbb{E}f(X_n), \quad a = \mathbb{E}f(X).$$

由 $X_n \Rightarrow X$ ，有 $a_n \rightarrow a$ 。而 N_t 与 (X_n) 独立，所以

$$\mathbb{E}f(X_{N_t}) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N_t = n) a_n.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，可取整数 M ，使 $n \geq M$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。于是

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}f(X_{N_t}) - a| &\leq \sum_{n < M} \mathbb{P}(N_t = n) |a_n - a| + \sum_{n \geq M} \mathbb{P}(N_t = n) |a_n - a| \\ &\leq 2\|f\|_{\infty} \mathbb{P}(N_t < M) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由于 $N_t \rightarrow \infty$ 于概率，对每个固定 M 都有 $\mathbb{P}(N_t < M) \rightarrow 0$ 。故

$$\mathbb{E}f(X_{N_t}) \rightarrow \mathbb{E}f(X).$$

有界连续函数刻画弱收敛，因此 $X_{N_t} \Rightarrow X$ 。

核验要点

- 独立性保证条件于 $N_t = n$ 后 X_n 的分布不被改变；没有这一条件结论一般不成立。
- $N_t \rightarrow \infty$ 于概率的含义正是对每个固定 M , $\mathbb{P}(N_t < M) \rightarrow 0$ 。
- 证明对连续参数 t 无需路径假设，只使用每个 t 的边缘分布。

来源与可信度：未检得公开题解，独立推导

随机正整数指标、与整个序列独立以及趋于无穷的概率收敛均已与 2015 年团体赛原卷核验。研究表记录经 random index weak convergence 和英文题干关键词检索未发现可核验的公开问题解答；以上由有界连续测试函数和混合分布分解独立证明。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

独立指数变量的归一化向量

设 $T_1, \dots, T_n$ 独立同分布，密度为

$$p(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}.$$

令 $S_n = T_1 + \dots + T_n$ 。求随机向量

$$V_n = \left(\frac{T_1}{S_n}, \dots, \frac{T_n}{S_n} \right)$$

的分布。

解答

令

$$v_i = \frac{T_i}{S_n}, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad s = S_n, \quad v_n = 1 - \sum_{i=1}^{n-1} v_i.$$

逆变换为 $t_i = sv_i$ ，其 Jacobian 绝对值为 s^{n-1} 。因此在

$$\mathcal{S}_{n-1} = \left\{ (v_1, \dots, v_{n-1}) : v_i > 0, \sum_{i=1}^{n-1} v_i < 1 \right\}$$

上， (V_n, S_n) 的联合密度为

$$e^{-s} s^{n-1} \mathbf{1}_{\{s > 0\}} \mathbf{1}_{\mathcal{S}_{n-1}}(v).$$

把它分解成

$$[(n-1)! \mathbf{1}_{\mathcal{S}_{n-1}}(v)] \left[\frac{s^{n-1} e^{-s}}{(n-1)!} \mathbf{1}_{\{s > 0\}} \right].$$

第二项是 $\text{Gamma}(n, 1)$ 密度，第一项在单纯形上的积分为一。故

$$\boxed{V_n \sim \text{Dirichlet}(1, \dots, 1),}$$

即 V_n 在单纯形

$$\{(v_1, \dots, v_n) : v_i \geq 0, \sum_i v_i = 1\}$$

上均匀分布；相对于前 $n-1$ 个坐标的密度为常数 $(n-1)!$ 。此外，分解同时说明 V_n 与 S_n 独立。

核验要点

- 单纯形 S_{n-1} 的体积为 $1/(n-1)!$ ，所以常数密度正确归一化。
- 对称性给出 $\mathbb{E}(T_i/S_n) = 1/n$ ，与 $\text{Dirichlet}(1, \dots, 1)$ 的均值一致。
- S_n 的边缘分布为 $\text{Gamma}(n, 1)$ ，与独立指数和的已知分布相符。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

标准指数密度、和 S_n 及全部 n 个归一化分量已与 2015 年团体赛原卷核对。研究表记录经英文题干、normalized exponentials 和 Dirichlet 关键词检索未发现可核验的公开问题解答；以上由单纯形变量变换独立求得，并补充与总和的独立性。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

严格单调变换下的正态协方差判别

设 X, Z 联合正态，均值为零、标准差为一，相关系数为 ρ 。对严格单调函数 f ，在所涉及协方差存在的条件下，证明

$$\text{Cov}(X, Z) = 0 \iff \text{Cov}(X, f(Z)) = 0.$$

解答

联合标准正态的回归公式给出

$$\mathbb{E}(X | Z) = \rho Z.$$

因此

$$\text{Cov}(X, f(Z)) = \mathbb{E}[X f(Z)] = \rho \mathbb{E}[Z f(Z)] = \rho \text{Cov}(Z, f(Z)). \quad (7)$$

只需证明 (7) 的最后一个因子不为零。令 Z' 是 Z 的独立副本，则

$$2 \text{Cov}(Z, f(Z)) = \mathbb{E}\{(Z - Z')[f(Z) - f(Z')]\}. \quad (8)$$

若 f 严格递增，则 (8) 的被积函数在 $Z \neq Z'$ 时严格为正；由于标准正态为连续分布， $\mathbb{P}(Z \neq Z') = 1$ ，故 $\text{Cov}(Z, f(Z)) > 0$ 。若 f 严格递减，同理该协方差严格小于零。

所以 $\text{Cov}(Z, f(Z)) \neq 0$ 。又 $\text{Cov}(X, Z) = \rho$ ，由 (7) 立即得到所求当且仅当关系。

核验要点

- 当 $\rho = 0$ 时，联合正态变量 X, Z 独立，故 X 也与 $f(Z)$ 独立，正向结论直接成立。
- 严格单调性用于保证 (8) 中的符号严格；若 f 为常数，逆向结论显然失败。
- 原卷提示写 $Z = \rho X + \varepsilon$ ，按全卷 $N(m, v)$ 的第二参数为方差的约定，应有 $\varepsilon \sim N(0, 1 - \rho^2)$ ；原卷写出的平方根是方差与标准差混淆。本证明改用等价的正态回归公式。

来源与可信度：论文线索·独立重构

命题的双向形式、严格单调条件与原卷提示均已由 2015 年团体赛原卷核对。研究表所列 University of Wisconsin 托管论文包含同类联合正态协方差刻画；本稿未复制论文证明，而以正态条件均值和独立副本恒等式独立重构，并明确校勘提示中的方差记号。

题目 PROB-2015-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

Lasso 基本不等式与锥约束

考虑 Lasso 目标函数

$$\frac{1}{2}\|Y - X\beta\|_2^2 + \lambda\|\beta\|_1.$$

令 $\hat{\beta}$ 为其一个极小点。对任意给定向量 β^* ，记

$$\Delta = \hat{\beta} - \beta^*, \quad S = \{j : \beta_j^* \neq 0\}.$$

若

$$\lambda > 2\|X^T(Y - X\beta^*)\|_\infty,$$

证明或严格校正原卷要求的下列结论：

(1) 原卷第一式在残差中误写了 X^T ；按维数校正为 X 后，要求

$$\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 - \|Y - X\beta^*\|_2^2 > -\lambda\|\Delta\|_1;$$

(2)

$$\|\Delta_{S^c}\|_1 \leq 3\|\Delta_S\|_1.$$

解答

记 $r = Y - X\beta^*$ 。残差平方差为

$$\begin{aligned} D &:= \|Y - X\hat{\beta}\|_2^2 - \|Y - X\beta^*\|_2^2 \\ &= \|r - X\Delta\|_2^2 - \|r\|_2^2 \\ &= \|X\Delta\|_2^2 - 2r^T X\Delta. \end{aligned}$$

由 Hölder 不等式，

$$D \geq -2\|X^T r\|_\infty \|\Delta\|_1. \quad (9)$$

若 $\Delta \neq 0$ ，题设的严格条件与 (9) 给出

$$D > -\lambda\|\Delta\|_1.$$

但若 $\Delta = 0$ ，两边都等于零，原卷所写的严格不等式成为 $0 > 0$ ，并不成立。所以对所有 Δ 普遍成立的严格表述应为

$$\boxed{D \geq -\lambda\|\Delta\|_1,}$$

而原卷的严格符号只在 $\Delta \neq 0$ 时成立。

再利用 $\hat{\beta}$ 的最优性：

$$\frac{1}{2}\|r - X\Delta\|_2^2 + \lambda\|\beta^* + \Delta\|_1 \leq \frac{1}{2}\|r\|_2^2 + \lambda\|\beta^*\|_1.$$

展开并移项得

$$\frac{1}{2}\|X\Delta\|_2^2 \leq r^\top X\Delta + \lambda\{\|\beta^*\|_1 - \|\beta^* + \Delta\|_1\}. \quad (10)$$

支撑集分解和三角不等式给出

$$\|\beta^*\|_1 - \|\beta^* + \Delta\|_1 \leq \|\Delta_S\|_1 - \|\Delta_{S^c}\|_1.$$

若 $\Delta \neq 0$ ，再由题设

$$r^\top X\Delta \leq \|X^\top r\|_\infty \|\Delta\|_1 < \frac{\lambda}{2}(\|\Delta_S\|_1 + \|\Delta_{S^c}\|_1).$$

代入 (10)，并使用左边非负，得到

$$0 < \frac{3\lambda}{2}\|\Delta_S\|_1 - \frac{\lambda}{2}\|\Delta_{S^c}\|_1.$$

因此非零情形甚至有严格锥约束

$$\|\Delta_{S^c}\|_1 < 3\|\Delta_S\|_1.$$

当 $\Delta = 0$ 时题设结论平凡成立。综上得到原卷要求的非严格形式。

核验要点

- 目标函数含 $X\beta$ ，故原卷第一式的 $X^\top \hat{\beta}$ 和 $X^\top \beta^*$ 均与维数不符；本稿按 $X\hat{\beta}, X\beta^*$ 自然校正。
- 取 $\hat{\beta} = \beta^*$ 即 $\Delta = 0$ ，可立即看出原卷第一式的严格大于号不可能普遍成立。
- 常数三来自得分项贡献的 $\lambda/2$ 与支撑集范数差贡献的 λ ；合并后系数分别为 $3\lambda/2$ 和 $-\lambda/2$ 。

来源与可信度：未检得公开题解 · 独立推导

Lasso 目标、得分上界、支撑集定义及第二页的锥约束已与 2015 年团体赛原卷逐项核对。研究表记录经英文题干、Lasso basic inequality 和 cone constraint 关键词检索未发现可核验的公开问题解答；以上由最优性基本不等式独立推导，并明确报告原卷两处 $X^\top$ 的维数误印及 $\Delta = 0$ 时严格不等号失效的问题。

第七章 2016 年笔试

7.1 个人赛

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

平面非回溯随机游走的首次自交时间

随机游走从 $\mathbb{Z}^2$ 的某一点出发：第一步以相同概率走向四个邻点；以后每一步都从除刚刚离开的点以外的三个邻点中等概率选择。记 T 为第一次踏上已经访问过的格点的时刻。证明

$$\mathbb{E}T < 35.$$

解答

在尚未自交且已经至少走了一步时，固定当前行进方向。下一步的三个选择可记为 F, L, R ：直行、左转、右转，每个条件概率均为 $1/3$ 。

考察接下来的四步。有下列互不相交的十种选择串必然造成自交：

- 前三步为 LLL 或 RRR 。三步后走到进入当前点之前的那个格点，已经自交；第四步任取，共对应 $2 \cdot 3 = 6$ 个四步串。
- $FLLL, FRRR, LRRR, RLLL$ 。这四个串都在第四步回到当前格点。

如果途中碰到更早访问的其他格点，只会使自交更早发生。因此对任意 $s \geq 1$ ，在事件 $\{T > s\}$ 上都有统一条件界

$$\mathbb{P}(T \leq s + 4 \mid \mathcal{F}_s, T > s) \geq \frac{10}{3^4} = \frac{10}{81}.$$

于是迭代得到

$$\mathbb{P}(T > 1 + 4k) \leq \left(\frac{71}{81}\right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对正整数值停止时刻使用尾和公式，并把四个连续时刻分为一组：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}T &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(T > n) \\ &\leq 1 + 4 \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(T > 1 + 4k) \\ &\leq 1 + 4 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{71}{81}\right)^k = 1 + \frac{324}{10} = \frac{167}{5} < 35. \end{aligned}$$

故题目结论成立。

核验要点

- 三步连续同向转弯形成单位正方形的三条边，并回到上一个格点；四个额外串则闭合到当前格点，十个模式逐一可在格纸上核对。

- 论证只利用当前方向及两个已访问格点，过去路径若更靠近当前点，条件自交概率只会增大，所以 $10/81$ 是对所有历史统一有效的下界。
- 所得定量上界为 33.4 ，严格小于题目要求的 35 ，没有依赖渐近近似。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立构造

题面以 2016 概率与统计个人赛归档原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题解答；本文独立枚举四步内强制形成自交的十种局部模式，再用几何尾界求期望，未采用来源不明的题库镜像。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2 Rademacher 随机矩阵算子范数的粗高概率界

设 $X = (X_{ij})$ 是 $N \times N$ 随机矩阵，各元素独立且

$$\mathbb{P}(X_{ij} = 1) = \mathbb{P}(X_{ij} = -1) = \frac{1}{2}.$$

定义

$$\|X\|_{\text{op}} = \sup_{\substack{v \in \mathbb{C}^N \\ \|v\|_2=1}} \|Xv\|_2.$$

证明对每个固定 $\delta > 0$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\|X\|_{\text{op}} \geq N^{1/2+\delta}) = 0.$$

解答

因为 X 是实矩阵，最大奇异值可由实左右奇异向量取得，故只需在 $S^{N-1} \subset \mathbb{R}^N$ 上取上确界。先固定单位向量 u, v 。Rademacher 变量的矩母函数满足 $\cosh x \leq e^{x^2/2}$ ，因此

$$\begin{aligned} \mathbb{E} e^{tu^T X v} &= \prod_{i,j} \cosh(tu_i v_j) \\ &\leq \exp\left(\frac{t^2}{2} \sum_{i,j} u_i^2 v_j^2\right) = e^{t^2/2}. \end{aligned}$$

Chernoff 界于是给出

$$\mathbb{P}(|u^T X v| \geq s) \leq 2e^{-s^2/2}. \quad (1)$$

取单位球面的一个 $1/4$ -网 $\mathcal{N}$ ，可使 $|\mathcal{N}| \leq (1 + 2/(1/4))^N = 9^N$ 。对任意确定矩阵 A ，把达到 $\|A\|_{\text{op}}$ 的单位左右奇异向量分别以网点逼近，便有

$$\|A\|_{\text{op}} \leq \frac{1}{1 - 2(1/4)} \max_{u,v \in \mathcal{N}} |u^T A v| = 2 \max_{u,v \in \mathcal{N}} |u^T A v|.$$

结合式 (1) 与并合界，

$$\mathbb{P}(\|X\|_{\text{op}} \geq L) \leq 2 \cdot 9^{2N} \exp\left(-\frac{L^2}{8}\right).$$

令 $L = N^{1/2+\delta}$, 得到

$$\mathbb{P}(\|X\|_{\text{op}} \geq N^{1/2+\delta}) \leq 2 \exp\left(2N \log 9 - \frac{N^{1+2\delta}}{8}\right) \rightarrow 0.$$

核验要点

- 对固定 u, v , 权重平方和 $\sum_{i,j} u_i^2 v_j^2 = (\sum_i u_i^2)(\sum_j v_j^2) = 1$, 所以尾界尺度与 N 无关; 维数只通过网的大小进入。
- 指数中的负项为 $N^{1+2\delta}/8$, 严格压过线性的 $2N \log 9$, 这正是任意固定 $\delta > 0$ 都足够的原因。
- 原卷提示 $\|X\|_{\text{op}}^2 \leq \text{tr}(X^* X) = N^2$ 单独只能给出 $\|X\|_{\text{op}} \leq N$, 不能处理 $0 < \delta \leq 1/2$; 故必须补充上述浓缩论证或等价的高阶矩方法。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 提示不充分已校勘 · 独立浓缩证明

题面及指数 $N^{1/2+\delta}$ 经 2016 概率与统计个人赛原卷图像核定。公开来源核查未发现可靠同题解答。原卷给出的 Frobenius 范数提示不足以单独推出全体 $\delta > 0$ 的结论; 本文明确指出这一缺口, 并以球面网和 Rademacher 次高斯尾界独立补全证明。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

非均匀投球模型中恰有两球的箱数方差

把 2016 个球独立投入 2016 个箱子。对 $i \leq 1008$, 每个球进入箱 i 的概率为 $1/(3 \cdot 1008)$; 对 $i > 1008$, 该概率为 $2/(3 \cdot 1008)$ 。令 T 为恰好装有两个球的箱子数。求 $\text{Var}(T)$ 。

解答

为使组合结构清楚, 记

$$M = 2016, \quad r = 1008, \quad p = \frac{1}{3r} = \frac{1}{3024}, \quad q = \frac{2}{3r} = \frac{1}{1512}.$$

令 $I_i = \mathbf{1}_{\{\text{箱 } i \text{ 中恰有两球}\}}$, 则 $T = \sum_{i=1}^{2r} I_i$ 。若一个箱子的单球命中概率为 x , 记

$$A(x) = \mathbb{P}(I_i = 1) = \binom{M}{2} x^2 (1-x)^{M-2}.$$

若两个不同箱子的命中概率分别为 x, y , 则多项分布给出

$$J(x, y) = \mathbb{P}(I_i = I_j = 1) = \frac{M!}{2! 2! (M-4)!} x^2 y^2 (1-x-y)^{M-4}$$

即

$$J(x, y) = 6 \binom{M}{4} x^2 y^2 (1-x-y)^{M-4}.$$

因此

$$\text{Var}(I_i) = A(x)[1 - A(x)], \quad \text{Cov}(I_i, I_j) = J(x, y) - A(x)A(y).$$

两类箱子各有 r 个；同类无序箱对各有 $\binom{r}{2}$ 个，异类无序箱对有 r^2 个。于是精确答案为

$$\begin{aligned} \text{Var}(T) = & r\{A(p)[1 - A(p)] + A(q)[1 - A(q)]\} \\ & + 2\binom{r}{2}\{J(p, p) - A(p)^2 + J(q, q) - A(q)^2\} \\ & + 2r^2\{J(p, q) - A(p)A(q)\}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $M = 2016, r = 1008, p = 1/3024, q = 1/1512$ 。完全展开时，

$$\begin{aligned} A(p) &= \binom{2016}{2} \left(\frac{1}{3024}\right)^2 \left(\frac{3023}{3024}\right)^{2014}, \\ A(q) &= \binom{2016}{2} \left(\frac{1}{1512}\right)^2 \left(\frac{1511}{1512}\right)^{2014}, \\ J(p, p) &= 6 \binom{2016}{4} \left(\frac{1}{3024}\right)^4 \left(1 - \frac{2}{3024}\right)^{2012}, \\ J(q, q) &= 6 \binom{2016}{4} \left(\frac{1}{1512}\right)^4 \left(1 - \frac{2}{1512}\right)^{2012}, \\ J(p, q) &= 6 \binom{2016}{4} \left(\frac{1}{3024}\right)^2 \left(\frac{1}{1512}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{1008}\right)^{2012}. \end{aligned}$$

数值上，式 (1) 约为

$$\text{Var}(T) \approx 234.8407123.$$

核验要点

- 全部箱概率之和为 $rp + rq = 1/3 + 2/3 = 1$ ，模型参数自洽。
- 联合概率中的系数 $M!/[2!2!(M-4)!] = 6\binom{M}{4}$ ：先选进入两箱的四个球，再从中选两个放入指定的第一个箱子，其余两个放入指定的第二个箱子。
- 数值核对给出 $\mathbb{E}T = r[A(p) + A(q)] \approx 351.286$ ；三类不同箱对的协方差都略为负，符合固定总球数导致的弱负相关。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立多项分布计算

题面及两类箱子的概率经 2016 概率与统计个人赛原卷图像核定。公开来源核查未发现可靠同题解答；本文从单箱二项分布和双箱多项分布独立计算全部方差、协方差，并同时给出精确组合式与数值核验。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

区间正随机变量与其倒数的期望乘积

设 $b > a > 0$ ，随机变量 X 的取值位于 $[a, b]$ ，并令 $Y = 1/X$ 。确定

$$\mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

所有可能取值组成的集合。

解答

由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X^{-1}) \geq \left[\mathbb{E}\sqrt{X \cdot X^{-1}}\right]^2 = 1.$$

另一方面, 对每个 $x \in [a, b]$,

$$(b-x)(x-a) \geq 0 \iff x + \frac{ab}{x} \leq a+b.$$

取期望并记 $u = \mathbb{E}X, v = \mathbb{E}(X^{-1})$, 得到

$$u + abv \leq a+b.$$

再由算术–几何平均不等式,

$$2\sqrt{abuv} \leq u + abv \leq a+b,$$

故

$$uv \leq \frac{(a+b)^2}{4ab}.$$

还需证明上下界之间没有空缺。令 X 只取端点, 并设

$$\mathbb{P}(X=a)=t, \quad \mathbb{P}(X=b)=1-t.$$

直接相乘可得

$$\mathbb{E}X \mathbb{E}(X^{-1}) = 1 + \frac{(b-a)^2}{ab} t(1-t).$$

当 t 从 0 连续变到 $1/2$ 时, $t(1-t)$ 遍历 $[0, 1/4]$ 。因此所有且仅有的可能值为

$$\left[1, \frac{(a+b)^2}{4ab}\right].$$

下端点由任意常值 X 取得; 上端点由 a, b 各以概率 $1/2$ 取得。

核验要点

- 若 $a=b$ 的退化极限成立, 区间两端都趋于 1, 与 X 必为常值一致。
- 上界等号同时要求 X 几乎处处位于 $\{a, b\}$ 且 $\mathbb{E}X = ab\mathbb{E}(X^{-1})$, 后者恰强制两个端点等概率。
- 端点 Bernoulli 构造连续覆盖整个区间, 故答案不是只有最大值和最小值。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 公开讨论仅作上界校核 · 独立刻画值域

题面以 2016 概率与统计个人赛归档原卷为准。公开的相关不等式讨论只用于交叉核对尖锐上界; 本文独立证明下界、等号条件, 并用端点二点分布证明闭区间内每个值均可达到。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

负漂移随机游走非负时刻的总数

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且 $\mathbb{E}X_1 = -1$ 。令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad T = \#\{n \geq 1 : S_n \geq 0\}.$$

求 $\mathbb{P}(T = \infty)$ 。

解答

$\mathbb{E}X_1 = -1$ 是有限实数，因而按通常定义 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 。强大数定律给出

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}X_1 = -1 \quad \text{几乎处处}.$$

所以对几乎每条样本路径，都存在随机整数 N_0 ，使得对所有 $n \geq N_0$ ，

$$\frac{S_n}{n} < -\frac{1}{2}, \quad \text{从而} \quad S_n < 0.$$

于是非负的部分和只能出现在有限多个时刻， $T < \infty$ 几乎处处。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(T = \infty) = 0}.$$

核验要点

- 结论不要求 X_1 有有限方差；强大数定律所需的一阶绝对可积性已包含在“有限期望为 -1 ”中。
- 即使单步分布有很重的正尾，样本均值仍几乎处处趋于 -1 ，所以偶发大正跳不能使 $S_n \geq 0$ 出现无穷多次。
- 这里证明的是路径上最终恒负，强于仅证明 $\mathbb{P}(S_n \geq 0) \rightarrow 0$ 。

来源与可信度：归档原卷题面，未发现可核验公开解答，独立应用强大数定律

题面以 2016 概率与统计个人赛归档原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题解答；本文直接从有限负均值所保证的强大数定律推出部分和最终恒负，未采用来源不明的题库镜像。

7.2 团体赛

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

无限二叉树随机游走的期望层数

在完整无限二叉树上，从根（第 0 层）开始作简单随机游走：每一步在当前节点的所有邻点中等概率选择。令 X_n 为时刻 n 所在层数。证明

$$\mathbb{E}X_n \leq \frac{n}{3} + \frac{4}{3}.$$

解答

层数过程本身是 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 上的 Markov 链。若 $X_j > 0$, 当前节点有两个子节点和一个父节点, 故

$$X_{j+1} - X_j = \begin{cases} 1, & \text{概率 } 2/3, \\ -1, & \text{概率 } 1/3. \end{cases}$$

若 $X_j = 0$, 下一步必到第 1 层。因此统一写成

$$\mathbb{E}(X_{j+1} - X_j \mid X_j) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\mathbf{1}_{\{X_j=0\}}.$$

从 $X_0 = 0$ 出发求和,

$$\mathbb{E}X_n = \frac{n}{3} + \frac{2}{3} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{P}(X_j = 0). \quad (1)$$

下面控制访问根的总次数。每次离开根后链位于第 1 层; 在再次碰到根以前, 它是上移概率 $2/3$ 、下移概率 $1/3$ 的偏置随机游走。由经典赌徒破产计算, 从第 k 层最终碰到 0 的概率为

$$h_k = \left(\frac{1/3}{2/3}\right)^k = 2^{-k}.$$

特别地, 每次离根后再返回根的概率为 $h_1 = 1/2$ 。强 Markov 性说明, 包含时刻 0 在内的根访问总次数 V 满足

$$\mathbb{P}(V \geq r) = 2^{-(r-1)}, \quad r \geq 1,$$

从而

$$\mathbb{E}V = \sum_{r=1}^{\infty} \mathbb{P}(V \geq r) = 2.$$

于是

$$\sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{P}(X_j = 0) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_j = 0) = \mathbb{E}V = 2.$$

代回式 (1), 即得

$$\mathbb{E}X_n \leq \frac{n}{3} + \frac{4}{3}.$$

核验要点

- 漂移远离根时为 $2/3 - 1/3 = 1/3$, 故主项必须是 $n/3$; 根处反射只贡献有界修正。
- $n = 0$ 时 $0 \leq 4/3$, $n = 1$ 时 $\mathbb{E}X_1 = 1 \leq 5/3$, 小时间也满足不等式。
- 原卷把第一项横排为 “ $1/3n$ ”。若误读成 $1/(3n)$, 右端有界而左端约按 $n/3$ 增长, 命题明显为假; 因此唯一合理且经推导验证的读法是 $(1/3)n = n/3$ 。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 公开社区解答交叉核对 · 横排歧义已校勘

题面以 2016 概率与统计团体赛原卷图像为准。公开的同题社区讨论用于交叉核对层数链与返回概率; 本文独立重建漂移求和证明。原卷 “ $1/3n$ ” 已按与线性漂移相容的 $n/3$ 明确释读。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

中位数-of-均值估计量的浓缩界

设总体均值为 μ 、方差为 $\sigma^2 < \infty$ 。

(a) 对 m 个独立同分布样本的均值 $\hat{\mu}_m = m^{-1} \sum_{i=1}^m X_i$, 证明

$$\mathbb{P}\left(|\hat{\mu}_m - \mu| \geq \frac{2\sigma}{\sqrt{m}}\right) \leq \frac{1}{4}.$$

(b) 设 $B_1, \dots, B_k$ 独立同分布为 $\text{Bernoulli}(p)$, $p < 1/2$ 。用矩母函数证明

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k B_j \geq \frac{1}{2}\right) \leq [4p(1-p)]^{k/2}.$$

(c) 把 n 个独立样本随机等分为 k 组, 每组 $m = n/k$ 个。记各组样本均值为 $\hat{\mu}_1, \dots, \hat{\mu}_k$, 其中位数为 $\tilde{m}$ 。证明

$$\mathbb{P}\left(|\tilde{m} - \mu| \geq 2\sigma\sqrt{\frac{k}{n}}\right) \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^k.$$

解答

先校勘一个退化边界: 原卷把两处偏差事件都写成 “ $\geq$ ”, 却只假设 $\sigma^2 < \infty$ 。若 $\sigma = 0$, 则样本均值和中位数都几乎处处等于 μ , 两处左端事件均为 $\{|0| \geq 0\}$, 概率为 1; 因此原题按字面并不成立。以下证明原题显然意在考察的非退化情形 $\sigma > 0$; 等价地, 若把两处 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则同一结论也覆盖 $\sigma = 0$ 。

第一问中

$$\mathbb{E}\hat{\mu}_m = \mu, \quad \text{Var}(\hat{\mu}_m) = \frac{\sigma^2}{m}.$$

Chebyshev 不等式立即给出

$$\mathbb{P}\left(|\hat{\mu}_m - \mu| \geq \frac{2\sigma}{\sqrt{m}}\right) \leq \frac{\sigma^2/m}{4\sigma^2/m} = \frac{1}{4}.$$

第二问令 $S_k = \sum_{j=1}^k B_j$ 。对任意 $t > 0$, 指数 Markov 不等式给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_k \geq k/2) &\leq e^{-tk/2} \mathbb{E}e^{tS_k} \\ &= \left[e^{-t/2}(1-p+pe^t)\right]^k. \end{aligned}$$

由于 $p < 1/2$, 取

$$e^t = \frac{1-p}{p} > 1$$

使右边最小。此时括号内等于 $2\sqrt{p(1-p)}$, 故

$$\mathbb{P}(S_k \geq k/2) \leq [4p(1-p)]^{k/2}.$$

第三问可先对随机分组条件化; 对任意固定等分, 组间使用不相交的独立样本, 所以各组均

值独立同分布。令

$$c = 2\sigma\sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{m}}, \quad B_j = \mathbf{1}_{\{|\hat{\mu}_j - \mu| \geq c\}}.$$

由第一问, B_j 独立同分布为 Bernoulli 变量, 且其成功概率 $p \leq 1/4$ 。若一个中位数满足 $|\tilde{m} - \mu| \geq c$, 则至少一半的组均值满足 $|\hat{\mu}_j - \mu| \geq c$, 所以

$$\{|\tilde{m} - \mu| \geq c\} \subseteq \left\{ \sum_{j=1}^k B_j \geq \frac{k}{2} \right\}.$$

函数 $p(1-p)$ 在 $[0, 1/2]$ 上递增, 故第二问给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\tilde{m} - \mu| \geq c) &\leq [4p(1-p)]^{k/2} \\ &\leq \left(4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}\right)^{k/2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^k. \end{aligned}$$

核验要点

- 三问中的阈值一致: $2\sigma/\sqrt{m} = 2\sigma\sqrt{k/n}$ 。
- 原卷漏写 $\sigma > 0$: 在 $\sigma = 0$ 且保留 “ $\geq$ ” 时, 第一、三问的左端概率均为 1。补上非退化假设或把相应比较号改成 “ $>$ ” 都可消除这一边界反例。
- Chernoff 最优参数满足 $t > 0$ 当且仅当 $p < 1/2$, 与所估计的上尾事件方向相符。
- 即使 k 为偶数, 只要采用满足 “至少一半样本不小于它且至少一半不大于它” 的任一中位数定义, 偏离事件仍强制至少 $k/2$ 个坏组。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 退化方差遗漏已校勘 · 独立三步推导

题面、三个常数及提示中的坏组指标均以 2016 概率与统计团体赛原卷为准。原卷只写 $\sigma^2 < \infty$, 但在所印 “ $\geq$ ” 下还必须排除 $\sigma = 0$; 本文保留原题文字并明确报告这一遗漏, 在 $\sigma > 0$ 的预期语义下完成证明。公开来源核查未发现可靠逐问解答; 本文依次用 Chebyshev、优化后的 Bernoulli Chernoff 界和中位数的半数性质独立完成证明。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

模均匀分布的 Fourier 判别与手指游戏

(a) 设整数 $N \geq 2$, 非负整数值随机变量 X 满足

$$\mathbb{P}(X \equiv k \pmod{N}) = \frac{1}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

对每个整数 $m \geq 1$, 计算

$$\mathbb{E} \exp\left(\frac{2\pi i m X}{N}\right).$$

(b) 有 N 名玩家, 编号为 $0, 1, \dots, N-1$ 。每人独立地从 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 中等概率选择一个数作为伸出的手指数。若总数为 S , 则编号 $S \bmod N$ 的玩家获胜。求使所有玩家胜率相同的全部 N 。

解答

令 $\omega = e^{2\pi i/N}$ 。第一问中的指数只依赖 $X \bmod N$ ，故

$$\mathbb{E}\omega^{mX} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{mk}.$$

有限几何级数给出

$$\mathbb{E} \exp\left(\frac{2\pi imX}{N}\right) = \begin{cases} 1, & N \mid m, \\ 0, & N \nmid m. \end{cases} \quad (1)$$

第二问令 $U_1, \dots, U_N$ 为各玩家伸出的手指数， $S = U_1 + \dots + U_N$ 。有限循环群上的 Fourier 反演说明， $S \bmod N$ 均匀当且仅当

$$\mathbb{E}\omega^{mS} = 0, \quad m = 1, \dots, N-1.$$

独立性给出

$$\mathbb{E}\omega^{mS} = (\mathbb{E}\omega^{mU_1})^N = \left(\frac{1}{6} \sum_{r=0}^5 \omega^{mr}\right)^N.$$

对 $1 \leq m \leq N-1$ ， $\omega^m \neq 1$ ，所以

$$\sum_{r=0}^5 \omega^{mr} = 0 \iff (\omega^m)^6 = 1 \iff N \mid 6m.$$

要对所有 $m = 1, \dots, N-1$ 成立，特别必须对 $m = 1$ 成立，故 $N \mid 6$ ；反过来，若 $N \mid 6$ ，每个非平凡 N 次单位根都是非平凡六次单位根，所有所需 Fourier 系数都为零。因此在题设 $N \geq 2$ 下，

$$N \in \{2, 3, 6\}.$$

若允许只有一名玩家，则 $N = 1$ 当然也是平凡解。

核验要点

- 式 (1) 在 $m = N$ 时给出 1，在 $1 \leq m < N$ 时给出 0，与模 N 均匀分布的全部非平凡 Fourier 系数消失一致。
- $N = 2, 3, 6$ 时，单个玩家的手指数模 N 已均匀，因而其独立和也均匀，这是充分性的直接检查。
- 只检查均值或对称性不足以判定所有玩家等胜率；循环群上的全部 $N-1$ 个非平凡 Fourier 系数给出充要条件。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立 Fourier 推导

题面以 2016 概率与统计团体赛归档原卷为准。公开来源核查未发现可靠问题解答；本文先计算模均匀分布的特征函数，再用循环群 Fourier 反演把胜率相等转化为六项几何级数消失，独立得到全部 N 。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

线性阈值尾和与样本比值上极限

设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布实随机变量。证明或否定下述命题：若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \leq 1 \quad \text{几乎处处,}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq n) < \infty.$$

解答

命题为真。记单个变量的尾序列

$$a_n = \mathbb{P}(|X_1| \geq n).$$

由于同分布,

$$\mathbb{P}(|X_n| \geq n) = a_n.$$

反设 $\sum_{n \geq 1} a_n = \infty$ 。序列 (a_n) 单调不减, 而且

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} + a_{2n+1}) \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq 2n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \infty.$$

事件 $\{|X_n| \geq 2n\}$ 相互独立。第二 Borel–Cantelli 引理于是说明

$$|X_n| \geq 2n \quad \text{无穷多次}$$

几乎处处发生, 因而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \geq 2 \quad \text{几乎处处,}$$

与题设矛盾。所以反设不成立, 必有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq n) < \infty.$$

核验要点

- 从全尾和发散推出偶数阈值子和发散, 用到了尾概率的单调性; 对任意非负序列该推论并不成立。
- 独立性只在第二 Borel–Cantelli 引理处使用; 若删去独立性, 命题未必仍可由同一论证得到。
- 证明实际表明: 若题设尾和发散, 则上极限至少为任意固定 $c > 1$; 取 $c = 2$ 已足以产

生矛盾。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立反证

题面以 2016 概率与统计团体赛归档原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题解答；本文利用同分布带来的单调尾序列与第二 Borel–Cantelli 引理独立证明命题，并明确指出单调性和独立性各自使用的位置。

题目 PROB-2016-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

随机圆周分割中含固定点弧长的均值与方差

在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上独立均匀选取 2016 个点，把它们看作切点，将圆周分成 2016 段弧。求包含固定点 $(1, 0)$ 的那段弧的长度之期望与方差。

解答

先在圆周长度归一化为 1 的坐标中计算，并把固定点 $(1, 0)$ 记为 0。令 $U_1, \dots, U_N$ 独立均匀于 $(0, 1)$ ，其中 $N = 2016$ ，并记顺序统计量为

$$U_{(1)} = \min_i U_i, \quad U_{(N)} = \max_i U_i.$$

含 0 的间隔占整个圆周的比例为

$$G = U_{(1)} + 1 - U_{(N)} = 1 - (U_{(N)} - U_{(1)}).$$

均匀样本极小值与极大值的联合密度为

$$f_{U_{(1)}, U_{(N)}}(u, v) = N(N-1)(v-u)^{N-2}, \quad 0 < u < v < 1.$$

所以样本极差 $R = U_{(N)} - U_{(1)}$ 的密度为

$$f_R(r) = N(N-1)r^{N-2}(1-r), \quad 0 < r < 1.$$

由 $G = 1 - R$,

$$f_G(g) = N(N-1)g(1-g)^{N-2}, \quad 0 < g < 1,$$

即

$$G \sim \text{Beta}(2, N-1).$$

因此

$$\mathbb{E}G = \frac{2}{N+1}, \quad \text{Var}(G) = \frac{2(N-1)}{(N+1)^2(N+2)}.$$

单位圆的周长为 2π ，实际弧长 $L = 2\pi G$ 。代入 $N = 2016$,

$$\boxed{\mathbb{E}L = \frac{4\pi}{2017}},$$

$$\boxed{\text{Var}(L) = \frac{8\pi^2 \cdot 2015}{2017^2 \cdot 2018}}.$$

核验要点

- f_G 的积分为 $N(N-1)B(2, N-1) = 1$ ，确为概率密度。
- 普通一段随机间隔的平均比例为 $1/N$ ，而固定位置更容易落入长间隔，所得平均比例 $2/(N+1) \sim 2/N$ 正体现长度偏倚。
- 点重合或某个切点恰为 $(1, 0)$ 的概率为零，不影响弧段定义。

来源与可信度：归档原卷题面 · 公开讨论仅核对期望 · 方差独立计算

题面以 2016 概率与统计团体赛归档原卷为准。公开的随机圆弧期望讨论只用于交叉核对均值；本文由极差密度独立识别 $G \sim \text{Beta}(2, N-1)$ ，并补出原讨论未覆盖的方差。

第八章 2017 年笔试

8.1 个人赛

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

抽球停止时的剩余球数

盒中有 750 个红球和 250 个蓝球。每次等概率抽取一个球并移除，且不放回；当盒中剩余球全为同一颜色时停止。求整数 m ，使停止时剩余球数 K 的期望属于 $[m, m+1]$ 。

解答

把全部 1000 个球的移除次序预先看成一个均匀随机排列。停止时留下的球，恰好是该排列末端最长的同色段。

先只计算“末端为红色”时留下的红球数。把 250 个蓝球排好后，750 个红球分布在蓝球之间及两端的 251 个空隙中。每一种非负整数组合

$$r_0 + r_1 + \cdots + r_{250} = 750$$

对应唯一一种红蓝颜色序列，而所有颜色序列等概率。因此这些空隙可交换，末端空隙中的红球数 K_R 满足

$$\mathbb{E}K_R = \frac{750}{251}.$$

同理，把红、蓝互换，末端蓝球数 K_B 的期望为

$$\mathbb{E}K_B = \frac{250}{751}.$$

每次排列中 K_R, K_B 至多一个非零，且 $K = K_R + K_B$ ，所以

$$\mathbb{E}K = \frac{750}{251} + \frac{250}{751} = \frac{626000}{188501} \approx 3.32094.$$

故所求整数为

$$\boxed{m = 3}.$$

核验要点

也可用尾和公式直接核对：

$$\mathbb{E}K_R = \sum_{j=1}^{750} \frac{(750)_j}{(1000)_j}, \quad \mathbb{E}K_B = \sum_{j=1}^{250} \frac{(250)_j}{(1000)_j}.$$

两式分别等于 $750/251$ 与 $250/751$ 。此外 $3 \cdot 188501 < 626000 < 4 \cdot 188501$ ，故区间判断无舍入误差。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

题目数据与停止规则由赛事官网 2017 年概率与统计个人赛原卷核对。公开检索未发现可逐步复核的完整答案；本解用随机排列的末端空隙对称性独立推导。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

二叉树广播的信噪比阈值

根节点取值 $X_0 \in \{1, -1\}$ 。沿二叉树每条边传播时，以概率 $p \in (0, 1/2)$ 独立翻转符号。令 X_h 为第 h 层 2^h 个取值的平均，并定义

$$R_h = \frac{(\mathbb{E}[X_h | X_0 = 1] - \mathbb{E}[X_h | X_0 = -1])^2}{\text{Var}(X_h | X_0 = 1)}.$$

原题要求寻找 p_c ，使 $p > p_c$ 时 $R_h \rightarrow 0$ ，而 $p < p_c$ 时 $R_h \rightarrow \infty$ 。

解答

记

$$\theta = 1 - 2p \in (0, 1), \quad v_h = \text{Var}(X_h | X_0 = 1).$$

沿一条长度为 h 的路径，符号乘子的期望为 θ^h ，故

$$\mathbb{E}[X_h | X_0 = x] = x\theta^h, \quad x \in \{-1, 1\}.$$

给定根值后，根的两个子树独立。一个深度 h 的子树平均值在其子节点符号给定时方差为 v_h ，而其条件均值为该符号乘以 θ^h 。全方差公式遂给出

$$v_{h+1} = \frac{1}{2} \left(v_h + (1 - \theta^2)\theta^{2h} \right), \quad v_0 = 0.$$

因此

$$v_h = (1 - \theta^2)2^{-h} \sum_{j=0}^{h-1} (2\theta^2)^j$$

以及

$$R_h = \frac{4\theta^{2h}}{v_h}.$$

分三种情形：

$$\begin{array}{l|l} 2\theta^2 < 1 & R_h \sim \frac{4(1 - 2\theta^2)}{1 - \theta^2} (2\theta^2)^h \rightarrow 0 \\ 2\theta^2 = 1 & R_h = \frac{8}{h} \rightarrow 0 \\ 2\theta^2 > 1 & R_h \rightarrow \frac{4(2\theta^2 - 1)}{1 - \theta^2} \in (0, \infty). \end{array}$$

所以按原题的“下侧发散”字面要求，**不存在**这样的 p_c 。若把该处修正为“下侧不趋于零（保持正信噪比）”，则自然阈值为

$$2(1 - 2p_c)^2 = 1, \quad \boxed{p_c = \frac{1 - 1/\sqrt{2}}{2}}.$$

核验要点

在所谓“阈值下侧”任取固定 $p > 0$, 上式都给出有限正极限, 而非无穷大; 这直接反驳原卷的发散断言。临界点处精确公式 $R_h = 8/h$ 还表明临界值应归入趋零一侧。这里没有把题目错误悄然改写, 而是同时给出字面结论和通常广播模型下的正确阈值结论。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 题意校勘 · 独立推导

模型、信噪比定义及“diverges”原文由赛事官网 2017 年概率与统计个人赛原卷逐字核对。公开检索未发现可靠完整题解; 递推式、三种极限及原题矛盾均由本稿独立计算。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3**不同 Bernoulli 乘积测度的分离事件**

在无限抛硬币空间 $\Omega = \{H, T\}^{\mathbb{N}}$ 上, 令 $\mathbb{P}_p$ 表示每次独立地以概率 p 出现正面 H 的乘积测度。证明: 对每个 $p \in [0, 1]$, 存在事件 A_p , 使

$$\mathbb{P}_p(A_p) > \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}_{p'}(A_p) < \frac{1}{2} \quad (p' \neq p).$$

解答

令 $Y_k = \mathbf{1}_{\{\text{第 } k \text{ 次为 } H\}}$, 并取

$$A_p = \left\{ \omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k(\omega) = p \right\}.$$

这是可测事件, 因为“极限等于 p ”可用可数次并、交以及柱集可测函数的逆像表示。在 $\mathbb{P}_p$ 下, 由强大数定律,

$$\mathbb{P}_p(A_p) = 1.$$

而对任意 $p' \neq p$, 仍由强大数定律, 经验正面频率在 $\mathbb{P}_{p'}$ 下几乎处处收敛到 p' , 故

$$\mathbb{P}_{p'}(A_p) = 0.$$

于是题设两个严格不等式同时成立。

核验要点

构造对端点 $p = 0, 1$ 同样有效: 相应经验频率分别几乎处处收敛到 $0, 1$ 。事实上所得结论比题目要求更强, 概率分别为 1 与 0 ; 这也体现了不同参数的 Bernoulli 无限乘积测度彼此奇异。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

命题由赛事官网 2017 年概率与统计个人赛原卷核对。公开检索未发现可核验的完整现成答案; 本稿直接用强大数定律构造分离事件。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4**随机图最大团的上界**

在 Erdős-Rényi 随机图 $G(n, p)$ 中, 每条边以固定概率 $p \in (0, 1)$ 独立出现。令 T 为最大完

全子图的顶点数。证明对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P} \left\{ \frac{T}{2 \log_{1/p} n} \leq 1 + \varepsilon \right\} \rightarrow 1,$$

并且原卷所印的第二个尺度为平方根:

$$\mathbb{P} \left\{ \frac{T}{\sqrt{2 \log_{1/p} n}} \geq 1 - \varepsilon \right\} \rightarrow 1.$$

解答

记 $q = 1/p > 1$, 并令 Z_k 为 k 阶完全子图的个数, 则

$$\mathbb{E}Z_k = \binom{n}{k} p^{\binom{k}{2}}.$$

上界。 取 $k = \lceil 2(1 + \varepsilon/2) \log_q n \rceil$ 。由 $\binom{n}{k} \leq (en/k)^k$,

$$\log \mathbb{E}Z_k \leq k \log \frac{en}{k} - \frac{k(k-1)}{2} \log q = -\frac{(\varepsilon + o(1))(\log n)^2}{\log q},$$

故 $\mathbb{E}Z_k \rightarrow 0$ 。Markov 不等式给出 $\mathbb{P}(T \geq k) \leq \mathbb{E}Z_k \rightarrow 0$; 由于整数取整误差为 $o(\log n)$, 即得所需上界。

原卷平方根尺度下的下界。 取

$$k = \lfloor (1 - \varepsilon/2) \sqrt{2 \log_q n} \rfloor.$$

此时 $k = O(\sqrt{\log n})$, 且

$$\log \mathbb{E}Z_k = k \log(n/k) - \binom{k}{2} \log q + O(k) \rightarrow \infty.$$

对两个独立均匀的 k 元顶点集, 记交集大小为 J 。标准重叠计数给出

$$\frac{\mathbb{E}Z_k^2}{(\mathbb{E}Z_k)^2} = \sum_{j=0}^k \frac{\binom{k}{j} \binom{n-k}{k-j}}{\binom{n}{k}} q^{\binom{j}{2}} = \mathbb{E}q^{\binom{J}{2}}.$$

当 n 足够大且 $2 \leq j \leq k$ 时,

$$\mathbb{P}(J = j) \leq \binom{k}{j} \left(\frac{2k}{n} \right)^j,$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^k \mathbb{P}(J = j) q^{\binom{j}{2}} &\leq \sum_{j=2}^k \left(\frac{2ek^2 q^{k/2}}{n} \right)^j \\ &= o(1), \end{aligned}$$

因为 $k = O(\sqrt{\log n})$, 所以 $2ek^2q^{k/2}/n = n^{-1+o(1)}$ 。于是

$$\frac{\text{Var } Z_k}{(\mathbb{E} Z_k)^2} \rightarrow 0.$$

Chebyshev 不等式遂给出 $\mathbb{P}(Z_k = 0) \rightarrow 0$, 即 $\mathbb{P}(T \geq k) \rightarrow 1$ 。再吸收取整误差, 便得到题设平方根下界。

核验要点

上界是第一矩法; 下界的二阶矩比值逐项按两个候选团的交叠顶点数计算, 其中 $j = 0, 1$ 时附加因子均为 1, 而 $j \geq 2$ 的总额为 $o(1)$ 。需特别注意: 原卷第二式确实印为 $T/\sqrt{2\log_{1/p} n}$, 它远弱于最大团的尖锐 $\log n$ 级结论; 本稿严格证明原印公式, 没有把平方根擅自删去。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 公开同题讨论 · 独立复核

平方根、对数底数及两条概率极限由赛事官网 2017 年概率与统计个人赛原卷图像核定。公开同题讨论见 [Math StackExchange: 随机图最大完全子集的估计](#)。本文重新写出第一、二阶矩计算, 并独立检查原卷较弱的平方根下界。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

传染病纯死亡过程的生成函数方程

总人口为 $N + 1$, 令 $X(t)$ 为时刻 t 的健康人数, $X(0) = N$ 。过程仅从 n 跳到 $n - 1$, 其速率为

$$\lambda n(N + 1 - n).$$

对 $0 \leq s \leq 1$ 定义 $G(s, t) = \mathbb{E}[s^{X(t)}]$ 。求一个含 $\partial_t G$ 的非平凡偏微分方程。

解答

该连续时间 Markov 链的生成元作用于函数 f 为

$$(\mathcal{L}f)(n) = \lambda n(N + 1 - n)(f(n - 1) - f(n)).$$

取 $f_s(n) = s^n$, 由 Kolmogorov 后向方程,

$$\begin{aligned} \partial_t G(s, t) &= \lambda \mathbb{E} \left[X(t)(N + 1 - X(t))(s^{X(t)-1} - s^{X(t)}) \right] \\ &= \lambda(1 - s) \mathbb{E} \left[X(t)(N + 1 - X(t))s^{X(t)-1} \right]. \end{aligned}$$

注意

$$X(N + 1 - X) = NX - X(X - 1),$$

而

$$G_s = \mathbb{E}[X s^{X-1}], \quad G_{ss} = \mathbb{E}[X(X - 1)s^{X-2}].$$

故所求方程为

$$G_t = \lambda(1 - s)(NG_s - sG_{ss}), \quad G(s, 0) = s^N.$$

核验要点

令 $s = 1$ ，方程右端为零，与 $G(1, t) = 1$ 的概率归一化一致。对方程在 $s = 1$ 处求值可恢复 $\frac{d}{dt} \mathbb{E}X(t) = -\lambda \mathbb{E}[X(t)(N + 1 - X(t))]$ ，符号与健康人数只能下降相符。

来源与可信度：赛事官网题面 · 作者公开书稿 · 独立推导

跳转速率与生成函数定义由赛事官网 2017 年概率与统计个人赛原卷核对。可比对 Geoffrey Grimmett 的作者公开书稿 *Probability on Graphs* 中的随机传染病生成函数方法；本文由生成元重新推导。

8.2 团体赛

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

立方体测度在对角超平面附近的集中

令 μ^n 为 $[-1, 1]^n$ 上的均匀概率测度， $H = (1, \dots, 1)^\perp$ ，并令

$$A_{H,r} = \{x \in [-1, 1]^n : \text{dist}(x, H) \leq r\}.$$

证明对任意常数 $\varepsilon > 0$ ，充分大的 n 满足

$$\mu^n(A_{H,n^\varepsilon}) \geq 1 - n^{-2\varepsilon}, \quad \mu^n(A_{H,n^\varepsilon}) \geq 1 - e^{-n^\varepsilon/2}.$$

解答

令 $U_1, \dots, U_n$ 独立且均匀分布于 $[-1, 1]$ ，并记 $S_n = \sum_{i=1}^n U_i$ 。由于 H 的单位法向量为 $n^{-1/2}(1, \dots, 1)$ ，

$$\text{dist}(U, H) = \frac{|S_n|}{\sqrt{n}}.$$

所以目标事件是

$$|S_n| \leq n^{1/2+\varepsilon}.$$

因 $\mathbb{E}U_i = 0$ 、 $\text{Var}(U_i) = 1/3$ ，Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}\{|S_n| > n^{1/2+\varepsilon}\} \leq \frac{n/3}{n^{1+2\varepsilon}} = \frac{1}{3n^{2\varepsilon}} \leq n^{-2\varepsilon}.$$

另一方面， $U_i \in [-1, 1]$ ，Hoeffding 不等式给出

$$\mathbb{P}\{|S_n| > n^{1/2+\varepsilon}\} \leq 2 \exp\left(-\frac{n^{2\varepsilon}}{2}\right).$$

对充分大的 n ，

$$2e^{-n^{2\varepsilon}/2} \leq e^{-n^\varepsilon/2},$$

故第二个估计也成立。

核验要点

距离公式中的 $\sqrt{n}$ 不可遗漏：超平面法向量 $(1, \dots, 1)$ 的范数正是 $\sqrt{n}$ 。第二条要求的指数仅为 n^ε ，而 Hoeffding 实际给出更强的 $n^{2\varepsilon}$ 指数；两者对任意固定 $\varepsilon > 0$ 在充分大 n 时相容。

来源与可信度：赛事官网题面·独立推导

n^ε 的上标及两个误差界均由赛事官网 2017 年概率与统计团体赛原卷图像核定。公开检索未发现完整答案；本稿分别用 Chebyshev 与 Hoeffding 不等式证明。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

依概率趋零但均值趋二

设正随机变量 X_n 依概率收敛到 0，且 $\mathbb{E}X_n \rightarrow 2$ 。证明 $\mathbb{E}|X_n - 1|$ 的极限存在并求其值。

解答

对任意 $x \geq 0$ 有恒等式

$$|x - 1| = x + 1 - 2\min\{x, 1\}.$$

由于 $X_n \rightarrow 0$ 依概率，故 $\min\{X_n, 1\} \rightarrow 0$ 依概率；又该变量一致有界于 1。例如对任意 $\delta \in (0, 1)$,

$$\mathbb{E}\min\{X_n, 1\} \leq \delta + \mathbb{P}(X_n > \delta) \rightarrow \delta,$$

再令 $\delta \downarrow 0$ ，便有 $\mathbb{E}\min\{X_n, 1\} \rightarrow 0$ 。所以

$$\mathbb{E}|X_n - 1| = \mathbb{E}X_n + 1 - 2\mathbb{E}\min\{X_n, 1\} \rightarrow 2 + 1 = \boxed{3}.$$

核验要点

$X_n \rightarrow 0$ 依概率并不推出 $\mathbb{E}X_n \rightarrow 0$ ，因为题设序列不必一致可积；本题中稀有而很大的取值恰好保留了极限均值 2。证明只对有界截断 $\min(X_n, 1)$ 使用了依概率收敛，因而没有误用控制收敛定理。

来源与可信度：赛事官网题面·独立推导

假设与目标由赛事官网 2017 年概率与统计团体赛原卷核对。公开检索未发现可复核的完整题解；本稿用截断恒等式独立证明。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

一美元输赢游戏的平均轮数

n 人起初各有一美元。每轮从尚未出局者中随机选两人，公平抛硬币；输者向赢家支付一美元，钱数为零者立即出局。当一人持有全部 n 美元时停止。求平均轮数。

解答

令第 t 轮后各人的财富为 $W_1(t), \dots, W_n(t)$ ，出局者财富记为零，并定义

$$Q_t = \sum_{i=1}^n W_i(t)^2.$$

若本轮选中的两人财富为 $a, b \geq 1$ ，则两种等概率结果对 Q_t 的增量分别为

$$(a+1)^2 + (b-1)^2 - a^2 - b^2 = 2(a-b) + 2$$

与

$$(a-1)^2 + (b+1)^2 - a^2 - b^2 = -2(a-b) + 2.$$

故无论如何选择参与者,

$$\mathbb{E}[Q_{t+1} - Q_t \mid \mathcal{F}_t] = 2$$

直至停止时刻 T 。

对 $T \wedge m$ 使用可选停止,

$$\mathbb{E}Q_{T \wedge m} = Q_0 + 2\mathbb{E}(T \wedge m) = n + 2\mathbb{E}(T \wedge m).$$

又始终 $Q_t \leq n^2$, 所以 $\mathbb{E}(T \wedge m) \leq (n^2 - n)/2$. 令 $m \rightarrow \infty$ 可知 $T < \infty$ 几乎处处且 $\mathbb{E}T < \infty$. 终局时 $Q_T = n^2$, 再由有界收敛,

$$n^2 = n + 2\mathbb{E}T.$$

因此平均轮数为

$$\mathbb{E}T = \frac{n(n-1)}{2}.$$

核验要点

初态平方和为 n , 终态为 n^2 , 每轮的条件期望增量恒为 2; 答案因此不依赖“随机挑选两人”的具体均匀方式, 只需每轮选中者都有正财富且硬币公平。截断停止时刻同时证明了期望有限, 避免循环使用未经证明的可选停止条件。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

支付规则、出局规则和终止状态由赛事官网 2017 年概率与统计团体赛原卷核对。公开检索未发现完整答案; 本稿构造财富平方和鞅并严格使用截断可选停止。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

两条独立随机游走的交点时刻对

令 (X_n) 与 (X'_n) 为 $\mathbb{Z}^d$ 上从原点出发的两条独立简单随机游走,

$$I = \{(s, t) \in \mathbb{N}^2 : X_s = X'_t\}.$$

原卷要求证明 $|I| < \infty$ 几乎处处。

解答

校勘。原卷漏写了必要的维数条件; 按其提示和标准结论, 应为 $d \geq 5$ 。以下在该条件下证明。

由于简单随机游走的增量关于原点对称, $X_s - X'_t$ 与一条走了 $s+t$ 步的简单随机游走 S_{s+t} 同分布。因此 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|I| &= \sum_{s,t \geq 0} \mathbb{P}(X_s = X'_t) \\ &= \sum_{s,t \geq 0} \mathbb{P}(S_{s+t} = 0) \\ &= \sum_{u \geq 0} (u+1) \mathbb{P}(S_u = 0). \end{aligned}$$

由题目提示的局部中心极限定理上界,

$$\mathbb{P}(S_u = 0) \leq C(1+u)^{-d/2}.$$

当 $d \geq 5$ 时,

$$\sum_{u \geq 0} (u+1)^{1-d/2} < \infty,$$

故 $\mathbb{E}|I| < \infty$ 。非负扩展整数值随机变量若有有限期望, 就不可能以正概率等于无穷, 因此

$$|I| < \infty \quad \text{a.s.} \quad (d \geq 5).$$

核验要点

临界求和项为 $u^{1-d/2}$, 其可和条件正是 $d > 4$ 。原题若不限制维数则为假: 例如 $d = 1, 2$ 时简单随机游走常返, 两条路径产生无穷多个相遇时刻对。因此这里把 $d \geq 5$ 作为原卷漏项明确标出, 而不是隐藏添加假设。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 大学讲义 · 题意校勘

原卷与提示由赛事官网 2017 年概率与统计团体赛原卷核对, 原图确未写维数限制。维数 $d \geq 5$ 下的独立随机游走交集有限性可比对 Perla Sousi, *Random Walks and Related Topics*; 本稿按原提示重写期望求和证明。

题目 PROB-2017-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

Poisson 零频率估计与渐近效率

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布为 $\text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$, 欲估计

$$p = \mathbb{P}_\lambda(X_i = 0) = e^{-\lambda}.$$

1. 对零值比例 $\tilde{p} = n^{-1} \# \{i : X_i = 0\}$ 求 $\sqrt{n}(\tilde{p} - p)$ 的极限分布;
2. 写出最大似然估计 $\hat{p}$ 并求 $\sqrt{n}(\hat{p} - p)$ 的极限分布;
3. 求 $\tilde{p}$ 相对于 $\hat{p}$ 的渐近相对效率。

解答

1. 令 $Y_i = \mathbf{1}_{\{X_i=0\}}$, 则 $Y_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ 。中心极限定理给出

$$\sqrt{n}(\tilde{p} - p) \xrightarrow{d} N(0, p(1-p)).$$

2. Poisson 样本的最大似然估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$, 由参数变换不变性,

$$\hat{p} = e^{-\bar{X}}.$$

又 $\sqrt{n}(\bar{X} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda)$ 。对 $g(x) = e^{-x}$ 使用 Delta 方法, $g'(\lambda) = -p$, 故

$$\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{d} N(0, \lambda p^2).$$

3. 采用“估计量 $\tilde{p}$ 相对于基准 $\hat{p}$ 的效率”

$$\text{ARE}(\tilde{p}, \hat{p}) := \frac{\hat{p} \text{ 的渐近方差}}{\tilde{p} \text{ 的渐近方差}},$$

得

$$\text{ARE}(\tilde{p}, \hat{p}) = \frac{\lambda p^2}{p(1-p)} = \frac{\lambda}{e^\lambda - 1}.$$

核验要点

由 $e^\lambda - 1 \geq \lambda$ ，上述效率不超过 1，与最大似然估计在正规模型中的渐近有效性一致。若某教材把“A 相对于 B”定义为方差比 V_A/V_B ，则会报告其倒数；本文已显式固定样本量效率的惯例，结论没有歧义。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

样本模型与三个小问由赛事官网 2017 年概率与统计团体赛原卷核对。公开检索未发现可靠完整答案；本稿用 Bernoulli 中心极限定理、Poisson 最大似然估计和 Delta 方法独立推导。

第九章 2018 年笔试

9.1 个人赛

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

搜寻失踪潜艇的贝叶斯决策

一艘潜艇只可能失踪在海域 A 或 B。先验概率为

$$\mathbb{P}(A) = 0.7, \quad \mathbb{P}(B) = 0.3.$$

若潜艇确在 A，每次搜索 A 找到它的概率为 0.4；若潜艇确在 B，每次搜索 B 找到它的概率为 0.8。各次搜索条件独立。现已搜索 A 四次、B 一次，均未找到。下一次应搜索哪个海域？说明理由。

解答

记 D 为目前五次搜索均失败。若潜艇在 A，四次搜索 A 均失败的概率为 0.6^4 ，搜索错误海域 B 必然失败；若潜艇在 B，四次搜索 A 必然失败，而一次搜索 B 失败的概率为 0.2。Bayes 公式给出未归一化后验权重

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(D | A) = 0.7(0.6)^4 = 0.09072, \quad \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(D | B) = 0.3(0.2) = 0.06.$$

因此

$$\mathbb{P}(A | D) = \frac{189}{314}, \quad \mathbb{P}(B | D) = \frac{125}{314}.$$

若下一次搜索 A，立即找到的后验概率为

$$0.4 \frac{189}{314} = \frac{189}{785} \approx 0.2408;$$

若搜索 B，则相应概率为

$$0.8 \frac{125}{314} = \frac{50}{157} \approx 0.3185.$$

所以若目标是最大化下一次搜索成功的概率，应当

搜索海域 B.

核验要点

- 后验概率之和为 $(189 + 125)/314 = 1$ ，归一化无误。
- 尽管 A 的后验概率仍较大，但 B 的单次探测率是 A 的两倍；决策比较的是“后验在该区概率乘该区探测率”，而不是只比较后验位置概率。
- 推导把“搜索不含潜艇的海域必然失败”作为题意的一部分；若有虚警或跨区探测，显然必须相应修改。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

先验比例、两海域探测率及失败搜索次数均由赛事官网 2018 年概率与统计个人赛原卷核对。公开检索未发现可逐步复核的完整答案；本稿由 Bayes 公式和一步成功概率独立推导。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

圆周随机传递中最后被访问的学生

一位老师与 12 名学生围成一圈。礼物起初在老师手中，此后每一步都以各 $1/2$ 的概率传给左、右相邻者。题面称礼物最终属于“最后触碰礼物的学生”，问哪位学生获胜概率最高。

解答

先校勘字面题意。若“最后触碰”是指无限时间中的最后一次触碰，则题目没有定义出胜者：有限圆周上的简单随机游走不可约且正常返，每个人几乎处处都会被访问无穷多次，因而不存在最后一次触碰礼物的学生。

竞赛题唯一自然的非退化解释是：最后一个首次触碰礼物的人，也就是覆盖全部 13 个座位时最后被首次访问的学生。以下按此解释作答。

固定任意一名学生 j 。从圆周删去 j 后，其余 12 个座位构成一条路径，路径两端正正是 j 的两个邻座。要使 j 成为最后被首次访问者，随机游走必须在踏入 j 之前访问路径的两个端点；一旦两个端点都访问过，路径上所有中间点也已被访问。

设先被访问的端点为位置 1，另一个端点为位置 12，而从第一个端点向外一步进入 j 记作位置 0。从位置 1 出发，在区间 $\{0, 1, \dots, 12\}$ 上先到 12 而非 0 的概率由赌徒破产公式给出

$$\mathbb{P}_1(T_{12} < T_0) = \frac{1}{12}.$$

无论两个端点中哪一个先被访问，条件成功概率都是 $1/12$ 。若老师起初恰是某端点，同一计算从时间 0 直接开始，答案不变。因此每一名学生成为最后新访者的概率均为

$$\boxed{\frac{1}{12}}.$$

所以在上述自然修正版下，12 名学生并列最高。

核验要点

- 十二个学生的概率和为 $12 \cdot (1/12) = 1$ ；最后新访者不可能是起点老师。
- 删除候选学生后剩余的是含 12 个顶点的路径，两个端点在赌徒破产坐标中相距 11 条边，而外侧吸收点使区间长度为 12，故概率是 $1/12$ 而非 $1/11$ 。
- 本解答没有掩盖原题的字面缺陷：若不加入“首次”二字，正确结论是几乎处处不存在胜者。

来源与可信度：赛事官网题面 · 题意校勘 · 独立推导

圆周人数、起点与左右等概率规则来自赛事官网 2018 年概率与统计个人赛原卷。原卷英文遗漏“首次访问”或等价停时，按字面会因有限链常返而无胜者；本稿明确指出该点，并在通常的覆盖时间解释下用赌徒破产公式独立求解。

题目 PROB-2018-WITTEN-WITTEN-INDIVIDUAL-P3

礼物随机重分配的 Poisson 极限

N 个人各带来 k 件互不混淆的礼物。离开时，把全部 Nk 件礼物均匀随机地分配，使每人恰取走 k 件。令 X_N 为回到原主人手中的礼物总数。固定 k ，求 $N \rightarrow \infty$ 时 X_N 的极限分布。

解答

把每个人的 k 个取物位置视为有标号槽位，则随机分配等价于把 Nk 件礼物均匀随机排列到 Nk 个槽位。下面用阶乘矩证明 Poisson 极限。

固定正整数 r 。展开下降阶乘

$$(X_N)_r = X_N(X_N - 1) \cdots (X_N - r + 1)$$

时，要对 r 件有序互异礼物求和。若这 r 件礼物来自互异的 r 位主人，则这样的有序选择共有

$$(N)_r k^r$$

种；每件礼物可落入其主人 k 个槽位中的任一个，故指定这些礼物全部归主的概率为

$$\frac{k^r}{(Nk)_r}.$$

这些主导项对阶乘矩的贡献是

$$\frac{(N)_r k^{2r}}{(Nk)_r} \rightarrow k^r.$$

若所选礼物中有两件来自同一主人，则主人模式至多有 $r - 1$ 个不同主人。这类有序选择只有 $O(N^{r-1})$ 个；对每一选择，全部归主的概率至多 $k^r / (Nk)_r = O(N^{-r})$ ，故总贡献为 $O(N^{-1})$ 。于是

$$\mathbb{E}(X_N)_r \rightarrow k^r \quad (r = 1, 2, \dots).$$

右端正是参数为 k 的 Poisson 分布的全部阶乘矩。Poisson 分布由这些矩唯一确定，因此

$$X_N \xrightarrow{d} \text{Poisson}(k).$$

核验要点

- 单件礼物回到原主人的概率为 $k/(Nk) = 1/N$ ，故 $\mathbb{E}X_N = Nk(1/N) = k$ ，与极限均值一致。
- 同一主人拥有的多件礼物之间存在弱依赖，不能直接声称 X_N 是二项分布；阶乘矩估计正是用来控制这些重复主人项。
- $k = 1$ 时退化为随机置换固定点数的经典 Poisson(1) 极限。

来源与可信度：公开社区讨论 · 独立阶乘矩重写

该礼物重分配题的问题讨论可见 Mathematics Stack Exchange: [A probability problem about gifts](#)。公开答案采用生成函数方法；本稿未复制其推导，而以有序礼物的阶乘矩独立证明 Poisson(k) 极限，并显式控制同主人的重复项。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

高斯精度矩阵的零元与条件独立

设 $x = (x_1, \dots, x_n)^\top \sim N(0, \Sigma)$, 其中 Σ 正定, 并记精度矩阵 $\Omega = \Sigma^{-1} = (\omega_{ij})$ 。证明: 对 $i \neq j$, 若 $\omega_{ij} = 0$, 则给定其余 $n-2$ 个坐标后, x_i 与 x_j 条件独立。

解答

固定其余坐标 $x_{-(i,j)}$ 。联合密度中与 x_i, x_j 有关的指数部分为

$$-\frac{1}{2}x^\top \Omega x = -\frac{1}{2} \left[\omega_{ii}x_i^2 + \omega_{jj}x_j^2 + 2\omega_{ij}x_i x_j + 2x_i \sum_{k \neq i,j} \omega_{ik}x_k + 2x_j \sum_{k \neq i,j} \omega_{jk}x_k \right] + \text{常数}.$$

若 $\omega_{ij} = 0$, 右端可写成一个只依赖 x_i 的函数加一个只依赖 x_j 的函数。因此条件联合密度具有分解

$$f_{i,j|-(i,j)}(u, v | x_{-(i,j)}) = c(x_{-(i,j)}) g_i(u; x_{-(i,j)}) g_j(v; x_{-(i,j)}).$$

对 u, v 分别积分可知归一化常数也分解, 遂有

$$f_{i,j|-(i,j)}(u, v | x_{-(i,j)}) = f_{i|-(i,j)}(u | x_{-(i,j)}) f_{j|-(i,j)}(v | x_{-(i,j)}).$$

这正是条件独立:

$$x_i \perp x_j | x_{-(i,j)}.$$

核验要点

- Σ 正定保证 Ω 正定, 故条件密度中的两个一元二次项可积, 上述因子确可归一化。
- 一般高斯向量中, $\Sigma_{ij} = 0$ 表示边际独立; 精度矩阵 $\Omega_{ij} = 0$ 表示给定其余坐标后的条件独立, 二者不能混淆。
- 等价地, (x_i, x_j) 的条件精度矩阵是 $\begin{pmatrix} \omega_{ii} & \omega_{ij} \\ \omega_{ij} & \omega_{jj} \end{pmatrix}$; 其非对角元为零时条件协方差也为零。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

密度、精度矩阵记号与待证命题来自赛事官网 2018 年概率与统计个人赛原卷。本稿直接分解条件高斯密度独立证明, 未借用无法核验的民间答案。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P5

正态投影与样本相关系数的 t 分布

令 x, y 为 $\mathbb{R}^n$ 中相互独立的随机向量, $n \geq 3$, $x \sim N(0, I_n)$ 。

(a) 对任意确定的单位向量 a , 证明

$$\frac{\sqrt{n-1} a^\top x}{\sqrt{\|x\|^2 - (a^\top x)^2}} \sim t_{n-1}.$$

(b) 令 r 为 x, y 的样本相关系数。题面只假设 $\mathbb{P}(y=0)=0$; 判断该条件是否足够, 并在

相关系数有定义的自然条件下证明

$$\frac{\sqrt{n-2}r}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2}.$$

解答

(a) 作正交分解

$$Z = a^\top x, \quad R = x - Za.$$

高斯向量的正交投影相互独立, 且

$$Z \sim N(0, 1), \quad \|R\|^2 \sim \chi_{n-1}^2, \quad Z \perp R.$$

又 $\|R\|^2 = \|x\|^2 - (a^\top x)^2$, 故

$$\frac{\sqrt{n-1}a^\top x}{\sqrt{\|x\|^2 - (a^\top x)^2}} = \frac{Z}{\sqrt{\|R\|^2/(n-1)}} \sim t_{n-1}.$$

(b) 先校勘条件。令

$$P = I_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top.$$

样本相关系数可写成

$$r = \frac{x^\top Py}{\sqrt{x^\top Px} \sqrt{y^\top Py}}.$$

原条件 $\mathbb{P}(y=0)=0$ 不足以保证分母有定义。例如 $y \equiv \mathbf{1}$ 时 $y \neq 0$, 但 $Py=0$, 相关系数为 $0/0$ 。自然修正条件应为

$$\mathbb{P}(Py=0)=0, \tag{1}$$

即 y 的各坐标并非几乎处处全相等。

以下在 (1) 下证明结论。条件于 y , 令

$$a = \frac{Py}{\|Py\|}.$$

则 a 是 $\mathbf{1}^\perp$ 中的确定单位向量。把 Px 在 $\mathbf{1}^\perp$ 内再分解为沿 a 的分量与正交余量:

$$Z = a^\top x \sim N(0, 1), \quad Q = x^\top Px - Z^2 \sim \chi_{n-2}^2, \quad Z \perp Q.$$

并且

$$r = \frac{Z}{\sqrt{Z^2 + Q}}, \quad \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{Z}{\sqrt{Q}}.$$

于是条件于任意满足 $Py \neq 0$ 的 y ,

$$\frac{\sqrt{n-2}r}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{Z}{\sqrt{Q/(n-2)}} \sim t_{n-2}.$$

条件分布不依赖 y , 故解除条件后结论仍成立。

核验要点

- 第 (a) 问的残差空间维数为 $n - 1$ ；第 (b) 问先减去样本均值损失一个维度，再投影掉 y 的方向，故卡方自由度为 $n - 2$ 。
- 反例 $y \equiv \mathbf{1}$ 满足原卷的 $\mathbb{P}(y = 0) = 0$ ，却令样本方差为零，因此补充条件 (1) 是数学上必要的，而非技术性美化。
- x 与 y 独立保证条件于 y 后 x 仍为标准正态；若二者相关，所得 t 分布一般不再成立。

来源与可信度：赛事官网题面 · 反例校勘 · 独立推导

两小问的公式经赛事官网 2018 年概率与统计个人赛原卷逐式核对。原卷对 y 的非退化条件确实不足；本稿给出非零常向量反例，并在 $\mathbb{P}(Py = 0) = 0$ 的严谨修正版下，以正交高斯投影独立证明两个 t 分布。

9.2 团体赛

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

均匀次序统计量的中心与间距极限

设 $X_1, \dots, X_N$ 独立同分布于 $U(0, 1)$ ，次序统计量为 $\tilde{X}_1 \leq \dots \leq \tilde{X}_N$ 。原卷要求寻找 A, B ，使 $(Y - A)/N^B$ 有非退化极限分布。

- (a) $N = 2m - 1$ 且 $Y = \tilde{X}_m$ ；
 (b) $N = 2m$ 且 $Y = \tilde{X}_m - \tilde{X}_{m-1}$ 。

解答

(a) Y 是样本中位数，且 $Y \sim \text{Beta}(m, m)$ 。样本分位数中心极限定理在总体中位数 $1/2$ 、密度 $f(1/2) = 1$ 处给出

$$\sqrt{N} \left(Y - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow{d} N \left(0, \frac{1}{4} \right).$$

因此按原卷的分式约定可取

$$\boxed{A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}},$$

极限为 $N(0, 1/4)$ 。

也可直接用二项分布核验：对固定 t ，

$$\mathbb{P} \left(\sqrt{N} \left(Y - \frac{1}{2} \right) \leq t \right) = \mathbb{P} \left\{ \text{Bin} \left(N, \frac{1}{2} + \frac{t}{\sqrt{N}} \right) \geq m \right\} \rightarrow \Phi(2t).$$

(b) 均匀次序统计量的 $N + 1$ 个间距

$$\tilde{X}_1, \tilde{X}_2 - \tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_N - \tilde{X}_{N-1}, 1 - \tilde{X}_N$$

服从 $\text{Dirichlet}(1, \dots, 1)$ 。故任一单个间距，特别是题给的 Y ，均服从 $\text{Beta}(1, N)$ ，从而对 $t \geq 0$ ，

$$\mathbb{P}(NY > t) = \left(1 - \frac{t}{N} \right)^N \rightarrow e^{-t}.$$

所以

$$NY \xrightarrow{d} \text{Exp}(1).$$

按原卷约定可取

$$A = 0, \quad B = -1,$$

极限为速率 1 的指数分布。

核验要点

- 中位数极限方差为 $p(1-p)/f(\xi_p)^2 = (1/4)/1^2 = 1/4$ 。
- $\text{Beta}(1, N)$ 的均值为 $1/(N+1)$ ，所以 NY 的均值趋于 1，与 $\text{Exp}(1)$ 相符。
- 原题把归一化写成除以 N^B ，因此两个 B 都是负数；若改写为 $N^b(Y-A)$ ，相应指数则为 $b = 1/2$ 与 $b = 1$ 。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

原卷分式、奇偶样本量与两个次序统计量位置均由赛事官网 2018 年概率与统计团体赛原卷核对。本稿分别用二项中心极限定理与 Dirichlet 间距分布独立推导。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

可数灯泡翻转链的必然回返

有可数多个灯泡，状态空间为 $\bigoplus_{k \geq 1} \mathbb{Z}_2$ ，初态全部熄灭。每一步独立生成 $K_m \sim \text{Geom}(1/2)$ ，约定

$$\mathbb{P}(K_m = k) = 2^{-k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

并把第 K_m 个灯泡的状态翻转一次。求

$$\mathbb{P}(\exists m > 1 : X_m = 0).$$

解答

记

$$u_m = \mathbb{P}(X_m = 0 \mid X_0 = 0).$$

若 m 为奇数，总翻转次数为奇数，不可能每个坐标均被翻转偶数次，故 $u_m = 0$ 。为计算偶数时刻，令 $(\eta_k)_{k \geq 1}$ 为独立 Rademacher 变量。对任意确定的指标序列 $K_1, \dots, K_m$ ，

$$\mathbb{E}_\eta \prod_{j=1}^m \eta_{K_j} = \mathbf{1}_{\{\text{每个指标出现偶数次}\}}.$$

再对 K_j 取期望，得到

$$u_m = \mathbb{E}_\eta \left(\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \eta_k \right)^m.$$

随机变量

$$Z = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \eta_k$$

在 $[-1, 1]$ 上均匀分布：若 $B_k = (\eta_k + 1)/2$ ，则 $U = \sum 2^{-k} B_k \sim U(0, 1)$ ，而 $Z = 2U - 1$ 。因此

$$u_{2r} = \mathbb{E} Z^{2r} = \frac{1}{2r+1}, \quad u_{2r+1} = 0.$$

原点的 Green 和为

$$G(0, 0) = \sum_{m=0}^{\infty} u_m = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{2r+1} = \infty.$$

令 F 为从原点出发最终再次回到原点的概率。由强 Markov 性，每次回返后未来重新开始；访问原点的总次数（含初始时刻）因而具有均值

$$1 + F + F^2 + \cdots = \frac{1}{1-F}$$

（若 $F = 1$ 则为无穷）。该均值也等于 $G(0, 0) = \infty$ ，所以 $F = 1$ 。于是

$$\mathbb{P}(\exists m > 1 : X_m = 0) = 1.$$

核验要点

- 两步回返概率为 $\sum_{k \geq 1} 4^{-k} = 1/3$ ，与公式 $u_2 = 1/3$ 一致。
- 原卷把灯泡坐标误排为 $X_i \in (0, 1)$ ；结合 $\mathbb{Z}_2$ 与开关语义，正确状态应为 $X_i \in \{0, 1\}$ ，并且差应按模 2 理解为翻转。
- $G(0, 0)$ 发散推出回返概率一使用了更新结构；不能仅凭某些 $u_{2r} > 0$ 就断言必然回返。

来源与可信度：赛事官网题面 · 符号校勘 · 独立推导

几何分布参数和单坐标翻转规则来自赛事官网 2018 年概率与统计团体赛原卷。本稿校正开关状态集合的排印错误，并以 Rademacher Fourier 表示、均匀二进制展开与 Green 函数独立证明回返概率为一。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

经验似然剖面函数的凹性与射线单调性

给定 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$ 。对其凸包内部的 μ 定义

$$\ell(\mu) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n \log p_i : \sum_{i=1}^n p_i x_i = \mu, \sum_{i=1}^n p_i = 1, p_i > 0 \right\}.$$

- 证明 ℓ 是凹函数；
- 令 $\bar{x} = n^{-1} \sum_i x_i$ 。对任意 $a \in \mathbb{R}^d$ ，证明在 $\bar{x} + ta$ 留在定义域的范围內， $\ell(\bar{x} + ta)$ 关于 $t > 0$ 单调不减。

解答

(a) 取定义域內的 μ_1, μ_2 与 $0 < \lambda < 1$ 。若 p, q 分别是两点的任意可行权重，则

$$r_i = \lambda p_i + (1 - \lambda) q_i$$

均为正, 且

$$\sum_i r_i = 1, \quad \sum_i r_i x_i = \lambda \mu_1 + (1 - \lambda) \mu_2.$$

由 $\log$ 的凹性,

$$\sum_i \log r_i \geq \lambda \sum_i \log p_i + (1 - \lambda) \sum_i \log q_i.$$

分别让 p, q 逼近各自的上确界, 得到

$$\ell\{\lambda \mu_1 + (1 - \lambda) \mu_2\} \geq \lambda \ell(\mu_1) + (1 - \lambda) \ell(\mu_2),$$

故 ℓ 凹。

(b) 由算术-几何平均不等式, 对任意正权重且 $\sum p_i = 1$,

$$\sum_{i=1}^n \log p_i \leq n \log \frac{1}{n} = -n \log n,$$

等号恰在 $p_i = 1/n$ 时成立。该权重的均值是 $\bar{x}$, 故

$$\ell(\bar{x}) = -n \log n$$

是 ℓ 的全局最大值。

若 $0 < s < t$ 且 $\bar{x} + ta$ 在定义域内, 则

$$\bar{x} + sa = \left(1 - \frac{s}{t}\right) \bar{x} + \frac{s}{t} (\bar{x} + ta).$$

由凹性和 $\ell(\bar{x}) \geq \ell(\bar{x} + ta)$,

$$\begin{aligned} \ell(\bar{x} + sa) &\geq \left(1 - \frac{s}{t}\right) \ell(\bar{x}) + \frac{s}{t} \ell(\bar{x} + ta) \\ &\geq \ell(\bar{x} + ta). \end{aligned}$$

所以射线上该函数随 $t > 0$ 单调不减。

核验要点

- 定义使用上确界而未保证最优权重必然取得; 证明用“逼近上确界”的可行权重, 避免了无根据地假定最大值存在。
- 单调性只在射线与凸包内部的交段上有意义; 越出定义域后 $\ell(\bar{x} + ta)$ 不再按题设定义。
- $a = 0$ 时函数恒为 $\ell(\bar{x})$, 仍属于单调不减。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

经验似然约束与两问经赛事官网 2018 年概率与统计团体赛原卷核对。本稿由权重凸组合、对数凹性及均匀权重的 AM-GM 最优性独立推导。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

直方图密度估计的均值、方差与最优箱数

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $[0, 1]$, 密度 f 足够光滑。把区间等分为 m 个宽度 $h = 1/m$ 的箱 B_j , 记

$$v_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \in B_j\}}, \quad \hat{p}_j = \frac{v_j}{n}, \quad p_j = \int_{B_j} f(u) du,$$

并定义

$$\hat{f}_n(x) = \sum_{j=1}^m \frac{\hat{p}_j}{h} \mathbf{1}_{\{x \in B_j\}}.$$

求点态均值、方差, 解释箱数增加为何减小偏差, 并讨论如何按积分均方误差选择 m 。

解答

固定 $x \in B_j$ 。由于 $v_j \sim \text{Binomial}(n, p_j)$,

$$\mathbb{E} \hat{f}_n(x) = \frac{p_j}{h}, \quad \text{Var}\{\hat{f}_n(x)\} = \frac{p_j(1-p_j)}{nh^2}.$$

其点态偏差是箱内平均密度与 $f(x)$ 之差:

$$\text{Bias}\{\hat{f}_n(x)\} = \frac{1}{h} \int_{B_j} f(u) du - f(x).$$

若 f 连续, $h \downarrow 0$ 时该差在连续点趋于零; 若 f' 有界, 则偏差为 $O(h)$ 。因此增加 m 、减小 h 会降低偏差, 却会把方差的主阶提高到 $1/(nh)$ 。

积分均方误差有如下精确分解:

$$\begin{aligned} \text{MISE} &= \mathbb{E} \int_0^1 \{\hat{f}_n(x) - f(x)\}^2 dx \\ &= \frac{1}{nh} \left(1 - \sum_{j=1}^m p_j^2 \right) + \sum_{j=1}^m \int_{B_j} \left\{ \frac{p_j}{h} - f(x) \right\}^2 dx. \end{aligned} \quad (1)$$

若 f 一阶光滑且 $\int_0^1 \{f'(x)\}^2 dx < \infty$, 则当 $h \rightarrow 0$ 、 $nh \rightarrow \infty$,

$$\text{MISE} = \frac{1}{nh} + \frac{h^2}{12} \int_0^1 \{f'(x)\}^2 dx + o\left(\frac{1}{nh} + h^2\right). \quad (2)$$

记 $R(f') = \int_0^1 \{f'(x)\}^2 dx$ 。最小化 (2) 的前两项得到

$$h_{\text{opt}} = \left\{ \frac{6}{nR(f')} \right\}^{1/3}, \quad m_{\text{opt}} \asymp n^{1/3}.$$

实际中 $R(f')$ 未知, 可用导数的初步估计作 plug-in, 或用交叉验证直接选择 m ; 但无论具体常数如何, 平滑密度下的核心阶数是 $m \asymp n^{1/3}$ 。

核验要点

- 把点态方差在每个箱上积分, 得到 $\sum_j h p_j(1-p_j)/(nh^2) = (nh)^{-1}(1 - \sum_j p_j^2)$, 与 (1) 一致。
- 箱内常数逼近线性函数的积分平方误差为 $f'(c_j)^2 h^3/12$; 对 $m = 1/h$ 个箱求和给出 (2) 的 $h^2/12$ 。
- 若只让 m 增长而不要求 $m/n \rightarrow 0$, 方差不会消失; 一致性需要 $h \rightarrow 0$ 且 $nh \rightarrow \infty$ 。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

箱定义、估计量与 MISE 目标来自赛事官网 2018 年概率与统计团体赛原卷。本稿从二项计数精确推导均值方差与 MISE, 并以箱内 Taylor 展开独立得到 $m \asymp n^{1/3}$ 的选择原则。

题目 PROB-2018-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P5

正态均值平方和的经验 Bayes 估计

设 $X_i \sim N(\theta_i, 1)$ 相互独立, $i = 1, \dots, k$, 目标为

$$\tau = \sum_{i=1}^k \theta_i^2.$$

- 证明 $\tilde{\tau} = \sum_i X_i^2 - k$ 无偏, 并求其抽样方差;
- 设先验 $\theta_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, A)$, 其中 $A > 0$ 未知。估计 A , 并求 plug-in 经验 Bayes 估计 $\hat{\tau}_B = \mathbb{E}(\tau \mid X_1, \dots, X_k, \hat{A})$;
- 比较 $\tilde{\tau}$ 与 $\hat{\tau}_B$ 。

解答

记 $S = \sum_{i=1}^k X_i^2$ 。对 $X_i \sim N(\theta_i, 1)$,

$$\mathbb{E}X_i^2 = 1 + \theta_i^2, \quad \text{Var}(X_i^2) = 2 + 4\theta_i^2.$$

由独立性,

$$\boxed{\mathbb{E}\tilde{\tau} = \tau}, \quad \boxed{\text{Var}_{\theta}(\tilde{\tau}) = 2k + 4\tau}.$$

在层次模型下, 边际分布为 $X_i \sim N(0, A+1)$ 。受约束边际极大似然估计为

$$\hat{A} = \left(\frac{S}{k} - 1 \right)_+.$$

给定 A , 正态共轭公式给出

$$\theta_i \mid X_i, A \sim N(BX_i, B), \quad B = \frac{A}{A+1}.$$

故

$$\mathbb{E}(\tau \mid X, A) = \sum_{i=1}^k \{B + B^2 X_i^2\} = kB + B^2 S.$$

令 $\hat{B} = \hat{A}/(1 + \hat{A})$, 得到

$$\hat{\tau}_B = k\hat{B} + \hat{B}^2 S.$$

若 $S \leq k$, 则 $\hat{A} = \hat{B} = 0$; 若 $S > k$, 则 $\hat{B} = 1 - k/S$, 直接化简为

$$k \left(1 - \frac{k}{S}\right) + S \left(1 - \frac{k}{S}\right)^2 = S - k.$$

所以

$$\hat{\tau}_B = (S - k)_+ = (\tilde{\tau})_+.$$

最后, 参数空间满足 $\tau \geq 0$ 。对任意实数 d 与任意 $\tau \geq 0$,

$$\{d_+ - \tau\}^2 \leq (d - \tau)^2,$$

且当 $d < 0$ 时除个别退化情形外严格小于。因此在平方误差损失下,

$$\mathbb{E}_\theta(\hat{\tau}_B - \tau)^2 \leq \mathbb{E}_\theta(\tilde{\tau} - \tau)^2 = 2k + 4\tau.$$

经验 Bayes 估计通过投影到合法参数空间消除了无偏估计可能出现的负值, 并在均方误差意义下支配它; 代价是它一般不再无偏。

核验要点

- 非中心卡方矩给出 $\text{Var}(S) = 2k + 4\tau$, 与逐坐标计算一致。
- 若不把矩估计 $S/k - 1$ 截断在 $A \geq 0$, plug-in 代数会形式上退回 $S - k$, 且可能对应不合法的负先验方差; 正部截断是比较中产生改进的关键。
- 当 $S = k$ 时两段公式都给出 0, 估计量连续。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

抽样模型、正态先验与经验 Bayes 提示经赛事官网 2018 年概率与统计团体赛原卷核对。本稿用边际极大似然估计 A 、正态共轭后验和参数空间投影独立推导, 并给出逐样本平方误差支配关系。

第十章 2019 年笔试

10.1 个人赛

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P1

正随机变量的指数尺度上极限

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 为一列取正值的随机变量。假设存在常数 $C > 0$, 使得对每个 n ,

$$\mathbb{E}X_n \leq C, \quad \mathbb{E}[(-\log X_n)_+] \leq C.$$

证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n^{1/n} = 1 \quad \text{几乎处处.}$$

这里 $u_+ = \max\{u, 0\}$; 不要求 X_n 相互独立。

解答

先证上界。固定 $\varepsilon > 0$, 由 Markov 不等式,

$$\mathbb{P}\left(\frac{\log X_n}{n} > \varepsilon\right) = \mathbb{P}(X_n > e^{\varepsilon n}) \leq Ce^{-\varepsilon n}.$$

右端关于 n 可和, 故第一 Borel–Cantelli 引理给出

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log X_n}{n} \leq 0 \quad \text{a.s.}$$

再令

$$V_n = (-\log X_n)_+ \geq 0.$$

由题设, $\mathbb{E}(V_n/n) \leq C/n \rightarrow 0$ 。Fatou 引理说明

$$\mathbb{E}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{V_n}{n}\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \frac{V_n}{n} = 0.$$

括号中的随机变量非负, 所以

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{V_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

对几乎每条样本路径, 可以选取子列 n_k 使 $V_{n_k}/n_k \rightarrow 0$ 。沿此子列,

$$\frac{\log X_{n_k}}{n_k} \geq -\frac{V_{n_k}}{n_k} \rightarrow 0,$$

故 $\limsup_n n^{-1} \log X_n \geq 0$ 。与前述上界合并,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log X_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

指数函数连续且单调，所求结论随即成立。

核验要点

- 上界只使用 $\mathbb{E}X_n$ ，下界只使用 $\mathbb{E}(-\log X_n)_+$ ；两处都没有暗中加入独立性。
- 单独的 Markov 上界 $\mathbb{P}(V_n > \varepsilon n) \leq C/(\varepsilon n)$ 不可直接求和；Fatou 引理恰好绕开了这一障碍。
- 若 $X_n \equiv e^{-1}$ 或 $X_n \equiv 1$ ，结论均给出 $X_n^{1/n} \rightarrow 1$ ，与公式相符。

来源与可信度：原卷·独立推导

题面取自丘成桐大学生数学竞赛官网历年真题归档的 2019 年概率与统计个人赛笔试卷。公开检索未发现可核验的完整题解；本解答由指数尾界、Borel–Cantelli 引理与 Fatou 引理独立重构。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P2

负漂移反射随机游走的正常返

设 γ 是 $\{0, 1, 2\}$ 上的概率分布，满足

$$\gamma(0) > \gamma(2) > 0.$$

令 $(\xi_n)_{n \geq 1}$ 独立同分布，公共分布为 γ ，并定义

$$Y_0 = 0, \quad Y_{n+1} = \max\{0, Y_n + \xi_{n+1} - 1\}, \quad n \geq 0.$$

证明 $(Y_n)_{n \geq 0}$ 是状态空间 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上不可约且正常返的 Markov 链。

解答

记

$$p = \gamma(0), \quad r = \gamma(1), \quad q = \gamma(2), \quad p + r + q = 1.$$

递推式表明下一步只依赖当前状态和新的独立增量，故 (Y_n) 是时齐 Markov 链。其转移概率为

$$\begin{aligned} P(k, k-1) &= p, \quad P(k, k) = r, \quad P(k, k+1) = q, \quad k \geq 1, \\ P(0, 0) &= p + r, \quad P(0, 1) = q. \end{aligned}$$

由于 $p, q > 0$ ，任意状态都可用若干个向下或向上的步到达任意另一状态，所以该链不可约。置 $\rho = q/p \in (0, 1)$ ，并定义

$$\pi_k = (1 - \rho)\rho^k, \quad k \geq 0.$$

这是概率分布。对每个 $k \geq 0$ ，相邻状态满足细致平衡关系

$$\pi_k P(k, k+1) = \pi_k q = \pi_{k+1} p = \pi_{k+1} P(k+1, k).$$

自环项自动平衡，因此 $\pi P = \pi$ 。可数状态不可约 Markov 链存在平稳概率分布，当且仅当它正常返；事实上

$$\mathbb{E}_k T_k^+ = \frac{1}{\pi_k} < \infty.$$

故本链正常返，其唯一平稳分布正是上面的几何分布。

核验要点

- 在边界 0，增量 -1 与 0 都被反射为自环，故 $P(0,0) = p + r$ ，不能只写成 r 。
- $q < p$ 恰好给出可归一化的比值 $\rho = q/p < 1$ ；若 $q = p$ ，相应几何级数发散，链为零常返。
- 平稳分布的均值为 $\rho/(1 - \rho) = q/(p - q)$ ，与负漂移越弱、队长越长的直觉一致。

来源与可信度：原卷 · 独立推导

题面来自赛事官网 2019 年概率与统计个人赛笔试题卷。本稿按生灭链的细致平衡关系独立推导，并显式核对反射边界的转移概率。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P3

随机符号幂级数的无穷多个零点

设 $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ 独立同分布，且

$$\mathbb{P}(\varepsilon_1 = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 = -1) = \frac{1}{2}.$$

对 $0 \leq x < 1$ 定义

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n x^n.$$

证明：几乎处处， f 在 $[0, 1)$ 内有无穷多个零点。

解答

对每条样本路径，级数在 $[0, c]$ 上对任意 $c < 1$ 一致收敛，故 f 在 $[0, 1)$ 连续。记扩展实值随机变量

$$L = \limsup_{x \uparrow 1} f(x), \quad \ell = \liminf_{x \uparrow 1} f(x).$$

令 $S_m = \sum_{n=1}^m \varepsilon_n$ ，并取停时

$$\tau = \inf\{m \geq 1 : S_m = 1\}.$$

一维对称简单随机游走常返，所以 $\tau < \infty$ 几乎处处。由强 Markov 性，

$$\xi_n = \varepsilon_{\tau+n}, \quad n \geq 1,$$

仍是一列独立 Rademacher 变量，因而

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n x^n$$

与 $f(x)$ 同分布。另一方面, 逐点有

$$g(x) = x^{-\tau} \left(f(x) - \sum_{k=1}^{\tau} \varepsilon_k x^k \right).$$

当 $x \uparrow 1$ 时, $x^{-\tau} \rightarrow 1$, 而有限和趋于 $S_{\tau} = 1$ 。于是

$$\limsup_{x \uparrow 1} g(x) = L - 1,$$

其中对 $L = \pm\infty$ 采用自然约定。由于 g 与 f 同分布, L 与 $L - 1$ 同分布。若 μ 是 L 在 $\mathbb{R}$ 上的分布限制, 则

$$\mu(B) = \mu(B + 1)$$

对每个 Borel 集 B 成立。有限测度不可能在 $\mathbb{R}$ 上对非零平移不变, 故

$$\mathbb{P}(L \in \mathbb{R}) = 0.$$

对 ℓ 作同样论证, 也有 $\mathbb{P}(\ell \in \mathbb{R}) = 0$ 。

因 $\ell \leq L$, 几乎处处只可能出现三种情形:

$$f(x) \rightarrow +\infty, \quad f(x) \rightarrow -\infty, \quad \ell = -\infty < L = +\infty.$$

三者都是尾事件: 改动有限多个系数只给 f 加上一个在 $x = 1$ 有有限极限的多项式, 不会改变所属情形。因此 Kolmogorov 零一律说明每种情形的概率都是 0 或 1。又因 $(-\varepsilon_n)$ 与 (ε_n) 同分布, 前两种情形的概率相同; 它们互斥, 不可能都为 1, 故都为 0。所以

$$\boxed{\limsup_{x \uparrow 1} f(x) = +\infty, \quad \liminf_{x \uparrow 1} f(x) = -\infty} \quad \text{a.s.}$$

在上述概率一事件上, 对每个 $c < 1$ 都能找到 $x_+, x_- \in (c, 1)$ 使 $f(x_+) > 0 > f(x_-)$ 。由连续性, 二者之间存在零点。令 $c \uparrow 1$, 便得到一列趋于 1 的互异零点。

核验要点

- 停时移位后的幂级数应带因子 $x^{-\tau}$; 该因子趋于 1, 故不影响上、下极限, 但在逐点恒等式中不能省略。
- 平移不变论证只先排除有限的 L, ℓ ; 再由尾事件零一律与符号对称性排除单向发散, 逻辑环节完整。
- 零点在每个 $(c, 1)$ 中都存在, 因而可取成趋于 1 的序列; 这比仅证明“至少一个零点”更强。

来源与可信度: 公开社区题解 · 独立校正重写

该题及停时平移思路可见 Mathematics Stack Exchange 的[同题公开讨论](#)。本稿独立重写, 并补入移位幂次产生的 $x^{-\tau}$ 因子以及从三分情形到振荡结论所需的 Kolmogorov 零一律。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-INDIVIDUAL-P4

完全随机化与重随机化下的因果效应

有 $2N$ 个单位，恰取 N 个接受处理、 N 个接受对照。对每个单位，处理与对照潜在结局均视为固定量，目标参数为有限总体平均处理效应。完成下列任务：

1. 求处理组与对照组观测均值之差的随机化期望；
2. 求该估计量的随机化方差；
3. 在处理效应为常数时，给出方差的无偏估计；
4. 处理效应不恒定时，求该方差估计量的偏差；
5. 把以上结果推广到总数 $N_t + N_c$ 、处理组和对照组大小分别为 N_t, N_c 的情形；
6. 说明大样本下均值差的近似正态性，并给出一个小型模拟；
7. 若预先给定协变量 X ，反复随机分组而只接受两组 X 均值足够接近的分配，重新讨论前四问；
8. 在上一问的重随机化中再允许 $N_t \neq N_c$ ，说明哪些结论仍原样成立，并刻画非正态的极限分布。

解答

记号。先把总单位数写成 M 。单位 i 的固定潜在结局为 $Y_i(1), Y_i(0)$ ，个体处理效应为 $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ 。定义

$$\bar{Y}(z) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M Y_i(z), \quad \bar{\tau} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \tau_i,$$

以及有限总体方差

$$S_z^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M \{Y_i(z) - \bar{Y}(z)\}^2, \quad S_\tau^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (\tau_i - \bar{\tau})^2.$$

令 W_i 表示单位 i 是否被处理。在完全随机化下， $\sum_i W_i = N_t$ ，所有这类分配等概率。均值差估计量为

$$\hat{\tau} = \frac{1}{N_t} \sum_i W_i Y_i(1) - \frac{1}{N_c} \sum_i (1 - W_i) Y_i(0), \quad M = N_t + N_c.$$

(a) 期望。完全随机化给出 $\mathbb{E}W_i = N_t/M$ ，故

$$\mathbb{E}\hat{\tau} = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0) = \bar{\tau}.$$

特别地，平衡设计 $M = 2N$ 、 $N_t = N_c = N$ 时同样成立。

(b) 方差。简单随机不放回抽样的协方差公式给出经典 Neyman 恒等式

$$\text{Var}(\hat{\tau}) = \frac{S_1^2}{N_t} + \frac{S_0^2}{N_c} - \frac{S_\tau^2}{M}. \quad (1)$$

平衡时即

$$\text{Var}(\hat{\tau}) = \frac{S_1^2}{N} + \frac{S_0^2}{N} - \frac{S_\tau^2}{2N}.$$

式 (1) 中最后一项来自同一单位的两个潜在结局不能同时观测; 它不能由一次试验直接识别。

(c) 方差估计。令

$$s_1^2 = \frac{1}{N_t - 1} \sum_{W_i=1} \{Y_i(1) - \bar{Y}_T^{\text{obs}}\}^2, \quad s_0^2 = \frac{1}{N_c - 1} \sum_{W_i=0} \{Y_i(0) - \bar{Y}_C^{\text{obs}}\}^2.$$

则 $\mathbb{E}s_z^2 = S_z^2$ 。Neyman 方差估计量为

$$\hat{V}_N = \frac{s_1^2}{N_t} + \frac{s_0^2}{N_c}. \quad (2)$$

若处理效应可加, 即 $\tau_i \equiv \tau$, 则 $S_\tau^2 = 0$, 由 (1)–(2)

$$\mathbb{E}\hat{V}_N = \text{Var}(\hat{\tau}).$$

(d) 非可加效应下的偏差。一般地,

$$\mathbb{E}\hat{V}_N - \text{Var}(\hat{\tau}) = \frac{S_\tau^2}{M} \geq 0. \quad (3)$$

所以 (2) 保守, 且恰在有限总体处理效应恒定时无偏。

(e) 不等组设计。上面的记号已经覆盖 $M = N_t + N_c$ 的一般情形: 期望仍为 $\bar{\tau}$, 方差为 (1), 估计量为 (2), 偏差为 (3)。平衡设计只需代入 $N_t = N_c = N$ 。

(f) 有限总体中心极限定理与模拟。题面此处写 “(c) 中的估计量”, 但后续明确讨论样本均值的极限分布; 应理解为 (a) 的均值差。若两组比例远离 0, 1, 且没有单个单位支配有限总体方差, 例如

$$\frac{\max_i \{Y_i(z) - \bar{Y}(z)\}^2}{MS_z^2} \rightarrow 0, \quad z = 0, 1,$$

则有限总体中心极限定理给出

$$\frac{\hat{\tau} - \bar{\tau}}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\tau})}} \Rightarrow N(0, 1).$$

在可加效应或使 (2) 一致的条件下, 也可用 $\hat{V}_N^{1/2}$ 作学生化。

下面给出可复现的小型数值核验。对每个 $M = 2N$, 令

$$Y_i(0) = \exp\left\{\frac{i - (M+1)/2}{0.38M}\right\}, \quad \tau_i = 0.4 + 0.25 \sin \frac{2\pi i}{M}, \quad Y_i(1) = Y_i(0) + \tau_i.$$

以固定种子 2019 独立生成 10^5 次完全随机分配, 并用真实随机化标准差标准化, 结果如下; 正态分布的 2.5% 与 97.5% 分位数为 ± 1.960 。

N	Monte Carlo 偏差	偏度	超额峰度	$q_{0.025}$	$q_{0.975}$
6	0.00193	0.00697	-0.551	-1.900	1.900
10	0.00083	0.00442	-0.321	-1.936	1.942
20	0.00035	0.00813	-0.156	-1.942	1.957

即使每组只有约 10–20 个单位，中心部分已相当接近正态；有界不放回抽样仍使小样本尾部略短。

(g) 平衡重随机化。现在令 $M = 2N$ ，并记接受事件为 $A = A(W, X)$ 。假设规则在交换处理、对照标签后不变，即

$$A(w, X) = A(\mathbf{1} - w, X), \quad \mathbb{P}(A) > 0. \quad (4)$$

完全随机化下 W 与 $\mathbf{1} - W$ 同分布，故条件于 A 后仍有

$$\mathbb{E}(W_i | A, X) = \frac{1}{2}.$$

因此 (a) 的无偏性原样保留：

$$\mathbb{E}(\hat{\tau} | A, X) = \bar{\tau}.$$

但 (b)–(d) 一般不再原样成立。令

$$H_i = Y_i(1) + Y_i(0), \quad \Sigma_A = \text{Cov}(W | A, X).$$

因为

$$\hat{\tau} = \frac{1}{N} \sum_i W_i H_i - \frac{1}{N} \sum_i Y_i(0),$$

重随机化下的精确方差是

$$\text{Var}(\hat{\tau} | A, X) = \frac{1}{N^2} H^\top \Sigma_A H. \quad (5)$$

矩阵 Σ_A 取决于协变量和接受域，通常不是完全随机化的协方差矩阵。因此，即使 τ_i 恒定，普通的 $s_1^2/N + s_0^2/N$ 也一般不是 (5) 的无偏估计。非可加情形下，其精确偏差只能写成

$$\mathbb{E}\left(\frac{s_1^2 + s_0^2}{N} \middle| A, X\right) - \frac{1}{N^2} H^\top \Sigma_A H,$$

不能再简化为 $S_\tau^2/(2N)$ 。若要做设计无偏方差估计，必须使用条件设计的一阶、二阶纳入概率；某些接受规则会令所需二阶概率为零，此时甚至不存在通常形式的无偏估计。

(h) 不等组重随机化与非高斯极限。当 $N_t \neq N_c$ 时，补分配 $\mathbf{1} - W$ 不再属于同一个固定组大小的随机化空间，故 (4) 的配对论证失效。条件一阶纳入概率

$$\pi_i^A = \mathbb{P}(W_i = 1 | A, X)$$

一般不等于 N_t/M 。所以原始均值差在有限样本下未必严格无偏，(1)–(3) 也未必成立。若已知 π_i^A ，可改用相应的 Horvitz–Thompson 估计恢复设计无偏性；若某个特殊接受规则另外保证所有 $\pi_i^A = N_t/M$ ，则均值差的无偏性也会恢复。

最后说明题面强调的非正态极限。设有 K 个协变量，以标准化 Mahalanobis 距离不超过 a 为接受准则。在常规有限总体正则条件下，记 R^2 为处理效应估计量被协变量线性投影解释的渐近方差比例，则

$$\frac{\hat{\tau} - \bar{\tau}}{\sqrt{V_{\tau\tau}}} \Rightarrow \sqrt{1 - R^2} \varepsilon_0 + \sqrt{R^2} L_{K,a}, \quad (6)$$

其中 $\varepsilon_0 \sim N(0, 1)$, 且与

$$L_{K,a} \stackrel{d}{=} D_1 \mid D^\top D \leq a, \quad D \sim N(0, I_K),$$

独立。式 (6) 是普通高斯变量与截断高斯坐标的卷积, 除 $R^2 = 0$ 或不作筛选等退化情形外不是正态分布。若只有一个标准化协变量, 并接受 $|D_1| \leq c$, 则 $L_{1,c}$ 就是截断在 $[-c, c]$ 的标准正态变量。处理组、对照组样本均值的联合极限同样是“正态残差加条件截断正态投影”, 各边际通常也非高斯。

核验要点

- 令 $S_r^2 = 0$, 式 (1) 与 (2) 的期望完全一致; 一般情形二者之差恰为不可识别的 S_r^2/M 。
- 平衡重随机化只由标签交换对称性保证一阶无偏; 它并不自动恢复完全随机化的二阶纳入概率, 故不能把 (1)–(3) 机械照搬。
- 不等组时补分配离开样本空间, 这是有限样本无偏性可能失败的具体原因; 非高斯极限则来自对协变量高斯极限施加截断条件。
- 式 (6) 在接受阈值 $a \rightarrow \infty$ 时有 $L_{K,a} \Rightarrow N(0, 1)$, 于是重新得到普通完全随机化的标准正态极限。

来源与可信度: 原卷 · 公开研究论文 · 独立综合

题面来自赛事官网 2019 年概率与统计个人赛笔试题卷。完全随机化部分按有限总体 Neyman 公式独立推导; 重随机化的设计对称性参考 Morgan–Rubin 的《Rerandomization to improve covariate balance in experiments》, 非高斯极限参考 Li–Ding–Rubin 的《Asymptotic theory of rerandomization in treatment–control experiments》。本稿针对原卷八个小问统一记号, 并明确区分平衡设计的精确对称性与不等组设计的渐近结论。

10.2 团体赛

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P1

指数样本的对数上包络

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 独立同分布, 且 X_1 服从速率为 1 的指数分布。证明

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\log n} = 1\right) = 1.$$

解答

对 $\alpha > 0$, 令

$$A_n(\alpha) = \{X_n > \alpha \log n\}.$$

指数尾概率给出

$$\mathbb{P}(A_n(\alpha)) = e^{-\alpha \log n} = n^{-\alpha}.$$

若 $\alpha > 1$, 则 $\sum_n \mathbb{P}(A_n(\alpha)) < \infty$, 第一 Borel–Cantelli 引理说明 $A_n(\alpha)$ 只发生有限次。若 $0 < \alpha \leq 1$, 该级数发散; 事件相互独立, 第二 Borel–Cantelli 引理说明 $A_n(\alpha)$ 发生无穷多次。

对所有有理 $\varepsilon > 0$ 在相应的概率一事件上取可数交, 得到

$$\limsup_n \frac{X_n}{\log n} \leq 1 + \varepsilon, \quad \limsup_n \frac{X_n}{\log n} \geq 1 - \varepsilon$$

同时成立。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。

核验要点

- 临界值 $\alpha = 1$ 对应调和级数, 仍属发散侧, 因此下界可以逼近到 1。
- 下界使用了事件 $A_n(\alpha)$ 的独立性; 上界不需要独立性。
- 只对可数个有理 ε 取交, 避免了对不可数族概率一事件直接取交的错误。

来源与可信度: 公开社区题解 · 独立重写

同一结论及 Borel–Cantelli 证明可见 Mathematics Stack Exchange 的公开讨论。本稿按原卷记号独立重写, 并补足临界级数与可数交的核验。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P2

强大数律的逆向可积性结论

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 为独立同分布实随机变量, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。假设存在常数 $c \in \mathbb{R}$ 使

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow c \quad \text{几乎处处.}$$

证明 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 且 $\mathbb{E}X_1 = c$ 。

解答

由

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1},$$

可知 $X_n/n \rightarrow 0$ 几乎处处。因此对每个 $\varepsilon > 0$, 事件

$$A_n(\varepsilon) = \{|X_n| > \varepsilon n\}$$

只发生有限次。由于这些事件相互独立, 第二 Borel–Cantelli 引理的逆否命题给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > \varepsilon n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n(\varepsilon)) < \infty.$$

取 $\varepsilon = 1$, 由尾积分与分层估计,

$$\mathbb{E}|X_1| = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty.$$

于是通常的强大数律适用,

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}X_1 \quad \text{a.s.}$$

几乎处处极限唯一，故 $\mathbb{E}X_1 = c$ 。

核验要点

- 从样本均值收敛到 $X_n/n \rightarrow 0$ 的差分恒等式保留了因子 $(n-1)/n$ 。
- “只发生有限次”推出概率和收敛依赖事件独立性；这正由 X_n 独立给出。
- 尾和收敛直接推出一阶绝对矩有限，之后再使用强大数律，不存在循环论证。

来源与可信度：公开社区题解·独立重写

可积性的标准逆向证明可见 Mathematics Stack Exchange 的[同结论公开讨论](#)。本稿独立整理差分、Borel–Cantelli 与尾积分三步，并以强大数律识别极限常数。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P3

均匀随机置换的圈数期望

从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有置换中等概率取一个，令 X_n 为其循环分解中的圈数。找出实数序列 (a_n) ，使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}X_n}{a_n} = 1,$$

并证明之。

解答

使用逐次插入构造均匀随机置换。已有 $k-1$ 个元素时，把新元素 k 插入循环表示：共有 k 个等概率位置，其中一个位置让 k 自成一个新圈，其余 $k-1$ 个位置把它插入既有圈中。因此，若 I_k 表示加入 k 时是否新建一个圈，则

$$\mathbb{P}(I_k = 1) = \frac{1}{k}, \quad X_n = \sum_{k=1}^n I_k.$$

取期望得到精确公式

$$\mathbb{E}X_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n.$$

而

$$H_n = \log n + \gamma + o(1),$$

故可取

$$a_n = \log n.$$

此时 $\mathbb{E}X_n/a_n \rightarrow 1$ 。当然，取精确的 $a_n = H_n$ 也使比值恒等于 1。

核验要点

- $k=1$ 时 $I_1 = 1$ ，与概率 $1/k$ 一致。
- 这里只需求期望，故不需要证明 I_k 相互独立；线性期望已足够。
- 调和数的积分夹逼 $\log(n+1) \leq H_n \leq 1 + \log n$ 已足以推出所需等价关系。

来源与可信度：公开大学习题解·独立重写

均匀置换圈数的插入证明可参见 National University of Singapore 的公开课程习题解。本稿按竞赛题要求独立重写，并同时给出精确期望与渐近尺度。

题目 PROB-2019-WRITTEN-WRITTEN-TEAM-P4

Erdős-Rényi 图的孤立点阈值

在 Erdős-Rényi 随机图 $G(n, p_n)$ 中，每一条无向边相互独立地以概率 p_n 出现。证明对任意 $\varepsilon > 0$ ：

1. 若 $p_n \geq (1 + \varepsilon) \log n / n$ ，则图含孤立点的概率趋于 0；
2. 若 $p_n \leq (1 - \varepsilon) \log n / n$ ，则图含孤立点的概率趋于 1。

解答

令 I_i 表示顶点 i 是否孤立，并置

$$Z_n = \sum_{i=1}^n I_i.$$

单个顶点的 $n-1$ 条邻接边都必须缺失，所以

$$\mathbb{E}I_i = (1 - p_n)^{n-1}, \quad \mathbb{E}Z_n = n(1 - p_n)^{n-1}. \quad (1)$$

若 $p_n \geq (1 + \varepsilon) \log n / n$ ，则

$$\mathbb{E}Z_n \leq n \exp\{-(n-1)p_n\} \rightarrow 0.$$

由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(Z_n \geq 1) \leq \mathbb{E}Z_n \rightarrow 0.$$

现在设 $p_n \leq (1 - \varepsilon) \log n / n$ 。此时 $p_n \rightarrow 0$ ，而由 (1) 及 $\log(1 - p) = -p + O(p^2)$ ，

$$\mathbb{E}Z_n = n \exp\{-(n-1)p_n + O(np_n^2)\} \geq n^{\varepsilon + o(1)} \rightarrow \infty. \quad (2)$$

对 $i \neq j$ ，二者同时孤立要求所有与 i 或 j 相接的 $2n-3$ 条不同边都缺失，故

$$\mathbb{P}(I_i = I_j = 1) = (1 - p_n)^{2n-3}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{E}Z_n^2}{(\mathbb{E}Z_n)^2} &= \frac{1}{\mathbb{E}Z_n} + \frac{n(n-1)(1-p_n)^{2n-3}}{n^2(1-p_n)^{2n-2}} \\ &= \frac{1}{\mathbb{E}Z_n} + \frac{n-1}{n(1-p_n)} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

因此 $\text{Var}(Z_n)/(\mathbb{E}Z_n)^2 \rightarrow 0$ 。Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}(Z_n = 0) \leq \mathbb{P}(|Z_n - \mathbb{E}Z_n| \geq \mathbb{E}Z_n) \rightarrow 0,$$

即 $\mathbb{P}(Z_n \geq 1) \rightarrow 1$ 。

核验要点

- 两个指定顶点同时孤立涉及 $2(n-1) - 1 = 2n - 3$ 条边；公共边只计一次。
- 下阈值区间内 $np_n^2 = O((\log n)^2/n) = o(1)$ ，故 (2) 的指数展开一致有效。
- 一阶矩处理上阈值，二阶矩处理下阈值；两侧都没有声称临界窗 $p_n = (\log n + c)/n$ 的更精细 Poisson 极限。

来源与可信度：公开大学讲义 · 独立重写

孤立点阈值及二阶矩证明可参见 Ohio State University 的[公开随机图讲义](#)。本稿依原卷的两侧不等式独立重写，并显式核对双孤立事件的边数。

第十一章 2020 年笔试

11.1 概率部分

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

有界中心随机变量的指数矩

设实随机变量 X 本质有界且 $\mathbb{E}X = 0$ 。证明

$$\mathbb{E}e^X \leq \cosh \|X\|_\infty, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

解答

记 $M = \|X\|_\infty$ 。若 $M = 0$ ，则 $X = 0$ 几乎处处，结论显然成立。以下设 $M > 0$ 。
凸函数 $x \mapsto e^x$ 在区间 $[-M, M]$ 上不超过连接两个端点的弦。因此，对每个 $x \in [-M, M]$ ，

$$\begin{aligned} e^x &\leq \frac{M-x}{2M}e^{-M} + \frac{M+x}{2M}e^M \\ &= \cosh M + \frac{x}{M} \sinh M. \end{aligned}$$

把 x 换成 X 并取期望，利用 $\mathbb{E}X = 0$ ，得到

$$\mathbb{E}e^X \leq \cosh M + \frac{\sinh M}{M} \mathbb{E}X = \cosh M.$$

核验要点

- 单独处理了 $M = 0$ ，避免出现 $\sinh M/M$ 的零除问题。
- 所用弦线不等式在整个本质值域 $[-M, M]$ 上逐点成立，故可直接取期望。
- 当 $M > 0$ 时，严格凸性表明等号只能在 $X \in \{-M, M\}$ 几乎处处时出现；再由中心条件可知两点各以概率 $1/2$ 取得。这与结论相容。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答收录于赛事官网历年真题归档的 2020 年概率与统计笔试卷与解答卷。本解答按凸性弦线法重新组织，并补充 $M = 0$ 与等号情形核验。

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

Poisson 分布的刻画恒等式

设 $\lambda > 0$ ，随机变量 X 满足 $\mathbb{E}|X| < \infty$ ，且对每个有界光滑函数 f 都有

$$\lambda \mathbb{E}f(X+1) = \mathbb{E}\{Xf(X)\}.$$

证明 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。

解答

固定 $t \in \mathbb{R}$, 在题设恒等式中取 $f(x) = e^{itx}$ 。记

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX}.$$

由于 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 可以在期望号下求导, 且

$$\varphi'(t) = i\mathbb{E}(Xe^{itX}).$$

于是题设给出

$$\lambda e^{it}\varphi(t) = -i\varphi'(t), \quad \text{即} \quad \varphi'(t) = i\lambda e^{it}\varphi(t).$$

考虑积分因子

$$g(t) = \varphi(t) \exp\{-\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

直接求导可得 $g'(t) = 0$ 。又因 $\varphi(0) = 1$, 故 $g(t) \equiv 1$, 从而

$$\varphi(t) = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

右端正是参数为 λ 的 Poisson 分布的特征函数。由特征函数的唯一性, $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。

核验要点

- e^{itx} 对固定 t 有界且光滑, 确属题设允许的测试函数。
- $|Xe^{itX}| = |X|$ 可积, 故差商可由支配收敛定理控制, φ' 的计算合法。
- 所得特征函数在 $t = 0$ 取值为 1, 并与 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的标准参数约定一致。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方解答见赛事官网[历年真题归档](#)。本解答独立重写特征函数与积分因子步骤, 并显式核验了期望号下求导的条件。

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

有偏简单随机游走的破产概率

令

$$S_n = a + X_1 + \cdots + X_n,$$

其中 a 为正整数, X_i 独立同分布, 且 $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = -1) = 1 - p$ 。记 $\tau_0 = \inf\{n : S_n = 0\}$ 。对所有 $p \in [0, 1]$ 求 $\mathbb{P}_a(\tau_0 < \infty)$ 。

解答

记 $q = 1 - p$ 。端点情形立即给出

$$p = 0 : \mathbb{P}_a(\tau_0 < \infty) = 1, \quad p = 1 : \mathbb{P}_a(\tau_0 < \infty) = 0.$$

以下设 $0 < p < 1$ 。对整数 $b > a$, 令 $\tau_b = \inf\{n : S_n = b\}$ 及 $\tau = \tau_0 \wedge \tau_b$ 。

若 $p \neq q$, 置 $r = q/p$ 。因为

$$\mathbb{E}(r^{S_{n+1}} | S_n) = r^{S_n}(pr + q/r) = r^{S_n},$$

r^{S_n} 是鞅。停止后的过程取值于有界区间, 故可用可选停止定理:

$$r^a = \mathbb{P}_a(\tau_0 < \tau_b) + r^b \mathbb{P}_a(\tau_b < \tau_0).$$

因此

$$\mathbb{P}_a(\tau_0 < \tau_b) = \frac{r^a - r^b}{1 - r^b}.$$

当 $p > 1/2$ 时 $0 < r < 1$, 令 $b \rightarrow \infty$ 得到 r^a ; 当 $p < 1/2$ 时 $r > 1$, 同一表达式的极限为 1。若 $p = 1/2$, 则 S_n 是鞅。可选停止给出

$$a = b \mathbb{P}_a(\tau_b < \tau_0),$$

所以 $\mathbb{P}_a(\tau_0 < \tau_b) = 1 - a/b \rightarrow 1$ 。综上,

$$\mathbb{P}_a(\tau_0 < \infty) = \begin{cases} 1, & 0 \leq p \leq \frac{1}{2}, \\ \left(\frac{1-p}{p}\right)^a, & \frac{1}{2} < p \leq 1. \end{cases}$$

核验要点

- 在有限区间 $\{0, 1, \dots, b\}$ 内, 游走几乎必然到达某个边界; 停止鞅有界, 故可选停止无一致可积性漏洞。
- $p \downarrow 1/2$ 时 $((1-p)/p)^a \rightarrow 1$, 与对称游走的结果连续衔接。
- $p = 0, 1$ 没有套用含 q/p 的公式, 而是分别直接处理。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档。本解答重新推导有限区间命中概率, 并修正原解答文本抽取中关于停止边界的排印歧义。

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

独立分量与非直角旋转不变性

设 $Z = (X, Y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 值随机向量。假设: X, Y 独立; 二者均值为零且二阶矩有限、非零; Z 的分布在逆时针旋转角 θ 后不变, 其中 θ 不是 90° 的整数倍。证明 X, Y 都是方差相同的正态随机变量。

解答

记 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$ 。题设保证 $cs \neq 0$ 。取 (X', Y') 为 (X, Y) 的独立副本。旋转不变性给出

$$X \stackrel{d}{=} cX' - sY', \quad Y \stackrel{d}{=} sX' + cY'.$$

记 $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ 、 $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$ 。由第一式及独立性，

$$\sigma_X^2 = c^2 \sigma_X^2 + s^2 \sigma_Y^2.$$

因为 $s \neq 0$ ，可得 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 =: \sigma^2 > 0$ 。

迭代上述分布恒等式。对每个 n ，可在同一概率空间上取相互独立的随机变量 $Z_{n1}, \dots, Z_{n,2^n}$ ，其中每个变量的分布为 X 或 Y ，以及常数 $a_{n1}, \dots, a_{n,2^n}$ ，使得

$$X \stackrel{d}{=} \sum_{j=1}^{2^n} a_{nj} Z_{nj}, \quad \sum_{j=1}^{2^n} a_{nj}^2 = 1.$$

每个系数都是 $\pm c^k s^{n-k}$ 的形式。令 $\rho = \max\{|c|, |s|\} < 1$ ，则

$$m_n := \max_j |a_{nj}| \leq \rho^n \rightarrow 0.$$

下面验证 Lindeberg 条件。对任意 $\varepsilon > 0$ ，把服从 X 与服从 Y 的项分别求和，有

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{2^n} \mathbb{E} \left[(a_{nj} Z_{nj})^2 \mathbf{1}_{\{|a_{nj} Z_{nj}| > \varepsilon\}} \right] \\ & \leq \mathbb{E} [X^2 \mathbf{1}_{\{|X| > \varepsilon/m_n\}}] + \mathbb{E} [Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > \varepsilon/m_n\}}] \rightarrow 0. \end{aligned}$$

最后一步使用了 X^2, Y^2 的可积性及 $m_n \rightarrow 0$ 。同时该三角阵列每行的总方差为 $\sigma^2 \sum_j a_{nj}^2 = \sigma^2$ 。由 Lindeberg–Feller 中心极限定理，

$$\sum_{j=1}^{2^n} a_{nj} Z_{nj} \Rightarrow N(0, \sigma^2).$$

但左端每个 n 都与 X 同分布，故 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 。对旋转后的第二个坐标作同样迭代，得到 $Y \sim N(0, \sigma^2)$ 。

核验要点

- 非直角倍数条件恰好保证 $0 < |c|, |s| < 1$ ，因而最大系数趋于零；若 $\theta = 90^\circ$ ，独立同分布的对称非正态变量即可构成反例。
- Lindeberg 尾项只使用有限二阶矩，没有暗中加入三阶矩或更高矩条件。
- 旋转前后协方差矩阵一致也给出 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ ；与上面的方差计算相互校验。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档。本解答沿用官方的三角阵列思想，但重写了 Lindeberg 尾项估计，并对角度条件的必要性作了反例核验。

11.2 统计部分

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

偶数样本下重随机化的无偏性

在 N 为偶数的随机试验中，恰有 $N/2$ 个单位分到处处理组 A，其余分到 B。先反复生成完全随机分配，只接受协变量均值足够平衡的分配；平衡准则在交换 A、B 标签后不变。证明 A、B 两组结局均值之差对有限总体平均处理效应无偏。题目所述“结局为协变量的线性函数”是其特例。

解答

令 $W_i \in \{0, 1\}$ 表示单位 i 是否进入 A 组，且 $\sum_i W_i = N/2$ 。把协变量矩阵记为 $\mathcal{X}$ ，接受准则记为 $\phi(\mathcal{X}, w) \in \{0, 1\}$ 。题设的标签交换不变性是

$$\phi(\mathcal{X}, w) = \phi(\mathcal{X}, \mathbf{1} - w).$$

在完全随机分配下， W 与 $\mathbf{1} - W$ 同分布；结合上式，条件于分配被接受后仍有

$$W \mid \{\phi = 1\} \stackrel{d}{=} \mathbf{1} - W \mid \{\phi = 1\}.$$

故对每个 i ,

$$\mathbb{E}(W_i \mid \mathcal{X}, \phi = 1) = \frac{1}{2}.$$

设 $Y_i(1), Y_i(0)$ 是固定的潜在结局，有限总体平均处理效应为

$$\tau = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{Y_i(1) - Y_i(0)\}.$$

观测到的两组均值之差为

$$\hat{\tau} = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N W_i Y_i(1) - \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N (1 - W_i) Y_i(0).$$

条件于 $\mathcal{X}$ 与接受事件取期望，逐项使用 $\mathbb{E}W_i = 1/2$ ，便有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\tau} \mid \mathcal{X}, \phi = 1) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i(1) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i(0) \\ &= \tau. \end{aligned}$$

因此估计量无偏。事实上，证明对任意固定潜在结局均成立，并不需要结局一定是协变量的线性函数。

核验要点

- 关键不是特定的 Mahalanobis 距离，而是接受集合在 $w \leftrightarrow \mathbf{1} - w$ 下对称，且接受概率为正。
- 两组大小相等使补分配仍在同一个随机化空间中；这正是奇数样本反例失效的环节。

- 推导直接得到有限总体平均处理效应的无偏性，因而覆盖题目要求的线性结局情形。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档。本解答将官方的标签交换论证写成潜在结局形式，并指出结论实际强于题目所需的线性情形。

题目 PROB-2020-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

奇数样本下的偏差反例

给出一个小样本、奇数 N 的重随机化试验，使得即便结局是协变量的线性函数，两组样本均值之差也不是处理效应的无偏估计。

解答

取 $N = 3$ ，每次把两个单位分到 A 组、一个单位分到 B 组。令标量协变量为

$$(X_1, X_2, X_3) = (0, 0, 10),$$

并令潜在结局满足 $Y_i(1) = Y_i(0) = X_i$ 。真实的有限总体平均处理效应显然为 0。只接受满足

$$|\bar{X}_A - \bar{X}_B| \leq 8$$

的分配。三个等概率候选分配的协变量均值差为

A 组成员	$\bar{X}_A - \bar{X}_B$	是否接受
{1, 2}	-10	否
{1, 3}	5	是
{2, 3}	5	是

条件于分配被接受，观测结局的 A、B 两组均值之差恒为 5。于是

$$\mathbb{E}(\hat{\tau} \mid \phi = 1) = 5 \neq 0 = \tau,$$

所求反例成立。

核验要点

- 三个完全随机分配已全部枚举；接受事件恰保留后两个，条件分布无遗漏。
- 结局 $Y = X$ 是协变量的线性函数，且个体处理效应处处为零。
- 当组大小为 2 与 1 时，补分配的组大小变成 1 与 2，不属于原随机化空间；因此偶数样本证明中的补分配对称性确实被破坏。

来源与可信度：官方解答

题面及官方反例见赛事官网历年真题归档。本解答重新枚举三种分配，并以潜在结局形式核验真实处理效应为零。

第十二章 2021 年笔试

12.1 概率部分

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

弱收敛下低阶矩的收敛

设实随机变量序列 $X_n \Rightarrow X$ ，且存在 $r > 0$ 、 $C < \infty$ 使

$$\sup_n \mathbb{E}|X_n|^r \leq C.$$

证明对每个 $0 < s < r$ ，都有

$$\mathbb{E}|X_n|^s \longrightarrow \mathbb{E}|X|^s.$$

解答

对 $M > 0$ 定义有界连续函数

$$f_M(x) = |x|^s \wedge M^s.$$

由 $X_n \Rightarrow X$ ，

$$\mathbb{E}f_M(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}f_M(X) \quad (n \rightarrow \infty).$$

另一方面，在 $|x| \geq M$ 上有 $|x|^s \leq M^{s-r}|x|^r$ ，所以一致地对所有 n ，

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathbb{E}|X_n|^s - \mathbb{E}f_M(X_n) \\ &\leq \mathbb{E}[|X_n|^s \mathbf{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq M^{s-r} \mathbb{E}|X_n|^r \leq \frac{C}{M^{r-s}}. \end{aligned}$$

因而

$$\mathbb{E}f_M(X) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n|^s \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n|^s \leq \mathbb{E}f_M(X) + \frac{C}{M^{r-s}}.$$

令 $M \rightarrow \infty$ 。因为 $f_M(X) \uparrow |X|^s$ ，单调收敛定理给出 $\mathbb{E}f_M(X) \uparrow \mathbb{E}|X|^s$ ；同时误差项趋于零。上下极限遂相同，结论成立。

核验要点

- $s < r$ 正是使一致尾界 C/M^{r-s} 趋于零的条件。
- 证明不预先假设 $\mathbb{E}|X|^s < \infty$ ；最终的有限上界本身推出该可积性。
- 截断函数在 $|x| = M$ 处连续，因此可以直接使用依分布收敛的有界连续函数刻画。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档的 2021 年概率与统计笔试卷。本解答重写截断论证，并显式保留上下极限以避免交换两重极限。

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

Markov 链访问概率之和

设 $p(x, y)$ 是离散状态空间 S 上 Markov 链的一步转移概率, $p^n(x, y)$ 是 n 步转移概率。证明对任意正整数 L, N 及任意 $x, y \in S$,

$$\sum_{n=L}^{N+L} p^n(x, y) \leq \sum_{n=0}^N p^n(y, y).$$

解答

先证 $L = 0$ 。令

$$T_y = \inf\{n \geq 0 : X_n = y\}.$$

若 $X_0 = x$, 则事件 $\{X_n = y\}$ 必含于 $\{T_y \leq n\}$ 。在 T_y 处使用强 Markov 性, 有

$$p^n(x, y) = \mathbb{E}_x[p^{n-T_y}(y, y)\mathbf{1}_{\{T_y \leq n\}}].$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N p^n(x, y) &= \mathbb{E}_x \left[\mathbf{1}_{\{T_y \leq N\}} \sum_{\ell=0}^{N-T_y} p^\ell(y, y) \right] \\ &\leq \sum_{\ell=0}^N p^\ell(y, y). \end{aligned}$$

对一般的 L , 在确定时刻 L 使用 Markov 性:

$$\begin{aligned} \sum_{n=L}^{N+L} p^n(x, y) &= \mathbb{E}_x \left[\sum_{\ell=0}^N p^\ell(X_L, y) \right] \\ &\leq \sum_{\ell=0}^N p^\ell(y, y), \end{aligned}$$

其中最后一步对 X_L 的每个可能取值应用刚证明的 $L = 0$ 情形。

核验要点

- T_y 允许取 0; 当初始状态就是 y 时, 公式仍正确。
- 求和项均非负, 有限求和与期望的交换不需要额外可积性条件。
- 右端最后的指标是 $p^\ell(y, y)$; 这也修正了原 PDF 文本抽取中末项指标混淆的排印问题。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方解答见赛事官网[历年真题归档](#)。本解答以首次到达时刻分解重写, 并逐步核验强 Markov 性与一般 L 的归约。

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

对称随机游走的次线性增长

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

证明对每个 $\alpha > 1/2$,

$$\frac{S_n}{n^\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{几乎必然.}$$

解答

固定正整数 k . 展开偶次矩:

$$\mathbb{E}|S_n|^{2k} = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{2k} \leq n} \mathbb{E}(X_{i_1} \cdots X_{i_{2k}}).$$

若某个指标只出现奇数次, 相应期望因独立性与中心性而为零. 非零项至多使用 k 个不同指标, 其总数不超过只依赖于 k 的常数乘以 n^k . 因此存在 $C_k < \infty$ 使

$$\mathbb{E}|S_n|^{2k} \leq C_k n^k.$$

由 Markov 不等式,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right|^{2k} \geq \frac{1}{n}\right) &\leq n \frac{\mathbb{E}|S_n|^{2k}}{n^{2k\alpha}} \\ &\leq C_k n^{-(2k\alpha-k-1)}. \end{aligned}$$

因为 $\alpha > 1/2$, 可以选 k 足够大, 使 $2k\alpha - k - 1 > 1$. 此时右端关于 n 可求和. 由 Borel–Cantelli 引理, 几乎必然存在随机的 n_0 , 使对所有 $n \geq n_0$,

$$\left|\frac{S_n}{n^\alpha}\right|^{2k} < \frac{1}{n}.$$

故 $|S_n|/n^\alpha < n^{-1/(2k)} \rightarrow 0$, 结论成立。

核验要点

- 非零偶次矩项允许某指标出现 $4, 6, \dots$ 次; “不同指标至多 k 个”的计数涵盖这些情形。
- 选取条件实际为 $k(2\alpha - 1) > 2$, 对每个 $\alpha > 1/2$ 都能满足。
- Borel–Cantelli 最终给出的界是 $n^{-1/(2k)}$, 确实趋于零, 而非只给出有界性。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档。本解答保留官方的高阶矩方法, 并补足非零指标型的计数说明与 Borel–Cantelli 后的最终界。

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

随机 Bernoulli 矩阵行列式为奇数的概率

令 $X_n = (X_{ij})$ 为 $n \times n$ 随机矩阵，各元素独立且 $\mathbb{P}(X_{ij} = 0) = \mathbb{P}(X_{ij} = 1) = 1/2$ 。记

$$p_n = \mathbb{P}(\det X_n \text{ 为奇数}).$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n > 0$ 。

解答

$\det X_n$ 为奇数，当且仅当把矩阵元素模 2 后得到的矩阵在有限域 $\mathbb{F}_2$ 上可逆。逐行选择该矩阵：第一行必须非零，有 $2^n - 1$ 种选择；若前 j 行线性无关，它们张成含 2^j 个向量的子空间，所以第 $j+1$ 行有 $2^n - 2^j$ 种合法选择。因此

$$p_n = \frac{(2^n - 1)(2^n - 2) \cdots (2^n - 2^{n-1})}{2^{n^2}} = \prod_{j=1}^n (1 - 2^{-j}).$$

该乘积随 n 单调递减。又对 $0 \leq x \leq 1/2$ 有 $-\log(1 - x) \leq 2x$ ，从而

$$\sum_{j=2}^{\infty} -\log(1 - 2^{-j}) \leq 2 \sum_{j=2}^{\infty} 2^{-j} < \infty.$$

故尾部无穷乘积严格为正，再乘以第一项 $1/2$ 仍严格为正。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \prod_{j=1}^{\infty} (1 - 2^{-j}) > 0.$$

核验要点

- 整数行列式为奇数与其模 2 行列式非零完全等价。
- 每一步排除的是前面行向量的整个线性张成空间，而不仅是已选出的行本身。
- 用对数级数证明了极限乘积严格正，不能只凭每个有限乘积为正下结论。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档。本解答重写有限域计数，并补充无穷乘积严格为正的对数估计。

12.2 统计部分

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

高维协变量平衡的重随机化设计

现有 2000 名患者，要求恰有 1000 人接受药物 A、1000 人接受药物 B。每名患者有约 200 个处理前协变量，还希望平衡这些协变量的非线性函数。设计一类明确的随机分配算法，使协变量比完全随机化更平衡，同时每名患者接受任一药物的概率都严格为正。

解答

把原协变量及预先选定的平方项、交互项等组成特征向量 H_i 。对一个含 1000 个 A 标签的分配向量 $w \in \{0, 1\}^{2000}$ ，记两组特征均值差为

$$d(w) = \bar{H}_A(w) - \bar{H}_B(w).$$

选取一个预先固定的正定尺度矩阵 V ，例如由全部处理前特征计算的协方差矩阵的正则化逆矩阵，并定义平衡分数

$$M(w) = d(w)^\top V d(w).$$

再预先选定阈值 a ，使完全随机分配下 $\mathbb{P}\{M(W) \leq a\} > 0$ 。算法如下：

1. 在所有含 1000 个 A 标签的分配中等概率抽取 W ；
2. 若 $M(W) \leq a$ ，接受该分配并实施试验；否则丢弃并返回第 1 步。

由于每轮接受概率为正，算法几乎必然在有限轮内停止。

注意 $d(\mathbf{1} - w) = -d(w)$ ，故 $M(\mathbf{1} - w) = M(w)$ 。完全随机分配下 W 与 $\mathbf{1} - W$ 同分布，所以条件于接受后仍有

$$W \mid \{M(W) \leq a\} \stackrel{d}{=} \mathbf{1} - W \mid \{M(W) \leq a\}.$$

于是对每名患者 i ，

$$\mathbb{P}(W_i = 1 \mid M(W) \leq a) = \frac{1}{2},$$

接受 A 或 B 的概率都为 $1/2 > 0$ 。通过减小阈值 a ，可在计算量允许的范围内提高协变量平衡程度。

核验要点

- 特征构造与阈值都在观察结局前固定，避免根据结局挑选分配。
- 正则化尺度矩阵允许处理特征数多、协方差矩阵奇异的情形；只要 $M(w)$ 对标签交换对称，核心结论不变。
- 补分配成对出现，逐个患者的边际处理概率恰为 $1/2$ ，强于“仅严格为正”的要求。

来源与可信度：官方解答

题面及官方算法见赛事官网[历年真题归档](#)。本解答把重随机化写成可执行步骤，并补充高维协方差正则化与几乎必然停止的条件。

题目 PROB-2021-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

已知自适应分配机制下的因果推断

一个完全已知的随机化或机器学习分配算法把患者分给 A、B 两种药；每名患者接受任一药物的概率都严格为正，算法旨在改善协变量平衡。

1. 是否能构造药物 A 相对 B 的无偏平均因果效应估计？若能，给出并证明。
2. 能否仅由该算法的随机化分布作精确小样本、非参数推断，例如检验尖锐零假设？说明方法。

解答

(1) 无偏估计。令 W_i 为 A 组指示变量,

$$e_i = \mathbb{P}(W_i = 1), \quad 0 < e_i < 1.$$

分配算法完全已知, 所以 e_i 已知或可由其有限随机化分布精确计算。设 $Y_i(1), Y_i(0)$ 为固定潜在结局, 观测结局为 $Y_i = W_i Y_i(1) + (1 - W_i) Y_i(0)$ 。定义 Horvitz–Thompson 型估计量

$$\hat{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{W_i Y_i}{e_i} - \frac{(1 - W_i) Y_i}{1 - e_i} \right\}.$$

不需要各 W_i 相互独立; 只使用边际期望便有

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \hat{\tau} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\mathbb{E} W_i}{e_i} Y_i(1) - \frac{\mathbb{E}(1 - W_i)}{1 - e_i} Y_i(0) \right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - Y_i(0)\}. \end{aligned}$$

所以它对有限总体平均处理效应无偏。

(2) 精确随机化推断。考虑尖锐零假设

$$H_0 : Y_i(1) = Y_i(0) \quad (i = 1, \dots, n).$$

在此假设下, 观测到的 Y_i 同时给出两种处理下的潜在结局, 因而每个可能分配 w 对应的检验统计量 $T(w, Y)$ 都可计算。设已知算法给分配 w 的概率为 $\pi(w)$, 观测分配为 w_{obs} 。例如对越大越不利于零假设的统计量, 精确随机化 p 值为

$$p_{\text{rand}} = \sum_{w: T(w, Y) \geq T(w_{\text{obs}}, Y)} \pi(w).$$

对双侧检验可预先把排序改为 $|T|$ 或其他对称极端程度。枚举算法支持集中的全部分配并按 $\pi(w)$ 加权, 就得到有限样本下的精确随机化分布; 其检验大小不超过名义水平, 离散情形通常是保守的。一般尖锐零假设只要能据此补全全部潜在结局, 也可同样处理。

核验要点

- 正值条件 $0 < e_i < 1$ 保证逆概率权重有限; 处理指示之间可以高度相关。
- 若分配算法不是均匀的, 随机化 p 值必须按 $\pi(w)$ 加权, 不能简单按分配个数计数。
- “精确”对应完整枚举或解析求和; Monte Carlo 重抽样只能给出可控误差的近似值。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方解答见 [赛事官网历年真题归档](#)。本解答重写逆概率加权证明, 并明确区分非均匀分配下的加权精确随机化分布与 Monte Carlo 近似。

第十三章 2022 年笔试

13.1 概率部分

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

高斯分布族对弱收敛封闭

设 X_n 均为高斯随机变量 (均值、方差可随 n 改变), 且 $X_n \Rightarrow X$ 。证明 X 仍服从高斯分布; 允许退化情形, 即方差为零。

解答

写

$$X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2), \quad \varphi_n(t) = \mathbb{E}e^{itX_n} = \exp\left(i\mu_n t - \frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2\right),$$

并记 X 的特征函数为 φ 。由 Lévy 连续性定理, $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ 对每个 $t \in \mathbb{R}$ 成立。特征函数在原点连续且 $\varphi(0) = 1$, 故可取某个 $t_0 \neq 0$ 使 $|\varphi(t_0)| > 0$ 。于是

$$e^{-\sigma_n^2 t_0^2 / 2} = |\varphi_n(t_0)| \rightarrow |\varphi(t_0)|,$$

从而

$$\sigma_n^2 \rightarrow \sigma^2 := -\frac{2}{t_0^2} \log |\varphi(t_0)| \in [0, \infty).$$

弱收敛蕴含分布族 $\{\mathcal{L}(X_n)\}$ 紧。又因 $\{\sigma_n\}$ 有界, $\{\mu_n\}$ 必有界: 否则可取子列使 $|\mu_{n_j}| \rightarrow \infty$; 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则对任意固定 M ,

$$\mathbb{P}(|X_{n_j}| \leq M) = \mathbb{P}(|\mu_{n_j} + \sigma_{n_j} Z| \leq M) \rightarrow 0,$$

这与紧性矛盾。

因此 $\{\mu_n\}$ 的任意子列都有收敛子列。若 $\mu_{n_j} \rightarrow \mu_*$, 则沿此子列

$$\varphi_{n_j}(t) \rightarrow \exp\left(i\mu_* t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

另一方面极限必须是 $\varphi(t)$ 。两个不同均值的高斯特征函数不可能处处相同, 故所有收敛子列的极限均为同一个 μ , 于是 $\mu_n \rightarrow \mu$ 。最终

$$\varphi(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right),$$

所以 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $\sigma^2 = 0$ 时即为常数 μ 。

核验要点

- 只在原点附近选取一个使 $\varphi(t_0) \neq 0$ 的点，避免了把任意特征函数误认为处处非零。
- 方差先由特征函数模长确定；均值的有界性则由弱收敛的紧性与方差有界共同推出。
- 证明包含 $\sigma^2 = 0$ ，此时所得特征函数是点质量 δ_μ 的特征函数。

来源与可信度：官方解答

题面及官方解答见赛事官网历年真题归档的 2022 年概率与统计笔试卷。本解答改用紧性控制均值，并补全子列唯一性论证。

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

全变差距离的最大耦合刻画

对实直线上的概率测度 μ, ν ，定义

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \sup_{C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \{\mu(C) - \nu(C)\}.$$

记 $\mathcal{C}(\mu, \nu)$ 为所有边缘分布分别为 μ, ν 的耦合 (X, Y) 。证明

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \inf_{(X, Y) \in \mathcal{C}(\mu, \nu)} \mathbb{P}(X \neq Y).$$

解答

先证任意耦合都给出下界。对任意 Borel 集 C ，

$$\begin{aligned} \mu(C) - \nu(C) &= \mathbb{P}(X \in C) - \mathbb{P}(Y \in C) \\ &\leq \mathbb{P}(X \in C, Y \notin C) \leq \mathbb{P}(X \neq Y). \end{aligned}$$

先对 C 取上确界，再对耦合取下确界，得到

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} \leq \inf_{\mathcal{C}(\mu, \nu)} \mathbb{P}(X \neq Y).$$

下面构造达到等号的最大耦合。取支配测度 $m = \mu + \nu$ ，令

$$f = \frac{d\mu}{dm}, \quad g = \frac{d\nu}{dm}, \quad h = f \wedge g, \quad a = \int h dm.$$

若 $a = 1$ ，则 $\mu = \nu$ ，令 $X = Y$ 具有此共同分布即可。设 $a < 1$ 。以概率 a ，从概率测度 $h dm/a$ 抽取 Z 并令 $X = Y = Z$ ；以概率 $1 - a$ ，分别从

$$\frac{(f - h) dm}{1 - a}, \quad \frac{(g - h) dm}{1 - a}$$

抽取 X, Y 。后两测度分别集中在 $\{f > g\}$ 与 $\{g > f\}$ ，二者不交，所以第二种情形必有 $X \neq Y$ 。该构造的两个边缘分布显然为 μ, ν ，而且

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = 1 - a.$$

最后取 $C = \{f > g\}$, 则

$$\mu(C) - \nu(C) = \int_{\{f>g\}} (f - g) dm = \int (f - h) dm = 1 - a.$$

故 $\|\mu - \nu\|_{TV} \geq 1 - a$, 与前面的不等式合并即得结论。

核验要点

- 定义采用单边上确界; 因 μ, ν 总质量相同, 它与常见的 $\sup_C |\mu(C) - \nu(C)|$ 完全相等。
- 构造使用 $m = \mu + \nu$, 因此不需要额外假设两测度对 Lebesgue 测度绝对连续。
- 剩余密度 $(f - h)$ 与 $(g - h)$ 支撑不交, 保证第二分支的相等概率确为零。

来源与可信度: 官方解答

题面及最大耦合构造见赛事官网历年真题归档。本解答以混合抽样形式重写, 并覆盖含原子的概率测度。

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

掷骰子等待模式 11 与 12

独立重复掷一枚公平六面骰。令 τ_{11} 为首次出现相邻模式 11 的时刻, τ_{12} 为首次出现模式 12 的时刻; 时刻指模式末位所在的掷骰次数。

1. 求 $\mathbb{E}\tau_{11}$;
2. 比较 $\mathbb{E}\tau_{11}$ 与 $\mathbb{E}\tau_{12}$, 并可求出后者。

解答

对模式 11, 令 E_0 表示当前末位不是 1 时到完成还需的期望步数, E_1 表示当前末位已经是 1 时到完成还需的期望步数。一步分析给出

$$E_0 = 1 + \frac{1}{6}E_1 + \frac{5}{6}E_0, \quad E_1 = 1 + \frac{5}{6}E_0.$$

第一式等价于 $E_0 = 6 + E_1$, 联立得

$$\mathbb{E}\tau_{11} = E_0 = 42.$$

对模式 12, 仍以 F_0, F_1 表示“没有部分匹配”和“末位为 1”两种状态的剩余期望。若处于状态 1, 下一次掷出 1 会继续留在状态 1, 掷出 2 即完成, 掷出 $3, \dots, 6$ 才返回状态 0, 故

$$F_0 = 1 + \frac{1}{6}F_1 + \frac{5}{6}F_0, \quad F_1 = 1 + \frac{1}{6}F_1 + \frac{4}{6}F_0.$$

即

$$F_0 = 6 + F_1, \quad F_1 = \frac{6}{5} + \frac{4}{5}F_0,$$

所以

$$\mathbb{E}\tau_{12} = F_0 = 36 < 42 = \mathbb{E}\tau_{11}.$$

直观上, 未成功的连续 1 仍可作为模式 12 的新起点; 对模式 11, 掷出非 1 后则完全失去已有进度。

核验要点

- 等待时间从第一次掷骰开始计数, 因此初始状态是 0, 答案分别为 42 与 36。
- 模式 12 的状态转移中特别保留了 $1 \rightarrow 1$; 忽略这种重叠会得到错误的相同期望。
- 结果也符合长度二模式的经典公式: 有自重叠的 11 比无自重叠的 12 多等待 6 步。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方数值答案见赛事官网历年真题归档。本解答用两状态首步分析统一核算两个等待时间。

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

Doeblin 小集条件下的 L^1 收缩

设离散状态空间 S 上的 Markov 链转移核为 $p(x, y)$ 。假设存在 $y_0 \in S$ 与 $\theta > 0$, 使

$$p(x, y_0) \geq \theta \quad (x \in S).$$

1. 证明存在常数 $0 < \lambda < 1$, 使任意初始分布 μ, ν 满足

$$\sum_{y \in S} |(\mu P)(y) - (\nu P)(y)| \leq \lambda \sum_{x \in S} |\mu(x) - \nu(x)|.$$

2. 证明存在唯一平稳分布 π , 且

$$\sum_{y \in S} |\mathbb{P}_\mu(X_n = y) - \pi(y)| \leq 2\lambda^n.$$

解答

取

$$\varepsilon = \min\{\theta, 1/2\}, \quad \lambda = 1 - \varepsilon \in (0, 1).$$

对每个 x 定义非负核

$$q(x, y) = p(x, y) - \varepsilon \mathbf{1}_{\{y=y_0\}},$$

则 $\sum_y q(x, y) = 1 - \varepsilon = \lambda$ 。由于 $\sum_x (\mu(x) - \nu(x)) = 0$, 有

$$(\mu P)(y) - (\nu P)(y) = \sum_x (\mu(x) - \nu(x)) q(x, y).$$

因此由三角不等式与非负性,

$$\begin{aligned} \|\mu P - \nu P\|_1 &\leq \sum_y \sum_x |\mu(x) - \nu(x)| q(x, y) \\ &= \lambda \sum_x |\mu(x) - \nu(x)| = \lambda \|\mu - \nu\|_1. \end{aligned}$$

这证明了第一问。

把概率分布视为 $\ell^1(S)$ 中的元素。概率单纯形是完备空间 $\ell^1(S)$ 的闭子集, 而映射 $T(\rho) = \rho P$ 由上式知是压缩映射。Banach 不动点定理给出唯一不动点 $\pi = \pi P$ 。再次迭代收缩不等式,

$$\|\mu P^n - \pi\|_1 = \|\mu P^n - \pi P^n\|_1 \leq \lambda^n \|\mu - \pi\|_1 \leq 2\lambda^n.$$

这同时给出所需收敛率与平稳分布的唯一性。

核验要点

- 若原条件甚至允许 $\theta = 1$, 取 $\varepsilon = 1/2$ 仍保证题目要求的 $0 < \lambda < 1$; 直接写 $\lambda = 1 - \theta$ 会在该边界得到 $\lambda = 0$ 。
- 收缩范数是未除以 2 的 L^1 距离, 故两个概率分布的初始距离至多为 2。
- 在可数离散状态空间上, 概率分布集合在 ℓ^1 中闭, 因而可直接应用压缩映射定理。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方收缩论证见赛事官网[历年真题归档](#)。本解答补入完备空间上的不动点论证, 并单独处理 $\theta = 1$ 的边界。

13.2 统计部分

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

标准化线性函数的 UMVUE

在线性模型

$$\mathbf{Y} = X\beta + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$$

中, $\text{rank}(X) = k \leq p$, $\sigma^2 > 0$ 未知, 且 $\nu := n - k > 1$ 。令 $\mathbf{x}_1$ 为 X 的第一行, 并定义

$$\gamma = \frac{\mathbf{x}_1 \beta}{\sigma}.$$

求 γ 的一致最小方差无偏估计量 (UMVUE), 或证明其不存在。

解答

令 H 为到 $\mathcal{C}(X)$ 的正交投影, 定义

$$\hat{\theta} = e_1^\top H\mathbf{Y}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\|(I - H)\mathbf{Y}\|^2}{\nu}.$$

因为 $HX = X$, 有 $\mathbb{E}\hat{\theta} = e_1^\top X\beta = \mathbf{x}_1\beta =: \theta$ 。正态模型的正交投影独立性给出

$$\hat{\theta} \perp \hat{\sigma}^2, \quad Q := \frac{\nu \hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi_\nu^2.$$

当 $\nu > 1$ 时,

$$\mathbb{E}(Q^{-1/2}) = 2^{-1/2} \frac{\Gamma((\nu - 1)/2)}{\Gamma(\nu/2)}.$$

所以

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{\hat{\sigma}}\right) = \frac{C_\nu}{\sigma}, \quad C_\nu = \sqrt{\frac{\nu}{2}} \frac{\Gamma((\nu-1)/2)}{\Gamma(\nu/2)}.$$

由独立性,

$$\hat{\gamma} := \frac{\hat{\theta}}{C_\nu \hat{\sigma}}$$

满足 $\mathbb{E}_{\beta, \sigma^2} \hat{\gamma} = \theta/\sigma = \gamma$ 。这一步在题设的全部范围 $\nu > 1$ 内都成立, 但“无偏”尚不等于“具有有限方差”。

还需证明它具有最小方差。取列正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 使 $\mathcal{C}(U) = \mathcal{C}(X)$ 。统计量

$$T = (U^\top \mathbf{Y}, \|(I-H)\mathbf{Y}\|^2)$$

对 $(X\beta, \sigma^2)$ 充分。其联合密度构成满秩指数族, 自然参数可写为

$$\left(\frac{U^\top X\beta}{\sigma^2}, -\frac{1}{2\sigma^2}\right) \in \mathbb{R}^k \times (-\infty, 0),$$

该自然参数空间含开集, 故 T 完备。又 $\hat{\theta} = e_1^\top U U^\top \mathbf{Y}$ 且 $\hat{\sigma}^2 = \|(I-H)\mathbf{Y}\|^2/\nu$, 所以 $\hat{\gamma}$ 是 T 的函数。

若 $\nu > 2$, 则

$$\mathbb{E}(Q^{-1}) = \frac{1}{\nu-2} < \infty,$$

从而 $\hat{\gamma}$ 具有有限二阶矩。由 Lehmann–Scheffé 定理, 此时

$$\hat{\gamma} = \frac{\hat{\theta}}{C_\nu \hat{\sigma}}$$

即为 γ 的 UMVUE。

还须处理题设允许的边界 $\nu = 2$ 。令

$$h = e_1^\top H e_1.$$

若 $h = 0$, 则 $H e_1 = 0$, 等价于 $\mathbf{x}_1 = 0$; 此时 $\gamma \equiv 0$, 零估计量就是 UMVUE。若 $h > 0$, 则

$$\mathbb{E}\hat{\theta}^2 = \theta^2 + \sigma^2 h > 0, \quad \mathbb{E}(Q^{-1}) = \infty.$$

利用 $\hat{\theta}$ 与 Q 的独立性可知 $\mathbb{E}\hat{\gamma}^2 = \infty$ 。事实上, 此时不存在任何有限方差无偏估计量: 若 D 是这样的估计量, 则 $\mathbb{E}(D|T)$ 仍无偏且具有有限方差; 由 T 的完备性, 它必须几乎处处等于上面唯一的 T -可测无偏估计量 $\hat{\gamma}$, 与后者二阶矩无穷矛盾。因此按通常把 UMVUE 限定为有限方差无偏估计量的定义, $\nu = 2$ 且 $\mathbf{x}_1 \neq 0$ 时 UMVUE 不存在。

核验要点

- $\mathbf{x}_1 \beta$ 必可估, 因为它就是均值向量 $X\beta$ 的第一坐标; 投影表示不依赖广义逆的选择。
- 条件 $\nu > 1$ 恰好保证 χ_ν^2 的负二分之一矩有限, 因而保证候选量可积; 有限方差还需要 $\nu > 2$ 。

- 采用 $U^\top \mathbf{Y}$ 消除 $X^\top \mathbf{Y}$ 可能存在的冗余坐标，使“满秩指数族因而完备”的论证严格成立。
- 在 $\nu = 2$ 的非平凡情形，完备性不仅说明候选量唯一，也把其无穷二阶矩提升为“不存在有限方差无偏估计量”的结论。

来源与可信度：官方解答

题面与官方答案的构造见赛事官网历年真题归档。官方构造在 $\nu > 1$ 时确实无偏，但未区分负二分之一次矩与负一次矩；本解答补出 $\nu = 2$ 的有限方差边界，并用列空间正交坐标补全完备充分性证明。

题目 PROB-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

异方差正态均值估计的极小极大性

设 $X_1, \dots, X_{2022}$ 独立，且

$$X_i \sim N(\theta_i, i^2), \quad 1 \leq i \leq 2022.$$

在损失

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}) = \sum_{i=1}^{2022} \frac{(d_i - \theta_i)^2}{i^2}$$

下，证明 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_{2022})$ 是 $\boldsymbol{\theta}$ 的极小极大估计量。

解答

令

$$Z_i = \frac{X_i}{i}, \quad \eta_i = \frac{\theta_i}{i}.$$

则 $Z_i \sim N(\eta_i, 1)$ 独立，损失变为普通平方损失

$$L(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{a}) = \sum_{i=1}^d (a_i - \eta_i)^2, \quad d = 2022.$$

估计量 $\mathbf{a}(\mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$ 的风险恒为

$$R(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{Z}) = \sum_{i=1}^d \mathbb{E}_{\boldsymbol{\eta}} (Z_i - \eta_i)^2 = d.$$

故其最大风险为 d 。

为给出反向的极小极大下界，对每个 $\tau > 0$ 取独立先验 $\eta_i \sim N(0, \tau^2)$ 。后验均值即 Bayes 估计量

$$\delta_{\tau, i}(\mathbf{Z}) = \frac{\tau^2}{1 + \tau^2} Z_i,$$

每个坐标的后验方差为 $\tau^2/(1 + \tau^2)$ ，故 Bayes 风险为

$$r_\tau = d \frac{\tau^2}{1 + \tau^2} \longrightarrow d \quad (\tau \rightarrow \infty).$$

对任意估计量 δ ,

$$\sup_{\boldsymbol{\eta}} R(\boldsymbol{\eta}, \delta) \geq r_{\tau}$$

对每个 τ 都成立, 因此极小极大风险至少为 d 。而 $\mathbf{Z}$ 的最大风险正好为 d , 故 $\mathbf{Z}$ 极小极大。变换回原坐标, 结论就是 $\mathbf{X}$ 在题设加权损失下极小极大。

核验要点

- 标准化同时把观测方差与损失权重化为 1, 没有改变决策问题。
- 所用先验均为正常的有限方差概率分布; 只在最后令 $\tau \rightarrow \infty$, 不需要直接使用不适定先验。
- “最大风险不小于 Bayes 风险”给出下界, 而恒定风险 2022 给出匹配上界, 二者闭合。

来源与可信度: 官方解答

题面及官方的最不利先验序列思路见赛事官网历年真题归档。本解答先标准化异方差模型, 并以 proper 高斯先验严格写出极小极大下界。

第十四章 2023 年笔试

14.1 概率部分

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

Dirichlet 过程的边缘分布与可测映射

设序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 具有 Pólya-urn 预测分布

$$X_1 \sim G_0, \quad \mathcal{L}(X_{n+1} \mid X_1, \dots, X_n) = \frac{\alpha_0 G_0 + \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}}{\alpha_0 + n}, \quad \alpha_0 > 0,$$

其中 G_0 是实直线上的概率分布。

1. 求每个 X_n 的边缘分布；
2. 令 $Y_n = \mathbf{1}_{\{X_n > 0\}}$ 。判断 (Y_n) 是否仍为 Dirichlet 过程序列；若是，给出其基分布和集中参数。

解答

(1) 归纳证明所有边缘分布均为 G_0 。 $n = 1$ 时由定义成立。若 $X_1, \dots, X_n$ 的边缘分布均为 G_0 ，则对任意 Borel 集 A ，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} \in A) &= \mathbb{E} \left[\frac{\alpha_0 G_0(A) + \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \in A\}}}{\alpha_0 + n} \right] \\ &= \frac{\alpha_0 G_0(A) + n G_0(A)}{\alpha_0 + n} = G_0(A). \end{aligned}$$

故 $X_n \sim G_0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。

(2) 记

$$p = G_0((0, \infty)), \quad G_0^* = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1.$$

给定完整的 $X_1, \dots, X_n$ ，

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = 1 \mid X_1, \dots, X_n) = \frac{\alpha_0 p + \sum_{i=1}^n Y_i}{\alpha_0 + n}.$$

右端只依赖于 $(Y_1, \dots, Y_n)$ ，再对 $\sigma(Y_1, \dots, Y_n)$ 取条件期望，得到

$$\mathcal{L}(Y_{n+1} \mid Y_1, \dots, Y_n) = \frac{\alpha_0 G_0^* + \sum_{i=1}^n \delta_{Y_i}}{\alpha_0 + n}.$$

而 $Y_1 \sim G_0^*$ 。因此 (Y_n) 仍是 Dirichlet 过程的 Pólya-urn 序列，集中参数仍为 α_0 ，基分布为 Bernoulli(p)。 $p = 0$ 或 $p = 1$ 时结论仍成立，只是基分布退化。

核验要点

- 预测分布的分母是 $\alpha_0 + n$ ；归纳时经验测度的期望恰好为 nG_0 。
- 由完整 X 历史得到的条件概率只依赖 Y 历史，故可通过塔式性质降到正确的条件信息。
- 可测映射不会改变集中参数；它只把基测度推前为 $G_0 \circ \mathbf{1}_{\{x>0\}}^{-1}$ 。

来源与可信度：公开课程线索·独立重构

题面见赛事官网历年真题归档。Pólya-urn 表示及可测映射性质可参见 Georgetown University 的 Bayesian Nonparametrics 课程讲义；本题推导由整理者独立写出并逐步核验。

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

递增量化信息下的条件期望极限

设 X, Y 为非负随机变量，且 $\mathbb{E}|H(X, Y)| < \infty$ 。令

$$\phi(u) = \frac{u}{1+u}, \quad u \geq 0,$$

并对 $n = 0, 1, 2, \dots$ 定义

$$U_n = \sum_{j=1}^{2^n} \frac{j-1}{2^n} \mathbf{1}_{\{(j-1)/2^n \leq \phi(X) < j/2^n\}}, \quad V_n = \mathbb{E}[H(X, Y) \mid U_n].$$

判断是否存在随机变量 Z 使 $V_n \rightarrow Z$ 几乎必然；若存在，写出 Z 。

解答

令 $\mathcal{F}_n = \sigma(U_n)$ 。 U_n 是 $\phi(X)$ 的二进制下取整：

$$U_n = 2^{-n} \lfloor 2^n \phi(X) \rfloor.$$

因此 U_n 是 U_{n+1} 的可测函数，故 $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$ 。又

$$0 \leq \phi(X) - U_n < 2^{-n},$$

所以 $U_n \rightarrow \phi(X)$ 点态。由此

$$\sigma\left(\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n\right) = \sigma(\phi(X)).$$

函数 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, 1)$ 是双射，逆函数 $\phi^{-1}(v) = v/(1-v)$ 可测，故 $\sigma(\phi(X)) = \sigma(X)$ 。记 $W = H(X, Y)$ 。由于 $W \in L^1$ ，

$$V_n = \mathbb{E}(W \mid \mathcal{F}_n)$$

是关于递增过滤 $(\mathcal{F}_n)$ 的一致可积鞅。由向上鞅收敛定理,

$$V_n \rightarrow \mathbb{E} \left[W \mid \sigma \left(\bigcup_n \mathcal{F}_n \right) \right] = \mathbb{E}[H(X, Y) \mid X]$$

几乎必然, 并且也在 L^1 中收敛。因此所求随机变量可取

$$Z = \mathbb{E}[H(X, Y) \mid X] \quad (\text{按几乎必然等价类理解}).$$

核验要点

- 二进制划分逐级加细, 故条件期望确实构成鞅; 若划分不嵌套便不能直接使用该定理。
- $\phi(X) < 1$ 对有限的非负随机变量恒成立, 不存在落在最后区间之外的样本点。
- 极限信息是 $\sigma(X)$ 而不只是一个更粗的子 σ -代数, 因为 ϕ 具有可测逆。

来源与可信度: 独立补全 · 已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答; 本解答依据 Doob 向上鞅收敛定理独立完成。

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

均匀样本记录次数的超大偏差

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Unif}(0, 1)$, 令

$$A_k = \{X_k = \max(X_1, \dots, X_k)\}, \quad R_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{A_k}.$$

若正数序列 $m_n \rightarrow \infty$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|R_n - \log n| > m_n \sqrt{\log n}).$$

解答

连续独立同分布样本的前 k 个相对秩是均匀随机排列。依次插入第 k 个观测时, 它在前 k 个中的秩独立且均匀于 $\{1, \dots, k\}$ 。因此记录指标

$$I_k := \mathbf{1}_{A_k}$$

相互独立, 且 $I_k \sim \text{Bernoulli}(1/k)$ 。于是

$$\mathbb{E}R_n = H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \log n + \gamma + o(1),$$

并且

$$\text{Var}(R_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \leq H_n = O(\log n).$$

因为 $H_n - \log n = O(1)$ 且 $m_n \sqrt{\log n} \rightarrow \infty$, 对充分大的 n ,

$$m_n \sqrt{\log n} - |H_n - \log n| \geq \frac{1}{2} m_n \sqrt{\log n}.$$

由 Chebyshev 不等式,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(|R_n - \log n| > m_n \sqrt{\log n}) \\ & \leq \mathbb{P}(|R_n - H_n| > \frac{1}{2} m_n \sqrt{\log n}) \leq \frac{4 \operatorname{Var}(R_n)}{m_n^2 \log n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故所求极限为 $\boxed{0}$.

核验要点

- 记录指标不仅边缘概率为 $1/k$, 而且相互独立; 相对秩表示给出这一标准结论。
- 中心由 H_n 换成 $\log n$ 只产生有界误差, 相对于 $m_n \sqrt{\log n}$ 可忽略。
- 题目只要求趋于无穷的尺度 m_n , 二阶矩估计已经足够, 无需调用中心极限定理。

来源与可信度: 公开课程解答线索 · 独立重写

题面见赛事官网历年真题归档。记录指标独立性与矩计算可参见 [Carnegie Mellon University 36-752 课程解答](#); 本解答针对题设增长尺度另行给出 Chebyshev 证明。

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

仅有混合恒等式不足以刻画条件分布

设 $Q(t, A)$ 是从 $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ 到 $(\Omega, \mathcal{F})$ 的概率核, Π 是 $\mathbb{R}$ 上概率测度, P 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上概率测度, $T: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可测。假设

$$\Pi = P \circ T^{-1}, \quad P(A) = \int_{\mathbb{R}} Q(t, A) \Pi(dt) \quad (A \in \mathcal{F}).$$

判断是否必有

$$P(A | T) = Q(T, A) \quad \text{几乎必然}$$

对所有 $A \in \mathcal{F}$ 成立。

解答

该命题不成立。取

$$\Omega = \{0, 1\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2},$$

并令 $T(\omega) = \omega$ 。于是

$$\Pi = P \circ T^{-1} = \frac{1}{2} \delta_0 + \frac{1}{2} \delta_1.$$

定义与 t 无关的概率核

$$Q(t, A) = P(A), \quad t \in \mathbb{R}, \quad A \subseteq \Omega.$$

它显然满足所需可测性，且

$$\int_{\mathbb{R}} Q(t, A) \Pi(dt) = P(A) \Pi(\mathbb{R}) = P(A).$$

然而取 $A = \{0\}$ ，因为 $A = \{T = 0\} \in \sigma(T)$ ，

$$P(A | T) = \mathbf{1}_{\{T=0\}},$$

而

$$Q(T, A) = P(A) = \frac{1}{2}.$$

二者不可能几乎必然相等。

缺失的关键条件是核必须与纤维相容：正规条件分布还应满足

$$Q(t, T^{-1}(B)) = \mathbf{1}_B(t) \quad \text{对 } \Pi\text{-几乎处处的 } t$$

以及相应的联合积分恒等式；单独的边缘混合公式只重构了 P ，并未建立 Q 与随机变量 T 之间的条件关系。

核验要点

- 反例的状态空间有限，所有可测性与正规条件概率均无技术障碍。
- 核 Q 的混合确实等于 P ，且 Π 确实是 T 的分布，故两条题设均满足。
- 失败发生在正概率的两个样本点上，不是条件期望版本选择造成的零测集差异。

来源与可信度：独立反例 · 已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答；本反例直接逐项验证全部假设。

14.2 统计部分

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

截停负二项试验中的完备性与 UMVUE

四名统计学家 I、II、III、IV 独立重复比赛，每局各自获胜概率为

$$\frac{1-\theta}{2}, \quad \frac{1-\theta}{2}, \quad \frac{\theta}{2}, \quad \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 1.$$

固定整数 $r \geq 2$ 。当 I、II 合计赢得 r 局，或 III、IV 合计赢得 $r+1$ 局时立即停止。终止时各自胜局数为 $X_1, \dots, X_4$ ，令

$$T = (X_1 + X_2, X_3 + X_4).$$

1. 判断 T 是否完备；
2. 求 θ 的 UMVUE。

解答

把 I、II 合称 A 组, 把 III、IV 合称 B 组。每局 A、B 获胜概率分别为 $1-\theta, \theta$ 。T 的支持为

$$\{(r, b) : 0 \leq b \leq r\} \cup \{(a, r+1) : 0 \leq a \leq r-1\},$$

并且

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta(T = (r, b)) &= \binom{r+b-1}{b} (1-\theta)^r \theta^b, \\ \mathbb{P}_\theta(T = (a, r+1)) &= \binom{a+r}{a} (1-\theta)^a \theta^{r+1}.\end{aligned}$$

完整数据的似然中, 关于 θ 的部分只通过两个组的总胜局数进入, 故由因子分解定理, T 充分。

为证完备, 设 $\mathbb{E}_\theta h(T) = 0$ 对所有 $0 < \theta < 1$ 成立。相应多项式可写成

$$(1-\theta)^r A(\theta) + \theta^{r+1} B(1-\theta) \equiv 0,$$

其中 $\deg A \leq r$ 、 $\deg B \leq r-1$, 其系数分别是 $h(r, b)$ 、 $h(a, r+1)$ 乘以非零的组合数。若等式两项中有一项非零, 则同一个次数不超过 $2r$ 的多项式同时被 $(1-\theta)^r$ 与 θ^{r+1} 整除, 因而应被次数 $2r+1$ 的乘积整除, 矛盾。所以两项分别恒为零, 继而 $A \equiv B \equiv 0$, 所有 h 值均为零。故 T 完备。

令 J 表示第一局是否由 B 组获胜, 则 $\mathbb{E}J = \theta$ 。对 J 关于完备充分统计量 T 作 Rao-Blackwell 化。若 $T = (r, b)$, 最后一局由 A 组获胜, 之前 $r+b-1$ 局中有 b 局属于 B 组, 故

$$\mathbb{E}(J | T = (r, b)) = \frac{b}{r+b-1}.$$

若 $T = (a, r+1)$, 最后一局由 B 组获胜, 之前 $a+r$ 局中有 r 局属于 B 组, 故

$$\mathbb{E}(J | T = (a, r+1)) = \frac{r}{a+r}.$$

因此

$$\hat{\theta}(T) = \begin{cases} \frac{b}{r+b-1}, & T = (r, b), 0 \leq b \leq r, \\ \frac{r}{a+r}, & T = (a, r+1), 0 \leq a \leq r-1 \end{cases}$$

无偏。由 Lehmann-Scheffé 定理, 它是 θ 的唯一 UMVUE。

核验要点

- 两类终止点互不重叠: B 组先达到 $r+1$ 时 A 组至多为 $r-1$ 。
- 完备性证明使用了两组多项式子空间交为零; 仅由“有限维指数族”不能自动推出完备。
- 条件概率的分母分别是终局之前的局数; $r \geq 2$ 保证所有分母严格为正。

来源与可信度：独立补全·已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答；本解答以终止路径计数、互素因子多项式论证和 Rao-Blackwell 化独立完成。

题目 PROB-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

含潜在 Poisson 变量的比率估计与精确检验

设 $S \sim \text{Poisson}(2\lambda)$, $\lambda > 0$ 。给定 $S = s$, X, Y 条件独立, 且

$$\mathbb{P}(X = 1 | S = s) = 2^{-(s+1)}, \quad \mathbb{P}(Y = 1 | S = s) = \theta 2^{-s}, \quad 0 < \theta < 1.$$

S 不可观测; 现有 n 个独立同分布的观测 (X_i, Y_i) 。

1. 对

$$\hat{\theta}_n = \frac{\bar{Y}_n}{2\bar{X}_n}$$

求渐近分布;

2. 对 $H_0: \theta = 1/2$ 与 $H_1: \theta \neq 1/2$ 构造精确检验, 并说明偏离原假设时功效变化的来源。

解答

记 $q = e^{-\lambda}$ 。Poisson 概率母函数给出

$$\mathbb{E}X = \frac{q}{2}, \quad \mathbb{E}Y = \theta q, \quad \mathbb{E}(XY) = \frac{\theta}{2} e^{-3\lambda/2} = \frac{\theta}{2} q^{3/2}.$$

所以 $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$ 依概率。又

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \frac{q}{2}(1 - \frac{q}{2}) & \frac{\theta}{2}(q^{3/2} - q^2) \\ \frac{\theta}{2}(q^{3/2} - q^2) & \theta q(1 - \theta q) \end{pmatrix}$$

是 (X, Y) 的协方差矩阵。对 $g(x, y) = y/(2x)$, 在 $(q/2, \theta q)$ 处

$$\nabla g = \begin{pmatrix} -2\theta/q \\ 1/q \end{pmatrix}.$$

由二维中心极限定理与 delta 方法,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \Rightarrow N(0, V_{\theta, \lambda}),$$

其中

$$\begin{aligned} V_{\theta, \lambda} &= \nabla g^\top \Sigma \nabla g \\ &= \theta e^\lambda + 2\theta^2(e^\lambda - e^{\lambda/2}). \end{aligned}$$

在 $\bar{X}_n = 0$ 的事件上可任意定义估计量; 因 $\mathbb{E}X = q/2 > 0$, 该事件概率趋于零, 不影响渐近结论。

下面构造精确检验。令

$$N_{10} = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i=1, Y_i=0\}}, \quad N_{01} = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i=0, Y_i=1\}}, \quad D = N_{10} + N_{01}.$$

在 H_0 下, 给定任意 $S = s$, X, Y 都是参数 $2^{-(s+1)}$ 的独立 Bernoulli 变量, 所以联合分布关于交换 X, Y 对称。因此不论未知的 λ 为何,

$$N_{01} | D \sim \text{Binomial}(D, 1/2).$$

于是可采用精确双侧 McNemar 检验: 给定观测到的 $D = d$, 以 $|N_{01} - d/2|$ 为统计量, 用 $B \sim \text{Binomial}(d, 1/2)$ 的尾概率计算精确 p 值 (边界处如需恰为给定显著性水平, 可作随机化)。

为分析功效, 写 $r = e^{-\lambda/2}$ 。在一般 θ 下, 单个不一致对定向为 $(0, 1)$ 的条件概率为

$$\pi_{\theta, \lambda} = \mathbb{P}((X, Y) = (0, 1) | X \neq Y) = \frac{\theta(2-r)}{1+2\theta(1-r)}.$$

它关于 θ 严格递增, 且在 $\theta = 1/2$ 时等于 $1/2$; 所以 $|\theta - 1/2|$ 增大通常使定向偏斜 $|\pi_{\theta, \lambda} - 1/2|$ 增大, 这是条件检验的主要信号。此外

$$\mathbb{E}D = ne^{-\lambda} \left(\frac{1}{2} + \theta - \theta e^{-\lambda/2} \right),$$

即有效的“不一致对样本量”也随 θ 变化: 向上偏离时增加, 向下偏离时减少, 后者会部分抵消定向偏斜带来的功效。最后, 完整四格表中的一致对数量以及 $\bar{X}_n$ (其分布不含 θ , 可用于估计 λ) 还携带未被条件检验使用的信息; 采用带 nuisance 参数处理的完整似然检验可能获得额外功效, 但不再具有上述无需估计 λ 的简单精确性。

核验要点

- $\mathbb{E}(XY)$ 使用条件独立性后要计算 $\mathbb{E}(4^{-S}) = e^{-3\lambda/2}$, 不能误写成边缘均值之积。
- delta 方法的梯度按变量顺序 $(\bar{X}, \bar{Y})$ 计算, 代入后所有常数项相消, 得到所列方差。
- 精确检验只条件于不一致对总数 D ; 在原假设下其条件分布完全消除了未知参数 λ 。

来源与可信度: 公开讨论线索 · 独立完成

题面见赛事官网历年真题归档。矩与 delta 方法的公开讨论线索见 [Mathematics Stack Exchange](#) 对问题的讨论; 本解答独立完成方差化简、精确 McNemar 检验及功效来源分析。

第十五章 2024 年笔试

15.1 概率部分

题目 PROB-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

多人赌徒破产中子集内部比赛的期望次数

有 r 名玩家，玩家 i 初始拥有 $n_i > 0$ 个单位，总财富 $n = \sum_{i=1}^r n_i$ 。每一阶段选择两名尚未淘汰的玩家比赛，胜者从负者取得 1 个单位；每局双方各以概率 $1/2$ 获胜，且各局结果独立。财富降为 0 者淘汰，直至一人拥有全部财富。选择参赛双方的机制可确定、也可随机，且具体机制未知。

对玩家子集 $S \subseteq \{1, \dots, r\}$ ，令 $X(S)$ 为双方均属于 S 的比赛总局数。判断 $\mathbb{E}X(S)$ 是否依赖选择机制；若不依赖，求其值。

解答

记第 t 局后玩家 i 的财富为 $Z_i(t)$ ，并定义

$$F_S(t) = \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in S}} Z_i(t) Z_j(t).$$

考察下一局给定历史后的条件期望。

若参赛者 i, j 都属于 S ，设赛前财富为 a, b 。两种等概率结果下，

$$\frac{1}{2}(a+1)(b-1) + \frac{1}{2}(a-1)(b+1) = ab - 1.$$

含 i 或 j 的其他乘积项，其正负变化条件期望为零；所以此时 F_S 的条件期望减少 1。若恰有一名参赛者属于 S ，该玩家的财富等概率增减 1，所有受影响乘积项的条件期望变化均为零；若双方均不在 S ， F_S 不变。

令 $X_t(S)$ 为前 t 局中的 S 内部比赛数。上述计算说明

$$F_S(t) + X_t(S)$$

是鞅。以终止时刻 T 截停，并先用 $T \wedge m$ ，得到

$$\mathbb{E}F_S(T \wedge m) + \mathbb{E}X_{T \wedge m}(S) = F_S(0).$$

F_S 一致有界，题设过程在 $T < \infty$ 时终止；终局至多一名 S 中玩家仍有正财富，所以 $F_S(T) = 0$ 。令 $m \rightarrow \infty$ ，由有界收敛与单调收敛，

$$\mathbb{E}X(S) = F_S(0) = \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in S}} n_i n_j.$$

因此该期望完全不依赖于玩家选择机制。

核验要点

- 势函数使用子集内的两两财富乘积；内部比赛每次恰产生期望漂移 -1 。
- 跨越 S 边界的比赛虽改变 S 的总财富，却不改变 F_S 的条件期望。
- 先在 $T \wedge m$ 截停再取极限，避免直接对可能无界的比赛局数误用可选停止定理。

来源与可信度：公开论文线索·独立重构

题面见赛事官网历年真题归档。多人赌徒破产的机制不变量方法可参见 Ross 等人的公开论文 *A Simple Solution to a Multiple Player Gambler's Ruin Problem*；本解答针对任意子集重新构造并核验鞅。

题目 PROB-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

随机游走样本均值上确界的原子

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X_i = -1) = q = 1 - p, \quad 0 < p < 1.$$

令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 及

$$M = \sup_{n \geq 1} \frac{S_n}{n}.$$

1. 求 $\mathbb{P}(M = 0)$;
2. 证明 $\mathbb{P}(p - q < M \leq 1) = 1$ 。对任意有理数 $x \in (p - q, 1]$ ，判断 $\mathbb{P}(M = x)$ 是否为正。

解答

记漂移 $\mu = p - q$ 。

(1) 若 $p > q$ ，强大数定律给出 $S_n/n \rightarrow \mu > 0$ ，故 $\mathbb{P}(M = 0) = 0$ 。若 $p = q$ ，对称随机游走几乎必然到达正半轴，故同样为零。

设 $p < q$ 。因为 $S_n/n \rightarrow \mu < 0$ ，事件 $\{M = 0\}$ 等价于随机游走在某个正时刻回到 0，且始终不曾到达 1。路径必须先从 0 走到 -1 。对向下漂移的 ± 1 随机游走，

$$\mathbb{P}_{-1}(\tau_0 < \infty) = \frac{p}{q}, \quad \mathbb{P}_0(\tau_1 < \infty) = \frac{p}{q}.$$

在首次回到 0 后使用强 Markov 性，得到

$$\mathbb{P}(M = 0) = q \cdot \frac{p}{q} \left(1 - \frac{p}{q}\right) = \frac{p(q-p)}{q} \quad (p < q).$$

(2) 显然 $S_n/n \leq 1$ 。又中心化随机游走 $S_n - n\mu$ 具有零均值、非退化且有限方差，标准振荡定理给出

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (S_n - n\mu) > 0 \quad \text{几乎必然}.$$

所以某个 n 满足 $S_n/n > \mu$ ，即 $\mathbb{P}(\mu < M \leq 1) = 1$ 。

现在固定有理数 $x \in (\mu, 1)$ 。可取正整数 K, L 使

$$x = \frac{K - L}{K + L}.$$

先令前 L 步全为 -1 ，再令接下来的 K 步全为 1 。沿此前缀，样本均值从 -1 单调上升，终点首次达到 x ，此前从不超过 x ；该前缀概率为 $q^L p^K > 0$ 。

还需让此后永不越过斜率为 x 的直线。令 $Z_i = X_i - x$ ，则 $\mathbb{E}Z_i = \mu - x < 0$ 。存在 $t > 0$ 使

$$\rho := \mathbb{E}e^{tZ_i} < 1.$$

先强制未来连续 L_0 步为 -1 ，累计获得负余量 $a = L_0(1 + x)$ 。对再往后的独立增量，用 Chernoff 界与并集界，

$$\mathbb{P}\left(\sup_{m \geq 1} \sum_{j=1}^m Z_j \geq a\right) \leq e^{-ta} \sum_{m \geq 1} \rho^m.$$

取 L_0 足够大可使右端小于 1 ，故未来始终不越线的概率严格为正。与已构造前缀拼接，便得到 $\mathbb{P}(M = x) > 0$ 。

最后， $x = 1$ 时事件 $\{X_1 = 1\}$ 已保证 $M = 1$ ，故 $\mathbb{P}(M = 1) \geq p > 0$ 。因此题设区间内的每个有理数都是 M 的原子。

核验要点

- 当 $p < q$ 且路径始终严格为负时，因样本均值最终趋于负数，其上确界也严格为负；所以 $M = 0$ 必须实际回到 0 。
- 对任意有理 $x \in (-1, 1)$ ，方程 $x = (K - L)/(K + L)$ 可通过同时放大分子分母取得正整数解。
- 负漂移指数矩只用于证明“永不越线”有正概率；有限前缀本身已经确保上确界至少等于 x 。

来源与可信度：独立补全·已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答；本解答结合赌徒破产命中概率、零均值随机游走振荡性与负漂移指数界独立完成。

题目 PROB-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

均匀变量幂的小数位分布

设 $X \sim \text{Unif}[0, 1]$ ，令 $N_{m,k}$ 为 X^k 的小数点后第 m 位数字。

- 对 $i = 0, 1, \dots, 9$ ，求 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(N_{m,m} = i)$ ；
- 设整数值函数 $k(m) > 1$ 。求使

$$\mathbb{P}(N_{m,k(m)} = i) \longrightarrow \frac{1}{10} \quad (i = 0, \dots, 9)$$

成立的充要条件。

解答

记 $\delta_m = 10^{-m}$ 。 $Y = X^k$ 的分布函数为 $F_k(y) = y^{1/k}$ 。第 m 位数字为 i 的概率可写为

$$P_{m,k}(i) = \sum_{\ell=0}^{10^m-1-1} \left[((10\ell+i+1)\delta_m)^{1/k} - ((10\ell+i)\delta_m)^{1/k} \right].$$

(1) 令 $k = m$ 。第一组十个小区间 $[0, 10\delta_m)$ 中, 第 i 个区间的概率为

$$10^{-1}((i+1)^{1/m} - i^{1/m}).$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 它对 $i = 0$ 趋于 $1/10$, 对 $i = 1, \dots, 9$ 趋于 0 。第一组之外, 密度

$$f_m(y) = \frac{1}{m} y^{1/m-1}$$

单调递减; 在每组十个相邻小区间内, 各位数字所得概率之差的总和可由

$$\delta_m \sum_{\ell \geq 1} [f_m(10\ell\delta_m) - f_m(10(\ell+1)\delta_m)] \leq \delta_m f_m(10\delta_m) \rightarrow 0$$

控制。因此第一组之外的总质量 $1 - (10\delta_m)^{1/m} \rightarrow 9/10$ 在十个数字间渐近均分。故

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P_{m,m}(0) = \frac{19}{100}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} P_{m,m}(i) = \frac{9}{100} \quad (i = 1, \dots, 9).$$

(2) 写 $k = k(m)$ 、 $a = 1/k$, 并令

$$w_m = \mathbb{P}(X^k < \delta_m) = \delta_m^{1/k} = 10^{-m/k}.$$

若 $k/m \rightarrow 0$, 则 $w_m \rightarrow 0$ 。去掉第一组 $[0, 10\delta_m)$ 后, 利用同样的单调密度望远镜估计, 十种数字概率之间的最大差至多由

$$(10\delta_m)^a + \delta_m f_k(10\delta_m) \leq 10^{1/2} w_m + \frac{10^{1/2}}{10k} w_m \rightarrow 0$$

控制; 总概率为 1 , 故每种数字概率都趋于 $1/10$ 。

反之, 因 $k \geq 2$, $a \leq 1/2$ 。密度递减使每个完整十格组中的数字 0 至少取得该组平均质量; 单独保留首格 $[0, \delta_m)$, 得到

$$P_{m,k}(0) \geq w_m + \frac{1 - (10\delta_m)^a}{10} = \frac{1}{10} + w_m(1 - 10^{a-1}) \geq \frac{1}{10} + (1 - 10^{-1/2})w_m.$$

若 $P_{m,k}(0) \rightarrow 1/10$, 必有 $w_m \rightarrow 0$, 即 $m/k \rightarrow \infty$ 。因此充要条件为

$$\frac{k(m)}{m} \rightarrow 0.$$

核验要点

- 当 $k = m$ 时，最靠近零的首格始终含有概率 10^{-1} ，这是数字 0 出现额外质量的来源。
- 单调密度的望远镜估计控制了除零点奇异区外的数字间差异，不能简单假设“小数位天然均匀”。
- 必要性使用 $k(m)$ 为大于 1 的整数，从而 $1/k \leq 1/2$ ，下界中的常数统一严格为正。

来源与可信度：公开讨论线索 · 独立重写

题面见赛事官网历年真题归档。同题的基数推广与条件讨论见 [Mathematics Stack Exchange](#) 的公开解答；本稿用密度望远镜界重写充分性与必要性。

15.2 统计部分

题目 PROB-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

所有真超模型中 MLE 的一致局部化

有独立观测 (Y_i, x_i) , $i = 1, \dots, n$, 其中 $x_i = (x_{i1}, \dots, x_{ip})^\top$ 固定, 且

$$f(y_i; \theta_i) = \exp\{\theta_i y_i - b(\theta_i)\}, \quad \theta_i = x_i^\top \beta.$$

记对数似然为 $\ell_n(\beta)$, $H_n(\beta) = -\partial^2 \ell_n(\beta) / \partial \beta \partial \beta^\top$. 所有 θ_i 位于参数空间的某个紧子集。设 α_0 为真实非零协变量集合, $\mathcal{A} = \{\alpha : \alpha_0 \subseteq \alpha\}$; $\hat{\beta}_\alpha$ 为模型 α 下的 MLE, $\beta(\alpha)$ 为相应真实参数 (额外坐标为零)。

假设: 对充分大的 n , $n^{-1}H_n$ 的特征值一致夹在正常数 C_1, C_2 之间; 并且在每个 $\beta(\alpha)$ 的固定邻域内, $H_n(\tilde{\beta})$ 与 $H_n(\beta(\alpha))$ 在 Loewner 序意义下一致相差任意给定的小比例。证明

$$\max_{\alpha \in \mathcal{A}} \|\hat{\beta}_\alpha - \beta(\alpha)\| = O_p(n^{-1/3}).$$

解答

记模型 α 在真值处的得分为

$$U_{n,\alpha} = \frac{\partial \ell_n(\beta(\alpha))}{\partial \beta(\alpha)} = \sum_{i=1}^n x_{i,\alpha} (Y_i - \mu_i).$$

所有这些向量都是全模型得分 U_n 的子向量。又

$$\text{Var}(U_n) = H_n(\beta),$$

而最大特征值为 $O(n)$; 在固定维度 p 下,

$$\max_{\alpha \in \mathcal{A}} \|U_{n,\alpha}\| \leq \|U_n\| = O_p(\sqrt{n}).$$

令 $d_n = n^{-1/3}$. 任取 $\alpha \in \mathcal{A}$ 与 $\|u\| = d_n$. Taylor 公式给出某个 $0 < t < 1$ 使

$$\ell_n(\beta(\alpha) + u) - \ell_n(\beta(\alpha)) = U_{n,\alpha}^\top u - \frac{1}{2} u^\top H_n(\beta(\alpha) + tu) u.$$

取例如 $\varepsilon = 1/2$ 。由两个 Hessian 假设，对充分大的 n ，且一致地对所有 $\alpha \in \mathcal{A}$ 与上述 u ，

$$u^\top H_n(\beta(\alpha) + tu)u \geq \frac{C_1}{2} n \|u\|^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \sup_{\alpha \in \mathcal{A}, \|u\|=d_n} \{\ell_n(\beta(\alpha) + u) - \ell_n(\beta(\alpha))\} &\leq d_n \max_{\alpha} \|U_{n,\alpha}\| - \frac{C_1}{4} n d_n^2 \\ &= O_p(n^{1/6}) - \frac{C_1}{4} n^{1/3}, \end{aligned}$$

其为负的概率趋于 1。

指数族对数似然是凹函数。在上述高概率事件上，如果某个模型的最大点位于半径 d_n 的球外，则从真值到该最大点的线段与球面相交；凹性迫使交点处的似然不低于真值，这与刚证明的球面上严格降低矛盾。故同时对所有 $\alpha \in \mathcal{A}$ ，

$$\|\hat{\beta}_\alpha - \beta(\alpha)\| < d_n$$

以趋于 1 的概率成立，所需 $O_p(n^{-1/3})$ 结论随即得到。

核验要点

- 因所有候选模型都包含真模型， $\beta(\alpha)$ 确实是各候选模型中的正确参数；欠拟合模型不在结论范围内。
- 得分线性项的量级是 $\sqrt{n} n^{-1/3} = n^{1/6}$ ，严格小于 Hessian 二次项 $n n^{-2/3} = n^{1/3}$ 。
- 最后的球面论证依赖对数似然凹性；仅证明局部 Taylor 展开为负还不足以排除远处的更高极值。

来源与可信度：独立补全·已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答；本解答以统一得分界、Hessian 局部强凹性和凹函数球面论证独立完成。

题目 PROB-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

列最大值之最小值的中位数校准与极限分布

把 $n = r_n c_n$ 个独立同分布观测排成 $r_n \times c_n$ 矩阵 $\{X_{ij}\}$ 。共同分布函数为 F ，具有连续密度；总体中位数 β 满足 $F(\beta) = 1/2$ 。定义

$$\hat{\beta}_n = \min_{1 \leq j \leq c_n} \max_{1 \leq i \leq r_n} X_{ij}.$$

1. 求 β 为 $\hat{\beta}_n$ 的渐近中位数所需且充分的 r_n 条件；
2. 再假设 F 在 β 的邻域可微且 $f(\beta) = F'(\beta) > 0$ 。在第一问条件下求 $r_n(\hat{\beta}_n - \beta)$ 的极限分布函数。

解答

每列最大值的分布函数为 $F(x)^{r_n}$ ，各列独立，所以

$$\mathbb{P}(\hat{\beta}_n \leq x) = 1 - \{1 - F(x)^{r_n}\}^{c_n}.$$

在 $x = \beta$ 处，

$$\mathbb{P}(\hat{\beta}_n \leq \beta) = 1 - \{1 - 2^{-r_n}\}^{c_n}.$$

要使该概率趋于 $1/2$ ，必要且充分的是

$$c_n 2^{-r_n} \rightarrow \log 2,$$

因为该条件自动蕴含 $2^{-r_n} \rightarrow 0$ ，并有 $c_n \log(1 - 2^{-r_n}) \rightarrow -\log 2$ ；反向也由同一对数等价式得到。利用 $c_n = n/r_n$ ，条件也可写成

$$\frac{n}{r_n 2^{r_n}} \rightarrow \log 2.$$

等价的一阶展开为

$$r_n = \log_2 n - \log_2 \log_2 n - \log_2(\log 2) + o(1).$$

固定 $t \in \mathbb{R}$ 。由 $f(\beta) > 0$ ，

$$F\left(\beta + \frac{t}{r_n}\right) = \frac{1}{2} + \frac{f(\beta)t}{r_n} + o(r_n^{-1}),$$

故

$$F\left(\beta + \frac{t}{r_n}\right)^{r_n} = 2^{-r_n} \left(1 + \frac{2f(\beta)t}{r_n} + o(r_n^{-1})\right)^{r_n}.$$

乘以 c_n 并使用第一问条件，

$$c_n F\left(\beta + \frac{t}{r_n}\right)^{r_n} \rightarrow (\log 2) e^{2f(\beta)t}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(r_n(\hat{\beta}_n - \beta) \leq t\right) &= 1 - \left\{1 - F\left(\beta + \frac{t}{r_n}\right)^{r_n}\right\}^{c_n} \\ &\rightarrow G(t) = 1 - \exp\left\{-(\log 2)e^{2f(\beta)t}\right\} = 1 - 2^{-e^{2f(\beta)t}}. \end{aligned}$$

核验要点

- 估计量是“列最大值的最小值”，因此其生存函数而非分布函数直接等于 $\{1 - F(x)^{r_n}\}^{c_n}$ 。
- 校准常数是自然对数 $\log 2$ ；把它误写成 $1/2$ 会使极限中位数不等于 β 。
- 极限分布满足 $G(0) = 1/2$ ，与第一问的中位数校准相互验证。

来源与可信度：独立补全 · 已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得可公开核对的逐题完整解答；本解答由精确分布函数、指数近似与中位数自检独立完成。

第十六章 2025 年笔试

16.1 统计决策与概率构造

题目 PROB-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

单个正态观测的尺度—符号等变置信区间

仅观测

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

其中 μ, σ^2 均未知。对 $c_1 < c_2$, 定义

$$\text{CI}(X; c_1, c_2) = \begin{cases} [c_1 X, c_2 X], & X > 0, \\ [c_2 X, c_1 X], & X < 0. \end{cases}$$

1. 求该区间对 μ 的覆盖概率;
2. 设一般随机置信区间由核 $F(x; b_1, b_2)$ 产生。题面声称存在随机化的尺度—符号等变规则 $(C_1, C_2) \sim G$, 在提高最小覆盖率的同时, 对所有 (μ, σ) 保持点态期望长度

$$\mathbb{E}_{\mu, \sigma} \mathbb{E}_G[(C_2 - C_1)|X] = \mathbb{E}_{\mu, \sigma} \mathbb{E}_F(B_2 - B_1).$$

判断这一声称是否成立。

解答

(1) 覆盖概率。令

$$\lambda = \frac{|\mu|}{\sigma}, \quad \Phi = \text{标准正态分布函数}.$$

模型与区间同时作符号反射后覆盖事件不变, 所以覆盖概率只依赖 λ 。先设 $\lambda > 0$, 并对非零的 c_j 记

$$A_j = \lambda \left(1 - \frac{1}{c_j}\right).$$

把 $X/\sigma = \lambda + Z$ ($Z \sim N(0, 1)$) 代入区间不等式, 可得

$$P_{\mu, \sigma}\{\mu \in \text{CI}(X; c_1, c_2)\} = \begin{cases} \Phi(A_2) - \Phi(A_1), & 0 < c_1 < c_2 \text{ 或 } c_1 < c_2 < 0, \\ \Phi(A_2) + 1 - \Phi(A_1), & c_1 < 0 < c_2. \end{cases}$$

若 $c_1 = 0 < c_2$, 取极限得 $\Phi(A_2)$; 若 $c_1 < c_2 = 0$, 得到 $1 - \Phi(A_1)$ 。当 $\lambda = 0$ 时, 跨越零点的系数区间覆盖率为 1, 同号系数区间覆盖率为 0, 也与上述极限一致。

例如在 $c_1 < 0 < c_2$ 时, $X > 0$ 分支要求 $X/\sigma \geq \lambda/c_2$, 贡献 $\Phi(A_2)$; $X < 0$ 分支要求 $X/\sigma \leq \lambda/c_1$, 贡献 $1 - \Phi(A_1)$, 两事件不交。

(2) 按印刷题面, 该声称不成立。取一个完全不依赖样本的非随机规则

$$F(x; \cdot) = \delta_{(0,1)},$$

即总是报告区间 $[0, 1]$ 。其期望长度对所有 (μ, σ) 都等于 1。

反设存在题面所称的尺度-符号等变规则 G 。令 $W = C_2 - C_1 > 0$; G 不依赖于 X , 故由 Tonelli 定理

$$\mathbb{E}_{\mu, \sigma} \mathbb{E}_G[(C_2 - C_1)|X] = \mathbb{E}_G W \mathbb{E}_{\mu, \sigma}|X|.$$

特别在 $\mu = 0$ 时,

$$\mathbb{E}_{0, \sigma}|X| = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

所以点态长度等式会要求

$$\mathbb{E}_G W \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 1 \quad \text{对每个 } \sigma > 0.$$

同一个常数 $\mathbb{E}_G W$ 不可能满足这些等式。因此, 仅长度要求就已给出反例, 题面的极小极大结论无从成立。

尺度群的 Hunt-Stein 平均确实可用于比较覆盖率的全局下确界; 但对长度风险, 尺度换元得到的是原规则在变换参数处的风险平均, 而不是原规则在同一个 (μ, σ) 处的期望长度。端点恒等式与 Fubini 定理不能推出题面写下的点态风险等式。若要得到正确的决策论命题, 必须另行规定尺度不变的长度损失 (例如标准化长度) 及相应的统一风险预算。

核验要点

- 覆盖率公式中的第二阈值是 $\lambda(1 - 1/c_1)$; 在对称区间 $c_1 = -c_2$ 下两项不会错误相消为 1。
- 任一 $G(c_1, c_2)$ 产生的区间长度都是 $(C_2 - C_1)|X|$; 在 $\mu = 0$ 时, 其期望必随 σ 线性缩放。
- 反例只使用题面要求的长度等式, 不依赖覆盖率部分, 因而足以否定整个合取声称。
- 群平均可以保持不变损失的最坏风险界, 但不能保持任意规则在每个参数点的非不变风险值。

来源与可信度: 作者公开论文·题面校勘

题面及定理直接对应 Stephen Portnoy 的作者公开论文 *Invariance, Optimality and a 1-Observation Confidence Interval for a Normal Mean*。该文定理 2 的式 (9) 也写出了同一点态长度等式; 恒定区间 $[0, 1]$ 给出直接反例。本稿保留覆盖率计算, 并明确指出第二问按印刷条件为假。

题目 PROB-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2 无界效用下不存在一致优于随机猜测的单观测选择规则

函数 ν 对 Lebesgue 测度本质无界。总体 1, 2 的密度分别为 p_1, p_2 , 且 $E_1|\nu(X)|, E_2|\nu(Y)| < \infty$ 。先以各 $1/2$ 的概率从两个总体之一取得单个观测 R ; 规则 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 在观察到 $R = r$ 时, 以概率 $\phi(r)$ 保留产生该观测的总体, 以概率 $1 - \phi(r)$ 转选另一个总体。假设 ϕ 可测且

一一对应。

若 $E_1\nu(X) > E_2\nu(Y)$, 则观测来自总体 1 时应保留, 来自总体 2 时应转选。判断该规则的正确选择概率是否总不小于 $1/2$; 若否, 对任意给定的 ϕ 构造反例密度。

解答

答案是否定的。正确选择概率为

$$\begin{aligned} P_C &= \frac{1}{2} \int \phi(x)p_1(x) dx + \frac{1}{2} \int (1 - \phi(x))p_2(x) dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int \phi(x)\{p_1(x) - p_2(x)\} dx. \end{aligned}$$

先构造两个 ν 均值相等、但 $P_C < 1/2$ 的密度。可选择严格正密度 g , 使

$$E_g\nu^2 < \infty, \quad \text{Cov}_g(\phi, \nu) \neq 0.$$

其存在性如下: 由本质无界性可取两个有限正测集, 使 ν 在其上有界且取值区间分离。利用 Lusin 定理与 Lebesgue 密度点定理, 可在两集合中各取一点 x_1, x_2 , 并用小的正测邻域逼近相应两点分布。一一性给出 $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$, 故充分精细的逼近具有非零协方差。再加入任意小的严格正尾部, 并乘以 $(1 + \delta\nu^2)^{-1}$ 后重新归一化; 充分小的扰动保持协方差非零, 同时使 $E_g\nu^2 < \infty$ 。

令 a, b 为 ϕ 在 $\text{span}\{1, \nu\}$ 上的 $L^2(g)$ 投影系数, 即

$$h(x) = \phi(x) - a\nu(x) - b, \quad E_g h = E_g(\nu h) = 0.$$

因为

$$a = \frac{\text{Cov}_g(\phi, \nu)}{\text{Var}_g(\nu)} \neq 0,$$

且 ν 无界、 ϕ 有界, h 不可能几乎处处为零。

令

$$K = E_g(1 + |h|), \quad g_0(x) = \frac{g(x)(1 + |h(x)|)}{K}.$$

则 g_0 是严格正密度, $g|h|/g_0 \leq K$; 并且由 Cauchy-Schwarz 不等式, $E_{g_0}|\nu| < \infty$ 。令

$$p_2(x) = g_0(x), \quad p_1(x) = g_0(x) - \varepsilon g(x)h(x).$$

当 $0 < \varepsilon < K^{-1}$ 时, p_1 严格为正; 由两个正交条件,

$$\int (p_1 - p_2) = 0, \quad \int \nu(p_1 - p_2) = 0,$$

故二者都是密度且 ν 均值相同。另一方面,

$$\begin{aligned} P_C - \frac{1}{2} &= -\frac{\varepsilon}{2} \int \phi gh \\ &= -\frac{\varepsilon}{2} \int (h + a\nu + b)gh = -\frac{\varepsilon}{2} \int h^2 g < 0. \end{aligned}$$

最后把相等均值改成严格不等。记

$$T_M(u) = (-M) \vee (u \wedge M), \quad r_M(x) = T_M(\nu(x)) - E_{p_1} T_M(\nu).$$

取 M 使 $T_M(\nu)$ 在 p_1 下非退化。单调协方差恒等式给出

$$E_{p_1}(\nu r_M) = \text{Cov}_{p_1}\{\nu, T_M(\nu)\} > 0.$$

对充分小的 $\delta > 0$, 令

$$\tilde{p}_1(x) = p_1(x)\{1 + \delta r_M(x)\}.$$

由于 r_M 有界且均值为零, $\tilde{p}_1$ 仍为密度, 并满足 $E_{\tilde{p}_1}\nu > E_{p_2}\nu$ 。同时 $\|\tilde{p}_1 - p_1\|_1 \rightarrow 0$; 原来已有严格的 $P_C < 1/2$ 间隙, 故把 δ 取得更小后该不等式仍成立。这便为任意一一规则 ϕ 构成所需反例。

核验要点

- $\phi(r)$ 表示“保留当前观测来源”的概率; 因此观测来自总体 2 时, 正确事件对应 $1 - \phi(r)$ 。
- 两个投影正交条件分别保证扰动后的总质量与 ν 均值不变。
- 有界乘法倾斜 $1 + \delta r_M$ 同时保证非负性、总质量不变和严格提高 ν 均值。

来源与可信度: 作者公开论文 · 题意校勘

反例定理与密度扰动思路见 Stephen Portnoy 的作者公开论文 *The Two-Envelope Problem for General Distributions*。原题把 $\phi(r)$ 直译为“选择总体 1”的概率, 但其正确率公式实际对应两信封语境中的“保留当前观测来源”; 若按前一字面解释, 解答中的密度差公式并不成立。本稿校正该决策语义, 并以投影正交和有界乘法倾斜补全严格构造。

题目 PROB-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

具有相同循环胜率的独立非传递随机变量

给定自然数 $n \geq 2$ 。证明存在独立随机变量 $X_1, \dots, X_n$, 并约定 $X_0 = X_n$, 使对所有 $1 \leq k \leq n$,

$$\mathbb{P}(X_{k-1} < X_k) = 1 - \frac{1}{4 \cos^2(\pi/(n+2))}.$$

解答

令

$$\alpha = \frac{\pi}{n+2}.$$

对 $0 \leq k \leq n$ 定义

$$a_k = \frac{\sin(k\alpha)}{2 \cos \alpha \sin((k+1)\alpha)}.$$

由恒等式

$$2 \cos \alpha \sin((k+1)\alpha) = \sin((k+2)\alpha) + \sin(k\alpha)$$

及 $0 < (k+1)\alpha < \pi$ 可知 $0 \leq a_k \leq 1$ 。令

$$\mathbb{P}(X_k = k) = a_k, \quad \mathbb{P}(X_k = k+n) = 1 - a_k,$$

并使 $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ 独立。注意

$$a_0 = 0, \quad a_n = \frac{\sin(n\alpha)}{2 \cos \alpha \sin((n+1)\alpha)} = 1.$$

因此 $X_0 = n$ 几乎必然，而按上式定义的 X_n 也等于 n 几乎必然；可令 $X_n = X_0$ ，并不破坏所需独立性。

固定 $1 \leq k \leq n$ 。在四种可能组合中， $X_{k-1} < X_k$ 唯一失败的情形是

$$X_{k-1} = k - 1 + n, \quad X_k = k.$$

由独立性，其概率为 $(1 - a_{k-1})a_k$ 。再用

$$1 - a_{k-1} = \frac{\sin((k+1)\alpha)}{2 \cos \alpha \sin(k\alpha)}$$

得到

$$(1 - a_{k-1})a_k = \frac{1}{4 \cos^2 \alpha}.$$

故

$$\mathbb{P}(X_{k-1} < X_k) = 1 - \frac{1}{4 \cos^2 \alpha},$$

对所有 k 同时成立。

核验要点

- 端点 $a_0 = 0, a_n = 1$ 使 $X_0 = X_n = n$ 几乎必然，正确闭合了循环。
- 相邻两个两点分布共有四种组合，只有“前者取高值、后者取低值”导致次序失败。
- 两个正弦比恰好望远相消，这是常数 $1/(4 \cos^2 \alpha)$ 的来源。

来源与可信度：公开题解与论文线索 · 独立重写

显式正弦构造可见 [Mathematics Stack Exchange](#) 的同题公开解答；该页并指出构造源于 Komisarski 关于非传递随机变量的论文。本稿逐项补足端点、概率合法性与循环独立性核验。

16.2 高维 M 估计

题目 PROB-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

多组位置 M 估计量的最大误差界

在单因素模型

$$Y_{ij} = \beta_j + R_{ij}, \quad i = 1, \dots, n/p, \quad j = 1, \dots, p,$$

中， $\{R_{ij}\}$ 独立同分布，真实 $\beta_j = 0$ 。设 $\hat{\beta}_j$ 是方程

$$\sum_{i=1}^{n/p} \psi(Y_{ij} - \hat{\beta}_j) = 0$$

的一个解。假设 ψ 有界, ψ' 有界并在所需邻域连续,

$$\mathbb{E}\psi(R) = 0, \quad \mathbb{E}\psi'(R) = d \neq 0,$$

且 $p \log p/n \rightarrow 0$ 。证明存在这些解及常数 $B > 0$, 使

$$\mathbb{P}\left\{\max_{1 \leq j \leq p} |\hat{\beta}_j| \geq \left(\frac{1}{B} \frac{p \log n}{n}\right)^{1/2}\right\} \leq \frac{2p}{n} \rightarrow 0.$$

解答

记每组样本量 $m = n/p$, 并令

$$S_j(t) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \psi(R_{ij} - t), \quad g(t) = \mathbb{E}\psi(R - t).$$

有 $g(0) = 0$ 。由 ψ' 有界及支配收敛,

$$g'(0) = -\mathbb{E}\psi'(R) = -d.$$

所以存在 $\delta > 0$, 使对 $0 < |t| \leq \delta$,

$$|g(t)| \geq \frac{|d|}{2}|t|,$$

且 $g(t)$ 在 $t > 0$ 与 $t < 0$ 两侧符号相反。

设 $|\psi| \leq M$ 。取一个只依赖于 d, M 的充分小常数 $B > 0$, 并令

$$a_n = \left(\frac{1}{B} \frac{\log n}{m}\right)^{1/2} = \left(\frac{1}{B} \frac{p \log n}{n}\right)^{1/2}.$$

由假设还可推出 $p \log n/n \rightarrow 0$: 若 $p \leq \sqrt{n}$, 该量至多为 $\log n/\sqrt{n}$; 若 $p > \sqrt{n}$, 则 $\log n < 2 \log p$, 该量至多为 $2p \log p/n$ 。故 $a_n \rightarrow 0$, 最终 $a_n \leq \delta$ 。

Hoeffding 不等式给出, 对 $t = \pm a_n$,

$$\mathbb{P}\left(|S_j(t) - g(t)| \geq \frac{|d|}{2}a_n\right) \leq 2 \exp\left\{-\frac{md^2a_n^2}{8M^2}\right\}.$$

例如取 $B \leq d^2/(24M^2)$, 右端对充分大的 n 至多为 n^{-3} 的常数倍。因而可把常数再缩小, 使每个 j 的两个端点中至少一个符号判断失败的概率不超过 $2/n$ 。

在补事件上, $S_j(-a_n)$ 与 $S_j(a_n)$ 异号。 ψ 连续, 故 S_j 连续; 由介值定理, 在 $[-a_n, a_n]$ 中存在一个根 $\hat{\beta}_j$ 。对 $j = 1, \dots, p$ 使用并集界,

$$\mathbb{P}\left(\max_j |\hat{\beta}_j| \geq a_n\right) \leq \frac{2p}{n}.$$

最后, $p \log p/n \rightarrow 0$ 蕴含 $p/n \rightarrow 0$, 故右端趋于零。

核验要点

- 根的存在来自两个端点的经验得分异号，而不是预先假定每组估计方程必有解。
- 指数界中的有效样本量是每组的 $m = n/p$ ，故临界半径正是 $\sqrt{p \log n/n}$ 。
- 常数 B 可以继续缩小以吸收 Hoeffding 前因子；它只需与 d 、 $\|\psi\|_\infty$ 有关。

来源与可信度：定理出处线索 · 独立补全

题面见赛事官网历年真题归档。高维回归 M 估计量一致性的论文出处可由 Portnoy 论文的公开书目记录核对；该记录不含逐题证明，本稿以期望得分线性化、Hoeffding 界和介值定理独立完成。

第十七章 2026 年笔试

17.1 概率与依赖结构

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

序数潜在结局的 Copula 表示

设 $Y_a \in \{0, 1, \dots, L-1\}$ 为处理组 $a \in \{0, 1\}$ 的序数结局，边缘分布函数为 F_a ，约定 $F_a(-1) = 0$ 。

1. 已知

$$\mathbb{P}(Y_1 \leq k, Y_0 \leq j) = C\{F_1(k), F_0(j)\},$$

其中 C 是预先给定的 copula。求 $\psi = \mathbb{P}(Y_1 > Y_0)$ 的闭式表达；

2. 设潜变量阈值模型

$$Y_a^* = \mu_a + \varepsilon_a, \quad Y_a = \ell \iff \tau_{\ell-1} < Y_a^* \leq \tau_\ell,$$

其中两组共享阈值，并且

$$\mathbb{P}(\varepsilon_1 \leq e_1, \varepsilon_0 \leq e_0) = C\{F_{\varepsilon_1}(e_1), F_{\varepsilon_0}(e_0)\}.$$

证明观测序数结局具有第一问的 copula 表示。

解答

(1) 固定 $Y_0 = j$ 。事件 $Y_1 > Y_0$ 在该层内等于 $\{Y_0 = j\} \setminus \{Y_1 \leq j, Y_0 = j\}$ 。因此

$$\begin{aligned} \psi = \sum_{j=0}^{L-1} & \left[F_0(j) - F_0(j-1) \right. \\ & \left. - C\{F_1(j), F_0(j)\} + C\{F_1(j), F_0(j-1)\} \right]. \end{aligned}$$

这就是所求闭式。 $j = L-1$ 的括号自动为零，因为 $F_1(L-1) = 1$ 且任意 copula 满足 $C(1, v) = v$ 。等价地，也可把所有 $k > j$ 的联合单元格概率

$$C\{F_1(k), F_0(j)\} - C\{F_1(k-1), F_0(j)\} - C\{F_1(k), F_0(j-1)\} + C\{F_1(k-1), F_0(j-1)\}$$

求和。

(2) 由阈值单调性，

$$F_a(k) = \mathbb{P}(Y_a \leq k) = \mathbb{P}(Y_a^* \leq \tau_k) = F_{\varepsilon_a}(\tau_k - \mu_a).$$

同理，

$$\mathbb{P}(Y_1 \leq k, Y_0 \leq j) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 \leq \tau_k - \mu_1, \varepsilon_0 \leq \tau_j - \mu_0)$$

$$\begin{aligned}
&= C\{F_{\varepsilon_1}(\tau_k - \mu_1), F_{\varepsilon_0}(\tau_j - \mu_0)\} \\
&= C\{F_1(k), F_0(j)\}.
\end{aligned}$$

所以潜在残差的 copula 原样诱导出观测序数结局的联合分布表示。

核验要点

- 序数单元格由二维分布函数作两次差分得到；只使用边缘概率相减会遗漏依赖结构。
- 最后一层的求和项由 copula 边界条件自动消失，因此上下限可统一写到 $L - 1$ 。
- 两组共享阈值并非保持 copula 的必要条件，但确保题设的序数尺度具有共同解释；代数证明只需逐组代入相应阈值。

来源与可信度：独立补全·已复核

题面见赛事官网历年真题归档。截至整理日未检得公开逐题解答；本解答由二维 CDF 差分及 Sklar 表示直接推导。

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

Frisch-Waugh-Lovell 分块回归定理

在线性模型

$$Y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon$$

中， $[X_1 \ X_2]$ 满列秩。令

$$M_1 = I_n - X_1(X_1^\top X_1)^{-1}X_1^\top.$$

证明：完整回归 Y 对 $[X_1 \ X_2]$ 的 OLS 系数 $\hat{\beta}_2$ ，等于残差回归 M_1Y 对 M_1X_2 的 OLS 系数。

解答

完整回归的正规方程为

$$\begin{aligned}
X_1^\top(Y - X_1\hat{\beta}_1 - X_2\hat{\beta}_2) &= 0, \\
X_2^\top(Y - X_1\hat{\beta}_1 - X_2\hat{\beta}_2) &= 0.
\end{aligned}$$

由第一式，

$$\hat{\beta}_1 = (X_1^\top X_1)^{-1}X_1^\top(Y - X_2\hat{\beta}_2).$$

代回第二式，得到

$$X_2^\top M_1(Y - X_2\hat{\beta}_2) = 0,$$

故

$$\hat{\beta}_2 = (X_2^\top M_1 X_2)^{-1}X_2^\top M_1 Y.$$

$[X_1 \ X_2]$ 满列秩保证 $X_2^\top M_1 X_2$ 正定：若 $M_1 X_2 v = 0$ ，则 $X_2 v \in \mathcal{C}(X_1)$ ，满列秩迫使 $v = 0$ 。另一方面， M_1 对称且幂等，所以残差回归的 OLS 系数为

$$\{(M_1 X_2)^\top (M_1 X_2)\}^{-1} (M_1 X_2)^\top M_1 Y = (X_2^\top M_1 X_2)^{-1} X_2^\top M_1 Y,$$

与上式完全相同。

核验要点

- 必须同时把响应与 X_2 对 X_1 残差化；只残差化其中一个不能直接套用普通 OLS 公式。
- $M_1 = M_1^\top = M_1^2$ ，因此残差设计的 Gram 矩阵恰为 $X_2^\top M_1 X_2$ 。
- 完整设计满列秩排除了残差化后 X_2 丢失列秩的可能。

来源与可信度：公开课程讲义·独立重写

Frisch–Waugh–Lovell 定理可参见 Duke University 的分块回归课程讲义。本稿从正规方程出发重写，并补足残差设计满秩的证明。

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

偏斜正态密度及其均值

设 ϕ, Φ 分别为标准正态密度和分布函数， $a > 0$ 。

1. 证明 $f(x) = 2\phi(x)\Phi(ax)$ 是概率密度；
2. 若 Y 具有该密度，求 $\mathbb{E}Y$ 。

解答

(1) 显然 $f \geq 0$ 。令

$$I = \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\Phi(ax) dx.$$

作变量代换 $x \mapsto -x$ ，并使用 $\phi(-x) = \phi(x)$ 、 $\Phi(-ax) = 1 - \Phi(ax)$ ，得到

$$I = \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\{1 - \Phi(ax)\} dx = 1 - I.$$

故 $I = 1/2$ ，从而 $\int f = 1$ 。

(2) 因 $\phi'(x) = -x\phi(x)$ ，分部积分给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Y &= 2 \int_{\mathbb{R}} x\phi(x)\Phi(ax) dx \\ &= 2a \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\phi(ax) dx \\ &= \frac{a}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \exp\left\{-\frac{1+a^2}{2}x^2\right\} dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}. \end{aligned}$$

边界项为零，因为 $\phi(x)$ 指数衰减而 $0 \leq \Phi \leq 1$ 。

核验要点

- 归一化利用的是正态分布的中心对称性，对任意 a 均成立。
- 分部积分后出现 $\Phi'(ax) = a\phi(ax)$ ，链式法则中的 a 不能遗漏。
- 当 $a \downarrow 0$ 时均值趋于 0；当 $a \rightarrow \infty$ 时趋于半正态均值 $\sqrt{2/\pi}$ ，与密度极限相符。

来源与可信度：作者参考页 · 独立推导

该分布为偏斜正态族；定义与矩公式可由 Azzalini 的作者参考页核对。本稿以对称积分和分部积分独立计算。

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

Brownian 运动对称区间退出时刻的二阶矩

设 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为从 0 出发的标准 Brownian 运动, $a > 0$, 并令

$$\tau_a = \inf\{t \geq 0 : |B_t| = a\}.$$

求 $\mathbb{E}\tau_a^2$ 。

解答

对从 $x \in (-a, a)$ 出发的过程, 记

$$u_1(x) = \mathbb{E}_x \tau_a, \quad u_2(x) = \mathbb{E}_x \tau_a^2.$$

退出时刻矩的 Dynkin 方程为

$$\frac{1}{2}u_1'' = -1, \quad \frac{1}{2}u_2'' = -2u_1, \quad u_1(\pm a) = u_2(\pm a) = 0.$$

第一式给出

$$u_1(x) = a^2 - x^2.$$

因此

$$u_2''(x) = -4(a^2 - x^2).$$

解为偶函数, 故 $u_2'(0) = 0$; 两次积分得到

$$u_2(x) = -2a^2x^2 + \frac{x^4}{3} + C.$$

由 $u_2(a) = 0$,

$$C = \frac{5}{3}a^4.$$

过程从 0 出发, 所以

$$\boxed{\mathbb{E}\tau_a^2 = u_2(0) = \frac{5}{3}a^4.}$$

核验要点

- 递推方程是 $\mathcal{L}u_k = -ku_{k-1}$, 其中 Brownian 生成元 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}d^2/dx^2$ 。
- Brownian 缩放先验地要求二阶矩与 a^4 成正比, 所得答案满足该量纲检查。
- 已知 $\mathbb{E}\tau_a = a^2$, 故 $\text{Var}(\tau_a) = 2a^4/3 > 0$, 与结果相容。

来源与可信度：公开讨论线索 · 独立重写

一般区间退出时刻的同类计算可见 [Mathematics Stack Exchange](#) 的公开讨论。本稿用矩的 Dynkin 边值问题独立求解。

17.2 特征函数刻画

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

单一卷 积缩放方程与半稳定分布

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布。对某个整数 $n \geq 2$, 存在 $a > 0, b \in \mathbb{R}$ 使

$$X_1 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} aX_1 + b. \quad (\text{U1})$$

令 $\alpha = \log n / \log a$ 。

1. 题面要求证明：当 $\alpha = 1, b = 0$ 时，

$$\varphi(t) = \exp\{i\mu t - \gamma|t|\}.$$

判断该结论是否由现有条件推出；

2. 若再假设 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, 证明除退化情形外, (U1) 与 $\alpha \leq 1$ 不可能同时成立。

解答

(1) 按印刷题面，该断言不成立。 $\alpha = 1$ 等价于 $a = n$, 而 (U1) 只给出一个离散尺度上的半稳定性，并不足以推出对所有尺度稳定。

给出显式反例。取 $0 < \varepsilon < 1$, 对 $x \neq 0$ 定义

$$c(x) = 1 + \varepsilon \cos\left(\frac{2\pi \log|x|}{\log n}\right), \quad \nu(dx) = \frac{c(x)}{x^2} dx.$$

ν 是对称 Lévy 测度，因为

$$\int_{\mathbb{R}} (1 \wedge x^2) \nu(dx) < \infty.$$

令

$$\Psi(t) = \int_{\mathbb{R}} (1 - \cos tx) \nu(dx), \quad \varphi(t) = e^{-\Psi(t)}.$$

由 Lévy–Khintchine 定理, φ 是某个非退化对称无穷可分分布的特征函数。又 $c(nx) = c(x)$, 变量代换 $y = nx$ 给出

$$\Psi(nt) = n\Psi(t),$$

所以

$$\varphi(nt) = \varphi(t)^n.$$

这恰好意味着 $X_1 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} nX_1$, 即满足题设 $a = n, b = 0$ 。但 c 非常数；由 Lévy 三元组唯一性, $\Psi(t)$ 不可能等于 $\gamma|t|$, 所以该分布不是 Cauchy 分布。

若把条件加强为对所有正整数缩放（或足够稠密的乘法尺度）都成立，对数周期因子才会被迫为常数，此时可得到题面所写的 Cauchy 特征函数。

(2) 令 $m = \mathbb{E}X_1$, 并置 $Z = X_1 - m$ 。对 (U1) 取期望得

$$b = (n - a)m,$$

所以中心化后

$$Z_1 + \cdots + Z_n \stackrel{d}{=} aZ. \quad (1)$$

若 $0 < a < 1$, 令 $W = Z_2 + \cdots + Z_n$ 。由独立性、 $\mathbb{E}W = 0$ 及条件 Jensen 不等式,

$$a\mathbb{E}|Z| = \mathbb{E}|Z_1 + W| \geq \mathbb{E}|Z_1 + \mathbb{E}W| = \mathbb{E}|Z|,$$

非退化时矛盾。因此 $a \geq 1$ 。 $a = 1$ 时, 特征函数方程 $\varphi_Z(t)^n = \varphi_Z(t)$ 在原点邻域迫使 $\varphi_Z \equiv 1$, 也只能退化。故非退化时 $a > 1$ 。

此时 $\alpha \leq 1$ 等价于 $a \geq n$ 。迭代 (1) 得

$$\sum_{j=1}^{n^k} Z_j \stackrel{d}{=} a^k Z.$$

于是

$$\mathbb{E} \left| \frac{1}{n^k} \sum_{j=1}^{n^k} Z_j \right| = \left(\frac{a}{n} \right)^k \mathbb{E}|Z| \geq \mathbb{E}|Z| > 0.$$

但可积、均值为零的独立同分布变量满足 L^1 大数定律, 左端必须趋于 0, 矛盾。故除 $Z = 0$ 几乎必然外, 不可能有 $\alpha \leq 1$ 。

核验要点

- 单个缩放因子只刻画半稳定分布; 对数周期 Lévy 密度提供了严格反例, 不能把“半稳定”直接替换为“稳定”。
- 反例的 Lévy 可积性在零点与无穷远分别由 $x^2 \cdot x^{-2}$ 和 x^{-2} 的可积性保证。
- 第二问只用一阶矩: 中心化、迭代缩放与 L^1 大数定律闭合了矛盾, 不依赖方差存在。

来源与可信度: 权威定义线索 · 题面订正

稳定与半稳定卷积缩放的背景可参见 [Encyclopedia of Mathematics](#) 的 [Stable distribution](#) 条目。题面第一问把单尺度半稳定性误当成完全稳定性; 本稿给出 Lévy 测度反例, 并在第二问保留、证明原命题中正确的可积性结论。

题目 PROB-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

Kac-Bernstein 正态刻画定理

设 ξ, η 独立。若

$$S = \xi + \eta, \quad D = \xi - \eta$$

也相互独立, 证明 ξ, η 均服从正态分布 (允许退化正态)。

解答

记 ξ', η' 为 (ξ, η) 的独立同分布副本, 并令

$$X = \xi - \xi', \quad Y = \eta - \eta'.$$

X, Y 独立且对称。又

$$X + Y = S - S', \quad X - Y = D - D'.$$

因为 (S, S') 与 (D, D') 相互独立, $X + Y$ 与 $X - Y$ 也独立。

记 f_0, g_0 为 X, Y 的特征函数。它们分别等于 $|\varphi_\xi|^2, |\varphi_\eta|^2$, 故非负且为偶函数。独立性给出

$$f_0(s+t)g_0(s-t) = f_0(s)g_0(s)f_0(t)g_0(t). \quad (2)$$

在 (2) 中先取 $t = s$ 、再取 $t = -s$, 得到

$$f_0(2s) = f_0(s)^2 g_0(s)^2 = g_0(2s),$$

所以 $f_0 = g_0 =: h$ 。又 $h(2s) = h(s)^4$; 若 h 在某点为零, 不断二分该点会得到趋于 0 的零点列, 与 $h(0) = 1$ 及连续性矛盾。故 $h > 0$ 。

令 $q(t) = -\log h(t)$ 。方程 (2) 化为

$$q(s+t) + q(s-t) = 2q(s) + 2q(t).$$

连续二次函数方程的全部解为 $q(t) = ct^2$, 其中 $c \geq 0$ 。因此

$$|\varphi_\xi(t)|^2 = |\varphi_\eta(t)|^2 = e^{-ct^2}. \quad (3)$$

特别地, 原特征函数处处不为零, 可取满足 $F(0) = G(0) = 0$ 的连续对数

$$F(t) = \log \varphi_\xi(t) = -\frac{c}{2}t^2 + iP(t), \quad G(t) = \log \varphi_\eta(t) = -\frac{c}{2}t^2 + iQ(t),$$

其中 P, Q 连续且为奇函数。

直接对原变量使用 S, D 的独立性, 有

$$\varphi_\xi(s+t)\varphi_\eta(s-t) = \varphi_\xi(s)\varphi_\eta(s)\varphi_\xi(t)\varphi_\eta(-t).$$

取连续对数; 两边之差是连续的 $2\pi i\mathbb{Z}$ 值函数, 且在原点为零, 所以恒为零。比较虚部,

$$P(s+t) + Q(s-t) = P(s) + Q(s) + P(t) - Q(t). \quad (4)$$

由 $t = \pm s$ 得 $P(2s) = 2P(s)$ 、 $Q(2s) = 2Q(s)$ 。令 $R = P + Q$ 、 $T = P - Q$ 。把 (4) 与将 t 换成 $-t$ 的式子相加、相减, 得到

$$R(s+t) + R(s-t) = 2R(s), \quad T(s+t) - T(s-t) = 2T(t).$$

第一式及连续性说明 $R(s) = rs$; 第二式结合 $T(2u) = 2T(u)$ 化为 Cauchy 加法方程, 故

$T(s) = t_0 s$ 。于是 P, Q 都是线性函数。存在 $\mu_\xi, \mu_\eta \in \mathbb{R}$ 使

$$\varphi_\xi(t) = \exp\left(i\mu_\xi t - \frac{c}{2}t^2\right), \quad \varphi_\eta(t) = \exp\left(i\mu_\eta t - \frac{c}{2}t^2\right).$$

这正是方差同为 c 的两个正态分布的特征函数； $c = 0$ 时为退化情形。

核验要点

- 先作独立副本差分，使特征函数变为非负模平方，因而可无歧义取实对数并解二次函数方程。
- 关系 $h(2t) = h(t)^4$ 排除了零点；这一步保证原特征函数也可在整条实线上选连续对数。
- 最终不仅推出正态性，还推出两者方差相同；这与 $\text{Cov}(S, D) = \text{Var}(\xi) - \text{Var}(\eta) = 0$ 的有限矩直觉一致。

来源与可信度：公开学术论文 · 独立特征函数证明

Kac–Bernstein 定理及另一种信息论证明见公开论文 *An Information-Theoretic Proof of the Kac–Bernstein Theorem*。本稿采用自包含的对称化与特征函数有限差分证明。

第二部分

总决赛面试题解

第十八章 2012 年总决赛面试

18.1 概率部分

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P1

随机分点、三角形与三段长度的分布

从 $[0, 1]$ 中独立均匀地取两点 ξ, η 。按从左到右的顺序，它们把单位区间分成长度为

$$X = \min\{\xi, \eta\}, \quad Y = |\xi - \eta|, \quad Z = 1 - \max\{\xi, \eta\}$$

的三段。

1. 求 X, Y, Z 能构成平面三角形三边的概率；
2. 分别求 X, Y, Z 的分布。

解答

三段长度恒满足 $X + Y + Z = 1$ 。三个正数之和为 1 时，它们能构成非退化三角形，当且仅当每一个都小于 $1/2$ 。又因为连续分布下等号事件的概率为零，所以可以把严格不等号换成不超过而不影响概率。

先求一段长度超过 $1/2$ 的概率。例如

$$\mathbb{P}(X \geq t) = \mathbb{P}(\xi \geq t, \eta \geq t) = (1 - t)^2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

特别地， $\mathbb{P}(X \geq 1/2) = 1/4$ 。区间反射给出 $Z \stackrel{d}{=} X$ ，故 $\mathbb{P}(Z \geq 1/2) = 1/4$ ；而在单位正方形 $(\xi, \eta) \in [0, 1]^2$ 中，事件 $Y = |\xi - \eta| \geq 1/2$ 是两个直角边长均为 $1/2$ 的三角形之并，其总面积也为 $1/4$ 。由于总长度为 1，两段不可能同时严格超过 $1/2$ ；三个坏事件除零概率边界外互不相交。因此

$$\mathbb{P}(\max\{X, Y, Z\} < 1/2) = 1 - 3 \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

对 $0 \leq x \leq 1$ ，上面的尾概率直接给出

$$F_X(x) = 1 - (1 - x)^2.$$

对于中间一段，单位正方形中事件 $|\xi - \eta| > x$ 是两个边长为 $1 - x$ 的直角三角形之并，故

$$F_Y(x) = \mathbb{P}(|\xi - \eta| \leq x) = 1 - (1 - x)^2.$$

最后，

$$\mathbb{P}(Z > x) = \mathbb{P}(\xi < 1 - x, \eta < 1 - x) = (1 - x)^2,$$

所以 $F_Z(x) = 1 - (1 - x)^2$ 。综上，三者具有相同的分布函数

$$F(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ 1 - (1 - u)^2, & 0 \leq u \leq 1, \\ 1, & u > 1, \end{cases}$$

并都有密度 $f(u) = 2(1 - u)\mathbf{1}_{(0,1)}(u)$ ，即服从 $\text{Beta}(1, 2)$ 分布。

核验要点

- 密度积分为 $\int_0^1 2(1 - u) du = 1$ ，三个边际分布均已归一化。
- 三角形事件也可在单纯形 $x + y + z = 1$ 上直接计算：删去三个相似的角部小三角形，每个占总面积的 $1/4$ ，余下面积比例为 $1/4$ 。
- X, Y, Z 并不相互独立；这里只使用了同分布性和三个“长度超过 $1/2$ ”事件互斥，没有误用独立性。

来源与可信度：赛事官网官方解答

题面及官方解答收录于赛事官网“2012-2025 总决赛面试真题”归档中的 2012 Probability 试卷。本解答改用尾概率与互斥事件统一处理三角形概率，并补全三个分布在实轴上的分段表达。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P2

样本最大值与单个观测的联合分布

设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 独立同分布于 $U[0, 1]$ ，并令

$$Y = \max_{1 \leq k \leq n} \xi_k.$$

求：

1. (ξ_1, Y) 的联合分布；
2. $\mathbb{P}(\xi_1 = Y)$ ；
3. 条件期望 $\mathbb{E}(\xi_1 | Y)$ 。

解答

在 $0 \leq x, y \leq 1$ 内，联合分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\xi_1, Y}(x, y) &= \mathbb{P}(\xi_1 \leq x, \xi_1 \leq y, \xi_2 \leq y, \dots, \xi_n \leq y) \\ &= \begin{cases} xy^{n-1}, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ y^n, & 0 \leq y < x \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

区间外的值由分布函数的通常延拓确定；等价地，若记 $c(t) = \min\{1, \max\{0, t\}\}$ ，则对所有实数 x, y 都有

$$F_{\xi_1, Y}(x, y) = c(\min\{x, y\})c(y)^{n-1}.$$

由于样本分布连续, 最大值几乎必然唯一。由交换对称性, 每个指标成为最大值指标的概率相同, 故

$$\mathbb{P}(\xi_1 = Y) = \frac{1}{n}.$$

进一步, 令 J 为唯一最大值所在的指标。 J 在 $\{1, \dots, n\}$ 上均匀, 并与 Y 独立。给定 $Y = y \in (0, 1)$: 当 $J = 1$ 时 $\xi_1 = y$; 当 $J \neq 1$ 时, ξ_1 在 $[0, y]$ 上均匀。因此 $\xi_1 | (Y = y)$ 的条件分布由位于 y 、质量为 $1/n$ 的原子和区间 $(0, y)$ 上的密度

$$\frac{n-1}{ny}$$

组成。于是

$$\mathbb{E}(\xi_1 | Y = y) = \frac{1}{n}y + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{y}{2} = \frac{n+1}{2n}y,$$

从而

$$\mathbb{E}(\xi_1 | Y) = \frac{n+1}{2n}Y.$$

核验要点

- 令 $x = y = 1$, 联合分布函数取值 1; 令 $x \geq y$, 它退化为 Y 的分布函数 y^n 。
- 条件分布的总质量为 $1/n + (n-1)/n = 1$; 其原子不能遗漏, 否则条件期望会错误地等于 $Y/2$ 。
- 取全期望可得 $\mathbb{E}\xi_1 = \frac{n+1}{2n}\mathbb{E}Y = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{n}{n+1} = 1/2$, 与 $U[0, 1]$ 的均值一致。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方解答见赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Probability 试卷。本解答补充了联合分布函数在全部区域的表达, 并明确保留条件分布在最大值处的原子质量。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P3

低基率下阳性判断的后验概率

某群体共有 1000 人, 其中恰有一人是你的理想朋友。假设等概率地遇见其中一人; 若遇见理想朋友, 你以 99/100 的概率作出“是理想朋友”的判断; 若遇见的不是理想朋友, 你仍会以 1/100 的概率误判为“是”。已知你作出了肯定判断, 求此人确为理想朋友的概率。

解答

记 I 为“遇见理想朋友”, A 为“作出肯定判断”。在所建模型下

$$\mathbb{P}(I) = \frac{1}{1000}, \quad \mathbb{P}(A | I) = \frac{99}{100}, \quad \mathbb{P}(A | I^c) = \frac{1}{100}.$$

全概率公式给出

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{1000} \frac{99}{100} + \frac{999}{1000} \frac{1}{100}.$$

因此由 Bayes 公式,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(I | A) &= \frac{\mathbb{P}(A | I)\mathbb{P}(I)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{(99/100)(1/1000)}{(99/100)(1/1000) + (1/100)(999/1000)} \\ &= \boxed{\frac{11}{122}} \approx 0.09016.\end{aligned}$$

虽判断本身有 99% 的灵敏度和 99% 的特异度, 但理想朋友的先验比例仅为 0.1%, 所以肯定判断后的后验概率仍不到 10%。

核验要点

- 若对全体 1000 人各判断一次, 期望真阳性数为 0.99, 期望假阳性数为 $999 \times 0.01 = 9.99$; 比例 $0.99/(0.99 + 9.99)$ 正是 $11/122$ 。
- 分母严格为正, 所得概率位于 0 与 1 之间, 并显著小于单次判断正确率, 符合低基率效应。
- 数值依赖“等概率遇见每个人”的建模假设; 若相遇机制有偏, 应把先验概率 $1/1000$ 换成相应的相遇概率后再用同一公式。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方 Bayes 公式解答收录于赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Probability 试卷。本解答显式写出均匀相遇假设, 并用期望人数作独立数值核验。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P4

独立随机和的特征函数与方差

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均值为 μ 、方差为 $\sigma^2 < \infty$ 、特征函数为 φ_X 。设 N 是与该序列独立的非负整数值随机变量, 且 $\mathbb{E}N$ 、 $\text{Var}(N)$ 有限。令

$$Y = \sum_{k=1}^N X_k,$$

其中 $N = 0$ 时约定空和为 0。求 Y 的特征函数和方差。

解答

记 N 的概率母函数为

$$G_N(z) = \mathbb{E}z^N = \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{P}(N = m)z^m, \quad |z| \leq 1.$$

条件于 $N = m$, 独立性给出

$$\mathbb{E}(e^{itY} | N = m) = \varphi_X(t)^m.$$

再对 N 取期望, 得到

$$\varphi_Y(t) = \mathbb{E}[\varphi_X(t)^N] = G_N(\varphi_X(t)).$$

方差用全方差公式计算最直接。条件均值和条件方差分别为

$$\mathbb{E}(Y | N) = N\mu, \quad \text{Var}(Y | N) = N\sigma^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \mathbb{E}\{\text{Var}(Y | N)\} + \text{Var}\{\mathbb{E}(Y | N)\} \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}N + \mu^2 \text{Var}(N). \end{aligned}$$

即

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}N \text{Var}(X_1) + \text{Var}(N)(\mathbb{E}X_1)^2.$$

同时, $\mathbb{E}Y = \mu \mathbb{E}N$ 。

核验要点

- 当 $N \equiv m$ 时, 公式化为 $\varphi_Y = \varphi_X^m$ 与 $\text{Var}(Y) = m\sigma^2$ 。
- 当 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 时, $G_N(z) = e^{\lambda(z-1)}$, 故得到复合 Poisson 特征函数 $e^{\lambda(\varphi_X(t)-1)}$, 方差为 $\lambda(\sigma^2 + \mu^2) = \lambda \mathbb{E}X_1^2$ 。
- $N = 0$ 的情形已由空和约定和 $z^0 = 1$ 自动包含, 无需另加修正项。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方解答见赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Probability 试卷。本解答以概率母函数和全方差公式重写, 并核验了确定项数及复合 Poisson 两个特例。

18.2 统计部分

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P1

指数分布尺度参数的 Cramér–Rao 下界

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 密度为

$$f_\beta(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}, \quad \beta > 0.$$

1. 对任意方差有限的无偏估计量 T , 证明 $\text{Var}_\beta(T) \geq \beta^2/n$;
2. 判断该下界能否达到, 并在能达到时构造估计量。

解答

对观测值 $x_1, \dots, x_n$, 对数似然为

$$\ell(\beta) = -n \log \beta - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i.$$

得分函数为

$$U_\beta = \ell'(\beta) = -\frac{n}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n X_i.$$

因为指数分布的均值、方差分别为 β, β^2 , 所以

$$I_n(\beta) = \mathbb{E}_\beta U_\beta^2 = \frac{1}{\beta^4} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{n}{\beta^2}.$$

对目标函数 $g(\beta) = \beta$, 有 $g'(\beta) = 1$. Cramér-Rao 不等式于是给出

$$\boxed{\text{Var}_\beta(T) \geq \frac{g'(\beta)^2}{I_n(\beta)} = \frac{\beta^2}{n}}.$$

取样本均值

$$\hat{\beta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

则

$$\mathbb{E}_\beta \hat{\beta} = \beta, \quad \text{Var}_\beta(\hat{\beta}) = \frac{\beta^2}{n},$$

所以该估计量恰好达到下界。事实上,

$$\bar{X} - \beta = I_n(\beta)^{-1} U_\beta,$$

正是 Cauchy-Schwarz 等号成立所要求的线性关系。

核验要点

- 模型的支撑 $[0, \infty)$ 不随 β 变化, 得分的期望为零, Cramér-Rao 正则条件成立。
- 直接计算 $-\mathbb{E} \ell''(\beta)$ 也得到 n/β^2 , 与得分方差相符。
- $n = 1$ 时结论仍成立, 此时 X_1 本身就是达到下界的无偏估计量。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方解答收录于赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Statistics 试卷。本解答补写得分方差与等号条件, 直接核验样本均值确实有效。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P2

Cauchy 位置参数的有限样本下界与渐近效率

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于位置参数为 θ 的标准尺度 Cauchy 分布, 密度为

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\pi \{1 + (x - \theta)^2\}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. 对任意方差有限的无偏估计量 T , 证明 $\text{Var}_\theta(T) \geq 2/n$;
2. 判断是否存在对所有 θ 都达到该下界的无偏估计量;
3. 去掉有限样本无偏限制后, 给出渐近达到该下界的估计量。

解答

单个观测的得分函数为

$$u_{\theta}(x) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\theta}(x) = \frac{2(x - \theta)}{1 + (x - \theta)^2}.$$

若 $Z = X - \theta$ 为标准 Cauchy 随机变量, 则

$$I_1(\theta) = \mathbb{E} u_{\theta}(X)^2 = \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z^2}{(1 + z^2)^3} dz = \frac{1}{2}.$$

故 n 个观测的 Fisher 信息为 $I_n(\theta) = n/2$ 。对 $g(\theta) = \theta$ 应用 Cramér–Rao 不等式, 得到

$$\boxed{\text{Var}_{\theta}(T) \geq \frac{2}{n}}.$$

下面证明下界不能由一个不含未知参数的无偏估计量对所有 θ 同时达到。若达到等号, 则 Cauchy–Schwarz 的等号条件迫使

$$T(x_1, \dots, x_n) = \theta + \frac{1}{I_n(\theta)} \sum_{i=1}^n u_{\theta}(x_i) = \theta + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \theta}{1 + (x_i - \theta)^2}$$

在 P_{θ} 下几乎处处成立。所有 P_{θ} 的密度在 $\mathbb{R}^n$ 上处处为正, 因此上式对不同 θ 的右端必须作为连续函数在整个 $\mathbb{R}^n$ 上相同。可是取 $x_1 = \dots = x_n = 0$: 当 $\theta = 0$ 时右端为 0; 当 $\theta = 1$ 时右端为

$$1 + 4 \frac{-1}{1 + 1} = -1.$$

矛盾。故不存在这样的有效无偏估计量。

去掉有限样本无偏要求后, 可取任一全局最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$, 即最大化

$$-\sum_{i=1}^n \log\{1 + (X_i - \theta)^2\}$$

的 θ 。Cauchy 位置族满足通常的 MLE 正则条件, 因而

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, I_1(\theta)^{-1}) = N(0, 2).$$

所以其渐近方差为 $2/n$, 即渐近达到信息下界。

核验要点

- 积分恒等式 $\int_{\mathbb{R}} z^2(1 + z^2)^{-3} dz = \pi/8$ 给出每个观测的信息 $1/2$, 常数无误。
- “等号估计量含有 θ ” 本身还不是充分反证; 上面比较 $\theta = 0, 1$ 时的连续函数, 严格排除了同一统计量同时满足两个等号关系的可能。
- Cauchy 分布没有总体均值不妨碍位置参数估计; 这里所需的是得分平方可积, 而它确实成立。

来源与可信度：赛事官网官方解答

题面及官方思路见赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Statistics 试卷。本解答重新计算 Fisher 信息，并把官方略写的“不能达到”补成比较两个参数值的严格反证。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P3

岭回归估计量的均值与协方差

考虑固定设计线性模型

$$y = X\beta_0 + \varepsilon,$$

其中 X 是 $n \times p$ 设计矩阵， $\mathbb{E}\varepsilon = 0$ ，且 $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$ 。给定 $\lambda > 0$ ，岭回归估计量为

$$\hat{\beta}_{\text{ridge}} = (X^T X + \lambda I_p)^{-1} X^T y.$$

求它的均值和协方差矩阵。

解答

记

$$A_\lambda = (X^T X + \lambda I_p)^{-1}.$$

由于 $X^T X$ 半正定而 $\lambda > 0$ ，矩阵 $X^T X + \lambda I_p$ 正定，故 A_λ 总是存在。代入模型得

$$\hat{\beta}_{\text{ridge}} = A_\lambda X^T X \beta_0 + A_\lambda X^T \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\hat{\beta}_{\text{ridge}} &= A_\lambda X^T X \beta_0 \\ &= A_\lambda (X^T X + \lambda I_p - \lambda I_p) \beta_0 \\ &= \boxed{\beta_0 - \lambda A_\lambda \beta_0}. \end{aligned}$$

因此偏差为 $-\lambda A_\lambda \beta_0$ 。

随机部分只有 $A_\lambda X^T \varepsilon$ ，而 A_λ 对称，故

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\beta}_{\text{ridge}}) &= A_\lambda X^T (\sigma^2 I_n) X A_\lambda^T \\ &= \boxed{\sigma^2 (X^T X + \lambda I_p)^{-1} X^T X (X^T X + \lambda I_p)^{-1}}. \end{aligned}$$

核验要点

- 结果只使用误差的一、二阶矩，不需要假设误差正态。
- 若 $X^T X$ 可逆且令 $\lambda \downarrow 0$ ，均值趋于 β_0 ，协方差趋于 $\sigma^2 (X^T X)^{-1}$ ，正好恢复 OLS 公式。
- 在 $X^T X$ 的特征值为 d_j 的方向上，均值收缩因子为 $d_j/(d_j + \lambda)$ ，方差因子为 $\sigma^2 d_j/(d_j + \lambda)^2$ ，与岭回归“以偏差换方差”的解释一致。

来源与可信度：赛事官网官方解答

题面及官方矩阵计算收录于赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Statistics 试卷。本解答显式验证逆矩阵存在，并补充偏差、OLS 极限及谱方向核验。

题目 PROB-2012-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P4

高斯均值平方和的无偏估计

设

$$X_i \sim N\left(\theta_i, \frac{1}{n}\right), \quad i = 1, \dots, n,$$

彼此独立。对

$$T = \sum_{i=1}^n \theta_i^2$$

构造一个估计量 $\hat{T}$ ，并计算其均方误差 $\mathbb{E}(\hat{T} - T)^2$ 。

解答

因为

$$\mathbb{E}X_i^2 = \theta_i^2 + \frac{1}{n},$$

自然取去偏后的二次统计量

$$\hat{T} = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1.$$

它满足 $\mathbb{E}\hat{T} = T$ 。

若 $X \sim N(\theta, \sigma^2)$ ，则

$$\text{Var}(X^2) = 2\sigma^4 + 4\theta^2\sigma^2.$$

在本题中 $\sigma^2 = 1/n$ 。利用 X_i 的独立性，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{T} - T)^2 &= \text{Var}(\hat{T}) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n^2} + \frac{4\theta_i^2}{n} \right) \\ &= \left[\frac{2}{n} + \frac{4T}{n} \right] = \left[\frac{4T + 2}{n} \right]. \end{aligned}$$

核验要点

- 去偏常数是 $\sum_{i=1}^n (1/n) = 1$ ，而不是 $1/n$ 。
- 由表示 $X_i = \theta_i + Z_i/\sqrt{n}$ 可直接展开：线性项与中心化二次项不相关，亦得到 $4T/n + 2/n$ 。
- 当所有 $\theta_i = 0$ 时， $n \sum_i X_i^2 \sim \chi_n^2$ ，故 $\text{Var}(\sum_i X_i^2) = 2/n$ ，与通式一致。

来源与可信度：赛事官网官方题解载体

题面载于赛事官网总决赛面试真题归档的 2012 Statistics 官方文件。本解答从高斯二阶矩独立推导去偏估计量，并用 χ^2 特例核验常数。

第十九章 2013 年总决赛面试

19.1 个人赛

题目 PROB-2013-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

中断赌局的公平分配

甲、乙各出资 100 元，反复投掷一枚均匀硬币：正面则甲赢一局，反面则乙赢一局；双方约定先赢三局者获得全部 200 元。当比赛因故中止时，甲已经赢两局、乙赢一局。问应如何在甲、乙之间公平分配赌资？

解答

公平分配应等于在当前信息下双方继续比赛所得奖金的条件期望。此时甲再赢一局即可获胜，乙则必须连续赢两局。

若继续投掷，乙最终获胜当且仅当接下来的两次都是反面，故

$$\mathbb{P}(\text{乙最终获胜}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\mathbb{P}(\text{甲最终获胜}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

于是甲、乙的公平份额分别为

$$200 \times \frac{3}{4} = \boxed{150 \text{ 元}}, \quad 200 \times \frac{1}{4} = \boxed{50 \text{ 元}}.$$

核验要点

- 也可按后续路径列举：甲下一局立即获胜的概率为 $1/2$ ；若乙先赢而甲再赢，概率为 $1/4$ ；甲的总胜率为 $1/2 + 1/4 = 3/4$ 。
- 两人的份额之和为 200 元，且都等于继续比赛奖金的条件期望，不受已经投出的三局具体顺序影响。
- 已经各自投入的 100 元是沉没成本；若简单按当前比分 $2:1$ 分成 $400/3$ 与 $200/3$ ，并不等于未来胜率，因而不公平。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面经赛事官网历年真题归档的 2013 个人赛原页核对。高等教育出版社《丘成桐大学生数学竞赛试题及解答（2010–2013）》是同期官方出版物线索，但公开目录不足以逐步核对本面试题推导；本解答按条件期望独立重构。

题目 PROB-2013-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

独立分量与旋转不变性刻画正态分布

设 X, Y 相互独立, 并且二维随机向量 $Z = (X, Y)^T$ 的分布在任意正交变换下不变, 即对每个 2×2 正交矩阵 O 都有

$$OZ \stackrel{d}{=} Z.$$

证明 X, Y 是均值为零、方差相同的正态随机变量。

解答

正交不变性首先蕴含 $X \stackrel{d}{=} -X$ 、 $Y \stackrel{d}{=} -Y$, 并且由旋转 90° 可知 $X \stackrel{d}{=} Y$ 。所以两者同分布且关于零对称。记共同的特征函数为

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \mathbb{E}e^{itY}.$$

对称性保证 φ 为实偶函数。

由于 X, Y 独立, (X, Y) 的联合特征函数为 $\varphi(s)\varphi(t)$ 。另一方面, 旋转不变性说明联合特征函数只依赖向量 (s, t) 的欧氏长度。把 (s, t) 旋转到 $(\sqrt{s^2 + t^2}, 0)$, 得到

$$\varphi(s)\varphi(t) = \varphi(\sqrt{s^2 + t^2}), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

令

$$f(u) = \varphi(\sqrt{u}), \quad u \geq 0.$$

则 f 连续、 $f(0) = 1$, 且

$$f(u+v) = f(u)f(v), \quad u, v \geq 0.$$

又有 $f(u) = f(u/2)^2 \geq 0$ 。事实上 f 不会取零: 若 $f(u_0) = 0$, 反复使用 $f(u_0) = f(u_0/2^m)^{2^m}$ 会推出 $f(u_0/2^m) = 0$, 与连续性及 $f(0) = 1$ 矛盾。因此可定义连续函数 $g(u) = \log f(u)$, 它满足

$$g(u+v) = g(u) + g(v).$$

连续 Cauchy 方程的解为 $g(u) = -cu$ 。由于特征函数模不超过 1, 有 $c \geq 0$ 。故

$$\varphi(t) = e^{-ct^2} = \exp\left(-\frac{(2c)t^2}{2}\right).$$

这正是 $N(0, 2c)$ 的特征函数。因此

$$X, Y \text{ 独立同分布于 } N(0, 2c).$$

当 $c = 0$ 时二者均退化为零; 非退化时 $c > 0$ 。两者的均值均为零, 方差均为 $2c$ 。

核验要点

- 证明没有预先假设一阶或二阶矩存在; 正态特征函数的形式反过来自动给出全部矩。
- 独立性不可删除: 任意非正态的球对称二维分布都具有旋转不变性, 但其两个坐标通常不独立。

- 旋转不变性不可只换成“同方差”：同方差的独立对称变量可以有许多非正态分布，关键是函数方程对所有 s, t 成立。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面由赛事官网 2013 个人赛原页核定。同期高教社官方题解书仅作为出版线索，未能从公开页面逐字核对本题证明；本解答以特征函数和连续 Cauchy 方程独立完成 Maxwell 型刻画，并包含退化边界。

题目 PROB-2013-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

过原点一元线性回归的斜率估计

考虑固定设计的一元线性回归模型

$$Y_k = aX_k + \varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $X_1, \dots, X_n$ 是非随机的人为设计值， $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$ 。给出参数 a 的一种估计方法，并求估计量的均值和方差。

解答

假设

$$S_{XX} = \sum_{k=1}^n X_k^2 > 0,$$

否则所有设计值均为零，参数 a 无法识别。最小二乘法最小化

$$Q(a) = \sum_{k=1}^n (Y_k - aX_k)^2.$$

令 $Q'(a) = 0$ ，得到最小二乘估计；由于误差正态，它同时也是最大似然估计：

$$\hat{a} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k Y_k}{\sum_{k=1}^n X_k^2}.$$

代入模型，

$$\hat{a} = a + \frac{\sum_{k=1}^n X_k \varepsilon_k}{S_{XX}}.$$

所以

$$\mathbb{E}\hat{a} = a, \quad \text{Var}(\hat{a}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{k=1}^n X_k^2}.$$

进一步，由正态变量的线性组合性质，

$$\hat{a} \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{S_{XX}}\right).$$

核验要点

- 方差计算使用 $\text{Var}(\sum_k X_k \varepsilon_k) = \sigma^2 \sum_k X_k^2$; 设计值非随机, 不能把它们再取期望。
- 当把所有 X_k 同时放大 c 倍时, 估计方差缩小为原来的 $1/c^2$, 与设计信息量增加相符。
- 模型没有截距项, 因此分母是 $\sum X_k^2$, 而不是通常带截距回归中的 $\sum (X_k - \bar{X})^2$ 。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面经赛事官网 2013 个人赛原页核对。相关高教社 2010–2013 官方出版物未提供可在线逐步比对的本题页面; 本解答从最小二乘目标独立推导, 并补充可识别条件与精确抽样分布。

19.2 全能赛**题目** PROB-2013-FINAL-OVERALL-MAIN-P1**独立随机变量之和的绝对连续性**

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 具有 Lebesgue 密度。问 $X + Y$ 是否必然具有密度? 请证明你的结论。

解答

答案是肯定的。设 X 的密度为 f_X , Y 的分布测度为 μ_Y ; Y 不需要具有密度。定义

$$g(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z - y) \mu_Y(dy) = \mathbb{E}\{f_X(z - Y)\}.$$

函数 g 非负, 并由 Tonelli 定理满足

$$\int_{\mathbb{R}} g(z) dz = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_X(z - y) dz \mu_Y(dy) = 1.$$

对任意 Borel 集 A , 利用独立性并先条件于 Y ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y \in A) &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x + y) f_X(x) dx \right] \mu_Y(dy) \\ &= \int_A \left[\int_{\mathbb{R}} f_X(z - y) \mu_Y(dy) \right] dz \\ &= \int_A g(z) dz. \end{aligned}$$

故

$$f_{X+Y}(z) = \int f_X(z - y) \mu_Y(dy)$$

是 $X + Y$ 的密度。

核验要点

- 若 Y 是离散变量, 公式成为若干平移密度的加权和, 仍然是密度; 因此并不要求两个加数都绝对连续。

- 独立性是必要条件。例如令 $Y = -X$ ，即使 X 有密度， $X + Y = 0$ 也没有 Lebesgue 密度。
- 推导只使用非负函数的 Tonelli 定理，不需额外的有界性或矩条件。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

英文手写题面经赛事官网 2013 全能赛扫描页核对。同期官方出版物仅作书目信息线索，公开页面未给出可核验推导；本解答用分布测度卷积独立完成，覆盖 Y 离散或奇异的情形。

题目 PROB-2013-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

区间有界随机变量的最大方差

设 $0 \leq X \leq 1$ 几乎处处。求 X 的方差可能达到的最大值，并刻画所有达到最大值的分布。

解答

记 $m = \mathbb{E}X \in [0, 1]$ 。因为 $0 \leq X \leq 1$ ，逐点有 $X^2 \leq X$ ，所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}X^2 - m^2 \\ &\leq m - m^2 = \frac{1}{4} - \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

要使最终等号成立，两个不等式都必须取等。第二个等号要求 $m = 1/2$ ；第一个等号要求

$$\mathbb{E}(X - X^2) = 0.$$

而 $X - X^2 = X(1 - X) \geq 0$ ，故这等价于 $X(1 - X) = 0$ 几乎处处，即 X 只能取 0, 1。再结合均值 $1/2$ ，得到

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}.$$

因此最大方差为

$$\boxed{\max \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{4}},$$

且唯一的达到者是参数为 $1/2$ 的 Bernoulli 分布（视为支撑在 $\{0, 1\}$ 上的分布）。

核验要点

- 对 $X \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ ，直接计算得 $\mathbb{E}X = 1/2$ 、 $\mathbb{E}X^2 = 1/2$ ，方差确为 $1/4$ 。
- 连续均匀分布 $U[0, 1]$ 的方差只有 $1/12$ ；最大方差需要把质量尽量推向区间两个端点。
- 等号条件同时锁定支撑和两端质量，所以不存在其他达到 $1/4$ 的分布。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面来自赛事官网 2013 全能赛扫描页。公开来源检索未发现本面试题的逐题解答；高教社同期官方题解书仅作为出版线索。本解答由 $X^2 \leq X$ 独立推导，并完整刻画等号条件。

题目 PROB-2013-FINAL-OVERALL-MAIN-P3

二维标准正态向量的随机方向

设 X_1, X_2 独立同分布于 $N(0, 1)$ 。求随机向量

$$\left(\frac{X_1}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}, \frac{X_2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}} \right)$$

的分布。

解答

事件 $X_1 = X_2 = 0$ 的概率为零，所以该向量几乎处处有定义。作极坐标变换

$$X_1 = R \cos \Theta, \quad X_2 = R \sin \Theta, \quad R > 0, \quad 0 \leq \Theta < 2\pi.$$

二维标准正态密度为 $(2\pi)^{-1}e^{-(x_1^2+x_2^2)/2}$ ，极坐标 Jacobian 为 r ，故

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = \left(r e^{-r^2/2} \mathbf{1}_{\{r>0\}} \right) \left(\frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{[0,2\pi)}(\theta) \right).$$

密度分解表明 R 与 Θ 独立，且 $\Theta \sim U[0, 2\pi)$ 。于是题中向量等于

$$(\cos \Theta, \sin \Theta).$$

因此它在单位圆周

$$\mathbb{S}^1 = \{(u, v) : u^2 + v^2 = 1\}$$

上按弧长均匀分布。换言之，对任意圆弧 $A \subseteq \mathbb{S}^1$ ，

$$\mathbb{P}((\cos \Theta, \sin \Theta) \in A) = \frac{\text{length}(A)}{2\pi}.$$

核验要点

- 该分布集中在一维圆周上，因而相对于二维 Lebesgue 测度没有密度；“均匀”是相对于圆周弧长而言。
- 两个坐标的均值都是 0、方差都是 1/2，但它们不独立，因为其平方和恒等于 1。
- 原二维正态分布的旋转不变性也直接说明方向分布必须是圆周上的 Haar 均匀分布；极坐标计算给出了归一化常数。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面经赛事官网 2013 全能赛手写原页视觉核对。未发现可公开逐步核验的本题答案；本解答通过极坐标联合密度独立重构，并明确区分圆周弧长分布与二维密度。

题目 PROB-2013-FINAL-OVERALL-MAIN-P4

随机项数正态和是否仍为正态

设

$$\mathbb{P}(N = i) = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3.$$

随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布于 $N(0, 1)$, 并且与 N 独立。令

$$S = \sum_{i=1}^N X_i.$$

判断 S 是否服从正态分布, 并说明理由。

解答

条件于 $N = k$, 有

$$S \mid \{N = k\} \sim N(0, k), \quad k = 1, 2, 3.$$

所以 S 是三个不同方差正态分布的等权混合, 其密度为

$$f_S(x) = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \exp\left(-\frac{x^2}{2k}\right).$$

一般而言这个混合不再是正态分布。下面用矩严格排除正态性。由全方差公式,

$$\mathbb{E}S = 0, \quad \text{Var}(S) = \mathbb{E}N = 2.$$

若 S 正态, 则只能是 $N(0, 2)$, 其四阶矩应为 $3 \cdot 2^2 = 12$ 。但实际条件四阶矩为

$$\mathbb{E}(S^4 \mid N) = 3N^2,$$

从而

$$\mathbb{E}S^4 = 3\mathbb{E}N^2 = 3 \cdot \frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{3} = 14 \neq 12.$$

故

S 不服从正态分布。

核验要点

- 特征函数也给出同一结论: $\varphi_S(t) = \{e^{-t^2/2} + e^{-t^2} + e^{-3t^2/2}\}/3$, 它不是单个形如 $e^{-ct^2/2}$ 的函数。
- 混合分布保持了关于零的对称性和有限矩, 但“条件于 N 为正态”不能推出无条件仍正态。
- 四阶矩 14 大于同方差正态的 12, 反映随机方差混合产生了更厚的尾部。

来源与可信度: 官方出版物线索 · 独立重构

题面由赛事官网 2013 全能赛扫描原页核定。同期官方出版物未提供可公开逐式核对的本题页面; 本解答独立写出混合密度, 并用二阶、四阶矩交叉判别非正态性。

19.3 团体赛

题目 PROB-2013-FINAL-TEAM-MAIN-P1

独立随机和的期望与方差

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立同分布，题目记号约定

$$\mathbb{E}\xi_i = \mu, \quad \text{Var}(\xi_i) = \sigma.$$

设正整数值随机变量 N 与该序列独立，且

$$\mathbb{E}N = m, \quad \text{Var}(N) = \theta.$$

对

$$X = \sum_{i=1}^N \xi_i$$

求期望和方差。

解答

条件于 N ，独立同分布性给出

$$\mathbb{E}(X | N) = N\mu, \quad \text{Var}(X | N) = N\sigma.$$

由全期望公式，

$$\boxed{\mathbb{E}X = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(X | N)\} = \mu\mathbb{E}N = m\mu}.$$

再由全方差公式，

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}\{\text{Var}(X | N)\} + \text{Var}\{\mathbb{E}(X | N)\} \\ &= \sigma\mathbb{E}N + \mu^2 \text{Var}(N) \\ &= \boxed{m\sigma + \theta\mu^2}. \end{aligned}$$

这里沿用原题的非常规记号： σ 本身表示 ξ_i 的方差，而不是标准差。

核验要点

- 若 $N \equiv r$ ，则 $m = r, \theta = 0$ ，公式退化为固定 r 项和的期望 $r\mu$ 与方差 $r\sigma$ 。
- 若 $\mu = 0$ ，随机项数的波动不额外增加方差，结果为 $m\sigma$ ；若每个 $\xi_i \equiv \mu$ ，则结果为 $\theta\mu^2$ 。
- 原题 PDF 明写“方差为 σ ”；若误把它当成标准差，会把首项错写成 $m\sigma^2$ 。

来源与可信度：官方出版物线索·独立重构

题面及 σ, θ 的原始含义经赛事官网 2013 团体赛原页视觉核对。相关高教社官方出版物仅作参考；本解答以全期望、全方差公式独立重构，并专门核验非常规方差记号。

题目 PROB-2013-FINAL-TEAM-MAIN-P2

均匀变量乘积的随机幂

设 X, Y, Z 相互独立且都服从 $U[0, 1]$ 。证明

$$W = (XY)^Z$$

仍服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布。

解答

由于 X, Y 落在端点 0 的概率为零, 可定义

$$A = -\log X, \quad B = -\log Y.$$

则 A, B 独立同分布于参数为 1 的指数分布。因此

$$S = A + B$$

服从形状参数 2、率参数 1 的 Gamma 分布, 密度为

$$f_S(s) = se^{-s}\mathbf{1}_{\{s>0\}}.$$

同时 S 与 Z 独立。令

$$T = -\log W = Z(A + B) = ZS.$$

给定 $S = s$ 后, $T = Zs$ 在 $[0, s]$ 上均匀, 故对 $t > 0$,

$$f_T(t) = \int_t^\infty \frac{1}{s} f_S(s) ds = \int_t^\infty e^{-s} ds = e^{-t}.$$

所以 $T \sim \text{Exp}(1)$ 。对 $0 < w < 1$,

$$\mathbb{P}(W \leq w) = \mathbb{P}(e^{-T} \leq w) = \mathbb{P}(T \geq -\log w) = e^{\log w} = w.$$

加上区间外的分布函数值, 得到

$$W \sim U[0, 1].$$

核验要点

- f_T 在 $[0, \infty)$ 上积分为 1, 变换 $W = e^{-T}$ 后密度为 $f_W(w) = e^{-(\log w)}/w = 1$ 。
- 端点事件 $X = 0$ 、 $Y = 0$ 或 $Z = 0$ 的概率均为零, 因此对数变换和 0^0 不产生概率意义上的歧义。
- 作为矩检验, $\mathbb{E}W = 1/2$; 这与最终的均匀分布结论一致, 但单独一个矩当然不足以证明分布相同。

来源与可信度: 官方出版物线索·独立重构

题面经赛事官网 2013 团体赛原页核定。公开检索未找到可核验逐步解答, 同期官方出版物仅作线索; 本解答通过指数变量、Gamma 密度及条件均匀分布独立推导。

题目 PROB-2013-FINAL-TEAM-MAIN-P3

硬币正面概率的最大似然估计与双侧检验

独立投掷一枚硬币 n 次, 以 p 表示每次出现正面的概率。

1. 给出 p 的最大似然估计;
2. 当 n 很大时, 利用渐近正态性, 在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下检验

$$H_0: p = 0.5, \quad H_1: p \neq 0.5,$$

写出具体拒绝规则。

解答

记正面次数为

$$K = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\text{第 } i \text{ 次为正面}\}},$$

则 $K \sim \text{Bin}(n, p)$, 似然函数为

$$L(p) = p^K (1-p)^{n-K}, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

当 $0 < K < n$ 时, 对数似然求导并令其为零:

$$\frac{K}{p} - \frac{n-K}{1-p} = 0,$$

得 $p = K/n$ 。当 $K = 0$ 或 n 时, 最大值分别在边界 0 或 1, 同一公式仍成立。因此

$$\hat{p} = \frac{K}{n}.$$

在 $H_0: p = 1/2$ 下,

$$\mathbb{E}_0 \hat{p} = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}_0(\hat{p}) = \frac{1}{4n},$$

且中心极限定理给出

$$Z_n = \frac{\hat{p} - 1/2}{1/(2\sqrt{n})} = \frac{2K - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

双侧显著性水平 0.10 在两端各留 0.05, 所以临界值为 $z_{0.95} = \Phi^{-1}(0.95) \approx 1.644854$ 。大样本拒绝规则为

$$|Z_n| > 1.644854.$$

等价地, 当

$$\left| \hat{p} - \frac{1}{2} \right| > \frac{1.644854}{2\sqrt{n}} \approx \frac{0.822427}{\sqrt{n}}$$

时拒绝 H_0 ; 也可写成 $|K - n/2| > 0.822427\sqrt{n}$ 。相应的渐近双侧 p 值为

$$2\{1 - \Phi(|Z_n|)\}.$$

核验要点

- 这是双侧 10% 检验，所以使用 0.95 分位数而不是 0.90 分位数；每个尾部的概率约为 0.05。
- 标准误在零假设下应使用 $\sqrt{(1/2)(1/2)/n} = 1/(2\sqrt{n})$ ，与统计量 $(2K - n)/\sqrt{n}$ 一致。
- 对有限 n ，二项分布离散使实际显著性水平未必恰为 0.10；可把临界界限向外取整，或直接用 $\text{Bin}(n, 1/2)$ 双侧尾概率得到不超过 0.10 的精确检验。

来源与可信度：官方出版物线索 · 独立重构

题面和显著性水平经赛事官网 2013 团体赛原页视觉核对。高教社同期官方题解书未提供可公开逐式核验页面；本解答独立推导 MLE、零假设标准误及双侧 0.10 临界值，并说明离散修正。

第二十章 2014 年总决赛面试

20.1 个人赛

题目 PROB-2014-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

指数变量的整数部分与小数部分

设 Z 为标准指数随机变量, 即密度为

$$f_Z(t) = e^{-t} \mathbf{1}_{\{t > 0\}}.$$

记 $\lfloor Z \rfloor$ 和 $\{Z\} = Z - \lfloor Z \rfloor$ 分别为 Z 的整数部分和小数部分。证明二者独立, 并分别求出它们的分布。

解答

记

$$N = \lfloor Z \rfloor \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad U = \{Z\} \in [0, 1).$$

对整数 $k \geq 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N = k) &= \mathbb{P}(k \leq Z < k+1) \\ &= e^{-k} - e^{-(k+1)} = (1 - e^{-1})e^{-k}. \end{aligned}$$

因此 N 服从支撑在非负整数上的几何分布:

$$\boxed{\mathbb{P}(N = k) = (1 - e^{-1})e^{-k}, \quad k \geq 0.}$$

对 $0 \leq u < 1$, 把各个整数区间相加,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U \leq u) &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(k \leq Z \leq k+u) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k}(1 - e^{-u}) = \frac{1 - e^{-u}}{1 - e^{-1}}. \end{aligned}$$

所以 U 的分布函数和密度分别为

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ \frac{1 - e^{-u}}{1 - e^{-1}}, & 0 \leq u < 1, \\ 1, & u \geq 1, \end{cases} \quad f_U(u) = \frac{e^{-u}}{1 - e^{-1}} \mathbf{1}_{(0,1)}(u).$$

最后, 对 $k \geq 0$ 和 $0 < u < 1$, 联合的“计数-密度”为

$$\mathbb{P}(N = k, U \in du) = e^{-(k+u)} du.$$

而

$$\mathbb{P}(N = k)f_U(u)du = (1 - e^{-1})e^{-k}\frac{e^{-u}}{1 - e^{-1}}du = e^{-(k+u)}du.$$

联合分布分解为两个边缘分布的乘积，故

$$[Z] \text{ 与 } \{Z\} \text{ 相互独立}.$$

核验要点

- 整数部分的概率和为 $(1 - e^{-1})\sum_{k \geq 0} e^{-k} = 1$ ；小数部分密度的积分也为 1。
- 小数部分并不服从均匀分布；其密度在 $[0, 1)$ 上按 e^{-u} 递减，这是指数密度在每个单位区间内的残留形状。
- 独立性也可由指数分布的无记忆性理解，但上面的联合分解同时给出了全部归一化常数。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面经赛事官网 2014 个人赛原页视觉核对。公开来源检索未发现可逐步核验的面试解答；本解答独立计算离散 - 连续联合分布，并复核两个边缘的归一化。

题目 PROB-2014-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

二元正态和给定时的条件期望

设 (X, Y) 为均值向量为零的二元正态随机向量，

$$\text{Var}(X) = \sigma^2, \quad \text{Var}(Y) = \tau^2, \quad \text{Corr}(X, Y) = \rho,$$

其中 $\sigma, \tau > 0$ 。求条件期望 $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$ 。

解答

令 $S = X + Y$ 。因为正态向量的线性变换仍为正态， (X, S) 联合正态。其协方差为

$$\text{Cov}(X, S) = \text{Var}(X) + \text{Cov}(X, Y) = \sigma^2 + \rho\sigma\tau,$$

而

$$\text{Var}(S) = \sigma^2 + \tau^2 + 2\rho\sigma\tau.$$

若 $\text{Var}(S) > 0$ ，联合正态条件均值公式给出

$$\mathbb{E}(X \mid X + Y) = \frac{\sigma^2 + \rho\sigma\tau}{\sigma^2 + \tau^2 + 2\rho\sigma\tau}(X + Y).$$

还需处理分母为零的退化情形。由

$$\sigma^2 + \tau^2 + 2\rho\sigma\tau = (\sigma - \tau)^2 + 2\sigma\tau(1 + \rho),$$

它等于零当且仅当 $\sigma = \tau$ 且 $\rho = -1$ 。此时 $Y = -X$ 几乎处处，故 $S = 0$ 几乎处处，

$$\mathbb{E}(X \mid X + Y) = \mathbb{E}X = 0.$$

这时不能把上面的系数公式解释为 $0/0$ 。

核验要点

- 若 X, Y 独立且方差相同，则 $\rho = 0, \sigma = \tau$ ，公式化为 $\mathbb{E}(X \mid X + Y) = (X + Y)/2$ ，符合交换对称性。
- 若 $\rho = -1$ 但 $\sigma \neq \tau$ ，可写成 $X = \sigma Z, Y = -\tau Z$ ；公式系数为 $\sigma/(\sigma - \tau)$ ，从 S 可精确恢复 X 。
- 条件期望系数乘以 $\text{Var}(S)$ 恰为 $\text{Cov}(X, S)$ ，从而残差 $X - \mathbb{E}(X \mid S)$ 与 S 不相关；联合正态性使二者进一步独立。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面和 σ^2, τ^2, ρ 的参数记号经赛事官网 2014 个人赛原页核定。公开检索未发现本题可靠逐题答案；本解答由联合正态投影公式独立推导，并补充 $X + Y$ 退化为常数的边界。

题目 PROB-2014-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

三局两胜与五局三胜的比较

甲、乙两名乒乓球运动员比赛，已知甲的实力强于乙。可选规则为“三局两胜制”或“五局三胜制”。在每局结果相互独立、甲每局取胜概率恒为 $p > 1/2$ 的模型下，问哪一种规则对甲更有利？

解答

三局两胜制中，甲赢得系列赛等价于三局中至少赢两局，所以胜率为

$$P_3(p) = \binom{3}{2} p^2 (1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3.$$

同理，五局三胜制中甲的系列赛胜率为

$$\begin{aligned} P_5(p) &= \binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p) + p^5 \\ &= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5. \end{aligned}$$

两者之差可因式分解为

$$P_5(p) - P_3(p) = 3p^2(1-p)^2(2p-1).$$

当 $1/2 < p < 1$ 时，右端严格为正。因此

$$\boxed{\text{五局三胜制对实力较强的甲更有利}.}$$

若 $p = 1$ ，甲在两种规则下都必胜，二者相同。

核验要点

- “先胜到规定局数即停止”与预先补齐三局或五局后看多数胜负有相同的系列赛胜负事件，因此可以直接使用二项分布。
- 取 $p = 0.6$ ，有 $P_3 = 0.648$ 、 $P_5 = 0.68256$ ，差为 0.03456 ；这与 $3p^2(1-p)^2(2p-1)$ 的数值一致。
- 因式中的 $2p-1$ 说明结论在 $p = 1/2$ 处反转：若甲反而较弱，则较长赛制会降低其爆冷概率。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面由赛事官网 2014 个人赛原页核对。题目未明说逐局模型，本解答显式采用通常的独立同胜率假设，独立计算两种赛制胜率并核验差值常数。

20.2 全能赛

题目 PROB-2014-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

加上独立中心噪声不会减小绝对一阶矩

设 X, Y 是相互独立的可积随机变量，且 $\mathbb{E}X = 0$ 。证明

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|.$$

解答

条件于 Y ，利用绝对值函数的凸性和条件 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X + Y| \mid Y) &\geq |\mathbb{E}(X + Y \mid Y)| \\ &= |\mathbb{E}(X \mid Y) + Y|.\end{aligned}$$

由 X 与 Y 独立且 X 可积，

$$\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}X = 0.$$

因此

$$\mathbb{E}(|X + Y| \mid Y) \geq |Y| \quad \text{几乎处处}.$$

再取期望即得

$$\boxed{\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|}.$$

核验要点

- X, Y 可积保证 $X + Y$ 和所有条件期望均可积，Jensen 不等式可合法应用。
- 独立性用于推出 $\mathbb{E}(X \mid Y) = 0$ 。若删除独立性，取 $X = -Y$ 且 $\mathbb{E}Y = 0$ ，则左端为零而右端通常为正。
- 若 $X \equiv 0$ ，等号显然成立；一般情形下等号条件取决于给定 Y 后 $X + Y$ 是否几乎处处保持同一符号。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面经赛事官网 2014 全能赛 JPG 原页视觉核对。公开来源清单未发现可靠逐题解答；本解答以条件 Jensen 不等式独立完成，并明确说明独立性的使用位置。

题目 PROB-2014-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

指数到达时刻越过给定水平的编号

设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且都服从参数为 1 的指数分布。对 $x \geq 0$ ，令

$$N(x) = \inf \left\{ n \geq 1 : \sum_{i=1}^n X_i > x \right\}.$$

求 $\mathbb{E}N(x)$ 。

解答

记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$ 。正整数值随机变量的尾和公式给出

$$\mathbb{E}N(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(x) > n).$$

其中 $\mathbb{P}(N(x) > 0) = 1$ ；对 $n \geq 1$ ，

$$\{N(x) > n\} = \{S_n \leq x\}.$$

而 S_n 服从形状参数 n 、率参数 1 的 Gamma 分布，密度为

$$f_{S_n}(t) = \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} \mathbf{1}_{\{t>0\}}.$$

因此，利用非负项的 Tonelli 定理交换求和与积分，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}N(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt \\ &= 1 + \int_0^x e^{-t} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{j!} dt \\ &= 1 + \int_0^x 1 dt = \boxed{x+1}. \end{aligned}$$

等价地， S_n 是率为 1 的 Poisson 过程的到达时刻；时刻 x 前的到达数服从 $\text{Poisson}(x)$ ，而 $N(x)$ 是该到达数加一。

核验要点

- 当 $x = 0$ 时，由 $X_1 > 0$ 几乎处处可知 $N(0) = 1$ ，公式给出 1，边界正确。
- 严格越过水平的编号比区间 $[0, x]$ 内的到达数多一；遗漏这一项会把答案误写成 x 。
- 求和与积分中的项全部非负，故 Tonelli 交换不需要预先证明一致收敛或可积支配函数。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面由赛事官网 2014 全能赛原图核定。公开检索未找到本面试题的可靠解答；本解答同时给出 Gamma 尾和与 Poisson 到达两种独立解释，并核验越界编号中的加一常数。

20.3 团体赛

题目 PROB-2014-FINAL-TEAM-MAIN-P1

二进制首位拼接与条件期望

设 X, Y 相互独立，其中 $Y \sim U(0, 1)$ ，而

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}\left(X = \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

令

$$W = \frac{Y}{2} + X.$$

1. 证明 $W \sim U(0, 1)$;
2. 求 $\mathbb{E}(Y | W)$ 。

解答

条件于 $X = 0$ ，有 $W = Y/2$ ，其条件密度为 $2\mathbf{1}_{(0, 1/2)}(w)$ ；乘以条件概率 $1/2$ 后，对无条件密度的贡献为 $\mathbf{1}_{(0, 1/2)}(w)$ 。条件于 $X = 1/2$ ，有 $W = 1/2 + Y/2$ ，同理贡献为 $\mathbf{1}_{(1/2, 1)}(w)$ 。因此

$$f_W(w) = \mathbf{1}_{(0, 1)}(w),$$

即

$$\boxed{W \sim U(0, 1)}.$$

除去零概率的点 $W = 1/2$ ， W 本身能唯一确定 X 和 Y ：

$$W < \frac{1}{2} \implies X = 0, Y = 2W,$$

而

$$W > \frac{1}{2} \implies X = \frac{1}{2}, Y = 2W - 1.$$

故条件期望就是该确定函数：

$$\boxed{\mathbb{E}(Y | W) = \begin{cases} 2W, & 0 < W < \frac{1}{2}, \\ 2W - 1, & \frac{1}{2} < W < 1. \end{cases}}$$

在 $W = 1/2$ 处可任意定义，不影响几乎处处意义下的条件期望。

核验要点

- 两个半区间上的无条件密度都恰为 1，总积分为 1；端点和中点没有原子。

- 全期望核验为 $\int_0^{1/2} 2w dw + \int_{1/2}^1 (2w - 1) dw = 1/2 = \mathbb{E}Y$ 。
- 从二进制角度看, $2X \in \{0, 1\}$ 提供 W 的第一位, 而 Y 的二进制位整体右移; 这解释了均匀性和可逆性。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立补全

题面及二项分布取值经赛事官网 2014 团体赛原页视觉核对。公开来源检索无可靠逐题答案; 本解答由两段条件密度独立计算, 并补全 $W = 1/2$ 的零概率边界。

题目 PROB-2014-FINAL-TEAM-MAIN-P2

高维标准高斯向量的范数集中

设 X_n 是 n 维标准高斯随机向量。证明对每个固定的 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(\sqrt{n}(1 - \varepsilon) \leq \|X_n\| \leq \sqrt{n}(1 + \varepsilon)) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

解答

写成

$$X_n = (Z_1, \dots, Z_n),$$

其中 Z_i 独立同分布于 $N(0, 1)$ 。则

$$\frac{\|X_n\|^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2.$$

由于

$$\mathbb{E}Z_i^2 = 1, \quad \text{Var}(Z_i^2) = \mathbb{E}Z_i^4 - 1 = 3 - 1 = 2,$$

Chebyshev 不等式给出, 对每个 $\delta > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\|X_n\|^2}{n} - 1\right| > \delta\right) \leq \frac{2}{n\delta^2} \rightarrow 0.$$

因此 $\|X_n\|^2/n \rightarrow 1$ 依概率成立, 连续映射定理进一步给出

$$\frac{\|X_n\|}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.$$

这正等价于题设概率趋于 1。

若希望直接看到常数, 当 $0 < \varepsilon < 1$ 时, 取

$$\delta = 1 - (1 - \varepsilon)^2 = 2\varepsilon - \varepsilon^2 > 0.$$

题设事件的补集蕴含 $|\|X_n\|^2/n - 1| > \delta$, 故其概率不超过 $2/[n(2\varepsilon - \varepsilon^2)^2]$ 。当 $\varepsilon \geq 1$ 时, 题设区间包含任意固定较窄的相对邻域, 结论同样成立。

核验要点

- $\|X_n\|^2 \sim \chi_n^2$, 其均值和方差分别为 $n, 2n$, 与上述计算完全一致。

- 结论是相对误差集中：范数本身仍有常数量级波动，但相对于中心尺度 $\sqrt{n}$ ，该波动趋于零。
- 证明不要求把不同维数的 X_n 预先构造在同一概率空间；逐个 n 的 Chebyshev 估计已经足够。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面和相对区间 $\sqrt{n}(1 \pm \varepsilon)$ 经赛事官网 2014 团体赛原页核定。公开来源清单无逐题答案；本解答由 χ^2 矩和 Chebyshev 不等式独立完成，并显式检查 ε 的边界范围。

题目 PROB-2014-FINAL-TEAM-MAIN-P3

具有公共边缘的两个离散分布的拼接

设 (X, Y) 和 (Y', Z) 是两个离散值随机向量，且 Y 与 Y' 同分布。证明存在离散随机向量 $(\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$ ，使

$$(\hat{X}, \hat{Y}) \stackrel{d}{=} (X, Y), \quad (\hat{Y}, \hat{Z}) \stackrel{d}{=} (Y', Z).$$

解答

记两个已知联合质量函数为

$$p_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y), \quad p_{Y'Z}(y, z) = \mathbb{P}(Y' = y, Z = z),$$

并记公共边缘质量为

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}(Y' = y).$$

定义三元联合质量函数

$$q(x, y, z) = \begin{cases} \frac{p_{XY}(x, y)p_{Y'Z}(y, z)}{p_Y(y)}, & p_Y(y) > 0, \\ 0, & p_Y(y) = 0. \end{cases}$$

它显然非负。对固定且 $p_Y(y) > 0$ 的 y ,

$$\begin{aligned} \sum_{x, z} q(x, y, z) &= \frac{(\sum_x p_{XY}(x, y)) (\sum_z p_{Y'Z}(y, z))}{p_Y(y)} \\ &= p_Y(y). \end{aligned}$$

再对 y 求和可得 $\sum_{x, y, z} q(x, y, z) = 1$ ，所以 q 确为某个离散随机向量 $(\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$ 的联合质量函数。

其前两个坐标的边缘为

$$\sum_z q(x, y, z) = p_{XY}(x, y),$$

后两个坐标的边缘为

$$\sum_x q(x, y, z) = p_{Y'Z}(y, z).$$

当 $p_Y(y) = 0$ 时，两边相应的联合质量也都为零，上式仍成立。因此所需拼接构造完成。等价的抽样描述是：先按公共边缘抽取 $\hat{Y}$ ；给定 $\hat{Y} = y$ 后，分别按 $X | Y = y$ 和 $Z | Y' = y$

独立抽取 $\hat{X}, \hat{Z}$ 。

核验要点

- 分母只在 $p_Y(y) > 0$ 时使用；零质量状态单独定义为零，避免了隐含的 $0/0$ 。
- 构造使 $\hat{X}$ 与 $\hat{Z}$ 在给定 $\hat{Y}$ 后条件独立，但题目只要求两个给定边缘，条件独立是可选的便利耦合。
- 对每一对坐标显式求和已恢复原联合质量函数，因此不仅恢复各自的一维边缘，也保留了原来的依赖结构。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面由赛事官网 2014 团体赛原页视觉核对。公开检索未发现本题逐步解答；本解答按离散分布的 gluing 构造独立完成，并特别处理公共边缘为零的状态。

题目 PROB-2014-FINAL-TEAM-MAIN-P4

相邻 Bernoulli 同时成功次数的有限性

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立，且

$$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = p_n, \quad \mathbb{P}(\xi_n = 0) = 1 - p_n.$$

假设

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k p_{k+1} < \infty.$$

证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \xi_{k+1}$$

几乎处处收敛。

解答

令

$$A_k = \{\xi_k \xi_{k+1} = 1\} = \{\xi_k = 1, \xi_{k+1} = 1\}.$$

由 ξ_k 与 ξ_{k+1} 的独立性，

$$\mathbb{P}(A_k) = p_k p_{k+1}.$$

题设于是给出

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) < \infty.$$

由 Borel–Cantelli 第一引理，

$$\mathbb{P}(A_k \text{ 无穷多次发生}) = 0.$$

也就是说，几乎处处只有有限多个 k 满足 $\xi_k \xi_{k+1} = 1$ 。级数的各项均为 0 或 1，因此几乎处

处它实际上只有有限多个非零项，从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \xi_{k+1} < \infty \quad \text{几乎处处}.$$

核验要点

- 事件 A_k 与 A_{k+1} 共享变量 ξ_{k+1} ，一般并不独立；所幸 Borel–Cantelli 第一引理不要求这些事件相互独立。
- 也可令 $S = \sum_k \xi_k \xi_{k+1}$ 。由单调收敛定理， $\mathbb{E}S = \sum_k p_k p_{k+1} < \infty$ ，非负随机变量具有有限期望即蕴含 $S < \infty$ 几乎处处。
- 条件并不要求 $\sum p_k < \infty$ ；单个成功可以出现无穷多次，只要相邻的同时成功几乎处处仅出现有限次即可。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

题面和求和条件经赛事官网 2014 团体赛原页核定。公开来源清单未发现可靠面试解答；本解答以 Borel–Cantelli 第一引理独立证明，并用单调收敛作第二重核验。

第二十一章 2015 年总决赛面试

21.1 个人赛

题目 PROB-2015-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

随机项数之和的均值与方差

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立同分布, 其期望和方差分别为 μ 和 σ . 设 N 为取正整数值的随机变量, 其期望和方差分别为 m 和 θ , 且 N 与随机变量序列 $\{\xi_i\}_{i \geq 1}$ 独立. 令

$$X = \sum_{i=1}^N \xi_i.$$

求 X 的期望和方差。

解答

以下沿用题面记号: $\sigma = \text{Var}(\xi_1)$, 并非标准差. 给定 $N = n$ 后, X 是 n 个独立同分布随机变量之和, 故

$$\mathbb{E}(X \mid N = n) = n\mu, \quad \text{Var}(X \mid N = n) = n\sigma.$$

于是几乎处处有

$$\mathbb{E}(X \mid N) = N\mu, \quad \text{Var}(X \mid N) = N\sigma.$$

由全期望公式,

$$\boxed{\mathbb{E}X = \mathbb{E}(N\mu) = m\mu}.$$

再用全方差公式,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid N)] + \text{Var}(\mathbb{E}(X \mid N)) \\ &= \mathbb{E}(N\sigma) + \text{Var}(N\mu) \\ &= m\sigma + \theta\mu^2. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\text{Var}(X) = m\sigma + \theta\mu^2}.$$

核验要点

- 若 $N \equiv n_0$, 则 $m = n_0, \theta = 0$, 答案退化为普通独立和的公式 $\mathbb{E}X = n_0\mu, \text{Var}(X) = n_0\sigma$.
- 若每个 $\xi_i \equiv c$, 则 $\sigma = 0$ 且 $X = cN$; 公式给出 $\text{Var}(X) = c^2\theta$, 与直接计算一致.
- 方差中的两项来源不同: $m\sigma$ 是给定项数后的内部波动, $\theta\mu^2$ 是随机项数造成的均值波动. 独立性正是写出上述条件均值、条件方差的依据.

来源与可信度：赛事官网题面·独立补全

题面及“ σ 表示方差”的原始记号经赛事官网 2015 概率统计个人赛原页逐项核对。公开来源清单中未发现可逐步复核的本题解答；这里以全期望、全方差公式独立推导，并用固定项数与常值增量作边界核验。

题目 PROB-2015-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

均匀变量乘积的随机幂

设 X, Y, Z 相互独立，且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布。证明

$$W = (XY)^Z$$

也服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布。

解答

由于 X, Y 落在 0 或 1 的概率均为零，可以几乎处处取对数。令

$$A = -\log X, \quad B = -\log Y.$$

则 A, B 相互独立且都服从率参数为 1 的指数分布。因此

$$S = A + B$$

服从形状参数为 2、率参数为 1 的 Gamma 分布，其密度为

$$f_S(s) = se^{-s}\mathbf{1}_{\{s>0\}}.$$

另一方面，

$$T = -\log W = -Z \log(XY) = ZS.$$

给定 $S = s > 0$ ，由 $Z \sim U(0, 1)$ 且 Z 与 S 独立， $T | (S = s)$ 在 $(0, s)$ 上均匀，故对 $t > 0$ ，

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \int_t^\infty \frac{1}{s} f_S(s) ds \\ &= \int_t^\infty e^{-s} ds = e^{-t}. \end{aligned}$$

所以 $T \sim \text{Exp}(1)$ 。对 $0 < w < 1$ ，注意指数映射单调递减，

$$\mathbb{P}(W \leq w) = \mathbb{P}(e^{-T} \leq w) = \mathbb{P}(T \geq -\log w) = e^{\log w} = w.$$

结合端点处的取值， W 的分布函数正是 $U(0, 1)$ 的分布函数，从而

$$\boxed{W \sim U(0, 1)}.$$

核验要点

- 混合密度已归一化： $\int_0^\infty e^{-t} dt = 1$ ；变换 $W = e^{-T}$ 又把 $(0, \infty)$ 双射到 $(0, 1)$ 。
- 直接矩核验也给出一致结果：对任意 $r > -1$ ， $\mathbb{E}W^r = \mathbb{E}[e^{-rT}] = 1/(r+1)$ ，恰为 $U(0, 1)$

的 r 阶矩。

- 证明中用到两层独立性: X, Y 的独立性给出 Gamma 密度, Z 与 (X, Y) 的独立性保证给定 S 后 Z 仍均匀。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立补全

题面中的三个均匀变量及幂式 $(XY)^Z$ 经赛事官网 2015 概率统计个人赛原页视觉核定。公开来源清单未提供可靠逐题解答; 本解答独立采用负对数变换与 Gamma 混合密度, 并以矩公式复核所得均匀分布。

题目 PROB-2015-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

互为条件期望推出几乎处处相等

设 X, Y 为可积随机变量, 并满足

$$\mathbb{E}(Y | X) = X, \quad \mathbb{E}(X | Y) = Y.$$

证明 $Y = X$ 几乎处处成立。

解答

题面只保证一阶可积, 不能未经说明地展开 $\mathbb{E}(X - Y)^2$ 。取具有线性增长的严格凸函数

$$\varphi(t) = \sqrt{1 + t^2}.$$

它满足 $\varphi''(t) = (1 + t^2)^{-3/2} > 0$ 且 $\varphi(t) \leq 1 + |t|$, 所以 $\varphi(X), \varphi(Y)$ 都可积。
由条件 Jensen 不等式及第一个条件,

$$\varphi(X) = \varphi(\mathbb{E}(Y | X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(Y) | X).$$

取期望得

$$\mathbb{E}\varphi(X) \leq \mathbb{E}\varphi(Y).$$

交换 X, Y , 由第二个条件同理得到反向不等式, 故

$$\mathbb{E}\varphi(X) = \mathbb{E}\varphi(Y).$$

因此上面的非负 Jensen 差

$$D = \mathbb{E}(\varphi(Y) | X) - \varphi(\mathbb{E}(Y | X))$$

满足 $D \geq 0$ 且 $\mathbb{E}D = 0$, 从而 $D = 0$ 几乎处处。严格凸函数的条件 Jensen 等号成立, 当且仅当给定 X 后 Y 几乎处处为常数; 该常数必为其条件均值。因此

$$Y = \mathbb{E}(Y | X) = X \quad \text{几乎处处,}$$

即

$$\boxed{X = Y \quad \text{a.s.}}$$

核验要点

- φ 的线性增长是关键：它只需要 $X, Y \in L^1$ ，没有暗中增添二阶矩假设。
- 仅有 $\mathbb{E}(Y | X) = X$ 并不足以推出 $X = Y$ ；第二个条件把两次 Jensen 不等式夹成等号，随后严格凸性才排除给定 X 后的残余波动。
- 条件 Jensen 等号也可由正则条件分布表述：对几乎每个 $X = x$ ，严格凸性迫使 $Y | X = x$ 的分布集中在单点 x 。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

两条互为反向的条件期望等式经赛事官网 2015 概率统计个人赛原页核对。公开来源清单中未找到可验证的官方解答；本解答独立选取线性增长的严格凸函数，以避免把题面未给出的二阶可积性当作前提。

21.2 全能赛**题目** PROB-2015-FINAL-OVERALL-MAIN-P1**相邻 Bernoulli 同时成功次数的有限性**

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立，且

$$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = p_n, \quad \mathbb{P}(\xi_n = 0) = 1 - p_n.$$

若

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k p_{k+1} < \infty,$$

证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \xi_{k+1}$$

几乎处处收敛。

解答

令

$$A_k = \{\xi_k \xi_{k+1} = 1\} = \{\xi_k = 1, \xi_{k+1} = 1\}.$$

由于 ξ_k 与 ξ_{k+1} 独立，

$$\mathbb{P}(A_k) = p_k p_{k+1}.$$

题设于是给出

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) < \infty.$$

由 Borel–Cantelli 第一引理，

$$\mathbb{P}(A_k \text{ 发生无穷多次}) = 0.$$

所以几乎处处只有有限多个 k 使 $\xi_k \xi_{k+1} = 1$ 。该级数各项只能取 0 或 1，故它几乎处处只

有有限多个非零项, 因而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \xi_{k+1} < \infty \quad \text{a.s.}$$

特别地, 级数几乎处处收敛。

核验要点

- 相邻事件 A_k 与 A_{k+1} 共享 ξ_{k+1} , 一般并不独立; 这里使用的 Borel–Cantelli 第一引理不要求事件族相互独立。
- 也可令 $S = \sum_{k \geq 1} \xi_k \xi_{k+1}$ 。由单调收敛定理, $\mathbb{E}S = \sum_{k \geq 1} p_k p_{k+1} < \infty$; 非负随机变量具有有限期望便不可能以正概率取 $+\infty$ 。
- 条件只控制相邻的同时成功, 不要求 $\sum_k p_k < \infty$; 单个成功仍可能出现无穷多次。

来源与可信度: 赛事官网题面, 独立补全

Bernoulli 参数、相邻乘积及求和条件经赛事官网 2015 概率统计全能赛原页逐式核对。公开来源清单未发现可靠面试解答; 这里以 Borel–Cantelli 第一引理独立证明, 并用单调收敛定理作第二重核验。

题目 PROB-2015-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

标准指数变量的整数部分与小数部分

设 Z 服从标准指数分布, 即其密度为

$$f_Z(z) = e^{-z} \mathbf{1}_{\{z > 0\}}.$$

以 $[Z]$ 和 $\{Z\} = Z - [Z]$ 分别表示 Z 的整数部分和小数部分。证明 $[Z]$ 与 $\{Z\}$ 相互独立, 并分别求出它们的分布。

解答

记

$$N = [Z] \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad U = \{Z\} \in [0, 1).$$

对任意整数 $k \geq 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N = k) &= \mathbb{P}(k \leq Z < k+1) \\ &= e^{-k} - e^{-(k+1)} = (1 - e^{-1})e^{-k}. \end{aligned}$$

故

$$\mathbb{P}(N = k) = (1 - e^{-1})e^{-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对 $0 \leq u < 1$,

$$\mathbb{P}(U \leq u) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(k \leq Z \leq k+u)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k}(1 - e^{-u}) = \frac{1 - e^{-u}}{1 - e^{-1}}.$$

所以 U 的分布函数及密度为

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ \frac{1 - e^{-u}}{1 - e^{-1}}, & 0 \leq u < 1, \\ 1, & u \geq 1, \end{cases} \quad f_U(u) = \frac{e^{-u}}{1 - e^{-1}} \mathbf{1}_{(0,1)}(u).$$

最后, 对 $k \geq 0$ 及 $0 < u < 1$, 联合的计数-密度为

$$\mathbb{P}(N = k, U \in du) = e^{-(k+u)} du.$$

而两边缘分布的乘积为

$$\mathbb{P}(N = k) f_U(u) du = (1 - e^{-1}) e^{-k} \frac{e^{-u}}{1 - e^{-1}} du = e^{-(k+u)} du.$$

联合分布因而分解为边缘分布之积, 故

$$[Z] \text{ 与 } \{Z\} \text{ 相互独立}.$$

核验要点

- 整数部分的概率和为 $(1 - e^{-1}) \sum_{k \geq 0} e^{-k} = 1$, 小数部分的密度积分也为 1。
- U 并不均匀; 其密度在每个单位区间内保留了指数密度按 e^{-u} 下降的形状。
- 独立性分解中的两个归一化因子 $1 - e^{-1}$ 正好约去, 这也与指数分布的无记忆性一致。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立补全

标准指数分布及 $[Z], \{Z\}$ 的记号经赛事官网 2015 概率统计全能赛原页视觉核定。公开来源清单未给出可逐步验证的答案; 本解答独立计算离散-连续联合分布, 并分别检查两边缘的归一化。

21.3 团体赛

题目 PROB-2015-FINAL-TEAM-MAIN-P1

指数到达时刻首次严格越过给定水平

设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布。对 $x > 0$, 令

$$N(x) = \inf \left\{ n \geq 1 : \sum_{i=1}^n X_i > x \right\}.$$

求 $\mathbb{E}N(x)$ 。

解答

记 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ 。对正整数值随机变量使用尾和公式，

$$\mathbb{E}N(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(x) > n).$$

其中 $\mathbb{P}(N(x) > 0) = 1$ ；对 $n \geq 1$ ，由于增量均为正，

$$\{N(x) > n\} = \{S_n \leq x\}.$$

而 S_n 服从形状参数为 n 、率参数为 1 的 Gamma 分布，密度为

$$f_{S_n}(t) = \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} \mathbf{1}_{\{t>0\}}.$$

所有被积项非负，故可由 Tonelli 定理交换求和与积分：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}N(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt \\ &= 1 + \int_0^x e^{-t} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{j!} dt \\ &= 1 + \int_0^x 1 dt = \boxed{x+1}. \end{aligned}$$

等价地， S_n 是率为 1 的 Poisson 过程的到达时刻； $N(x)$ 是时刻 x 以前（含 x ，但等号事件概率为零）的到达数再加一。

核验要点

- 虽然题设为 $x > 0$ ，公式连续延伸到 $x = 0$ ：因 $X_1 > 0$ 几乎处处， $N(0) = 1$ ，恰与 $x+1$ 一致。
- “首次严格超过”使 $N(x)$ 比水平 x 之前的到达数多 1；遗漏这一常数会误得 x 。
- 求和与积分的交换由非负性和 Tonelli 定理直接保证，不需要预先证明一致收敛；证明也没有调用需另验可积条件的停时定理。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立补全

指数参数、 $x > 0$ 与首次满足严格不等式的编号经赛事官网 2015 概率统计团体赛原页逐项核定。公开来源清单中没有可靠逐题答案；这里独立使用 Gamma 尾和与 Tonelli 定理，并重点复核严格越界产生的加一常数。

题目 PROB-2015-FINAL-TEAM-MAIN-P2

加入独立中心噪声不减小绝对一阶矩

设 X, Y 相互独立且均可积，并且 $\mathbb{E}X = 0$ 。证明

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|.$$

解答

给定 Y ，由绝对值函数的凸性和条件 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X + Y| \mid Y) &\geq |\mathbb{E}(X + Y \mid Y)| \\ &= |\mathbb{E}(X \mid Y) + Y|.\end{aligned}$$

由于 X 与 Y 独立且 X 可积，

$$\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}X = 0 \quad \text{几乎处处.}$$

所以

$$\mathbb{E}(|X + Y| \mid Y) \geq |Y| \quad \text{几乎处处.}$$

再取期望便得到

$$\boxed{\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|}.$$

核验要点

- X, Y 可积保证 $X + Y$ 及所用条件期望均可积，故条件 Jensen 不等式合法。
- 独立性正用于 $\mathbb{E}(X \mid Y) = 0$ 。若删除独立性，可取 $X = -Y$ 且 $\mathbb{E}Y = 0$ ，此时结论一般失败。
- 题面结论是非严格不等式；例如 $X \equiv 0$ 时两边相等，所以不能把 $\geq$ 加强为恒成立的 $>$ 。

来源与可信度：赛事官网题面，独立补全

题面中的独立、可积、零均值条件以及非严格符号“ $\geq$ ”经赛事官网 2015 概率统计团体赛网页视觉复核。公开来源清单未发现可靠面试解答；本解答独立采用条件 Jensen 不等式，并给出反例说明独立条件的必要作用。

题目 PROB-2015-FINAL-TEAM-MAIN-P3

硬币正面概率的极大似然估计与大样本检验

一枚硬币被独立抛掷 n 次，每次出现正面的概率为 p 。

1. 求 p 的极大似然估计；
2. 当 n 很大时，在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下检验

$$H_0 : p = 0.5 \quad \text{对} \quad H_1 : p \neq 0.5.$$

解答

记观测到的正面总数为

$$K = \sum_{i=1}^n I_i,$$

其中 I_i 是第 i 次抛掷出现正面的指示变量。忽略与 p 无关的组合因子，似然函数为

$$L(p) = p^K (1-p)^{n-K}, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

当 $0 < K < n$ 时, 对数似然的导数为

$$\ell'(p) = \frac{K}{p} - \frac{n-K}{1-p},$$

唯一零点为 $p = K/n$, 且对数似然严格凹。若 $K = 0$ 或 $K = n$, 最大值分别在边界 0 或 1 取得。因此所有情形统一写成

$$\hat{p}_{\text{MLE}} = \frac{K}{n}.$$

在 H_0 下, $K \sim \text{Bin}(n, 1/2)$, 所以

$$\mathbb{E}_0 \hat{p} = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}_0(\hat{p}) = \frac{1}{4n}.$$

由中心极限定理,

$$Z_n = \frac{\hat{p} - \frac{1}{2}}{1/(2\sqrt{n})} = \frac{2K - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[H_0]{d} N(0, 1).$$

这是双侧水平 0.10 的检验, 每侧分配 0.05。记 $z_{0.95} = \Phi^{-1}(0.95) \approx 1.644854$, 则大样本拒绝域为

$$|Z_n| > z_{0.95} \approx 1.644854.$$

等价地, 拒绝 H_0 当且仅当

$$\left| \hat{p} - \frac{1}{2} \right| > \frac{1.644854}{2\sqrt{n}} \approx \frac{0.822427}{\sqrt{n}},$$

或

$$\left| K - \frac{n}{2} \right| > 0.822427\sqrt{n}.$$

相应的大样本双侧 p 值为

$$2[1 - \Phi(|Z_n|)].$$

核验要点

- $\hat{p} = K/n$ 在任意 p 下均无偏: $\mathbb{E}_p \hat{p} = (np)/n = p$; 在原假设下其标准误确为 $1/(2\sqrt{n})$ 。
- 双侧显著性水平 0.10 使用的是 0.95 分位点而非 0.90 分位点, 因为左右两尾各占 0.05。
- 有限样本时 K 是离散变量, 上述正态拒绝域的实际水平未必恰为 0.10; 可用连续性校正, 或直接按 $\text{Bin}(n, 1/2)$ 选取两尾临界整数。本题要求 n 很大, 故正态近似检验符合题意。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立补全

抛掷次数、双侧假设及显著性水平 0.10 经赛事官网 2015 概率统计团体赛原页核定。公开来源清单中未找到可复核的逐题答案; 本解答独立推导边界在内的极大似然估计与大样本双侧检验, 并核验估计量无偏性、标准误和正态分位常数。

第二十二章 2016 年总决赛面试

22.1 个人赛

题目 PROB-2016-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

Poisson 变量平方根的极限分布

设 X_λ 服从参数为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 分布, 即

$$\mathbb{P}(X_\lambda = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

求当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时

$$\sqrt{X_\lambda} - \sqrt{\lambda}$$

的极限分布。

解答

先标准化 Poisson 变量。对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \exp \left\{ it \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \right\} &= \exp \left\{ \lambda \left(e^{it/\sqrt{\lambda}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda}} \right) \right\} \\ &\rightarrow e^{-t^2/2}. \end{aligned}$$

故由特征函数连续性定理,

$$\frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

另一方面, 由 $\mathbb{E}X_\lambda = \lambda$ 、 $\text{Var}(X_\lambda) = \lambda$ 及 Chebyshev 不等式,

$$\frac{X_\lambda}{\lambda} \xrightarrow{p} 1.$$

将待求随机变量有理化可得

$$\begin{aligned} \sqrt{X_\lambda} - \sqrt{\lambda} &= \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{X_\lambda} + \sqrt{\lambda}} \\ &= \frac{(X_\lambda - \lambda)/\sqrt{\lambda}}{\sqrt{X_\lambda/\lambda} + 1}. \end{aligned}$$

分母依概率收敛到 2, 故由 Slutsky 定理,

$$\boxed{\sqrt{X_\lambda} - \sqrt{\lambda} \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{4}\right)}.$$

核验要点

- 函数 $g(x) = \sqrt{x}$ 在 $x = \lambda$ 处的局部斜率为 $1/(2\sqrt{\lambda})$ ；而 X_λ 的标准差为 $\sqrt{\lambda}$ ，两者相乘为 $1/2$ ，与极限标准差 $1/2$ 一致。
- 有理化推导在 $X_\lambda = 0$ 时仍成立，不需要先排除零点；随机分母的极限由 $X_\lambda/\lambda \rightarrow 1$ 保证。
- 极限的方差是 $1/4$ 而不是 $1/2$ 。后者若被误写，通常是把极限标准差 $1/2$ 与方差混淆。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

Poisson 概率质量函数、平方根变换及 $\lambda \rightarrow \infty$ 的极限经赛事官网 2016 概率统计个人赛原页逐式核对。公开检索未发现可逐步复核的本题解答；本文以 Poisson 特征函数、Chebyshev 不等式和 Slutsky 定理独立推导，并单独核验了极限方差。

题目 PROB-2016-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

部分和关于总和的条件期望

设 $n \geq 2$ ，且 $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布的可积随机变量。对 $1 \leq k \leq n$ ，令

$$S_k = \sum_{j=1}^k X_j.$$

求 $\mathbb{E}(S_{n-1} | S_n)$ 。

解答

由于 $(X_1, \dots, X_n)$ 的联合分布在任意坐标置换下不变，而 S_n 在坐标置换下也不变，对任意有界 Borel 函数 h 及任意 i, j ，都有

$$\mathbb{E}[X_i h(S_n)] = \mathbb{E}[X_j h(S_n)].$$

由条件期望的刻画，这说明

$$\mathbb{E}(X_i | S_n) = \mathbb{E}(X_j | S_n) \quad \text{a.s.}$$

把上式对 $i = 1, \dots, n$ 求和，并使用条件期望的线性性，得到

$$n \mathbb{E}(X_i | S_n) = \mathbb{E}(S_n | S_n) = S_n,$$

因而每个 i 都满足

$$\mathbb{E}(X_i | S_n) = \frac{S_n}{n}.$$

最后，

$$\mathbb{E}(S_{n-1} | S_n) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(X_i | S_n) = \frac{n-1}{n} S_n.$$

核验要点

- 证明只使用可积性和交换对称性，没有暗中假设 X_i 具有密度、二阶矩或正态分布。
- 取全期望可得 $\mathbb{E}S_{n-1} = (n-1)\mathbb{E}X_1$ ；答案右端的期望为 $(n-1)\mathbb{E}S_n/n = (n-1)\mathbb{E}X_1$ ，二者一致。
- 若 $X_i \equiv c$ ，则 $S_{n-1} = (n-1)c$ 、 $S_n = nc$ ，公式逐点成立。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

独立同分布、 L^1 条件以及部分和定义经赛事官网 2016 概率统计个人赛原页核定； $n \geq 2$ 是使 S_{n-1} 落在原卷已定义部分和范围内的必要题意条件。公开来源清单中未找到可靠逐题答案；本文从交换对称性出发独立证明，特意不加入题面没有给出的密度或二阶矩条件。

题目 PROB-2016-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

轮换对弈中连续两胜的夺冠概率

三位棋手 A, B, C 轮流对弈，每局双方获胜概率均为 $1/2$ ；最先连续赢得两局者成为最终胜者，第一局由 A 对 B 。求 A 最终获胜的概率。若共有五位棋手 A, B, C, D, E ，相同问题的答案又是多少？

这里按轮换对弈的通常规则理解：每局胜者留场，败者排到等候队列末尾，队首的下一位棋手入场挑战；各局赛果相互独立。

解答

先统一处理共有 m 位棋手的情形。第一局结束后，胜者已有一场连胜。此后每一局中，若留场者再次获胜，比赛立即结束；若留场者落败，挑战者成为新的“一胜留场者”，比赛继续。令 R 表示第一局之后、比赛结束之前留场者连续落败的次数。由每局胜负等可能且相互独立，

$$\mathbb{P}(R = r) = 2^{-(r+1)}, \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

若第一局 A 获胜，则在连续落败发生时，一胜留场者依次为

$$A, C, D, \dots, B, A, C, \dots,$$

即以长度 m 循环；所以 A 最终获胜当且仅当 $R \equiv 0 \pmod{m}$ 。若第一局 B 获胜，则一胜留场者依次为

$$B, C, D, \dots, A, B, C, \dots,$$

此时 A 最终获胜当且仅当 $R \equiv m-1 \pmod{m}$ 。两种首局结果各以概率 $1/2$ 发生，因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \text{ 最终获胜}) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-(km+1)} + \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-(km+m)} \right) \\ &= \frac{2^{m-1} + 1}{2(2^m - 1)}. \end{aligned}$$

代入 $m = 3$ 与 $m = 5$ ，分别得到

$$\boxed{\mathbb{P}_3(A \text{ 胜}) = \frac{5}{14}}, \quad \boxed{\mathbb{P}_5(A \text{ 胜}) = \frac{17}{62}}.$$

核验要点

- 三人情形中，由对称性 A, B 的夺冠概率相同；上述计算还给出 $\mathbb{P}(C \text{ 胜}) = 2/7$ ，故 $5/14 + 5/14 + 2/7 = 1$ 。
- 五人情形的完整概率依次为 $17/62, 17/62, 8/31, 4/31, 2/31$ ，其和为 1，可反向核验几何级数没有漏掉首局或终局的一个 $1/2$ 因子。
- 原卷英文只写 “play chess in turn”，未形式化说明五人时的排队细节。因此答案明确写出采用的标准 “胜者留场、败者入队尾” 规则；若另采赛程规则，概率可能改变。

来源与可信度：赛事官网题面 · 赛制校勘 · 独立推导

“首局 A 对 B ” “最先连续两胜” 及三人、五人两问经赛事官网 2016 概率统计个人赛原页核对。公开检索未发现可验证的原题解答；原卷对轮换队列有省略，本文明确采用通常赛制后，以几何等待次数和循环同余类独立推导。此处的赛制说明是必要校勘，并非向原题补造未声明的唯一解释。

22.2 全能赛

题目 PROB-2016-FINAL-OVERALL-MAIN-P4

均匀变量乘积的随机幂

设 X, Y, Z 相互独立，且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布。证明

$$W = (XY)^Z$$

也服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布。

解答

由于端点事件概率为零，可以几乎处处取对数。令

$$A = -\log X, \quad B = -\log Y, \quad S = A + B.$$

则 A, B 独立且均服从率参数为 1 的指数分布，所以

$$f_S(s) = se^{-s} \mathbf{1}_{\{s>0\}}.$$

再令

$$T = -\log W = ZS.$$

给定 $S = s > 0$ 后， T 在 $(0, s)$ 上均匀。故对 $t > 0$,

$$f_T(t) = \int_t^\infty \frac{1}{s} f_S(s) ds = \int_t^\infty e^{-s} ds = e^{-t}.$$

因此 $T \sim \text{Exp}(1)$ 。对 $0 < w < 1$,

$$\mathbb{P}(W \leq w) = \mathbb{P}(e^{-T} \leq w) = \mathbb{P}(T \geq -\log w) = w.$$

结合端点处的分布函数值, 得到

$$W \sim U(0, 1).$$

核验要点

- 混合所得密度满足 $\int_0^\infty e^{-t} dt = 1$, 归一化正确。
- 对任意 $r > -1$, 另有 $\mathbb{E}W^r = \mathbb{E}(e^{-rT}) = 1/(r+1)$, 与 $U(0, 1)$ 的矩一致。
- 本题与官网归档中的 2015 年个人赛第 2 题实质相同; 年份和赛别仍按 2016 原卷保留, 以免在历年题目索引中误删正式出现的一题。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 跨年重复校勘 · 独立推导

三个独立均匀变量及幂式 $(XY)^Z$ 经赛事官网 2016 概率统计全能赛原页核定, 并与官网 2015 个人赛重复题交叉比对。公开来源清单未提供可复核解答; 本文用负对数变换和 Gamma 混合密度独立重构, 并以矩公式作第二重核验。

题目 PROB-2016-FINAL-OVERALL-MAIN-P5

一百类卡片的集邮者等待时间

某人收集共有 100 种的网球卡片。每向机器投入 1 美元, 会随机得到一张卡片, 其种类在 100 种中均匀分布。令 T 为集齐全部种类所花的总金额。求 T 的期望与方差。
这里按标准集邮者模型理解: 各次出卡相互独立。

解答

由于每次花费恰为 1 美元, T 的数值就是购卡次数。尚有 r 种未收集时, 下一张卡片为新种类的概率为

$$p_r = \frac{r}{100}.$$

令 G_r 为从“尚缺 r 种”到首次再得到一个新种类所需的购卡次数, 则 G_r 服从取值于 $1, 2, \dots$ 的几何分布, 且

$$\mathbb{E}G_r = \frac{1}{p_r} = \frac{100}{r}, \quad \text{Var}(G_r) = \frac{1-p_r}{p_r^2} = \frac{10000}{r^2} - \frac{100}{r}.$$

不同阶段使用相互分离的独立抽取序列, 故 $G_{100}, G_{99}, \dots, G_1$ 相互独立, 并且

$$T = \sum_{r=1}^{100} G_r.$$

记调和数

$$H_{100} = \sum_{r=1}^{100} \frac{1}{r}, \quad H_{100}^{(2)} = \sum_{r=1}^{100} \frac{1}{r^2}.$$

于是

$$\mathbb{E}T = 100H_{100} \approx 518.7377518 \text{ 美元},$$

以及

$$\begin{aligned}\text{Var}(T) &= \sum_{r=1}^{100} \left(\frac{10000}{r^2} - \frac{100}{r} \right) \\ &= \boxed{10000H_{100}^{(2)} - 100H_{100} \approx 15831.1012501 \text{ 美元}^2}.\end{aligned}$$

核验要点

- 首张卡片必为新种类，对应 $G_{100} \equiv 1$ ；方差公式在 $r = 100$ 时确给出 0。
- 最后一种卡片的等待时间均值为 100、方差为 9900，说明总方差的数量级较大是集邮者问题的长尾等待所致，并非数值计算错误。
- 数值使用 $H_{100} \approx 5.18737751764$ 、 $H_{100}^{(2)} \approx 1.63498390018$ 回代，分别复核了均值和方差。
- 原卷没有单独写出“各次独立”。若只知道每次的边缘分布均匀而允许跨次相关，则 T 的分布乃至是否有限都无法由题面唯一确定；上述答案对应标准的独立重复抽取模型。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开大学讲义参考后独立重构

卡片种类数、单次花费及均匀抽取条件经赛事官网 2016 概率统计全能赛原页核定；原卷省略了跨次独立性，本文按标准集邮者模型显式补明。几何等待时间分解与 nH_n 公式参考了得州大学公开讲义 [Lecture 5: Coupon Collector](#)；本文针对 $n = 100$ 独立重构全部计算，补出方差的调和数闭式并逐项核验，未复制来源表述。

22.3 团体赛

题目 PROB-2016-FINAL-TEAM-MAIN-P6

同时独立于被减数与减数的差必退化

设 X, Y 为实值随机变量，并且 $X - Y$ 与 X 相互独立， $X - Y$ 与 Y 也相互独立。证明 $X - Y$ 几乎处处为常数。

解答

记

$$Z = X - Y,$$

并以 $\varphi_X, \varphi_Y, \varphi_Z$ 表示相应特征函数。由 $X = Y + Z$ 且 Y 与 Z 独立，

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)\varphi_Z(t).$$

又由 $Y = X - Z$ 且 X 与 Z 独立，

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(t)\varphi_Z(-t).$$

合并两式可得

$$\varphi_X(t) = \varphi_X(t)|\varphi_Z(t)|^2.$$

由于 $\varphi_X(0) = 1$ 且特征函数连续, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\varphi_X(t) \neq 0$ 对所有 $|t| < \delta$ 成立。因此

$$|\varphi_Z(t)| = 1, \quad |t| < \delta.$$

取与 Z 独立同分布的副本 Z' 。对 $|t| < \delta$,

$$\mathbb{E}e^{it(Z-Z')} = |\varphi_Z(t)|^2 = 1.$$

取实部, 并利用 $\cos u \leq 1$, 得到

$$\cos(t(Z - Z')) = 1 \quad \text{a.s.}$$

对一列非零的 $t_k \rightarrow 0$ 同时取上述几乎处处事件。若 $Z - Z' \neq 0$, 则当 k 充分大时 $0 < |t_k(Z - Z')| < 2\pi$, 不可能有余弦等于 1; 故

$$Z = Z' \quad \text{a.s.}$$

若 Z 的分布不是单点分布, 便存在 Borel 集 A 使 $0 < \mathbb{P}(Z \in A) < 1$ 。独立性将给出

$$\mathbb{P}(Z \in A, Z' \notin A) = \mathbb{P}(Z \in A)\mathbb{P}(Z' \notin A) > 0,$$

与 $Z = Z'$ 几乎处处矛盾。因此存在常数 c 使

$$X - Y = Z = c \quad \text{a.s.}$$

核验要点

- 全证只用特征函数, 不要求 X, Y 或 $X - Y$ 存在任何阶矩。因而不能用方差相加来替代本证明, 除非另加题面没有给出的二阶矩条件。
- 若 $X - Y \equiv c$, 则常数随机变量确与 X, Y 都独立, 说明结论“为某常数”已经是可达到的精确结论, 不能进一步强迫 $c = 0$ 。
- 两个独立条件缺一不可: 例如令 X, Y 独立且非退化, 则 $X - Y$ 一般既非退化, 也不会同时独立于二者。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 无矩条件校勘 · 独立推导

两条独立性条件经赛事官网 2016 概率统计团体赛原页逐字核定。公开检索未发现可逐步验证的本题答案; 本文独立采用特征函数模长论证, 避免常见但不合法的“直接比较方差”做法, 因为原题没有假设二阶可积。

题目 PROB-2016-FINAL-TEAM-MAIN-P7

独立指数变量级数的零一收敛判别

对每个 n , 设 X_n 服从率参数为 $q_n > 0$ 的指数分布, 即

$$\mathbb{P}(0 \leq X_n \leq t) = 1 - e^{-q_n t}, \quad t \geq 0.$$

并设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立。

1. 求 $\mathbb{E}(e^{-X_n})$;

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/q_n < \infty$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty$ 几乎处处;
3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/q_n = \infty$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty$ 几乎处处.

解答

指数变量 X_n 的密度为 $q_n e^{-q_n x} \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}$, 故

$$\mathbb{E}(e^{-X_n}) = \int_0^{\infty} e^{-x} q_n e^{-q_n x} dx = \frac{q_n}{q_n + 1}.$$

若 $\sum_n 1/q_n < \infty$, 由非负性和 Tonelli 定理,

$$\mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}X_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{q_n} < \infty.$$

非负扩展值随机变量若以正概率等于 $+\infty$, 其期望必为 $+\infty$; 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty \quad \text{a.s.}$$

反之, 设 $\sum_n 1/q_n = \infty$, 并记 $S_N = \sum_{n=1}^N X_n$, $S = \lim_N S_N \in [0, \infty]$. 由独立性及第一问,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{-S_N}) &= \prod_{n=1}^N \frac{q_n}{q_n + 1} \\ &= \exp\left\{-\sum_{n=1}^N \log\left(1 + \frac{1}{q_n}\right)\right\}. \end{aligned}$$

令 $a_n = 1/q_n$. 若无穷多个 $a_n \geq 1$, 则相应对数项均至少为 $\log 2$; 否则最终有 $0 < a_n < 1$, 且 $\log(1 + a_n) \geq a_n/2$. 两种情形均推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n) = \infty,$$

从而 $\mathbb{E}(e^{-S_N}) \rightarrow 0$. 又 $0 \leq e^{-S_N} \leq 1$ 且 $e^{-S_N} \rightarrow e^{-S}$, 由有界收敛定理,

$$\mathbb{E}(e^{-S}) = 0.$$

非负随机变量 e^{-S} 因而几乎处处为零, 这只可能发生在 $S = +\infty$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty \quad \text{a.s.}$$

核验要点

- 第一问的答案在 $q_n \rightarrow \infty$ 时趋于 1, 在 $q_n \downarrow 0$ 时趋于 0, 与指数变量均值 $1/q_n$ 的尺度变化一致。
- 收敛方向只用期望即可; 发散方向不能由 $\sum \mathbb{E}X_n = \infty$ 单独推出, 关键补充是独立性给出的 Laplace 变换乘积。
- 对数乘积的论证同时覆盖 $1/q_n$ 不趋于零和趋于零两种情形, 没有在未验证条件时直接套用无穷乘积判别。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

指数分布采用率参数 q_n 、三问中的两个互补求和条件经赛事官网 2016 概率统计团体赛原页逐式核对。公开来源清单未找到可靠解答; 本文由 Laplace 变换独立推导, 并明确补足“发散期望不自动蕴含几乎处处发散”所缺的独立乘积步骤。

题目 PROB-2016-FINAL-TEAM-MAIN-P8

十二点钟环上首次回返前遍历其余点

把 $1, 2, \dots, 12$ 按钟面通常的顺序排成一环。一个简单随机游走从 12 出发, 每一步以各 $1/2$ 的概率走向左右相邻点。求它在第一次回到 12 之前已经访问其余全部 11 个点的概率。

解答

第一步必到 1 或 11, 两种情形各以概率 $1/2$ 发生。先条件于第一步到 1。在首次回到 12 前把钟面沿 12 处切开, 过程等价于路径

$$0, 1, 2, \dots, 11,$$

上的对称随机游走: 0 代表回到 12; 由最近邻性, 遍历其余钟点恰等价于先到 11 而非 0。记 $h(i)$ 为从 i 出发先到 11 而非 0 的概率。它满足

$$h(0) = 0, \quad h(11) = 1, \quad h(i) = \frac{h(i-1) + h(i+1)}{2} \quad (1 \leq i \leq 10).$$

唯一解为 $h(i) = i/11$, 所以

$$\mathbb{P}(\text{成功} \mid \text{第一步到 } 1) = h(1) = \frac{1}{11}.$$

若第一步到 11, 由反射对称性, 条件成功概率仍为 $1/11$ 。因此

$$\mathbb{P}(\text{首次回到 } 12 \text{ 前访问其余全部点}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{11}.$$

核验要点

- 从一侧邻点走到另一侧邻点时, 最近邻性质保证中间各点均已访问, 故“遍历全部”确可化为一维赌徒破产的先达事件。
- 吸收区间长度为 11, 故答案是 $1/11$, 不是易误写的 $1/12$ 。
- 对一般含 m 个顶点的环, 同一论证给出概率 $1/(m-1)$; 代入 $m = 12$ 与本题结果一致。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

题面各条件经赛事官网 2016 概率统计团体赛原页核定。公开检索未发现可复核答案；本文将环在起点切开，独立求解长度 11 的赌徒破产边值问题，并以一般 m 点环公式复核。

第二十三章 2017 年总决赛面试

23.1 个人赛

题目 PROB-2017-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

均值与中位数之差的标准差上界

设随机变量 X 具有有限方差。以 m, μ, σ 分别表示其下中位数、均值和标准差：

$$m = \inf \left\{ c : \mathbb{P}(X \leq c) \geq \frac{1}{2} \right\}, \quad \mu = \mathbb{E}X, \quad \sigma^2 = \mathbb{E}(X - \mu)^2.$$

证明

$$|m - \mu| \leq \sigma.$$

解答

先记录单侧 Chebyshev 不等式 (Cantelli 不等式)。若 Y 的均值为 0、方差为 σ^2 ，则对 $a > 0$ 及任意 $t \geq 0$ ，

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(Y + t)^2}{(a + t)^2} = \frac{\sigma^2 + t^2}{(a + t)^2}.$$

取 $t = \sigma^2/a$ ，得到

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}. \quad (1)$$

对 $-Y$ 应用同一结论，便得到相应的左尾不等式。

由下中位数的定义及分布函数的右连续性，

$$\mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2}.$$

另一方面，对每个 $c < m$ 都有 $\mathbb{P}(X \leq c) < 1/2$ ；令 $c \uparrow m$ ，可得

$$\mathbb{P}(X < m) \leq \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2}.$$

若 $m > \mu$ ，令 $a = m - \mu > 0$ ，在式 (1) 中取 $Y = X - \mu$ ，则

$$\frac{1}{2} \leq \mathbb{P}(X \geq m) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + (m - \mu)^2}.$$

整理得 $(m - \mu)^2 \leq \sigma^2$ 。若 $m < \mu$ ，则对 $Y = \mu - X$ 和 $a = \mu - m$ 使用同一论证； $m = \mu$ 时结论显然。因此

$$|m - \mu| \leq \sigma.$$

核验要点

- 只用普通 Chebyshev 不等式会得到较弱的 $\sqrt{2}\sigma$ 上界；精确常数 1 来自单侧 Cantelli 不等式。
- 若 X 以各 $1/2$ 的概率取 0 和 2，则下中位数 $m = 0$ 、均值 $\mu = 1$ 、标准差 $\sigma = 1$ ，故等号可以达到，常数不能改小。
- 证明同时处理了中位数不唯一和分布在 m 处有原子的情形；关键是下中位数仍满足 $\mathbb{P}(X \leq m) \geq 1/2$ 与 $\mathbb{P}(X \geq m) \geq 1/2$ 。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开论文核对后独立重构

中位数定义与目标常数经赛事官网 2017 概率统计个人赛原页核定。均值 - 中位数的 Hotelling-Solomons 型上界另与公开论文 [A sharper bound of the Hotelling-Solomons inequality](#) 交叉核对；本文未复制其证明，而是独立给出 Cantelli 不等式推导，并以两点分布核验常数的尖锐性。

题目 PROB-2017-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

条件均值依概率趋零能否反推原变量趋零

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 为非负随机变量序列， $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ 为滤过。若

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_n) \xrightarrow{p} 0,$$

证明 $X_n \xrightarrow{p} 0$ 。反命题是否成立？若成立则证明；若不成立则给出反例。

解答

记

$$Y_n = \mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_n) \geq 0.$$

对任意 $\varepsilon > 0$ ，条件 Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}(X_n > \varepsilon | \mathcal{F}_n) \leq \min \left(1, \frac{Y_n}{\varepsilon} \right).$$

取期望后，

$$\mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \leq \mathbb{E} \min \left(1, \frac{Y_n}{\varepsilon} \right).$$

再任取 $0 < \delta < 1$ ，逐点有

$$\min \left(1, \frac{Y_n}{\varepsilon} \right) \leq \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon \delta\}} + \delta.$$

由于 $Y_n \xrightarrow{p} 0$ ，右端期望的上极限不超过 δ ；令 $\delta \downarrow 0$ ，便得

$$\mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

所以

$$\boxed{X_n \xrightarrow{p} 0}.$$

反命题一般不成立。取概率空间 $((0, 1), \mathcal{B}, \text{Leb})$, 令

$$X_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}, \quad \mathcal{F}_n = \{\emptyset, (0, 1)\}.$$

常值的平凡 σ -代数序列显然是滤过, 而且

$$\mathbb{P}(X_n > \varepsilon) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

对每个固定 $\varepsilon > 0$ 成立, 即 $X_n \xrightarrow{p} 0$ 。然而

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}X_n = 1$$

恒成立, 并不依概率趋于零。因此反命题为假。

核验要点

- 非负性不可随意删除: 它保证条件均值非负, 并允许使用条件 Markov 不等式控制尾概率。
- 正向证明没有从 $Y_n \rightarrow 0$ 依概率错误地推出 $\mathbb{E}Y_n \rightarrow 0$; 它先把 Y_n 截断为有界函数, 再用概率尾界。
- 反例恰揭示了失败原因: X_n 以越来越小的概率取越来越大的值, 序列不一致可积。若额外假设 (X_n) 一致可积, 则反方向成立。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导与反例

非负性、滤过及正反两问经赛事官网 2017 概率统计个人赛原页核定。公开检索未发现可逐步复核的原题答案; 本文以截断后的条件 Markov 不等式独立证明正向结论, 并构造平凡滤过上的尖峰随机变量反驳逆命题。

题目 PROB-2017-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

Poisson 零概率的 UMVUE

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且均服从均值为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 分布。令

$$\eta = e^{-\lambda}.$$

问 η 是否存在对所有 λ 一致无偏的最小方差估计量 (UMVUE)? 若存在则求出; 若不存在则证明。

解答

令

$$T = \sum_{i=1}^n X_i.$$

则 $T \sim \text{Poisson}(n\lambda)$ 。由联合概率质量函数的因子分解, T 是 λ 的充分统计量。它还是完全

统计量：若可积函数 h 满足 $\mathbb{E}_\lambda h(T) = 0$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立，则

$$0 = e^{n\lambda} \mathbb{E}_\lambda h(T) = \sum_{t=0}^{\infty} h(t) \frac{(n\lambda)^t}{t!}.$$

该幂级数在正半轴恒为零，故每个系数都为零，即 $h(t) = 0$ 对所有 $t = 0, 1, 2, \dots$ 成立。
注意

$$U = \mathbf{1}_{\{X_1=0\}}$$

满足 $\mathbb{E}_\lambda U = \mathbb{P}_\lambda(X_1 = 0) = e^{-\lambda}$ ，所以已有一个无偏估计量。给定 $T = t$ 后，

$$X_1 \mid (T = t) \sim \text{Bin}\left(t, \frac{1}{n}\right),$$

于是 Rao-Blackwell 化给出

$$\delta(T) = \mathbb{E}(U \mid T) = \mathbb{P}(X_1 = 0 \mid T) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T.$$

当 $n = 1$ 时约定 $0^0 = 1$ ，此式就是 $\mathbf{1}_{\{T=0\}}$ 。直接利用 Poisson 概率母函数亦可核验

$$\mathbb{E}_\lambda \delta(T) = \exp\left\{n\lambda \left(1 - \frac{1}{n} - 1\right)\right\} = e^{-\lambda}.$$

由 Lehmann-Scheffé 定理，完全充分统计量 T 的无偏函数 $\delta(T)$ 是唯一的 UMVUE。因此答案为

$$\hat{\eta}_{\text{UMVUE}} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{\sum_{i=1}^n X_i}.$$

核验要点

- 估计量取值于 $[0, 1]$ ，故所有方差均有限；“对所有 λ 无偏”已由概率母函数一次性验证。
- 其方差可独立算得

$$\text{Var}_\lambda(\hat{\eta}) = e^{-2\lambda}(e^{\lambda/n} - 1),$$

当 n 增大时趋于零，符合样本信息增加的直觉。

- 对 $n = 1$ ，答案退化为 $\mathbf{1}_{\{X_1=0\}}$ ；明确约定 $0^0 = 1$ 可避免在 $T = 0$ 处产生形式歧义。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

Poisson 样本、目标 $e^{-\lambda}$ 及 UMVUE 要求经赛事官网 2017 概率统计个人赛原页逐式核对。公开来源清单中未找到可靠逐题答案；本文独立验证总和统计量的充分性与完全性，再由零值指示量作 Rao-Blackwell 化并应用 Lehmann-Scheffé 定理。

23.2 全能赛

题目 PROB-2017-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

随机逼近收敛命题的条件缺失

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ 独立同分布, 均值为 0、方差为有限的 σ^2 。给定常数 x_1 , 令

$$y_n = m(x_n) + \varepsilon_n, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{c}{n} y_n, \quad n \geq 1,$$

其中 $c > 0$ 。原题假设 m 光滑且严格递增, 并有 $m(x^*) = 0$, 要求证明 $x_n \xrightarrow{p} x^*$ 。

解答

原题所给条件不足, 结论并不成立。取

$$\varepsilon_n \equiv 0, \quad c = 1, \quad m(x) = x^3, \quad x^* = 0, \quad x_1 = 2.$$

退化噪声仍是独立同分布、均值为零且方差有限的序列; $m(x) = x^3$ 光滑、严格递增且唯一零点为 0。此时递推变为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3}{n} = x_n \left(1 - \frac{x_n^2}{n} \right).$$

第一步便有

$$x_2 = 2 - 2^3 = -6, \quad x_2^2 = 36 \geq 4 \cdot 2.$$

若某个 $n \geq 2$ 满足 $x_n^2 \geq 4n$, 则

$$|x_{n+1}| = |x_n| \left(\frac{x_n^2}{n} - 1 \right) \geq 3|x_n|,$$

从而

$$x_{n+1}^2 \geq 9x_n^2 \geq 36n \geq 4(n+1).$$

由归纳法, $x_n^2 \geq 4n$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 故

$$|x_n| \geq 2\sqrt{n} \rightarrow \infty.$$

该确定性序列甚至发散到无穷, 当然不可能依概率收敛到 $x^* = 0$ 。所以原命题应校正为

仅有“光滑且严格递增”不足以保证随机逼近收敛。

典型修补方式是另加迭代稳定性或全局线性增长条件, 例如要求存在 $0 < a \leq b < \infty$ 使

$$a \leq \frac{m(x) - m(x^*)}{x - x^*} \leq b \quad (x \neq x^*),$$

此时才能用二阶矩递推控制迭代不发生上述爆炸。

核验要点

- 反例完全满足原卷逐字给出的条件；方差 $\sigma^2 = 0$ 仍然是“有限方差”，原题没有要求噪声非退化。
- 具体前三项为 $2, -6, 102$ ，数值已立即显示超线性漂移造成的反复过冲；归纳不等式进一步给出严格的发散证明，而非仅凭数值猜测。
- 步长 $1/n$ 最终虽小，但在 $m(x) = x^3$ 下，状态一旦变大， $m(x_n)/n$ 仍可远大于 x_n 。因此局部光滑与单调不能替代全局稳定性。

来源与可信度：赛事官网题面 · 命题错误校勘 · 独立反例

递推式及原卷仅列出的光滑、严格递增、零点条件经赛事官网 2017 概率统计全能赛原页核定。公开检索未发现可靠答案；本文逐条件构造确定性反例并以归纳法证明发散。因此本题不能按原要求给出收敛证明，必须如实标注缺失的稳定性条件。

23.3 团体赛

题目 PROB-2017-FINAL-TEAM-MAIN-P1

立方体上到对角顶点的平均首达时间

一只蚂蚁沿单位立方体的棱作简单随机游走：每一步从当前顶点等概率选择三个相邻顶点之一，并且各步按此规则继续。它从某一顶点出发，求第一次到达空间对角顶点所需步数的期望。

解答

以出发顶点为距离 0，按与出发顶点不同的坐标个数，把顶点分为 Hamming 距离 0, 1, 2, 3 四层；目标对角顶点位于距离 3。记 h_k 为从距离 k 的顶点首次到达目标还需的平均步数，则 $h_3 = 0$ 。

距离为 k 时，翻转一个当前相同的坐标会使距离增至 $k+1$ ，共有 $3-k$ 种选择；翻转一个不同的坐标会使距离减至 $k-1$ ，共有 k 种选择。因此

$$\begin{aligned} h_0 &= 1 + h_1, \\ h_1 &= 1 + \frac{1}{3}h_0 + \frac{2}{3}h_2, \\ h_2 &= 1 + \frac{2}{3}h_1 + \frac{1}{3}h_3. \end{aligned}$$

由 $h_3 = 0$ ，第三式给出 $h_2 = 1 + 2h_1/3$ 。连同 $h_0 = 1 + h_1$ 代入第二式，得到

$$h_1 = 2 + \frac{7}{9}h_1, \quad h_1 = 9.$$

于是 $h_0 = 10$ ，故所求为

$$\mathbb{E}(\text{首达对角顶点的步数}) = 10.$$

核验要点

- 回代可得 $(h_0, h_1, h_2, h_3) = (10, 9, 7, 0)$ ，逐式满足三个首步递推方程。
- 立方体关于交换两对角顶点对称，所以反向首达时间也为 10；电网络通勤时间公式给出的往返期望 20 与之吻合。
- 原卷只写 “randomly travels”，没有明说三个邻点等概率。答案采用 “简单随机游走” 的标准解释；若转移概率不均匀，期望不能由原文字唯一确定。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开讨论参考后独立重构

立方体、沿棱移动及对角目标经赛事官网 2017 概率统计团体赛原页核定。一般超立方体的同类递推另参考公开讨论 [Expected travel length of a symmetric random walk on the \$n\$ -dimensional unit cube](#)；本文针对三维立方体独立建立四状态方程并完整回代，且明确补出等概率解释。

题目 PROB-2017-FINAL-TEAM-MAIN-P2

MM 单调性与 EM 的下界表示

为最大化函数 g ，MM 算法构造易于计算的辅助函数 $M(x, z)$ ，满足

$$g(z) \geq M(x, z), \quad g(x) = M(x, x),$$

并从 x_0 出发迭代

$$x_{k+1} \in \arg \max_z M(x_k, z).$$

证明 $g(x_k)$ 单调不减。

再设 Y 为观测随机向量、 X 为隐变量，边缘密度、条件密度和联合密度分别记为 $f_Y(y; \theta)$ 、 $f_{X|Y}(x | y; \theta)$ 与 $f_{XY}(x, y; \theta)$ 。欲最大化

$$\ell(\theta) = \log f_Y(y; \theta).$$

定义 EM 的辅助函数

$$Q(\theta, \tilde{\theta}) = \int \log f_{XY}(x, y; \tilde{\theta}) f_{X|Y}(x | y; \theta) dx,$$

并令

$$\theta_{k+1} \in \arg \max_{\tilde{\theta}} Q(\theta_k, \tilde{\theta}).$$

说明 EM 是 MM 的特例，从而 $\ell(\theta_{k+1}) \geq \ell(\theta_k)$ 。

解答

一般 MM 的单调性直接来自下界与相切条件：

$$\begin{aligned} g(x_{k+1}) &\geq M(x_k, x_{k+1}) \\ &\geq M(x_k, x_k) \\ &= g(x_k). \end{aligned}$$

第二个不等式正是 x_{k+1} 最大化 $M(x_k, \cdot)$ 的结果。因此

$$\boxed{g(x_{k+1}) \geq g(x_k)}.$$

下面处理 EM。假设有关密度、积分与支撑满足标准正则条件，并记

$$p_\theta(x) = f_{X|Y}(x | y; \theta).$$

对任意新参数 $\tilde{\theta}$ ，由 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned} \ell(\tilde{\theta}) &= \log \int f_{XY}(x, y; \tilde{\theta}) dx \\ &= \log \int p_\theta(x) \frac{f_{XY}(x, y; \tilde{\theta})}{p_\theta(x)} dx \\ &\geq \int p_\theta(x) \log \frac{f_{XY}(x, y; \tilde{\theta})}{p_\theta(x)} dx \\ &= Q(\theta, \tilde{\theta}) - \int p_\theta(x) \log p_\theta(x) dx. \end{aligned}$$

因此真正的 MM 下界应定义为

$$M(\theta, \tilde{\theta}) = Q(\theta, \tilde{\theta}) - \int p_\theta(x) \log p_\theta(x) dx.$$

当 $\tilde{\theta} = \theta$ 时， $f_{XY}(x, y; \theta)/p_\theta(x) = f_Y(y; \theta)$ 在 p_θ 的支撑上为常数，故 Jensen 等号成立，即

$$M(\theta, \theta) = \ell(\theta).$$

条件熵项只依赖当前参数 θ ，与新参数 $\tilde{\theta}$ 无关；故最大化 $Q(\theta, \tilde{\theta})$ 就是最大化 $M(\theta, \tilde{\theta})$ ，EM 正是最大化相切下界的 MM 更新。于是

$$\boxed{\ell(\theta_{k+1}) \geq \ell(\theta_k)}.$$

核验要点

- KL 散度恒等式给出第二重核验：

$$\ell(\tilde{\theta}) - \ell(\theta) = Q(\theta, \tilde{\theta}) - Q(\theta, \theta) + D_{\text{KL}}(p_\theta \| p_{\tilde{\theta}}).$$

右端两项均非负时，似然不减。

- 原卷的 Q 本身一般不相切；加入与 $\tilde{\theta}$ 无关的负条件熵常数后，才严格符合 MM 定义。
- 精确最大值不存在时，只要 $Q(\theta_k, \theta_{k+1}) \geq Q(\theta_k, \theta_k)$ ，仍得到广义 EM 的单调性。

来源与可信度：赛事官网题面 · 记号与相切常数校勘 · 独立推导

题面经赛事官网 2017 概率统计团体赛原页核定。公开清单未发现可靠答案；本文以 Jensen 不等式独立构造相切下界，校正条件密度记法及 Q 缺少熵常数的问题，并用 KL 恒等式复核。

第二十四章 2018 年总决赛面试

24.1 个人赛

题目 PROB-2018-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

Haar 正交矩阵元素的球面表示与高维极限

对每个 n , 设 $n \times n$ 随机矩阵 $X^{(n)}$ 在正交群 $O(n)$ 上服从均匀分布 (Haar 概率测度)。

(a) 第一行向量

$$X_1^{(n)} = (X_{11}^{(n)}, X_{12}^{(n)}, \dots, X_{1n}^{(n)})$$

服从什么分布?

(b) 设 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布且均为标准正态, 证明

$$X_{11}^{(n)} \stackrel{d}{=} \frac{Z_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n Z_i^2}}.$$

(c) 求 $\sqrt{n} X_{11}^{(n)}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的分布极限。

解答

Haar 测度在右乘任意固定正交矩阵后不变。因此 $X_1^{(n)} Q \stackrel{d}{=} X_1^{(n)}$ 对所有 $Q \in O(n)$ 成立; 同时正交矩阵的行向量长度恒为一。单位球面上唯一的旋转不变概率测度就是归一化面积测度, 故

$$X_1^{(n)} \sim \text{Unif}(S^{n-1}).$$

令 $Z = (Z_1, \dots, Z_n)$. 标准高斯向量的密度只依赖 $\|Z\|$, 故其方向 $Z/\|Z\|$ 旋转不变, 并且与半径 $\|Z\|$ 独立。由上一问的唯一性,

$$X_1^{(n)} \stackrel{d}{=} \frac{Z}{\|Z\|},$$

取第一坐标即得

$$X_{11}^{(n)} \stackrel{d}{=} \frac{Z_1}{\sqrt{Z_1^2 + \dots + Z_n^2}}.$$

当 $n \geq 2$ 时还可写出其密度

$$f_n(x) = \frac{\Gamma(n/2)}{\sqrt{\pi} \Gamma((n-1)/2)} (1-x^2)^{(n-3)/2} \mathbf{1}_{\{-1 < x < 1\}}.$$

最后,

$$\sqrt{n} X_{11}^{(n)} \stackrel{d}{=} \frac{Z_1}{\sqrt{n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2}}.$$

由大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2 \xrightarrow{p} 1.$$

尽管分子也出现在分母中, Slutsky 定理并不要求二者独立, 因此

$$\sqrt{n} X_{11}^{(n)} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

核验要点

- 由 $\sum_{j=1}^n (X_{1j}^{(n)})^2 = 1$ 及坐标交换对称性, $\mathbb{E}[(X_{11}^{(n)})^2] = 1/n$; 所以 $\sqrt{n}$ 正是产生非退化极限的尺度。
- 高斯表示的分子分母同时乘任意正常数不变, 说明结果只取决于方向, 与高斯半径的具体 χ_n 分布无关。
- $n = 1$ 时第一行在 $\{-1, 1\}$ 上各取一半; 密度公式只适用于 $n \geq 2$, 而分布表示对所有 $n \geq 1$ 都成立。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立推导

题面及三个小问以赛事官网 2018 概率与统计个人赛归档原卷为准。公开来源清单记录为未发现可靠同题解答; 本文不采用来源不明的题库镜像, 而由 Haar 不变性、高斯向量的旋转不变性和大数定律独立推出结论。

题目 PROB-2018-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

几何随机样本量下正态模型的估计与置信区间

反复独立进行如下实验: 抛掷一枚均匀硬币直到第一次出现正面, 记所需次数为 K_i ; 随后在给定 K_i 时抽取

$$X_i | K_i \sim N(K_i \mu, K_i \sigma^2).$$

共观测到 n 对数据 $(K_1, X_1), \dots, (K_n, X_n)$ 。

- 如何估计 μ 与 σ^2 ?
- 给出 μ 的一个 95% 置信区间。

解答

硬币部分给出

$$\mathbb{P}(K_i = k) = 2^{-k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

而该分布不含 μ, σ^2 。因此对这两个参数, 只需使用给定 $K_1, \dots, K_n$ 后的条件似然。记

$$S_K = \sum_{i=1}^n K_i.$$

除去与参数无关的项, 条件对数似然是

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - K_i \mu)^2}{K_i}.$$

对 μ 求导并令其为零, 得到

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n K_i}.$$

令

$$Q = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - K_i \hat{\mu})^2}{K_i}.$$

则 σ^2 的条件极大似然估计与无偏估计分别为

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{Q}{n}, \quad s^2 = \frac{Q}{n-1}.$$

所以题面所说的“最好估计”若指极大似然, 应取前者; 若要求无偏估计, 则应取后者, 二者不可混写。

为导出精确区间, 令

$$W_i = \frac{X_i}{\sqrt{K_i}}.$$

给定 $K_1, \dots, K_n$ 后, 这是设计点为 $\sqrt{K_i}$ 、过原点的一元正态回归:

$$W_i = \mu \sqrt{K_i} + \sigma \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1).$$

正态回归的投影分解给出

$$\hat{\mu} | K \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{S_K}\right), \quad \frac{Q}{\sigma^2} | K \sim \chi_{n-1}^2,$$

且二者条件独立。因此

$$\frac{\hat{\mu} - \mu}{s/\sqrt{S_K}} \Big| K_1, \dots, K_n \sim t_{n-1}.$$

这个条件分布不依赖于 K , 所以无条件下也成立。于是当 $n \geq 2$ 时, 95% 置信区间为

$$\hat{\mu} \pm t_{n-1, 0.975} \frac{s}{\sqrt{\sum_{i=1}^n K_i}}.$$

核验要点

- 给定 K , $\text{Var}(\sum_i X_i) = \sigma^2 \sum_i K_i$, 故 $\text{Var}(\hat{\mu} | K) = \sigma^2 / S_K$, 与回归推导一致。
- Q/σ^2 的自由度是 $n-1$, 因为只估计了一个均值参数; 这同时解释了 MLE 的分母 n 与无偏估计分母 $n-1$ 的差别。
- 若所有 $K_i = 1$, 模型退化为普通正态样本, 区间恰化为熟知的 $\bar{X} \pm t_{n-1, 0.975} s / \sqrt{n}$ 。

来源与可信度: 归档原卷题面·“最好”准则已澄清·独立推导

题面以赛事官网 2018 概率与统计个人赛归档原卷为准; 公开来源核查未发现可靠同题解答。本文把“最好估计”中未明说的准则显式拆成极大似然与无偏两种答案, 再将条件模型化为过原点的正态回归, 从而得到精确而非渐近的 t 区间; 未采用来源不明的镜像解答。

24.2 全能赛

题目 PROB-2018-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

由 Stein 恒等式刻画 Poisson 分布

设实值随机变量 X 满足：对每个光滑且具有紧支集的函数 f ,

$$\mathbb{E}f(X+1) = \mathbb{E}[Xf(X)].$$

(a) 证明 X 的正尾快速衰减，即对整数 $N \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X > N) \leq \frac{1}{N!}.$$

(b) 利用第一问或其他方法证明 X 服从参数为 1 的 Poisson 分布。

解答

记 X 的分布为 μ , $X+1$ 的分布为 ν 。题设对所有 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 可写为

$$\int f(x) \nu(dx) = \int x f(x) \mu(dx).$$

两边都是局部有限测度所定义的分佈；测试函数的唯一性定理说明

$$\boxed{\nu(dx) = x \mu(dx)}. \quad (1)$$

特别地，右边必须是正测度。若 μ 在 $(-\infty, 0)$ 上有正质量，取支集局限于该处的非负测试函数，右边将为负而左边非负，矛盾。所以

$$\mathbb{P}(X < 0) = 0.$$

对任意 Borel 集 A ，式 (1) 等价于

$$\boxed{\mu(A-1) = \int_A x \mu(dx)}, \quad A-1 = \{y : y+1 \in A\}. \quad (2)$$

若 $A \subset (0, 1)$ ，则 $A-1 \subset (-1, 0)$ ，故式 (2) 右边为零；由于 $x > 0$ ，这推出 $\mu(A) = 0$ 。再依次令 $A \subset (k, k+1)$ ，归纳可知

$$\mathbb{P}(X \notin \{0, 1, 2, \dots\}) = 0.$$

记 $p_k = \mathbb{P}(X = k)$ 。在式 (2) 中取 $A = \{k\}$ ，对 $k \geq 1$ 得

$$kp_k = p_{k-1}, \quad \text{即} \quad \boxed{p_k = \frac{p_0}{k!}}. \quad (3)$$

先由 (3) 证明题设的尾界。利用 $p_0 \leq 1$, 若 $N \geq 1$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > N) &= p_0 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(N+j)!} \\ &\leq \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(N+1)^j} = \frac{1}{N N!} \leq \frac{1}{N!}.\end{aligned}$$

$N = 0$ 时结论只是 $\mathbb{P}(X > 0) \leq 1$ 。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(X > N) \leq \frac{1}{N!}}.$$

最后用总概率为一确定式 (3) 中尚未确定的常数:

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} p_k = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = p_0 e.$$

所以 $p_0 = e^{-1}$, 并且

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-1}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots}.$$

这正是 $X \sim \text{Poisson}(1)$ 。

核验要点

- 对 $W \sim \text{Poisson}(1)$ 直接换指标:

$$\mathbb{E}[W f(W)] = \sum_{k \geq 1} \frac{e^{-1} k}{k!} f(k) = \sum_{j \geq 0} \frac{e^{-1}}{j!} f(j+1) = \mathbb{E} f(W+1),$$

因而所得分布确实满足原恒等式。

- 光滑紧支集的限制不会妨碍测度结论, 因为两个局部有限 Radon 测度在 C_c^∞ 上相同便处处相同; 证明没有擅自把 $f = \mathbf{1}_A$ 直接代入题设。
- 尾界实际可加强为 $p_0/(N N!)$ ($N \geq 1$); 题目只要求较弱的 $1/N!$ 。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 公开论文交叉核对 · 独立测度证明

题面以赛事官网 2018 概率与统计全能赛归档原卷为准。Poisson Stein 恒等式的标准形式另与牛津大学作者公开的 [Stein's Method and Stochastic Orderings](#) 交叉核对; 该文只作为刻画公式的背景来源。本文从测试函数恒等式对应的测度递推独立证明非负整数支集、尾界和全部点质量, 没有复制外部证明。

题目 PROB-2018-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

两正态总体方差比较与非参数两样本检验

设 $X_1, \dots, X_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的另一独立随机样本, 其中 $m, n \geq 2$, 四个参数均未知且 $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ 。

(a) 如何检验

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad \text{对} \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2?$$

(b) 若不能假定两总体为正态, 如何检验两个样本是否来自同一分布?

解答

记

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2.$$

正态性与样本独立性给出

$$\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{m-1}^2, \quad \frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

且二者独立。因此若 $r = \sigma_1^2/\sigma_2^2$,

$$\frac{S_X^2}{S_Y^2} \stackrel{d}{=} r F_{m-1, n-1}.$$

在显著性水平 α 下, 令 $c = F_{m-1, n-1; 1-\alpha}$ 。检验规则为

$$\boxed{\frac{S_X^2}{S_Y^2} > c \implies \text{拒绝 } H_0.}$$

这不仅在边界 $r = 1$ 上有拒绝概率 α , 而且对整个复合原假设 $r \leq 1$ 都控制水平: 此时

$$\mathbb{P}_r\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} > c\right) = \mathbb{P}\left(F_{m-1, n-1} > \frac{c}{r}\right) \leq \mathbb{P}(F_{m-1, n-1} > c) = \alpha.$$

相应的单侧 p 值是在最不利边界 $r = 1$ 上计算的

$$\boxed{p_F = 1 - F_{m-1, n-1}^{\text{cdf}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\right)}.$$

去掉正态假设后, F 枢轴量不再成立。若目标真的是检验“两总体分布完全相同”, 而不只是均值或位置相同, 可用双样本 Kolmogorov-Smirnov 统计量

$$D_{m,n} = \sup_x |\hat{F}_m(x) - \hat{G}_n(x)|.$$

为使结论在离散分布、有并列值以及小样本下仍严格有效, 可采用置换校准: 把 $m+n$ 个观测合并, 在所有 (或大量随机抽取的) $\binom{m+n}{m}$ 种标签分配下重算 $D_{m,n}$, 以不小于观测统计量的比例作为 p 值。原假设下合并样本的标签可交换, 故完整枚举时这是精确水平检验。若总体连续且样本较大, 也可使用

$$\sqrt{\frac{mn}{m+n}} D_{m,n}$$

的 Kolmogorov 渐近临界值。

核验要点

- 备择是假设“第一总体方差更大”，所以只应使用 F 分布上尾；双侧临界值或下尾临界值都与题意不符。
- 复合原假设的最大拒绝概率出现在 $\sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1$ ，上述单调性论证保证检验确为 level α ，而不只是在等方差点校准。
- Mann-Whitney 秩和检验主要针对位置差异，不能一致检出任意分布差异；KS 距离配合置换则直接对应“两分布相同”的原假设。

来源与可信度：归档原卷题面，未发现可核验公开解答，独立推导

题面以赛事官网 2018 概率与统计全能赛归档原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题逐问解答；本文从独立卡方枢轴量推导单侧 F 检验，并对非正态情形给出以交换性为依据的双样本 KS 置换检验。未采用来源不明的题库镜像。

24.3 团体赛

题目 PROB-2018-FINAL-TEAM-MAIN-P1

Rademacher 嵌套根式与反正弦分布

设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 独立同分布，且

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

考虑原卷所给的无限嵌套根式

$$Z = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{X_1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{X_2}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \cdots}}}$$

其第 N 级截断以末端 $\sqrt{1/2}$ 收尾，记为 Z_N 。

(a) 证明

$$Z_N = \sin\left(\frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^N \frac{X_1 X_2 \cdots X_n}{2^n}\right),$$

其中约定空乘积 $X_1 \cdots X_0 = 1$ 。

(b) 令 $Y_n = X_1 X_2 \cdots X_n$ 。求随机变量族 $(Y_n)_{n \geq 1}$ 的联合分布。

(c) 求 Z 的分布函数。

解答

为精确表达原卷的截断方式，令

$$R_{N+1}^{(N)} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad R_k^{(N)} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{X_k}{2} R_{k+1}^{(N)}} \quad (k = N, N-1, \dots, 1),$$

则 $Z_N = R_1^{(N)}$ 。若 $0 \leq u \leq \pi/2$ 且 $x \in \{-1, 1\}$, 半角公式给出

$$\sqrt{\frac{1+x \sin u}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{xu}{2}\right). \quad (1)$$

两边均取非负平方根, 所以这里没有隐藏的符号选择。

从 $R_{N+1}^{(N)} = \sin(\pi/4)$ 开始反向使用式 (1)。若 $R_k^{(N)} = \sin \Theta_k$, 则

$$\Theta_k = \frac{\pi}{4} + \frac{X_k}{2} \Theta_{k+1}.$$

逐层展开到 $k = 1$,

$$\Theta_1 = \frac{\pi}{4} \left(1 + \frac{X_1}{2} + \frac{X_1 X_2}{2^2} + \cdots + \frac{X_1 \cdots X_N}{2^N} \right).$$

因此

$$Z_N = \sin\left(\frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^N \frac{Y_n}{2^n}\right), \quad Y_0 := 1.$$

对任意 $r \geq 1$, 映射

$$(X_1, \dots, X_r) \mapsto (Y_1, \dots, Y_r)$$

在 $\{-1, 1\}^r$ 上是双射, 因为逆映射为

$$X_1 = Y_1, \quad X_j = Y_{j-1} Y_j \quad (j \geq 2).$$

原向量的每个符号串概率都是 2^{-r} , 故像向量也是均匀的:

$$\mathbb{P}(Y_1 = y_1, \dots, Y_r = y_r) = 2^{-r} \quad (y_j \in \{-1, 1\}).$$

所以看似共享许多因子的 (Y_n) 实际上仍是一列独立同分布的 Rademacher 随机变量。角度级数绝对收敛, 故 Z_N 几乎处处收敛到

$$Z = \sin \Theta, \quad \Theta = \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Y_n}{2^n}.$$

令 $B_n = (Y_n + 1)/2$ 。则 (B_n) 独立同分布为 Bernoulli(1/2), 而二进制展开

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{2^n}$$

在 $[0, 1]$ 上均匀分布; 二进制表示不唯一只发生在一个零概率集合。又有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{Y_n}{2^n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2B_n - 1}{2^n} = 2U.$$

所以 $\Theta = (\pi/2)U \sim \text{Unif}[0, \pi/2]$ 。由于正弦在此区间单调,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin z, & 0 \leq z \leq 1, \\ 1, & z > 1. \end{cases}$$

相应密度为

$$f_Z(z) = \frac{2}{\pi\sqrt{1-z^2}} \mathbf{1}_{\{0 < z < 1\}}.$$

核验要点

- 当 $N = 0$ 时公式给出 $Z_0 = \sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$, 与原卷规定的截断末端一致。
- 对任意有限 r , $(Y_1, \dots, Y_r)$ 的 2^r 个取值等概率; 这比只验证两两独立更强, 确实给出了整个联合分布。
- 密度积分满足 $\int_0^1 2/(\pi\sqrt{1-z^2}) dz = 1$; 且 $F_Z(0) = 0, F_Z(1) = 1$, 端点连续。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 截断与空乘积约定已校勘 · 独立推导

题面以赛事官网 2018 概率与统计团体赛归档原卷图像为准, 特别核对了嵌套根式以 $\sqrt{1/2}$ 收尾。公开来源核查未发现可靠问题解答。原卷求和式未明说 $n = 0$ 时的空乘积, 本解答显式规定 $Y_0 = 1$, 再由半角公式和二进制均匀分布独立完成证明; 未采用来源不明的镜像。

题目 PROB-2018-FINAL-TEAM-MAIN-P2

二元正态条件预测与未知参数下的预测区间

设 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 独立同分布为二元正态, $n \geq 2$, 两个分量均值为 μ_1, μ_2 , 并且

$$\text{Var}(X_1) = \sigma_1^2, \quad \text{Var}(Y_1) = \sigma_2^2, \quad \text{Cov}(X_1, Y_1) = \rho\sigma_1\sigma_2,$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, 参数向量为 $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)^\top$ 。

(a) 假设 θ 已知。在所有 $g(X_1, \dots, X_n)$ 中求使

$$\mathbb{E}_\theta \{Y_1 - g(X_1, \dots, X_n)\}^2$$

最小的函数, 并把它写成 $\beta_0 + \beta_1 X_1$ 。

(b) 若 θ 未知, 如何作预测并衡量预测的不确定性?

解答

先校勘原卷的一处明显下标错误: 原文把方差 - 协方差行印成

$$\text{Var}(X_1), \quad \text{Var}(X_2), \quad \text{Cov}(X_1, X_2).$$

但样本向量是 (X_i, Y_i) , 参数均值也是 μ_1, μ_2 , 故第二分量只能是 Y_1 。上面的题面已按此唯一一致的含义改正。

平方损失下的最优预测是条件期望。由于不同样本对独立,

$$\begin{aligned} g^*(X_1, \dots, X_n) &= \mathbb{E}(Y_1 | X_1, \dots, X_n) \\ &= \mathbb{E}(Y_1 | X_1). \end{aligned}$$

二元正态的条件分布为

$$Y_1 | X_1 = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

因此

$$\boxed{\beta_1 = \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}, \quad \boxed{\beta_0 = \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1},$$

且不可约的最小均方预测误差为

$$\boxed{\mathbb{E}(Y_1 - g^*)^2 = \sigma_2^2(1 - \rho^2)}.$$

未知参数时, 在通常的非退化情形 $|\rho| < 1$ 下, 该条件模型等价于普通正态线性回归

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \tau^2), \quad \tau^2 = \sigma_2^2(1 - \rho^2),$$

并且误差与全部 X_i 独立。若 $|\rho| = 1$, 则条件方差为零, 响应由协变量精确确定, 不再使用下面基于残差 t 分布的区间。以下记

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}).$$

当 $S_{xx} > 0$ 时, 极大似然/最小二乘点估计为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}.$$

当 $n \geq 3$ 时, 以

$$s^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i)^2$$

估计 τ^2 。对一个新的或响应尚未观测的协变量值 x_* ,

$$\hat{Y}_* = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_*, \quad h_* = \frac{1}{n} + \frac{(x_* - \bar{X})^2}{S_{xx}}.$$

条件均值的 95% 置信区间和新响应本身的 95% 预测区间分别为

$$\boxed{\hat{Y}_* \pm t_{n-2, 0.975} s \sqrt{h_*}},$$

$$\boxed{\hat{Y}_* \pm t_{n-2, 0.975} s \sqrt{1 + h_*}}.$$

后者多出的 1 正是新响应自身不可消除的噪声。

原卷第二问还有一处信息结构歧义: 它没有说明估计未知参数时究竟可以观察哪些 Y_i 。若

把全部 (X_i, Y_i) 都视为已观测, 则 Y_1 已知而无需预测; 若又用 Y_1 来拟合后再称为预测, 则会产生响应泄漏。自然且无循环的解释是根据 X_1 以及其余 $n-1$ 个完整样本来预测被遮蔽的 Y_1 , 应在 $i = 2, \dots, n$ 上作留一回归。用下标 -1 表示这些样本的均值、平方和、回归系数和残差标准差, 则

$$\hat{Y}_{1,-1} = \hat{\beta}_{0,-1} + \hat{\beta}_{1,-1}X_1$$

且在 $n \geq 4$ 时其精确 95% 预测区间为

$$\hat{Y}_{1,-1} \pm t_{n-3, 0.975} s_{-1} \sqrt{1 + \frac{1}{n-1} + \frac{(X_1 - \bar{X}_{-1})^2}{S_{xx,-1}}}.$$

原卷只假设 $n \geq 2$; 在未知截距、斜率和噪声方差的情形, $n = 2$ 不足以估计残差方差, 而上述严格留一预测区间需要 $n \geq 4$ 。

核验要点

- 条件期望是 L^2 正交投影: 对任意 g ,

$$\mathbb{E}(Y_1 - g)^2 = \mathbb{E}(Y_1 - g^*)^2 + \mathbb{E}(g^* - g)^2,$$

所以第一问的最优性不仅限于线性函数类。

- $\rho = 0$ 时 $\beta_1 = 0$ 、最优预测退化为 μ_2 ; $|\rho| = 1$ 时条件方差为零, Y_1 是 X_1 的确定仿射函数。
- 新响应区间的自由度为 $n-2$, 与估计截距和斜率后剩余的残差自由度一致; 留一训练集大小为 $n-1$, 故自由度为 $n-3$ 。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 下标错误与预测信息结构已校勘 · 独立推导

题面以赛事官网 2018 概率与统计团体赛归档原卷图像为准。公开来源核查未发现可靠同题解答。本解答显式修正原卷把 Y_1 误写成 X_2 的方差-协方差下标, 并指出第二问没有明确未知参数估计所用的信息集; 随后分别给出标准的新响应预测与无信息泄漏的留一预测区间。推导只使用二元正态条件分布和正态线性回归, 未采用来源不明的镜像。

第二十五章 2019 年总决赛面试

25.1 个人赛

25.1.1 概率方向

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P1

零均值扰动不减小积分的凸性不等式

设 $p \geq 1$, $f, g \in L^p[0, 1]$, 并且

$$\int_0^1 g(y) dy = 0.$$

证明

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + g(y)|^p dx dy \geq \int_0^1 |f(x)|^p dx.$$

解答

固定 x , 函数

$$\varphi_x(t) = |f(x) + t|^p$$

在 $\mathbb{R}$ 上为凸函数。把区间 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度视为概率测度, 由 Jensen 不等式,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) + g(y)|^p dy &\geq \left| f(x) + \int_0^1 g(y) dy \right|^p \\ &= |f(x)|^p. \end{aligned}$$

再对 x 积分即得

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + g(y)|^p dx dy \geq \int_0^1 |f(x)|^p dx.$$

所有积分均良定义: 由 $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, 左端被一个可积函数控制。

核验要点

- 当 $g \equiv 0$ 时取等号; 当 $p > 1$ 时严格凸性说明, 除退化情形外, 非常值的 g 会产生严格不等式。
- $p = 1$ 时绝对值仍凸, 证明不需要可微性, 因此端点情形也被覆盖。
- 结论是条件 Jensen 原理的积分版本: 加入独立的零均值噪声不会减小凸损失的期望。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

指数范围、零积分条件及二重积分经赛事官网 2019 概率个人赛原页核定。公开检索未发现可靠题解; 本文逐点应用 Jensen 不等式独立证明, 并补充可积性与等号情形核验。

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P2

不放回正负球游戏的最优停止递推

袋中有 p 个“正球”和 m 个“负球”，其中 p, m 为非负整数。每一步可以选择停止，也可以从剩余球中均匀抽取一球且不放回；抽到正球赢得 1 美元，抽到负球损失 1 美元。记在最优策略下，从状态 (m, p) 开始的最大期望未来收益为 $V(m, p)$ 。求其递推关系。

解答

在状态 (m, p) ，停止立即得到 0；若继续抽球，则以概率 $p/(m+p)$ 抽到正球，当前收益为 1 且转入 $(m, p-1)$ ，以概率 $m/(m+p)$ 抽到负球，当前收益为 -1 且转入 $(m-1, p)$ 。Bellman 最优性原理因而给出

$$V(m, p) = \max \left\{ 0, \frac{p}{m+p} [1 + V(m, p-1)] + \frac{m}{m+p} [-1 + V(m-1, p)] \right\}$$

对 $m+p > 0$ 成立。边界条件为

$$V(m, 0) = 0, \quad V(0, p) = p, \quad V(0, 0) = 0.$$

其中 $V(m, 0) = 0$ 是因为只剩负球时应立即退出； $V(0, p) = p$ 是因为只剩正球时应全部抽完。递推连同边界条件唯一地从较少总球数向上确定所有 $V(m, p)$ 。

核验要点

- 例如 $V(1, 1) = \max\{0, \frac{1}{2}(1+0) + \frac{1}{2}(-1+0)\} = 0$ ；公平的一正一负状态没有正期望优势。
- “停止”对应递推中的 0，不能只写继续抽球的条件期望，否则所得并非最优停止价值。
- 球数必须为非负整数；原卷写作 nonnegative numbers，此处按计数变量的必要语义作了明确化。

来源与可信度：赛事官网题面 · 计数语义校勘 · 独立推导

不放回、正负收益和可随时退出的规则经赛事官网 2019 概率个人赛原页核定。公开来源清单未提供可靠答案；本文以 Bellman 首步分解独立推导，并明确补出整数球数与三项边界条件。

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-PROB-P3

条件期望的五个基本定理

设 $\mathcal{G}$ 为给定的子 σ -代数。证明下列结论：

1. 若可积随机变量 $X_n \uparrow X$ 几乎处处且 $X \in L^1$ ，则

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{G}) \longrightarrow \mathbb{E}(X | \mathcal{G});$$

2. 若 $X_n \geq 0$ ，则

$$\mathbb{E}(\liminf_n X_n | \mathcal{G}) \leq \liminf_n \mathbb{E}(X_n | \mathcal{G});$$

3. 若 $X_n \rightarrow X$ 几乎处处且 $|X_n| \leq Z \in L^1$, 则

$$\mathbb{E}(X_n | \mathcal{G}) \rightarrow \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$$

几乎处处且在 L^1 中成立;

4. 若 f 为凸函数, 且 $X, f(X)$ 可积, 则

$$f(\mathbb{E}(X | \mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(f(X) | \mathcal{G});$$

5. 两个 σ -代数 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 独立, 当且仅当对每个可积的 $\mathcal{G}_2$ -可测随机变量 Y ,

$$\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}_1) = \mathbb{E}Y \quad \text{几乎处处}.$$

解答

1. 条件期望保持序, 所以 $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{G})$ 几乎处处单调递增。又因 $X - X_n \geq 0$,

$$\|\mathbb{E}(X | \mathcal{G}) - \mathbb{E}(X_n | \mathcal{G})\|_1 = \mathbb{E}(X - X_n) \rightarrow 0.$$

左侧单调极限不超过 $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$, 而二者期望相同, 故极限几乎处处等于后者; 同时上式还给出 L^1 收敛。

2. 令 $Y_m = \inf_{n \geq m} X_n$ 。则 $Y_m \uparrow \liminf_n X_n$, 由第 1 问的非负扩展形式,

$$\mathbb{E}(Y_m | \mathcal{G}) \uparrow \mathbb{E}(\liminf_n X_n | \mathcal{G}).$$

对每个 $n \geq m$, $Y_m \leq X_n$, 所以

$$\mathbb{E}(Y_m | \mathcal{G}) \leq \inf_{n \geq m} \mathbb{E}(X_n | \mathcal{G}).$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即得条件 Fatou 不等式。

3. 由极限可知 $|X| \leq Z$ 。令

$$R_m = \sup_{n \geq m} |X_n - X|.$$

则 $0 \leq R_m \downarrow 0$ 且 $R_m \leq 2Z$ 。对可积变量的递减条件收敛定理,

$$\mathbb{E}(R_m | \mathcal{G}) \downarrow 0 \quad \text{几乎处处}.$$

当 $n \geq m$ 时,

$$|\mathbb{E}(X_n - X | \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(R_m | \mathcal{G}),$$

故得到几乎处处收敛。另一方面, 条件期望在 L^1 中为压缩映射, 而普通控制收敛定理给出 $\mathbb{E}|X_n - X| \rightarrow 0$, 所以

$$\|\mathbb{E}(X_n - X | \mathcal{G})\|_1 \leq \mathbb{E}|X_n - X| \rightarrow 0.$$

4. 实值凸函数可写成可数个仿射下界的上确界：

$$f(x) = \sup_{k \geq 1} (a_k x + b_k).$$

因 $a_k X + b_k \leq f(X)$ ，条件期望的单调性给出

$$a_k \mathbb{E}(X | \mathcal{G}) + b_k = \mathbb{E}(a_k X + b_k | \mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(f(X) | \mathcal{G}).$$

对 k 取上确界即得条件 Jensen 不等式。

5. 若 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 独立，则对任意 $A \in \mathcal{G}_1$ 及可积 $\mathcal{G}_2$ -可测 Y ，先对简单函数、再由单调类或正负部分逼近，有

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_A Y) = \mathbb{P}(A) \mathbb{E}Y = \mathbb{E}(\mathbf{1}_A \mathbb{E}Y).$$

这正说明 $\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}_1) = \mathbb{E}Y$ 。反之，对任意 $B \in \mathcal{G}_2$ 取 $Y = \mathbf{1}_B$ ，则对 $A \in \mathcal{G}_1$ ，

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mathbb{E}(\mathbf{1}_B | \mathcal{G}_1)] = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B),$$

因而两个 σ -代数独立。

核验要点

- 第 1 问不要求 $X_n \geq 0$ ：差值 $X - X_n \geq 0$ 已足以把问题化为非负单调收敛。
- 第 3 问的几乎处处收敛不能仅由 L^1 收敛推出；上面的尾上确界 R_m 给出了控制整个序列的条件上界。
- 第 4 问原卷公式排版有歧义；正确对象是 $\mathbb{E}(f(X) | \mathcal{G})$ ，而不是把 “ $X | \mathcal{G}$ ” 当作 f 的普通自变量。
- 第 5 问的逆向只需测试指标函数，故确实得到事件层面的独立性。

来源与可信度：赛事官网题面 · 索引漏题补录 · 独立证明

该题是 2019 概率个人赛原卷中明确编号的 Problem 3，但初版总索引漏收；现已由赛事官网 2019 概率个人赛原页重新核定并补入。公开检索未发现可靠完整题解；本文依次证明条件单调收敛、Fatou、控制收敛、Jensen 与独立性刻画，并对原卷第 4 小问的括号误排作了显式校勘。

25.1.2 统计方向

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P1

交换响应变量与解释变量后的回归斜率

给定 n 对观测 (X_i, Y_i) 。含截距的一元线性回归以 Y 为响应、 X 为解释变量时，斜率估计值为 1。若交换 X, Y 的角色，以 X 为响应、 Y 为解释变量，新的斜率估计值是什么？

解答

记

$$S_{XX} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_{YY} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2, \quad S_{XY} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}),$$

并假定 $S_{XX}, S_{YY} > 0$ 。原回归斜率为

$$\hat{\beta}_{Y|X} = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = 1,$$

所以 $S_{XY} = S_{XX}$ 。交换角色后的斜率为

$$\hat{\beta}_{X|Y} = \frac{S_{XY}}{S_{YY}} = \frac{S_{XX}}{S_{YY}}.$$

若 $r = S_{XY}/\sqrt{S_{XX}S_{YY}}$ 为样本相关系数, 则

$$\hat{\beta}_{Y|X}\hat{\beta}_{X|Y} = r^2.$$

由于第一个因子为 1, 故

$$\hat{\beta}_{X|Y} = r^2 \leq 1.$$

它一般不等于 1; 只有 $|r| = 1$, 即全部观测严格落在一条非竖直直线上时, 两次斜率才都等于 1。

核验要点

- 回归直线并非简单地通过交换坐标取倒数, 因为最小二乘分别最小化竖直残差与水平残差; 只有完全线性时两斜率才互为倒数。
- 由 Cauchy-Schwarz 不等式, $S_{XY}^2 \leq S_{XX}S_{YY}$; 结合 $S_{XY} = S_{XX} > 0$, 可再次得到 $S_{XX}/S_{YY} \leq 1$ 。
- 若某一变量没有样本变异, 相应斜率不定义; 题面“斜率估计值为 1”已隐含 $S_{XX} > 0$, 交换回归还需 $S_{YY} > 0$ 。

来源与可信度: 赛事官网题面·独立推导

含截距简单回归及“交换角色”的问法经赛事官网 2019 统计个人赛原页核定。公开检索未发现可靠解答; 本文从两个中心化平方和公式独立推导, 并以相关系数恒等式和 Cauchy-Schwarz 不等式交叉核验。

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P2

Rasch 模型下原始总分的充分性与公平性

一份数学测验有 10 道题。学生对第 i 题的作答 $Y_i \in \{0, 1\}$, 在给定能力参数 θ 后相互独立, 且

$$\mathbb{P}_\theta(Y_i = 1) = \frac{e^{\theta - b_i}}{1 + e^{\theta - b_i}}, \quad i = 1, \dots, 10,$$

其中 b_i 为题目难度。每题均为 10 分。学生 A 做错最容易的两题, 学生 B 做错最难的两题,

两人都得 80 分。A 认为较难题应赋更多分，因此现行计分对他不公平。请从统计角度评价。

解答

对任意作答向量 $y = (y_1, \dots, y_{10})$ ，其似然为

$$\begin{aligned} L(\theta; y) &= \prod_{i=1}^{10} \frac{e^{y_i(\theta-b_i)}}{1 + e^{\theta-b_i}} \\ &= \frac{\exp\left\{\theta T - \sum_{i=1}^{10} b_i y_i\right\}}{\prod_{i=1}^{10} (1 + e^{\theta-b_i})}, \quad T = \sum_{i=1}^{10} y_i. \end{aligned}$$

依因子分解定理，原始答对题数 T 是关于能力参数 θ 的充分统计量。不同作答模式只通过因子 $\exp(-\sum_i b_i y_i)$ 改变似然的整体倍数，而该倍数与 θ 无关。

等价地，对数似然的得分方程为

$$T - \sum_{i=1}^{10} \frac{e^{\theta-b_i}}{1 + e^{\theta-b_i}} = 0,$$

所以能力的极大似然估计只依赖 T 。A 与 B 都有 $T = 8$ ，因而在题设 Rasch 模型下，他们对 θ 提供完全相同的似然信息，得到相同的能力估计。

因此，若测验目标正是依据该模型测量单一能力参数，等分计分具有严格的统计依据，A 的主张并不成立。难度 b_i 会影响试题校准和测验在哪个能力区间最有信息，但在本模型中不应在观察到作答后再按难度改变能力总分。若现实中题目有不同区分度、多维能力或不同效用，则需更换模型，结论才可能改变。

核验要点

- 给定总分 T 后，作答模式的条件分布不含 θ ，这是充分性的另一个等价表述。
- 两人的似然函数数值并不逐点相等，而是相差一个与 θ 无关的常数；因而极大值位置、似然比和基于共同先验的后验分布均相同。
- “难题答对更难得”并不自动推出应加权。Rasch 模型特有的相同区分度结构正使原始总分成为充分统计量。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立似然分析

十题、logistic 成功概率及两种错题模式经赛事官网 2019 统计个人赛原页核定。公开来源清单未找到逐题答案；本文从联合似然独立推出总分充分性与得分方程，并明确将“公平”结论限定在题设 Rasch 模型和单一测量目标内。

题目 PROB-2019-FINAL-INDIVIDUAL-STAT-P3

组内正相关与合并后负相关

研究中心 A 的数据 $(X_i, Y_i) (1 \leq i \leq m)$ 呈正相关；中心 B 的数据 $(X_i, Y_i) (m+1 \leq i \leq m+n)$ 也呈正相关。将两组数据合并后，样本相关系数能否为负？请说明。

解答

可以。记两组样本均值为 $(\bar{X}_A, \bar{Y}_A)$ 、 $(\bar{X}_B, \bar{Y}_B)$ ，组内中心化交叉和为 $S_{XY,A}, S_{XY,B}$ 。合并样本的中心化交叉和满足分解

$$S_{XY,\text{pool}} = S_{XY,A} + S_{XY,B} + \frac{mn}{m+n}(\bar{X}_A - \bar{X}_B)(\bar{Y}_A - \bar{Y}_B).$$

前两项因组内正相关而为正；但若两组的 X 均值与 Y 均值按相反方向移动，最后的组间项为负，并且可以大到压过两项组内和。

例如取

$$A: (0, 10), (1, 11), \quad B: (10, 0), (11, 1).$$

每组中的两点均落在斜率为 1 的直线上，相关系数为 +1。合并后总体均值为 (5.5, 5.5)，四个中心化乘积均为 -24.75，故合并交叉和为 -99，样本相关系数为负。因此

两组均正相关而合并后负相关完全可能。

这就是 Simpson 悖论的一种表现。

核验要点

- 相关系数的分母为正，符号完全由中心化交叉和决定，故上述符号判断足以证明合并相关为负。
- 若两组均值相同，则组间项为零，此时两个正的组内交叉和不可能合成负相关；悖论来自未控制的组别差异。
- 例子中每组仅两个点但方差非零，组内相关系数确实定义且等于 1。

来源与可信度：赛事官网题面，独立构造

两组分别正相关、合并后声称负相关的设问经赛事官网 2019 统计个人赛原页核定。公开检索未提供可靠答案；本文以组内-组间交叉和分解独立解释，并给出可逐点复算的四点反例。

25.2 全能赛

25.2.1 概率方向

题目 PROB-2019-FINAL-OVERALL-PROB-P1

随机游走退出前一刻的位置期望

设 (S_n) 为一维简单对称随机游走， $S_0 = 0$ ，并令

$$\tau = \inf\{n : S_n \notin [0, 5]\}$$

为它首次退出集合 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 的时刻。求 $\mathbb{E}S_{\tau-1}$ 。

解答

退出时只能有 $S_\tau = -1$ 或 $S_\tau = 6$ 。记

$$q = \mathbb{P}(S_\tau = 6).$$

停时 τ 是有限状态吸收链的吸收时刻, 具有有限期望; 故可对零均值独立增量应用 Wald 恒等式, 得到

$$\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\tau \mathbb{E}(S_1 - S_0) = 0.$$

于是

$$0 = (-1)(1 - q) + 6q, \quad q = \frac{1}{7}.$$

若从上端退出, 退出前一刻必在 5; 若从下端退出, 退出前一刻必在 0。因此

$$\boxed{\mathbb{E}S_{\tau-1} = 5q + 0(1 - q) = \frac{5}{7}.$$

核验要点

- 将区间平移为赌徒破产状态 $0, 1, \dots, 7$, 从 1 出发先到 7 的概率为 $1/7$, 与 Wald 计算一致。
- 原题求的是 $S_{\tau-1}$ 而不是 $S_\tau - 1$; 已直接查看原 PDF 的下标位置作视觉校勘。
- 最近邻性质保证退出前位置只有 0 或 5, 没有遗漏其他可能值。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 下标视觉校勘 · 独立推导

退出集合、停时和 $S_{\tau-1}$ 的下标经赛事官网 2019 概率全能赛原页及原 PDF 逐式核定。公开检索未发现可靠答案; 本文按题目提示使用 Wald 恒等式, 并以赌徒破产概率作交叉核验。

题目 PROB-2019-FINAL-OVERALL-PROB-P2

两个事件的协方差界与交并概率不等式

证明对任意事件 A, B ,

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}$$

以及

$$\mathbb{P}(A \cup B)\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

解答

令 I_A, I_B 为两个事件的指示变量, 并记 $a = \mathbb{P}(A)$ 、 $b = \mathbb{P}(B)$ 、 $c = \mathbb{P}(A \cap B)$ 。由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} |c - ab| &= |\text{Cov}(I_A, I_B)| \\ &\leq \sqrt{\text{Var}(I_A) \text{Var}(I_B)} \\ &= \sqrt{a(1-a)b(1-b)} \leq \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

因为 $u(1-u) \leq 1/4$ 对 $0 \leq u \leq 1$ 成立。这证明第一式。

再由 $\mathbb{P}(A \cup B) = a + b - c$, 第二式等价于

$$c(a + b - c) \leq ab.$$

而

$$ab - c(a + b - c) = (a - c)(b - c) \geq 0,$$

其中最后一步使用了 $c \leq a$ 且 $c \leq b$ 。故第二式也成立。

核验要点

- 取 $A = B$ 且 $\mathbb{P}(A) = 1/2$, 第一式达到正端等号 $1/4$; 取 $B = A^c$ 且 $\mathbb{P}(A) = 1/2$, 达到负端等号。
- 第二式的差恰因式分解为 $(a - c)(b - c)$, 所以不需要假设事件独立。
- 第二式等号当且仅当 $a = c$ 或 $b = c$, 即模零意义下 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$ 。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立推导

常数 $1/4$ 与交并概率乘积式经赛事官网 2019 概率全能赛原页核定。公开来源清单未找到逐题解答; 本文以 Bernoulli 指示变量的协方差界和精确因式分解分别证明, 并核查两个等号条件。

25.2.2 统计方向

题目 PROB-2019-FINAL-OVERALL-STAT-P1

两块异方差回归的 MLE 与小方差约束极限

考虑

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \beta + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix},$$

其中 $Y_j \in \mathbb{R}^{n_j}$, X_j 分别为 $n_j \times p$ 矩阵, $X = (X_1', X_2')'$ 的秩为 p , 且

$$\varepsilon_1 \sim N(0, \sigma^2 I_{n_1}), \quad \varepsilon_2 \sim N(0, \rho \sigma^2 I_{n_2})$$

相互独立, $\rho > 0$ 已知。求 β, σ^2 的 MLE。再假设 X_1 满列秩 p , X_2 满行秩 $n_2 < p$, 求 $\rho \downarrow 0$ 时 $\hat{\beta}_\rho$ 的极限, 并解释其约束回归含义。

解答

忽略与参数无关的常数, 负二倍对数似然为

$$(n_1 + n_2) \log \sigma^2 + n_2 \log \rho + \frac{1}{\sigma^2} Q_\rho(\beta),$$

其中

$$Q_\rho(\beta) = \|Y_1 - X_1 \beta\|^2 + \rho^{-1} \|Y_2 - X_2 \beta\|^2.$$

故加权最小二乘给出

$$\hat{\beta}_\rho = (X_1'X_1 + \rho^{-1}X_2'X_2)^{-1}(X_1'Y_1 + \rho^{-1}X_2'Y_2).$$

因合并设计满列秩，括号中的矩阵对每个 $\rho > 0$ 均正定。若 $Q_\rho(\hat{\beta}_\rho) > 0$ ，再对 σ^2 求极值，得到联合 MLE；其中方差分量是 ML 而非无偏估计：

$$\hat{\sigma}_\rho^2 = \frac{Q_\rho(\hat{\beta}_\rho)}{n_1 + n_2}.$$

若 $Q_\rho(\hat{\beta}_\rho) = 0$ ，则在通常的参数空间 $\sigma^2 > 0$ 内似然随 $\sigma^2 \downarrow 0$ 无界，因而联合 MLE 不存在；上式只能理解为位于参数空间边界的形式值。 $\hat{\beta}_\rho$ 仍是每个固定 $\sigma^2 > 0$ 下唯一的加权最小二乘解。

为求极限，记

$$A = X_1'X_1, \quad \hat{\beta} = A^{-1}X_1'Y_1, \quad C = X_2A^{-1}X_2'.$$

A 正定；因 X_2 满行秩， C 也正定。由 Woodbury 恒等式或加权正规方程可得精确表示

$$\hat{\beta}_\rho = \hat{\beta} + A^{-1}X_2'(\rho I_{n_2} + C)^{-1}(Y_2 - X_2\hat{\beta}).$$

令 $\rho \downarrow 0$ ，便有

$$\hat{\beta}_\rho \rightarrow \hat{\beta} + A^{-1}X_2'(X_2A^{-1}X_2')^{-1}(Y_2 - X_2\hat{\beta}).$$

当 ρ 很小时，第二块观测的噪声方差趋近于零，因而极限把 $X_2\beta = Y_2$ 当作精确线性约束。在所有满足该约束的 β 中，极限值最小化 $\|Y_1 - X_1\beta\|^2$ ；上式正是这个约束最小二乘问题的 Lagrange 乘子解。

核验要点

- 极限式左乘 X_2 后得到 Y_2 ，故确实满足精确约束。
- 若 $Y_2 = X_2\hat{\beta}$ ，约束已被第一块 OLS 解满足，修正项为零。
- 方差 MLE 的分母是总样本量 $n_1 + n_2$ ；使用减去参数个数的分母会得到无偏修正，而不是极大似然估计。
- 方差公式须以加权残差平方和为正为条件；若其为零，则正方差参数空间内只有 $\sigma^2 \downarrow 0$ 时的似然上确界，并无联合 MLE。

来源与可信度：赛事官网题面·矩阵边界校勘·独立推导

两块协方差、秩条件及原卷给定的极限式经赛事官网 2019 统计全能赛原页视觉核定。公开检索未发现可靠答案；本文从完整高斯似然独立推导，补明零残差时正方差参数空间内 MLE 不存在的边界情形，再用 Woodbury 恒等式和约束最小二乘解释交叉复核。

题目 PROB-2019-FINAL-OVERALL-STAT-P2

简单线性回归拟合值的梯度与自由度

在含截距简单线性回归

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

中，以最小二乘得到 $\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}X_i$ 。求 $\hat{Y}_i$ 关于 $Y = (Y_1, \dots, Y_n)'$ 的梯度，并计算

$$d_{\text{LM}} = \text{tr} \left(\frac{\partial \hat{Y}}{\partial Y} \right).$$

解答

记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j, \quad S_{XX} = \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2 > 0.$$

最小二乘拟合值可写为

$$\hat{Y}_i = \bar{Y} + (X_i - \bar{X}) \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}) Y_j}{S_{XX}}.$$

因此对每个 j ,

$$\frac{\partial \hat{Y}_i}{\partial Y_j} = \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{S_{XX}},$$

即

$$\nabla_Y \hat{Y}_i = \frac{1}{n} \mathbf{1} + \frac{X_i - \bar{X}}{S_{XX}} (X - \bar{X} \mathbf{1}).$$

整体上 $\hat{Y} = HY$ ，其中若 $D = (\mathbf{1}, X)$ ，则

$$H = D(D'D)^{-1}D'$$

是秩为 2 的正交投影矩阵。因此

$$d_{\text{LM}} = \text{tr}(H) = \text{rank}(H) = 2.$$

这个自由度正等于模型中独立估计的两个回归系数——截距与斜率——的个数。

核验要点

- 对固定 i ，梯度各分量之和为 1，反映给所有 Y_j 同加常数时 $\hat{Y}_i$ 也同加该常数。
- 对角元求和为 $\sum_i [1/n + (X_i - \bar{X})^2/S_{XX}] = 1 + 1 = 2$ ，可不借助矩阵秩直接复核。
- 若所有 X_i 相同，则设计秩降为 1，斜率不可识别且自由度为 1；正文按通常的 $S_{XX} > 0$ 情形作答。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

拟合值梯度与迹自由度定义经赛事官网 2019 统计全能赛原页核定。公开来源清单未找到可靠题解；本文从拟合值显式公式与帽子矩阵两条路径独立计算，并说明秩退化边界。

25.3 团体赛

25.3.1 概率方向

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-PROB-P1

对数 Laplace 变换与 Hoeffding 界

设实随机变量 Z 的对数 Laplace 变换为

$$\Psi_Z(\lambda) = \log \mathbb{E} e^{\lambda Z}.$$

完成下列各问。

1. 若 Z 取值于有界区间 $I = [a, b]$, 求 Ψ'_Z 、 Ψ''_Z , 并将二阶导数表示成某个倾斜分布下的方差。
2. 证明 $\text{Var}(Z) \leq |I|^2/4$ 。
3. 原卷要求证明对 $\lambda \geq 0$ 有 $\Psi_Z(\lambda) \leq |I|^2 \lambda^2/8$ 。
4. 若独立随机变量 $Z_i \in [a_i, b_i]$, 令 $Z = \sum_i Z_i$, $\tilde{Z} = Z - \mathbb{E}Z$, 证明

$$\Psi_{\tilde{Z}}(\lambda) \leq \frac{\lambda^2}{8} \sum_i (b_i - a_i)^2.$$

5. 证明对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|\tilde{Z}| \geq \varepsilon) \leq 2 \exp \left\{ -\frac{2\varepsilon^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2} \right\}.$$

解答

由于 Z 有界, 可以在期望号下任意次求导。定义指数倾斜概率测度

$$\frac{d\mathbb{P}_\lambda}{d\mathbb{P}} = \exp\{\lambda Z - \Psi_Z(\lambda)\},$$

并以 $\mathbb{E}_\lambda$ 表示相应期望。直接微分得到

$$\boxed{\Psi'_Z(\lambda) = \mathbb{E}_\lambda Z}, \quad \boxed{\Psi''_Z(\lambda) = \mathbb{E}_\lambda Z^2 - (\mathbb{E}_\lambda Z)^2 = \text{Var}_\lambda(Z)}.$$

倾斜只改变区间内各值的权重, 不改变 $Z \in [a, b]$ 的事实。

对任意取值于 $[a, b]$ 的随机变量, 逐点有 $(Z - a)(b - Z) \geq 0$ 。若 $\mu = \mathbb{E}Z$, 则

$$\mathbb{E}Z^2 \leq (a + b)\mu - ab,$$

从而

$$\text{Var}(Z) \leq (b - \mu)(\mu - a) \leq \frac{(b - a)^2}{4}.$$

这也适用于每一个倾斜分布 $\mathbb{P}_\lambda$ 。

第 3 小问按原文并不成立: 例如 $Z \equiv 1$ 且取 $I = [0, 1]$, 则 $\Psi_Z(\lambda) = \lambda$, 在 $0 < \lambda < 8$ 时大

于 $\lambda^2/8$ 。正确的 Hoeffding 引理必须中心化：

$$\boxed{\Psi_{Z-\mathbb{E}Z}(\lambda) \leq \frac{(b-a)^2\lambda^2}{8}}. \quad (1)$$

事实上令

$$h(\lambda) = \Psi_Z(\lambda) - \lambda\mathbb{E}Z.$$

则 $h(0) = h'(0) = 0$ ，且由前两问 $h''(\lambda) = \Psi_Z''(\lambda) \leq (b-a)^2/4$ 。两次积分得到

$$h(\lambda) = \int_0^\lambda (\lambda-t)h''(t) dt \leq \frac{(b-a)^2\lambda^2}{8},$$

证明式 (1)；同一结论对所有实数 λ 成立。

由独立性及式 (1)，

$$\begin{aligned} \Psi_{\tilde{Z}}(\lambda) &= \sum_i \Psi_{Z_i-\mathbb{E}Z_i}(\lambda) \\ &\leq \frac{\lambda^2}{8} \sum_i (b_i - a_i)^2. \end{aligned}$$

记 $V = \sum_i (b_i - a_i)^2$ 。对 $\lambda > 0$ ，Chernoff 方法给出

$$\mathbb{P}(\tilde{Z} \geq \varepsilon) \leq \exp\left(-\lambda\varepsilon + \frac{\lambda^2 V}{8}\right).$$

取最优 $\lambda = 4\varepsilon/V$ ，得到 $\mathbb{P}(\tilde{Z} \geq \varepsilon) \leq e^{-2\varepsilon^2/V}$ 。对 $-\tilde{Z}$ 重复并用并集界，便有

$$\boxed{\mathbb{P}(|\tilde{Z}| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2\varepsilon^2/V}}.$$

核验要点

- 取两点分布在 a, b 各以概率 $1/2$ ，方差恰为 $(b-a)^2/4$ ，第 2 小问常数尖锐。
- 第 3 小问缺少中心化不是记号偏好，而是实质错误；常值反例已逐式推翻原命题。第 4、5 小问本身使用了中心化变量，因而仍正确。
- Chernoff 优化的导数为 $-\varepsilon + \lambda V/4$ ，故最优参数确为 $4\varepsilon/V$ ；代回指数得到 $-2\varepsilon^2/V$ 。

来源与可信度：赛事官网题面 · 缺失中心化校勘 · 独立推导

五个小问经赛事官网 2019 概率团体赛原页核定。公开检索未发现可靠答案；本文从指数倾斜分布独立推导，并用常值变量确认第 3 小问原式为假，随后给出正确的中心化 Hoeffding 引理及尾界证明。

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-PROB-P2

样本均值构成的反向鞅

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且可积， $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。令

$$\mathcal{F}_n = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots).$$

证明 $(S_n/n, \mathcal{F}_n)$ 是反向鞅，即

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n} \middle| \mathcal{F}_{n+1}\right) = \frac{S_{n+1}}{n+1}.$$

解答

显然 $\mathcal{F}_{n+1} \subseteq \mathcal{F}_n$ ，且 S_n/n 为 $\mathcal{F}_n$ -可测并可积。注意

$$\mathcal{F}_{n+1} = \sigma(S_{n+1}, X_{n+2}, X_{n+3}, \dots),$$

因为后续增量可由相邻部分和之差恢复。未来变量 $(X_{n+2}, X_{n+3}, \dots)$ 与 $(X_1, \dots, X_{n+1})$ 独立，所以在计算 S_n 的条件期望时，条件中的未来变量可以删除：

$$\mathbb{E}(S_n \mid \mathcal{F}_{n+1}) = \mathbb{E}(S_n \mid S_{n+1}).$$

由 $X_1, \dots, X_{n+1}$ 的交换对称性，

$$\mathbb{E}(X_i \mid S_{n+1}) = \frac{S_{n+1}}{n+1}, \quad i = 1, \dots, n+1.$$

因此

$$\mathbb{E}(S_n \mid S_{n+1}) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i \mid S_{n+1}) = \frac{n}{n+1} S_{n+1}.$$

除以 n ，得到

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n} \middle| \mathcal{F}_{n+1}\right) = \frac{S_{n+1}}{n+1}.$$

核验要点

- 反向鞅使用递减滤过；这里 $\mathcal{F}_{n+1} \subseteq \mathcal{F}_n$ ，方向与普通鞅相反但完全符合定义。
- 交换性结论只需一阶可积，不要求密度、方差或正态性。
- 取全期望后两边均为 $\mathbb{E}X_1$ ，与样本均值无偏性一致。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

递减 σ -代数及目标条件期望经赛事官网 2019 概率团体赛原页核定。公开来源清单未提供可靠解答；本文分离未来增量后，用交换对称性独立证明，并核验反向滤过方向。

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-PROB-P3

独立分量与旋转不变性刻画高斯分布

设 $n \geq 2$ ，随机向量 $X = (X_1, \dots, X_n)' \in \mathbb{R}^n$ 的分量相互独立。证明： X 的分布在所有正交变换下不变，当且仅当存在 $\sigma^2 \geq 0$ 使

$$X \sim N_n(0, \sigma^2 I_n).$$

解答

若 $X \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$, 则对任意正交矩阵 P , $PX \sim N_n(0, P\sigma^2 I_n P') = N_n(0, \sigma^2 I_n)$, 且协方差对角保证分量独立, 所以充分性显然。

下面证明必要性。正交不变性包含坐标置换与单坐标变号, 因此各分量独立同分布, 且共同特征函数

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX_1}$$

为实偶函数。独立性给出联合特征函数

$$\Phi(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi(t_j).$$

向量 $(s, t, 0, \dots, 0)$ 可由正交变换转到 $(\sqrt{s^2 + t^2}, 0, \dots, 0)$, 故

$$\varphi(s)\varphi(t) = \varphi(\sqrt{s^2 + t^2}) \quad (s, t \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

定义 $g(u) = \varphi(\sqrt{u})$, $u \geq 0$ 。式 (1) 化为

$$g(u+v) = g(u)g(v), \quad u, v \geq 0.$$

并且 g 连续、 $g(0) = 1$ 。又 $g(u) = g(u/2)^2 \geq 0$ 。它事实上不能在正点取零: 若 $g(u_0) = 0$, 则 $g(u_0/k)^k = 0$ 对每个正整数 k 成立, 与 $u_0/k \rightarrow 0$ 及 $g(0) = 1$ 的连续性矛盾。因此 $g > 0$, 可令 $h(u) = \log g(u)$ 。连续加法方程给出

$$h(u) = -cu, \quad c \geq 0,$$

其中 $c \geq 0$ 来自 $|\varphi| \leq 1$ 。于是

$$\varphi(t) = e^{-ct^2} = e^{-\sigma^2 t^2/2}, \quad \sigma^2 = 2c.$$

这正是 $N(0, \sigma^2)$ 的特征函数。各分量独立, 故

$$X \sim N_n(0, \sigma^2 I_n).$$

核验要点

- 证明未假设任何矩存在; 高斯性直接由特征函数的连续乘法方程推出。
- 条件 $n \geq 2$ 必要: 一维中正交不变只等价于分布关于零对称, 远不能推出正态。
- $\sigma^2 = 0$ 对应 $X \equiv 0$, 同样具有独立分量和正交不变性, 故应保留这一退化边界。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 协方差记号校勘 · 独立推导

独立分量、 $O(n)$ 不变性及双向命题经赛事官网 2019 概率团体赛原页核定。原卷将向量正态简写为 $N(0, \sigma^2)$; 本文明确为 $N_n(0, \sigma^2 I_n)$, 并用特征函数独立完成 Maxwell 型刻画。

25.3.2 统计方向

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-STAT-P1

缺失响应与绝对值响应下的斜率估计

考虑

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 2n.$$

1. 只观察 $Y_1, \dots, Y_n$, 而所有 X_i 均已观察。应如何估计 β , 需要什么假设?
2. 对后半样本只能观察 $|Y_i|$ 。应如何利用这些信息估计 β , 需要什么假设, 估计量有什么性质?

解答

第一种情形下, 最稳健的建议是对完整观测的前 n 个样本作含截距 OLS:

$$\hat{\beta}_{cc} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1)(Y_i - \bar{Y}_1)}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1)^2}.$$

它要求前半设计有变异, 并要求同一线性模型适用于前后两半、 $\mathbb{E}(\varepsilon_i | X_i) = 0$ 。若前半是预先指定或响应缺失机制在给定 X 后与未观察的 Y 无关, 则完整案例估计无偏或一致; 若缺失是按未观察响应选择的, 则可能有偏。在把 X 视为固定设计的通常回归模型中, 只有 X 而没有 Y 的后半样本不向条件似然提供关于 β 的额外信息。

第二种情形中, 不能把 $|Y_i|$ 直接当作 Y_i 作线性回归, 因为 $\mathbb{E}(|Y_i| | X_i)$ 一般不是 $|\alpha + \beta X_i|$, 更不是关于 X_i 的线性函数。要利用绝对值, 必须指定误差分布。一个标准方案是假设

$$\varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

记 $\mu_i = \alpha + \beta X_i$, $z_i = |Y_i|$, 并令 $\phi_\sigma(u) = \sigma^{-1} \phi(u/\sigma)$ 。观测似然为

$$L(\alpha, \beta, \sigma) = \prod_{i=1}^n \phi_\sigma(Y_i - \mu_i) \prod_{i=n+1}^{2n} \{\phi_\sigma(z_i - \mu_i) + \phi_\sigma(z_i + \mu_i)\}.$$

后一个因子是折叠正态密度。数值最大化该似然即可估计 β ; 也可把后半样本未知的正负号视为潜变量, 用 EM 算法计算。

在模型正确、设计可识别且通常正则条件成立时, 该 MLE 一致、渐近正态并达到相应 Fisher 信息界; 相较完全丢弃后半绝对值, 它利用了更多观测信息。若只有绝对值而无前半带符号响应, 则 (α, β) 与 $(-\alpha, -\beta)$ 一般无法区分; 前半观测承担了固定整体符号的作用。

核验要点

- 折叠密度由事件 $|Y| = z$ 的两个原像 $Y = z, -z$ 相加得到, 两个正态项缺一不可。
- 仅假设误差均值为零不足以从 $|Y|$ 恢复斜率; 第二问比第一问确实需要更强的对称参数分布和可识别性假设。
- 若忽略后半绝对值, 折叠似然的第二个乘积被删去, 正好退化为第一问的完整案例高斯似然。

来源与可信度：赛事官网题面 · 开放题的模型前提校勘 · 独立构造

两种缺失模式及“说明所需假设”的要求经赛事官网 2019 统计团体赛原页核定。公开检索未发现可靠答案；本文区分完整案例 OLS 与折叠正态似然，明确列出缺失可忽略、误差分布和符号可识别性条件，未把开放题包装成无条件结论。

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-STAT-P2

正态均值向量模长平方的 MLE 与精确区间

设

$$X = (X_1, \dots, X_n)' \sim N_n(\theta, I_n), \quad \theta \in \mathbb{R}^n.$$

求 $\|\theta\|^2$ 的 MLE，证明其有偏，求其分布，并说明如何据此构造 $\|\theta\|^2$ 的精确置信区间。

解答

完整参数向量的似然在 $\hat{\theta} = X$ 处最大。由 MLE 的不变性，

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \|X\|^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad \lambda = \|\theta\|^2.$$

其期望为

$$\mathbb{E}_\theta \|X\|^2 = \sum_{i=1}^n (1 + \theta_i^2) = n + \lambda,$$

故向上偏差恒为 n ； $\|X\|^2 - n$ 虽无偏，但不是 MLE。

按非中心卡方分布的定义，

$$\|X\|^2 \sim \chi_n^2(\lambda),$$

其中自由度为 n ，非中心参数为 $\lambda = \|\theta\|^2$ 。记 $F_{n,\lambda}(t)$ 为该分布函数。由于它关于 λ 单调递减，可对观测值 $t = \|x\|^2$ 数值反演。一个置信水平 $1 - \alpha$ 的精确置信集合为

$$C(t) = \left\{ \lambda \geq 0 : \frac{\alpha}{2} \leq F_{n,\lambda}(t) \leq 1 - \frac{\alpha}{2} \right\}.$$

它是一个区间；通常下端解 $F_{n,\lambda_L}(t) = 1 - \alpha/2$ ，上端解 $F_{n,\lambda_U}(t) = \alpha/2$ ，并按参数空间 $[0, \infty)$ 作边界截断。数值上可用单调求根完成。

对真参数 λ ，连续变量 $F_{n,\lambda}(\|X\|^2)$ 服从 $U(0, 1)$ ，故上述反演具有精确而非渐近的 $1 - \alpha$ 覆盖率（在参数边界按相应约定得到不低于名义值的覆盖）。

核验要点

- 当 $\theta = 0$ 时退化为中心 χ_n^2 ，均值为 n ，与偏差计算一致。
- 非中心参数是 $\|\theta\|^2$ 而不是 $\|\theta\|$ ；这是正态坐标均值平方和的标准定义。
- 置信区间必须反演非中心卡方分布；直接把中心卡方分位数代入只在 $\theta = 0$ 的点假设下适用。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立推导

参数目标、偏差与精确区间要求经赛事官网 2019 统计团体赛原页核定。公开来源清单未提供可靠题解；本文由 MLE 不变性和非中心卡方定义独立推导，并以概率积分变换说明区间反演的精确覆盖。

题目 PROB-2019-FINAL-TEAM-STAT-P3

Student- t 位置模型的条件枢轴置信区间

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自位置族 $t_\nu(\mu, 1)$ ，自由度 $\nu \geq 1$ 与尺度 1 已知。写 $X_i = \mu + U_i$ ，其中 U_i 独立同分布为 $t_\nu(0, 1)$ 。

1. 给定 $U_i - U_1 = X_i - X_1$ ($i = 2, \dots, n$)，求 U_1 的条件分布。
2. 利用它构造 μ 的置信区间，并讨论覆盖率与效率。
3. 令 $\nu \rightarrow \infty$ ，核验所得结果。

解答

记标准 t_ν 密度为

$$f_\nu(u) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\pi\nu} \Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}.$$

令 $D_i = U_i - U_1 = X_i - X_1$ ，并约定 $D_1 = 0$ 。从 $(U_1, U_2, \dots, U_n)$ 变换到 $(U_1, D_2, \dots, D_n)$ 的 Jacobian 为 1，故在观察到 $D = d$ 后，

$$f_{U_1|D}(u | d) = \frac{\prod_{i=1}^n f_\nu(u + d_i)}{\int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^n f_\nu(v + d_i) dv}.$$

该条件分布只依赖可观察的差值 $d_i = x_i - x_1$ ，完全不含未知位置 μ 。记其条件分位数为 $q_\gamma(d)$ 。由定义，

$$\mathbb{P}(q_{\alpha/2}(D) \leq U_1 \leq q_{1-\alpha/2}(D) | D) = 1 - \alpha.$$

又 $U_1 = X_1 - \mu$ ，所以

$$[X_1 - q_{1-\alpha/2}(D), X_1 - q_{\alpha/2}(D)]$$

是 μ 的条件覆盖率恰为 $1 - \alpha$ 的区间；再取期望可知无条件覆盖率也恰为 $1 - \alpha$ 。分位数可用一维数值积分与求根计算。若希望缩短区间，可在同一条条件密度下选取覆盖概率 $1 - \alpha$ 的最高密度区间；该方法使用了完整位置族似然 $\prod_i f_\nu(x_i - \mu)$ ，而不只使用单个观测。

当 $\nu \rightarrow \infty$ 时， f_ν 趋于标准正态密度。此时

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n \phi(u + d_i) &\propto \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (u + d_i)^2 \right\} \\ &\propto \exp \left\{ -\frac{n}{2} (u + \bar{d})^2 \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\bar{d} = n^{-1} \sum_i d_i = \bar{X} - X_1$ 。因此

$$U_1 | D \sim N\left(X_1 - \bar{X}, \frac{1}{n}\right).$$

代入条件分位数后，上述区间化为

$$\boxed{\bar{X} \pm z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}},$$

正是方差已知为 1 的正态均值经典精确区间。

核验要点

- 条件密度的分母正是分子的全实轴积分，故归一化无误；Jacobian 为 1 保证没有遗漏尺度因子。
- 区间先具有逐个 D 的精确条件覆盖，再由全概率公式得到精确无条件覆盖，不依赖大样本近似。
- 原卷写 “known center μ ” 却又要求构造置信区间，逻辑上矛盾。此处按第 2 小问的唯一合理意图，将 μ 解释为未知位置；若 μ 真已知，则无需为它构造置信区间。

来源与可信度：赛事官网题面 · 题意校勘 · 独立推导

题面与符号经赛事官网 2019 统计团体赛原页核定。公开检索未见可靠答案；本文指出“位置已知”与区间任务的矛盾，由条件枢轴给出精确区间，并以 $\nu \rightarrow \infty$ 的正态极限复核。

第二十六章 2020 年总决赛面试

26.1 个人赛

26.1.1 第一套题

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET1-P1

Bernstein 多项式的表示、保序性与一致逼近

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布。对 $x \in [0, 1]$, 定义

$$X_i^x = \mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}}.$$

设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续非减函数, 并令

$$B_n(x; f) = \mathbb{E} \left[f \left(\frac{X_1^x + \dots + X_n^x}{n} \right) \right].$$

证明:

1. $B_n(x; f)$ 是关于 x 的次数不超过 n 的多项式;
2. $B_n(x; f)$ 关于 x 非减;
3. $B_n(x; f) \rightarrow f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致成立。

解答

记

$$K_n(x) = X_1^x + \dots + X_n^x.$$

对固定的 x , $K_n(x) \sim \text{Bin}(n, x)$, 因而

$$B_n(x; f) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

右端是关于 x 的次数不超过 n 的多项式。

若 $0 \leq x \leq y \leq 1$, 则对每个 i 都有 $X_i^x \leq X_i^y$ 。由于 f 非减,

$$f\left(\frac{K_n(x)}{n}\right) \leq f\left(\frac{K_n(y)}{n}\right)$$

逐点成立, 取期望即得 $B_n(x; f) \leq B_n(y; f)$ 。

最后证明一致收敛。令 $M = \|f\|_\infty$, 并记连续函数 f 的模为

$$\omega_f(\delta) = \sup_{\substack{u, v \in [0, 1] \\ |u-v| \leq \delta}} |f(u) - f(v)|.$$

由于

$$\mathbb{E} \frac{K_n(x)}{n} = x, \quad \text{Var} \left(\frac{K_n(x)}{n} \right) = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{4n},$$

对任意 $\delta > 0$, Chebyshev 不等式给出

$$\begin{aligned} |B_n(x; f) - f(x)| &\leq \mathbb{E} \left| f \left(\frac{K_n(x)}{n} \right) - f(x) \right| \\ &\leq \omega_f(\delta) + 2M \mathbb{P} \left(\left| \frac{K_n(x)}{n} - x \right| > \delta \right) \\ &\leq \omega_f(\delta) + \frac{M}{2n\delta^2}. \end{aligned}$$

右端与 x 无关。先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 由 f 的一致连续性得到

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |B_n(x; f) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

核验要点

- 取 $f \equiv c$ 时 $B_n \equiv c$, 次数为 0; 因此原卷 “degree n ” 不能理解为次数恰等于 n , 正确表述是 “次数不超过 n ” 或 “以 n 阶 Bernstein 基表示”。
- 保序性使用题目给出的同一组均匀随机变量作耦合, 并非只比较两个边缘二项分布。
- 一致误差界对所有 $x \in [0, 1]$ 同时有效, 端点 $x = 0, 1$ 也已包括在内。

来源与可信度: 赛事官网题面 · Bernstein 多项式资料 · 独立推导

题面经赛事官网 2020 概统个人赛原卷核定; Bernstein 表示及一致逼近另与 Whitman College 的相关讲义交叉核验。本文独立给出二项耦合与统一误差界, 并校正原卷的 “恰为 n 次” 表述。

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET1-P2

优惠券收集时间的概率渐近

坛中有标号 $1, 2, \dots, N$ 的 N 个球。每次有放回地独立均匀抽取一个球。令 T_N 为首次抽到过每一个球的时刻。证明

$$\frac{T_N}{N \log N} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.$$

解答

固定 $0 < \varepsilon < 1$ 。先证上尾。令

$$m_+ = \lceil (1 + \varepsilon)N \log N \rceil.$$

到时刻 m_+ 仍未见到某个指定球的概率为 $(1 - 1/N)^{m_+}$, 故由并合界

$$\mathbb{P}(T_N > m_+) \leq N \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{m_+} \leq N \exp\left(-\frac{m_+}{N}\right) \leq N^{-\varepsilon} \longrightarrow 0.$$

再证下尾。令

$$m_- = \lfloor (1 - \varepsilon)N \log N \rfloor,$$

并令 M_N 为时刻 m_- 尚未出现的球数。若 I_j 表示第 j 个球尚未出现, 则

$$M_N = \sum_{j=1}^N I_j, \quad q_N = \mathbb{E}I_j = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{m_-},$$

从而

$$\mathbb{E}M_N = Nq_N = N^{\varepsilon+o(1)} \rightarrow \infty.$$

对 $i \neq j$,

$$\mathbb{E}(I_i I_j) = \left(1 - \frac{2}{N}\right)^{m_-} \leq \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{2m_-} = q_N^2,$$

所以这些缺失指标两两非正相关, 进而

$$\text{Var}(M_N) \leq \sum_{j=1}^N \text{Var}(I_j) \leq \mathbb{E}M_N.$$

由 Chebyshev 不等式,

$$\mathbb{P}(T_N \leq m_-) = \mathbb{P}(M_N = 0) \leq \frac{\text{Var}(M_N)}{(\mathbb{E}M_N)^2} \leq \frac{1}{\mathbb{E}M_N} \rightarrow 0.$$

上下尾合并即得

$$\boxed{\frac{T_N}{N \log N} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.}$$

核验要点

- 上尾只需并合界; 下尾不能再同一方向的并合界, 故改数空盒并用二阶矩。
- $\mathbb{E}M_N = N^{\varepsilon+o(1)}$ 来自 $\log(1 - 1/N) = -1/N + O(N^{-2})$ 。
- 两个不同球同时缺失的概率不超过两个缺失概率之积, 协方差方向已核对; 这正是方差上界的关键。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 大学课程讲义 · 独立二阶矩证明

题面经赛事官网 2020 概统个人赛原卷核定; 优惠券收集的期望与上尾估计同 University of Texas 随机算法讲义交叉核验。本文另以缺失指标的负相关和二阶矩独立补足下尾。

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET1-P3

样本均值与样本方差的协方差及独立性

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自某分布的随机样本, $n \geq 2$, 且该分布有有限的均值、方差与三阶中心矩

$$\mu = \mathbb{E}X_1, \quad \sigma^2 = \text{Var}(X_1), \quad \mu_3 = \mathbb{E}(X_1 - \mu)^3.$$

记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

1. 当总体为正态分布时, 证明 $\bar{X}$ 与 S^2 独立;

2. 对一般总体, 求 $\text{Cov}(\bar{X}, S^2)$;
3. 当总体为 Bernoulli(1/2) 时, 证明二者不相关但不独立, 并比较 $\mathbb{P}(S^2 = 0 \mid \bar{X} = 1)$ 与 $\mathbb{P}(S^2 = 0)$ 。

解答

先设总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 。令

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)', \quad P = \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}'.$$

$P\mathbf{X}$ 与 $(I - P)\mathbf{X}$ 是联合正态向量, 且

$$\text{Cov}(P\mathbf{X}, (I - P)\mathbf{X}) = \sigma^2 P(I - P) = 0.$$

故二者独立。 $\bar{X}$ 是 $P\mathbf{X}$ 的函数, 而

$$(n - 1)S^2 = \|(I - P)\mathbf{X}\|^2$$

是 $(I - P)\mathbf{X}$ 的函数, 因此

$$\boxed{\bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立.}}$$

对一般总体, 令 $Y_i = X_i - \mu$ 及 $\bar{Y} = n^{-1} \sum_i Y_i$ 。由于 $\mathbb{E}Y_i = 0$,

$$S^2 = \frac{1}{n - 1} \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n\bar{Y}^2 \right)$$

且 $\mathbb{E}S^2 = \sigma^2$, 于是

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\bar{X}, S^2) &= \mathbb{E}(\bar{Y} S^2) \\ &= \frac{1}{n - 1} \left\{ \mathbb{E} \left(\bar{Y} \sum_{i=1}^n Y_i^2 \right) - n\mathbb{E}\bar{Y}^3 \right\}. \end{aligned}$$

独立性和零均值使所有含有不配对指标的项消失, 故

$$\mathbb{E} \left(\bar{Y} \sum_{i=1}^n Y_i^2 \right) = \mu_3, \quad \mathbb{E}\bar{Y}^3 = \frac{\mu_3}{n^2}.$$

代回得到

$$\boxed{\text{Cov}(\bar{X}, S^2) = \frac{\mu_3}{n}.$$

若 $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, 其分布关于 1/2 对称, 所以 $\mu_3 = 0$, 二者不相关。但在事件 $\{\bar{X} = 1\}$ 上所有观测均为 1, 故

$$\mathbb{P}(S^2 = 0 \mid \bar{X} = 1) = 1.$$

另一方面, $S^2 = 0$ 当且仅当所有观测全为 0 或全为 1, 所以

$$\mathbb{P}(S^2 = 0) = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n} < 1.$$

因此 $\bar{X}$ 与 S^2 不独立。

核验要点

- 正态情形用两个正交投影的零协方差推出独立, 避免把一般分布下“不相关”误当作“独立”。
- 协方差公式在对称总体下给出 0; 在偏斜总体下由三阶中心矩控制, 量纲与 $1/n$ 阶均吻合。
- Bernoulli 反例要求 $n \geq 2$, 这也正是通常样本方差 $1/(n-1)$ 有定义的范围。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 统计文献线索 · 独立矩计算

题面经赛事官网 2020 概统个人赛原卷核定; 样本均值与样本方差的协方差问题另与 [The American Statistician](#) 相关文章作书目交叉核验。本文从正交投影和中心矩展开独立推导全部结论。

26.1.2 第二套题

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET2-P1

独立序列首次进入集合的命中分布

设 $X_1, X_2, \dots$ 为实值独立同分布随机变量, $B \subset \mathbb{R}$ 为 Borel 集, 且

$$p = \mathbb{P}(X_1 \in B) > 0.$$

令

$$T = \inf\{n \geq 1 : X_n \in B\}.$$

1. 证明 $\mathbb{P}(T < \infty) = 1$;
2. 若 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, 证明

$$\mathbb{E}X_T = \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_B(X_1)] \mathbb{E}T.$$

解答

由独立同分布性,

$$\mathbb{P}(T > n) = (1 - p)^n \rightarrow 0,$$

故

$$\boxed{\mathbb{P}(T < \infty) = 1}.$$

同时 T 服从取值于 $\{1, 2, \dots\}$ 的参数为 p 的几何分布, 所以

$$\mathbb{E}T = \frac{1}{p}.$$

更一般地, 对任意 Borel 集 A ,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_T \in A) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_1 \notin B, \dots, X_{n-1} \notin B, X_n \in A \cap B) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} \mathbb{P}(X_1 \in A \cap B) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_1 \in A \cap B)}{p}.\end{aligned}$$

因此 X_T 的分布就是 X_1 在事件 $\{X_1 \in B\}$ 下的条件分布。特别地,

$$\mathbb{E}|X_T| = \frac{\mathbb{E}[|X_1| \mathbf{1}_B(X_1)]}{p} < \infty$$

且

$$\mathbb{E}X_T = \frac{\mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_B(X_1)]}{p} = \boxed{\mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_B(X_1)] \mathbb{E}T}.$$

核验要点

- $\mathbb{P}(T > n)$ 要求前 n 次均未命中, 恰为 $(1-p)^n$; 因 $p > 0$, 不存在 $T = \infty$ 的剩余质量。
- X_T 不是一个独立于 T 的普通样本; 正确做法是先求其条件命中分布, 而不是误用独立性。
- 对绝对值作同样计算可先确认 X_T 可积, 再计算带符号期望, 从而避免无条件交换发散级数。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 公开检索未见可靠解答 · 独立推导

首次进入时刻、可积条件与等式经赛事官网 2020 概统个人赛原卷逐式核定。公开检索未发现可靠引用的完整答案; 本文由几何尾概率和命中条件分布独立推导。

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET2-P2

公平硬币局部正面连长的上极限

独立重复投掷一枚公平硬币。令 N_n 为从第 n 次投掷开始连续出现正面的次数; 若第 n 次为反面则 $N_n = 0$ 。证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{\log n} = \frac{1}{\log 2} \quad \text{几乎处处.}$$

解答

以下 $\log$ 为自然对数, $\log_2 n = (\log n)/(\log 2)$ 。固定 $\varepsilon > 0$ 。令

$$k_n = \lceil (1 + \varepsilon) \log_2 n \rceil.$$

事件 $\{N_n \geq k_n\}$ 表示从第 n 次起的前 k_n 次全为正面, 故

$$\mathbb{P}(N_n \geq k_n) = 2^{-k_n} \leq n^{-(1+\varepsilon)}.$$

该级数收敛, 由第一 Borel–Cantelli 引理, 几乎处处仅有有限多个 n 满足 $N_n \geq k_n$ 。所以

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{\log n} \leq \frac{1 + \varepsilon}{\log 2} \quad \text{几乎处处.}$$

下界须避开相邻 N_n 的依赖。对整数 m , 令

$$\ell_m = \lfloor (1 - \varepsilon)m \rfloor.$$

在区间 $[2^m, 2^{m+1})$ 中, 每隔 ℓ_m 个位置选一个起点, 并只保留其后 ℓ_m 次投掷仍完全落在该区间内的起点。这样得到 $M_m \asymp 2^m / \ell_m$ 个互不重叠的长度 ℓ_m 区块。各区块全为正面的事件相互独立, 每个概率为 $2^{-\ell_m}$ 。因此该大区间内没有任何一个全正面候选块的概率至多为

$$(1 - 2^{-\ell_m})^{M_m} \leq \exp\{-M_m 2^{-\ell_m}\} \leq \exp\left\{-c \frac{2^{\varepsilon m}}{m}\right\}$$

(对充分大的 m , 某个常数 $c > 0$ 成立)。右端关于 m 可求和, 再用第一 Borel–Cantelli 引理可知: 几乎处处对所有充分大的 m , 区间 $[2^m, 2^{m+1})$ 内都存在某个起点 n_m 使 $N_{n_m} \geq \ell_m$ 。由于 $\log n_m \leq (m + 1) \log 2$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{\log n} \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ell_m}{(m + 1) \log 2} = \frac{1 - \varepsilon}{\log 2} \quad \text{几乎处处.}$$

最后让 $\varepsilon \downarrow 0$ (例如只取正有理数序列), 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{\log n} = \frac{1}{\log 2} \quad \text{a.s.}$$

核验要点

- 上界可直接对每个起点求和; 下界若对全部 N_n 直接套第二 Borel–Cantelli 引理会犯依赖性错误, 故使用互不重叠区块。
- 候选块失败概率为 $\exp\{-\Theta(2^{\varepsilon m}/m)\}$, 其和收敛, 足以得到“最终每个二进区间都有长连串”的更强结论。
- 原卷极限等式未写概率意义; 该随机上极限的正确结论是几乎处处等式, 公开同题讨论也明确补充了这一限定。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 公开同题讨论 · 独立分块证明

题面经赛事官网 2020 概统个人赛原卷核定; 几乎处处限定与下界的独立化思路另同公开同题讨论交叉核验。本文采用二进区间内的多块估计, 独立写出完整可求和证明。

题目 PROB-2020-FINAL-INDIVIDUAL-SET2-P3 对称均匀族的最小充分统计量与 ancillary 统计量

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(-\theta, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 。

1. 求 θ 的一个最小充分统计量 T ;

2. 令

$$V = \frac{\bar{X}}{|X|_{(n)}}, \quad |X|_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} |X_i|,$$

证明 V 与 T 独立。

解答

样本联合密度为

$$f_{\theta}(\mathbf{x}) = (2\theta)^{-n} \mathbf{1}_{\{\max_i |x_i| < \theta\}}.$$

因此由因子分解定理,

$$T = |X|_{(n)} = \max_i |X_i|$$

是充分统计量。再用最小充分性判别准则: 对任意两个样本点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 比值 $f_{\theta}(\mathbf{x})/f_{\theta}(\mathbf{y})$ 在其有意义处与 θ 无关, 当且仅当

$$\max_i |x_i| = \max_i |y_i|.$$

故 T 最小充分。

下面证明独立性。对 $0 < t < \theta$,

$$\mathbb{P}_{\theta}(T \leq t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, \quad f_{T,\theta}(t) = \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} \mathbf{1}_{(0,\theta)}(t).$$

若对某个可积函数 g 有 $\mathbb{E}_{\theta}g(T) = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立, 则

$$\int_0^{\theta} g(t) nt^{n-1} dt = 0 \quad (\theta > 0).$$

对 θ 求导可得 $g(\theta)n\theta^{n-1} = 0$ 几乎处处, 所以 T 还是完全充分统计量。

另一方面, 写 $X_i = \theta Z_i$, 其中 $Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(-1, 1)$, 则

$$V = \frac{\bar{Z}}{\max_i |Z_i|},$$

其分布不含 θ ; 即 V 是 ancillary 统计量 (且分母几乎处处非零)。由 Basu 定理, 完全充分统计量与任何 ancillary 统计量独立, 所以

$$V \perp\!\!\!\perp T.$$

核验要点

- 仅由 “ V 的分布不含 θ ” 不能直接推出它与 T 独立; 完全性证明和 Basu 定理补上了关键逻辑。
- T/θ 的分布函数为 u^n , 与联合密度中的 θ^{-n} 次齐次性一致。
- 区间写作开区间或闭区间只相差零测集, 不影响充分性、完全性或独立性结论。

来源与可信度：赛事官网题面 · 最小充分性公开线索 · 独立完整证明

题面经赛事官网 2020 概统个人赛原卷核定； $U(-\theta, \theta)$ 族的最大绝对值统计量另与公开统计讨论交叉核验。本文独立证明其最小充分性与完全性，再由 Basu 定理完成题目要求的独立性。

26.2 全能赛

题目 PROB-2020-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

有限均值离散样本的不同取值数

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，取值于正整数集 $\mathbb{N}$ ，并且 $\mathbb{E}X_1 < \infty$ 。令

$$R_n = \text{Card}\{X_1, \dots, X_n\},$$

即前 n 个观测中不同整数的个数。证明

$$\frac{R_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

解答

记 $p_j = \mathbb{P}(X_1 = j)$ 。令 $I_{j,n}$ 表示整数 j 是否在前 n 个样本中至少出现一次，则

$$R_n = \sum_{j \geq 1} I_{j,n}$$

且由单调收敛定理，

$$\mathbb{E}R_n = \sum_{j \geq 1} [1 - (1 - p_j)^n].$$

利用 $1 - (1 - p)^n \leq \min\{1, np\}$ ，对任意正整数 k ，

$$\mathbb{E}R_n \leq k + n \sum_{j > k} p_j = k + n \mathbb{P}(X_1 > k).$$

有限均值给出

$$k \mathbb{P}(X_1 > k) \leq \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{\{X_1 > k\}}] \rightarrow 0.$$

固定 $\delta > 0$ ，取 $k_n = \lfloor \delta \sqrt{n} \rfloor$ 。于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}R_n}{\sqrt{n}} \leq \delta,$$

因为

$$\sqrt{n} \mathbb{P}(X_1 > k_n) = \frac{\sqrt{n}}{k_n} k_n \mathbb{P}(X_1 > k_n) \rightarrow 0.$$

令 $\delta \downarrow 0$ ，得到 $\mathbb{E}R_n = o(\sqrt{n})$ 。最后，对任意 $\eta > 0$ ，Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}\left(\frac{R_n}{\sqrt{n}} > \eta\right) \leq \frac{\mathbb{E}R_n}{\eta \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{R_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

核验要点

- 截断点若直接取 $\sqrt{n}$ ，只能先得到常数上界；引入任意 $\delta > 0$ 再令其趋零，才能证明是 $o(\sqrt{n})$ 。
- 有限均值使用在 $k\mathbb{P}(X_1 > k) \rightarrow 0$ ，仅有尾概率趋零不足以推出所需速度。
- 证明实际得到更强的期望结论 $\mathbb{E}R_n/\sqrt{n} \rightarrow 0$ ，故 Markov 不等式立即给出依概率收敛。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开同题讨论 · 独立截断证明

题面经赛事官网 2020 概统全能赛原卷核定；同题公开讨论见不同取值数问题的公共解答页。本文从占用指标的精确期望出发，以可积尾部和可变截断独立证明 $o(\sqrt{n})$ 结论。

题目 PROB-2020-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

二项与负二项混合试验的最小充分统计量

以相等概率选择试验 E_1 或 E_2 ，并观察所选试验的指标 $H \in \{1, 2\}$ 及其结果 X 。在给定参数 θ 时：

- 若 $H = 1$ ，则 $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$ ；
- 若 $H = 2$ ，则 X 服从以 r 次成功为目标的负二项分布。

这里 n, r 为正整数。对负二项分布采用标准约定： X 是达到第 r 次成功前的失败次数。求 θ 的最小充分统计量并证明。

解答

先在使两个分量均为正常有限值分布的参数范围 $0 < \theta < 1$ 上讨论。联合样本空间为

$$\mathcal{X} = (\{1\} \times \{0, \dots, n\}) \cup (\{2\} \times \mathbb{N}_0).$$

联合概率质量函数为

$$p_\theta(h, x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, & h = 1, \quad 0 \leq x \leq n, \\ \frac{1}{2} \binom{r+x-1}{x} \theta^r (1 - \theta)^x, & h = 2, \quad x \geq 0. \end{cases}$$

定义两个指数统计量

$$A(h, x) = \begin{cases} x, & h = 1, \\ r, & h = 2, \end{cases} \quad B(h, x) = \begin{cases} n - x, & h = 1, \\ x, & h = 2. \end{cases}$$

则

$$p_\theta(h, x) = c(h, x) \theta^{A(h, x)} (1 - \theta)^{B(h, x)},$$

其中 $c(h, x)$ 与 θ 无关。故由因子分解定理,

$$T(H, X) = (A(H, X), B(H, X))$$

是充分统计量。

下面证明最小性。对任意两个可行观测 $z = (h, x)$ 与 $z' = (h', x')$,

$$\frac{p_\theta(z)}{p_\theta(z')} = \frac{c(z)}{c(z')} \theta^{A(z)-A(z')} (1-\theta)^{B(z)-B(z')}.$$

函数 $\theta^u(1-\theta)^v$ 在 $0 < \theta < 1$ 上为常数, 当且仅当 $u = v = 0$ 。所以该似然比与 θ 无关, 当且仅当 $T(z) = T(z')$ 。由最小充分统计量的似然比判别准则, T 最小充分。

这个表示也揭示了为何一般不能简单地把 (H, X) 原样保留并称为最小: 若 $r \leq n$, 两个不同观测

$$(H, X) = (1, r), \quad (H, X) = (2, n-r)$$

具有相同的指数对 $(r, n-r)$, 应被最小统计量合并。若负二项结果改记为达到第 r 次成功所用的总试验数 Y , 只需先置 $X = Y - r$, 上述答案等价地改写即可。

核验要点

- 二项分量的指数对是“成功数、失败数” $(x, n-x)$; 负二项分量在“失败次数”约定下是 (r, x) 。组合系数和混合权重均不含 θ 。
- 似然比判别不仅证明充分性, 还准确识别了跨试验分量可合并的唯一情形; 直接取 (H, X) 虽充分, 却在 $r \leq n$ 时不是最小的。
- 原卷把负二项参数也写成 $\theta \in [0, 1]$ 。在 $\theta = 0$ 时, 达到 $r > 0$ 次成功的失败数不是有限随机变量, 因而不在于题设样本空间 N_0 中; 严格模型应取 $0 < \theta < 1$ (或把 $\theta = 1$ 作为退化边界加入)。上述最小性已在正常的开参数族上证明。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 参数端点与记号校勘 · 独立推导

混合权重、两个分量及观测对 (H, X) 经赛事官网 2020 概统全能赛原卷核定。公开检索未发现可靠完整答案; 本文明确负二项结果的约定, 校正 $\theta = 0$ 的样本空间冲突, 并用因子分解与似然比准则独立确定最小统计量。

第二十七章 2021 年总决赛面试

27.1 个人赛

题目 PROB-2021-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

指数衰减期望蕴含的几乎处处上界

设 $X_1, X_2, \dots$ 是非负实值随机变量。假设存在常数 $C > 0$ 与 $\lambda > 0$, 使得

$$\mathbb{E}X_n \leq Ce^{-\lambda n}, \quad n \geq 1.$$

证明

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log X_n \leq -\lambda\right) = 1,$$

其中约定 $\log 0 = -\infty$ 。

解答

固定任意 $\lambda_0 \in (0, \lambda)$, 并定义

$$A_n(\lambda_0) = \{X_n > e^{-\lambda_0 n}\}.$$

由非负性和 Markov 不等式,

$$\mathbb{P}(A_n(\lambda_0)) \leq e^{\lambda_0 n} \mathbb{E}X_n \leq Ce^{-(\lambda - \lambda_0)n}.$$

右端构成可求和的几何级数, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n(\lambda_0)) < \infty.$$

由 Borel–Cantelli 第一引理, 几乎处处只有有限多个 $A_n(\lambda_0)$ 发生。也就是说, 对几乎所有 ω , 存在 $n_0(\omega)$, 使 $n \geq n_0(\omega)$ 时

$$X_n(\omega) \leq e^{-\lambda_0 n}, \quad \frac{1}{n} \log X_n(\omega) \leq -\lambda_0.$$

为严谨地让 λ_0 逼近 λ , 取可数序列

$$\lambda_m = \lambda \left(1 - \frac{1}{m}\right), \quad m = 2, 3, \dots$$

对每个 m , 上述结论都在一个概率为 1 的事件上成立; 这些事件的可数交仍有概率 1。在该交集上,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log X_n \leq -\lambda_m \quad \text{对所有 } m \geq 2.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 即得所需的上界 $-\lambda$ 。

核验要点

- 证明只使用期望上界, 不需要 X_n 彼此独立; Borel–Cantelli 第一引理也不要求独立性。
- 若某些 $X_n = 0$, 约定 $\log 0 = -\infty$ 后所有不等式仍成立。
- 不能只说“对任意 $\lambda_0 < \lambda$ 几乎处处成立”便直接取交; 显式选取可数逼近序列避免了不可数个零测集之并的问题。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方 Borel–Cantelli 思路收录于赛事官网“2012–2025 总决赛面试真题”归档的 2021 Individual 解答文件。本解答补入了 $\log 0$ 约定及从 $\lambda_0 < \lambda$ 推至端点 λ 所需的可数交论证。

题目 PROB-2021-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

均匀样本的极差与中列值

设 $n \geq 2$, $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U[0, 1]$ 。记

$$X_{(1)} = \min_i X_i, \quad X_{(n)} = \max_i X_i,$$

以及样本极差和中列值

$$R = X_{(n)} - X_{(1)}, \quad V = \frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}.$$

求 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 与 (R, V) 的联合密度, 并分别求 R, V 的边际密度。

解答

记 $U = X_{(1)}$, $W = X_{(n)}$ 。当 $0 < u < w < 1$ 时, 指定一个观测落在 u 附近、另一个落在 w 附近共有 $n(n-1)$ 种选择, 其余 $n-2$ 个观测都必须位于 (u, w) 。因此

$$f_{U,W}(u, w) = n(n-1)(w-u)^{n-2} \mathbf{1}_{\{0 < u < w < 1\}}.$$

变量变换为

$$u = v - \frac{r}{2}, \quad w = v + \frac{r}{2}.$$

其 Jacobian 的绝对值为

$$\left| \det \begin{pmatrix} -1/2 & 1 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \right| = 1.$$

原来的支撑条件等价于

$$0 < r < 1, \quad \frac{r}{2} < v < 1 - \frac{r}{2}.$$

故

$$f_{R,V}(r, v) = n(n-1)r^{n-2} \mathbf{1}_{\{0 < r < 1, \, r/2 < v < 1-r/2\}}.$$

固定 r 后, v 的可取区间长度为 $1 - r$, 所以

$$f_R(r) = n(n-1)r^{n-2}(1-r)\mathbf{1}_{(0,1)}(r).$$

固定 v 后, r 的范围是 $0 < r < 2 \min\{v, 1-v\}$. 于是

$$f_V(v) = \begin{cases} n(2v)^{n-1}, & 0 < v \leq \frac{1}{2}, \\ n\{2(1-v)\}^{n-1}, & \frac{1}{2} < v < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

核验要点

- f_R 是 $\text{Beta}(n-1, 2)$ 密度, 因为 $\int_0^1 r^{n-2}(1-r) dr = 1/[n(n-1)]$.
- $f_V(v) = f_V(1-v)$, 符合把所有样本点映射为 $1 - X_i$ 时中列值变为 $1 - V$ 的对称性.
- 两段 f_V 在 $v = 1/2$ 都取值 n ; 逐段积分各为 $1/2$, 故总质量为 1.

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面及官方解答见赛事官网总决赛面试真题归档的 2021 Individual 解答文件。本解答重新核算变量变换的 Jacobian 与支撑区域, 并分别检查两个边际密度的归一化和对称性。

题目 PROB-2021-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

二叉树着色路径的临界黑点比例

一棵无穷二叉树的每个节点独立地以概率 p 着黑, 以概率 $1 - p$ 着白。对从根开始、含 n 个节点的路径 π , 记其中黑点数为 $B(\pi)$; 令 $X_n(k)$ 表示满足 $B(\pi) \geq k$ 的此类路径数。对 $\beta \in [0, 1]$, 将 $X_n(\beta n)$ 理解为 $X_n(\lceil \beta n \rceil)$ 。

1. 证明存在临界值 β_c , 使

$$\mathbb{E}X_n(\beta n) \longrightarrow \begin{cases} 0, & \beta > \beta_c, \\ \infty, & \beta < \beta_c, \end{cases}$$

并确定 β_c ;

2. 对 $\beta \neq \beta_c$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n(\beta n) \geq 1)$ 。

解答

先设 $0 < p < 1$ 。含 n 个节点的路径共有 2^{n-1} 条, 而任一固定路径上的黑点数服从 $\text{Bin}(n, p)$ 。若 $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, 则

$$\mathbb{E}X_n(\lceil \beta n \rceil) = 2^{n-1} \mathbb{P}(S_n \geq \lceil \beta n \rceil).$$

对 $\beta \in [p, 1]$ 定义 Bernoulli 相对熵

$$D(\beta \| p) = \beta \log \frac{\beta}{p} + (1 - \beta) \log \frac{1 - \beta}{1 - p},$$

端点按连续性解释。二项分布的大偏差估计给出：当 $p < \beta \leq 1$ 时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq \lceil \beta n \rceil) = -D(\beta \| p).$$

当 $\beta \leq p$ 时，该尾概率不以指数速度衰减。因此期望的指数增长率由

$$\gamma(\beta) = 2e^{-D(\beta \| p)}, \quad p \leq \beta \leq 1,$$

决定。函数 $D(\beta \| p)$ 在 $[p, 1]$ 上严格递增，且 $D(1 \| p) = \log(1/p)$ 。所以

$$\beta_c = \begin{cases} D(\beta_c \| p) = \log 2 \text{ 在 } (p, 1] \text{ 中的唯一解,} & 0 < p \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} < p < 1. \end{cases}$$

等价地，当 $0 < p < 1/2$ 时， β_c 是

$$2 \left(\frac{p}{\beta_c} \right)^{\beta_c} \left(\frac{1-p}{1-\beta_c} \right)^{1-\beta_c} = 1$$

的唯一解；当 $p = 1/2$ 时该解为 1。由上述指数率立即得到第一问的两个严格区域结论。临界点本身不在题目要求内。

下面求存在路径的概率。若 $\beta > \beta_c$ ，Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}(X_n(\beta n) \geq 1) \leq \mathbb{E}X_n(\beta n) \rightarrow 0.$$

现设 $\beta < \beta_c$ 。选取 $\beta < \beta' < \beta_c$ 。由 $\gamma(\beta') > 1$ ，可以选到足够大的整数 L ，使

$$m_L = 2^L \mathbb{P}\{\text{Bin}(L, p) \geq \lceil \beta' L \rceil\} > 1.$$

从任一节点出发，只保留向下 L 层且该段 L 个新节点中至少有 $\lceil \beta' L \rceil$ 个黑点的后代。每个保留节点的合格后代数具有相同分布，不同保留节点以下的子树相互独立；因此它们构成均值为 $m_L > 1$ 的超临界 Galton–Watson 过程。记其存活概率为 $s > 0$ 。若该过程存活到第 k 代，就存在一条长 kL 的拼接路径，其中至少有 $\beta' kL$ 个黑点。

为把正概率提升到趋于 1，固定树的第 M 层。该层有 2^M 棵彼此独立的后继子树；在每棵子树中运行上述块过程。对给定的充分大 n ，令 $k = \lfloor (n - M - 1)/L \rfloor$ 。由于 $\beta' > \beta$ ，当 n 足够大时

$$\beta' kL \geq \beta n.$$

因此，只要任一后继子树的块过程存活到第 k 代，就能得到一条满足原题阈值的 n 节点路径。先令 $n \rightarrow \infty$ ，块过程存活到第 k 代的概率趋于 s ，故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n(\beta n) = 0) \leq (1 - s)^{2^M}.$$

再令 $M \rightarrow \infty$, 右端趋于 0。所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n(\beta n) \geq 1) = \begin{cases} 0, & \beta > \beta_c, \\ 1, & \beta < \beta_c. \end{cases}$$

端点参数可直接处理: $p = 0$ 时取 $\beta_c = 0$, $p = 1$ 时取 $\beta_c = 1$; 相应严格区域中的结论仍成立。

核验要点

- 当 $p < 1/2$ 时, $\gamma(p) = 2 > 1$ 而 $\gamma(1) = 2p < 1$, 故临界解确实存在且唯一; 当 $p > 1/2$ 时, 连全黑路径的期望也以底数 $2p > 1$ 增长, 所以严格临界值只能取右端点 1。
- 向上取整 $\lceil \beta n \rceil$ 只改变 $O(1)$ 个黑点, 不改变任何指数率或严格区域极限。
- 块 Galton–Watson 论证同时覆盖 $p < 1/2$ 与 $p > 1/2$, 且只把不同根节点以下真正不相交的子树当作独立对象。

来源与可信度: 赛事官网官方解答

题面、大偏差临界方程及二阶矩思路见赛事官网总决赛面试真题归档的 2021 Individual 解答文件。本解答保留官方临界率计算, 并改用超临界分块 Galton–Watson 过程严格证明 $\beta < \beta_c$ 时存在概率趋于 1, 同时补全取整与端点参数。

27.2 全能赛

题目 PROB-2021-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

指数次序统计量、Gumbel 极限与正部期望

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布, 次序统计量为 $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 并令 $X_{(0)} = 0$ 。

1. 对

$$Y_k = (n+1-k)\{X_{(k)} - X_{(k-1)}\}, \quad k = 1, \dots, n,$$

求 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 的联合密度;

2. 对固定 $x \in \mathbb{R}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{(n)} - \log n \leq x)$;

3. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mathbb{P}(X_{(n)} - \log n > x) dx.$$

解答

次序统计量的联合密度为

$$h(x_1, \dots, x_n) = n! \exp\left(-\sum_{k=1}^n x_k\right) \mathbf{1}_{\{0 < x_1 < \dots < x_n\}}.$$

由变量变换

$$x_k = \sum_{i=1}^k \frac{y_i}{n-i+1}, \quad k = 1, \dots, n,$$

可得

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{i=1}^n y_i, \quad \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| = \prod_{i=1}^n \frac{1}{n-i+1} = \frac{1}{n!}.$$

因此

$$f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) = e^{-\sum_{i=1}^n y_i} \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{y_i > 0\}}.$$

特别地, $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立且都服从 $\text{Exp}(1)$ 。

最大值的分布函数为

$$\mathbb{P}(X_{(n)} \leq t) = (1 - e^{-t})^n, \quad t \geq 0.$$

对固定 x , 当 n 充分大时 $x + \log n > 0$, 故

$$\mathbb{P}(X_{(n)} - \log n \leq x) = \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n \rightarrow \boxed{e^{-e^{-x}}}.$$

这是标准 Gumbel 分布函数。

第三问的积分是正部期望, 而不是 $\mathbb{E}(X_{(n)} - \log n)$ 。对 $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X_{(n)} - \log n > x) = 1 - \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n.$$

并且由 $1 - (1 - u)^n \leq nu$, 上式不超过 e^{-x} 。因此可用支配收敛定理, 把极限移入积分号:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mathbb{P}(X_{(n)} - \log n > x) dx &= \int_0^\infty \left(1 - e^{-e^{-x}}\right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1 - e^{-u}}{u} du \\ &= \boxed{\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k k!}}. \end{aligned}$$

该常数也可写成 $\gamma + E_1(1)$, 其中 $E_1(1) = \int_1^\infty e^{-u} u^{-1} du$; 数值约为 0.7965995993。

核验要点

- 由第一问, $X_{(n)} = \sum_{k=1}^n Y_k / (n - k + 1)$, 故 $\mathbb{E}X_{(n)} = H_n$; 这验证了指数最大值的中心位置确为 $\log n$ 。
- $H_n - \log n \rightarrow \gamma$ 计算的是中心化变量的总期望; 第三问只积分 $x > 0$ 的右尾, 等于正部期望, 故其极限不是 γ 。
- 尾概率由 e^{-x} 一致支配, 既证明了极限交换合法, 也给出最终常数小于 1 的合理性检查。

来源与可信度：赛事官网官方题解与原页核对

题面及官方解答载于赛事官网总决赛面试真题归档的 2021 Overall 文件。经核对官方 PDF 原页，第三问的积分上下限确为 0 与 ∞ 。本解答独立重算该正部尾积分，并修正了把它直接等同于 $H_n - \log n$ 所导致的常数偏差。

题目 PROB-2021-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

有偏简单随机游走的值域增长率

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = p > \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X_1 = -1) = q = 1 - p.$$

令 $S_0 = 0, S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ，并定义截至时刻 n 访问过的不同整数点数

$$R_n = \#\{S_0, S_1, \dots, S_n\}.$$

1. 证明

$$\mathbb{E}R_n = \mathbb{E}R_{n-1} + \mathbb{P}(S_1 S_2 \cdots S_n \neq 0);$$

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \mathbb{E}R_n$ 。

解答

每一步至多访问一个新点，因此

$$R_n - R_{n-1} = \mathbf{1}_{\{S_n \notin \{S_0, \dots, S_{n-1}\}\}}.$$

而 S_n 是新点当且仅当

$$S_n - S_{n-k} \neq 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

向量

$$(S_n - S_{n-1}, S_n - S_{n-2}, \dots, S_n - S_0)$$

是把增量 $(X_1, \dots, X_n)$ 倒序后形成的部分和向量。由于增量独立同分布，它与 $(S_1, \dots, S_n)$ 同分布。因此

$$\mathbb{P}(R_n - R_{n-1} = 1) = \mathbb{P}(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0),$$

取期望即得第一问等式。

记

$$a_n = \mathbb{P}(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0).$$

递推求和给出

$$\mathbb{E}R_n = 1 + \sum_{k=1}^n a_k.$$

事件随 n 递减，故

$$a_n \downarrow a_\infty = \mathbb{P}(S_k \neq 0 \text{ 对所有 } k \geq 1).$$

由 Cesàro 平均，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \mathbb{E}R_n = a_\infty.$$

下面计算永不返回原点的概率。若第一步为 $+1$ ，从 1 出发最终命中 0 的概率是 q/p ；这可由差分方程 $h_j = ph_{j+1} + qh_{j-1}$ 、边界 $h_0 = 1$ 及 $h_j \rightarrow 0$ 解得。故正向第一步后不再命中 0 的概率为 $1 - q/p$ 。若第一步为 -1 ，强大数律给出 $S_n/n \rightarrow p - q > 0$ ；最近邻路径要从负数最终走到正数，必经过 0，所以该分支不可能永不返回。于是

$$a_\infty = p \left(1 - \frac{q}{p} \right) = p - q = 2p - 1.$$

最终

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \mathbb{E} R_n = 2p - 1.$$

核验要点

- 最近邻路径访问过的点总构成整数区间，故 $R_n = \max_{k \leq n} S_k - \min_{k \leq n} S_k + 1 \leq n + 1$ 。
- 强大数律还给出 $\max_{k \leq n} S_k/n \rightarrow 2p - 1$ ，而有正漂移的随机游走的全局最小值几乎处处有限；所以 $R_n/n \rightarrow 2p - 1$ 几乎处处。结合 $R_n/n \leq 1 + 1/n$ ，支配收敛再次得到同一期望极限。
- 当 $p \downarrow 1/2$ 时极限趋于 0，符合对称随机游走值域仅为 $\sqrt{n}$ 量级；当 $p \uparrow 1$ 时极限趋于 1，符合几乎每步都访问新点。

来源与可信度：赛事官网官方解答

题面及官方倒序增量论证收录于赛事官网总决赛面试真题归档的 2021 Overall 解答文件。本解答用命中概率 q/p 重写永不回返概率，并以值域等于最大值减最小值加一作独立核验。

第二十八章 2022 年总决赛面试

28.1 个人赛

题目 PROB-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

由联合分布函数判定两个随机变量的关系

设 ξ, η 为两个实值随机变量，并且存在函数 F ，使得对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ ，

$$\mathbb{P}(\xi \leq x, \eta \leq y) = F(x \wedge y), \quad x \wedge y := \min\{x, y\}.$$

讨论 ξ 与 η 之间的关系。

解答

固定 $x \in \mathbb{R}$ 并令 $y \rightarrow \infty$ 。由于 η 为实值随机变量，事件 $\{\eta \leq y\}$ 递增到全空间；而在 $y \geq x$ 时 $x \wedge y = x$ ，故

$$\mathbb{P}(\xi \leq x) = F(x).$$

交换 ξ 与 η 可同样得到

$$\mathbb{P}(\eta \leq x) = F(x).$$

因此 F 自动成为二者共同的分布函数。

再把 $x = y = t$ 代入题设，得到

$$\mathbb{P}(\xi \leq t, \eta \leq t) = F(t) = \mathbb{P}(\xi \leq t) = \mathbb{P}(\eta \leq t).$$

于是对每个 $t \in \mathbb{R}$ ，

$$\mathbb{P}(\xi \leq t, \eta > t) = 0, \quad \mathbb{P}(\eta \leq t, \xi > t) = 0. \quad (1)$$

若 $\xi < \eta$ ，则存在有理数 q 使 $\xi \leq q < \eta$ 。利用有理数集可数及式 (1)，

$$\mathbb{P}(\xi < \eta) \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}} \mathbb{P}(\xi \leq q, \eta > q) = 0.$$

同理 $\mathbb{P}(\eta < \xi) = 0$ 。所以

$$\xi = \eta \quad \text{几乎处处}.$$

换言之，二者不仅同分布，而且是同一个随机变量的两个几乎处处相等版本；其联合分布全部集中在对角线 $\{(z, z) : z \in \mathbb{R}\}$ 上。

核验要点

- 若令 Z 的分布函数为 F 并取 $\xi = \eta = Z$ ，则 $\mathbb{P}(\xi \leq x, \eta \leq y) = F(x \wedge y)$ ，与结论完全吻合。
- 共同边际分布为 F 时，题设联合分布函数等于 $\min\{F(x), F(y)\}$ ，即 Fréchet–Hoeffding 上界；这正对应完全同向、集中于对角线的耦合。

- 结论不需要任何矩条件；因此不宜只说“相关系数为 1”，因为相关系数可能根本不存在，且该说法也弱于几乎处处相等。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立分布函数论证

题面以 2022 概率与统计总决赛个人赛原卷图像为准。公开来源核查未发现可靠的同题解答；本文从边际分布、对角事件和有理数稠密性直接推出 $\xi = \eta$ 几乎处处。

题目 PROB-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

标准高斯变量的矩增长上界

设 ξ 为标准高斯随机变量。证明存在常数 $C > 0$ ，使得

$$(\mathbb{E}|\xi|^p)^{1/p} \leq C\sqrt{p}, \quad p > 1.$$

解答

固定实数 $p > 1$ 。对 $x \geq 0$ 考察

$$g_p(x) = x^p e^{-x^2/4}.$$

其正半轴上的最大值在 $x = \sqrt{2p}$ 处取得，因而

$$x^p \leq \left(\frac{2p}{e}\right)^{p/2} e^{x^2/4}, \quad x \geq 0. \quad (1)$$

另一方面，标准高斯密度给出

$$\mathbb{E}e^{\xi^2/4} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/4} dx = \sqrt{2}. \quad (2)$$

把 $x = |\xi|$ 代入式 (1)，再使用式 (2)，可得

$$\mathbb{E}|\xi|^p \leq \sqrt{2} \left(\frac{2p}{e}\right)^{p/2}.$$

所以

$$(\mathbb{E}|\xi|^p)^{1/p} \leq 2^{1/(2p)} \sqrt{\frac{2p}{e}} \leq \frac{2}{\sqrt{e}} \sqrt{p} < 2\sqrt{p}.$$

因此例如取

$$\boxed{C = 2}$$

即可对所有 $p > 1$ 同时成立。

核验要点

- 直接积分还给出精确公式

$$\mathbb{E}|\xi|^p = \frac{2^{p/2}\Gamma((p+1)/2)}{\sqrt{\pi}}.$$

由 Stirling 公式可得 $(\mathbb{E}|\xi|^p)^{1/p}/\sqrt{p} \rightarrow e^{-1/2}$ ，故 $\sqrt{p}$ 的增长阶是正确且不可改进的。

- 当 $p = 2$ 时左端为 1，与所得统一上界相容。

- 证明只在有限的二次指数矩 $\mathbb{E}e^{\xi^2/4}$ 处取值；若把指数中的 $1/4$ 换成不小于 $1/2$ ，该期望将发散。

来源与可信度：归档原卷题面 · 作者论文交叉核对矩增长阶 · 独立指数矩证明

题面以 2022 概率与统计总决赛个人赛原卷为准。Vershynin 的非渐近随机矩阵讲义中关于次高斯变量矩增长的引理用于交叉核对 $\sqrt{p}$ 阶；本文直接优化 $x^p e^{-x^2/4}$ 并计算高斯二次指数矩，独立给出统一常数。

题目 PROB-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

随机主元快速排序的平均比较次数

为按大小排列 n 个随机自然数 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，从当前待排集合中随机选取一个数 x 作为主元，将其他每个数与 x 比较：较小者放在 x 左侧，较大者放在右侧；再分别对左右两部分重复这一过程，直至得到

$$x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)}.$$

用概率方法（例如条件期望）粗略估计大 n 时完成排序所需的平均步数，其中一步指两个数之间的一次比较。

解答

原卷的最终排列使用严格不等号，以下按 $x_1, \dots, x_n$ 两两不同、每个子问题中的主元均匀随机选取来计算。输入数值本身不影响比较次数的条件期望，只需考察其秩。

设 C_n 为 n 个互异数所需比较次数的期望，并令 $C_0 = C_1 = 0$ 。第一次选出的主元秩 K 在 $\{1, \dots, n\}$ 上均匀分布。首次划分需要 $n-1$ 次比较；给定 $K = k$ 后，左右子问题的规模分别为 $k-1$ 与 $n-k$ 。因此

$$C_n = n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (C_{k-1} + C_{n-k}) = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{j=0}^{n-1} C_j. \quad (1)$$

把式 (1) 乘以 n ，再减去规模 $n-1$ 时的对应等式，得到

$$nC_n = (n+1)C_{n-1} + 2(n-1),$$

即

$$\frac{C_n}{n+1} = \frac{C_{n-1}}{n} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)}. \quad (2)$$

从 2 累加到 n ，并使用 $C_1 = 0$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{C_n}{n+1} &= \sum_{m=2}^n \frac{2(m-1)}{m(m+1)} \\ &= 2H_n - 4 + \frac{4}{n+1}, \end{aligned}$$

其中 $H_n = \sum_{j=1}^n j^{-1}$ 。故精确期望为

$$C_n = 2(n+1)H_n - 4n. \quad (3)$$

由 $H_n = \log n + \gamma + O(n^{-1})$,

$$C_n = 2n \log n + (2\gamma - 4)n + O(\log n).$$

因此题目所问的粗略平均步数是

$$C_n \sim 2n \log n.$$

核验要点

- 可用指标变量独立核对式 (3)。秩为 $i < j$ 的两个数被直接比较，当且仅当区间秩 $i, i+1, \dots, j$ 中最先被选作主元的是两个端点之一，故概率为 $2/(j-i+1)$ 。对全部数对求和再次得到 $2(n+1)H_n - 4n$ 。
- $n=2$ 时式 (3) 给出 $C_2 = 1$ ； $n=3$ 时给出 $C_3 = 8/3$ ，与对三个可能主元秩逐一条件化一致。
- 原卷既未给输入数值的分布，也未明说“随机选取”是否均匀；正文采用标准 QuickSort 的均匀随机主元解释，此时结论对任意固定的互异输入都成立。若主元分布非均匀，常数乃至增长阶都可能改变。
- 若输入允许重复值，原卷的“较小放左、较大放右”和最终严格递增式都没有规定等值元素的处理。本解依原卷符号采用互异输入；含重复值版本须先补充三路划分或稳定排序规则。

来源与可信度：归档原卷题面 · 形式化证明交叉核对 · 随机性与重复值语义已校勘

题面以 2022 概率与统计总决赛个人赛原卷图像为准。Archive of Formal Proofs 的 [Quick Sort Cost](#) 形式化条目用于交叉核对期望比较次数 $2(n+1)H_n - 4n$ ；本文从主元秩的条件期望递推独立推出公式。原卷未给出输入分布，也未说明重复值如何处理；正文按标准的均匀随机主元解释，并依其严格不等号排序结果采用两两不同的输入。

28.2 个人全能赛

题目 PROB-2022-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

和与差独立所刻画的正态分布

设 X, Y 为相互独立、同分布的随机变量，且均值为 0、方差为 1。记其共同特征函数为 $\phi(t)$ ，并假设 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立。

- (1) 推出 $\phi(2t)$ 与 $\phi(\pm t)$ 之间的关系。
- (2) 证明 X, Y 均服从 $N(0, 1)$ 分布。

解答

令 $U = X + Y$ 、 $V = X - Y$ 。一方面，由 X, Y 独立，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}e^{i(sU+tV)} &= \mathbb{E}e^{i(s+t)X+i(s-t)Y} \\ &= \phi(s+t)\phi(s-t). \end{aligned} \tag{1}$$

另一方面, 由 U, V 独立,

$$\mathbb{E}e^{i(sU+tV)} = \phi(s)^2\phi(t)\phi(-t). \quad (2)$$

比较式 (1)、(2), 得到对所有 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\phi(s+t)\phi(s-t) = \phi(s)^2\phi(t)\phi(-t). \quad (3)$$

取 $s = t$ 即得第 (1) 问所需关系

$$\boxed{\phi(2t) = \phi(t)^3\phi(-t) = \phi(t)^2|\phi(t)|^2}. \quad (4)$$

以下仅用式 (4) 和已知的前两阶矩识别特征函数。记 $r(t) = |\phi(t)|$ 。对式 (4) 取绝对值得

$$r(2t) = r(t)^4. \quad (5)$$

若某个 t_0 满足 $r(t_0) = 0$, 则式 (5) 依次推出 $r(t_0/2^m) = 0$ 对每个 m 都成立, 这与 $r(0) = 1$ 及连续性矛盾。因此 $r(t) > 0$ 对所有 t 成立, 可以定义

$$a(t) = -\log r(t).$$

由均值 0、方差 1, 特征函数在原点的展开为

$$\phi(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

故

$$a(t) = \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad (t \rightarrow 0). \quad (6)$$

式 (5) 等价于 $a(2t) = 4a(t)$ 。对固定 t 向原点迭代并使用式 (6),

$$a(t) = 4^m a(t/2^m) \rightarrow \frac{t^2}{2}.$$

左端与 m 无关, 所以

$$r(t) = e^{-t^2/2}. \quad (7)$$

由于 ϕ 在实轴上连续且处处非零, 可取连续辐角 θ , 使 $\theta(0) = 0$ 且

$$\phi(t) = e^{-t^2/2}e^{i\theta(t)}.$$

又因 $\phi(-t) = \overline{\phi(t)}$, 连续函数 $\theta(-t) + \theta(t)$ 取值于 $2\pi\mathbb{Z}$, 且在 $t = 0$ 时为零, 故 $\theta(-t) = -\theta(t)$ 。于是式 (4) 与式 (7) 给出

$$e^{i\theta(2t)} = e^{2i\theta(t)}.$$

函数 $\theta(2t) - 2\theta(t)$ 连续、取值于 $2\pi\mathbb{Z}$, 并在 $t = 0$ 时为零, 故它恒为零:

$$\theta(2t) = 2\theta(t). \quad (8)$$

均值为零还给出 $\theta(t) = o(t)$ 。于是对固定 t ，由式 (8)

$$\theta(t) = 2^m \theta(t/2^m) = t \frac{\theta(t/2^m)}{t/2^m} \rightarrow 0.$$

因此 $\theta(t) = 0$ ，从而

$$\phi(t) = e^{-t^2/2}.$$

这正是标准正态分布的特征函数，故

$$X \sim N(0, 1), \quad Y \sim N(0, 1).$$

核验要点

- 若 X, Y 独立同分布于 $N(0, 1)$ ，则 (U, V) 联合正态且 $\text{Cov}(U, V) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y) = 0$ ，因而 U, V 确实独立，验证了结论的充分性。
- 证明没有预先假设 ϕ 为实函数或 X 关于零对称；模长方程先确定方差部分，辐角方程再利用零均值排除线性相位。
- “由和与差独立推出正态”是 Kac-Bernstein 刻画。本题的同分布、有限方差和标准化条件允许直接由倍频关系完成证明，无需把该定理作为黑箱调用。

来源与可信度：归档原卷题面 · 研究论文交叉核对刻画定理 · 独立特征函数证明

题面以 2022 概率与统计总决赛个人全能赛原卷图像为准。论文 [An Information-Theoretic Proof of the Kac-Bernstein Theorem](#) 用于交叉核对“和与差独立”所对应的正态刻画；本文从联合特征函数方程出发，分别求出模长与辐角，独立识别 $N(0, 1)$ 。

题目 PROB-2022-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

Zeta 分布下的素数整除独立性与 Euler 乘积

记 $\mathcal{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ， $\mathcal{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ 为全体素数。以 $a \mid b$ 表示 a 整除 b 。固定实数 $s > 1$ ，令

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s},$$

并在 $\mathcal{N}$ 上定义概率测度 P_s ，其单点质量为

$$P_s(\{n\}) = \frac{n^{-s}}{\zeta(s)}, \quad n \in \mathcal{N}.$$

对每个 $p \in \mathcal{P}$ ，定义

$$X_p(n) = \mathbf{1}_{\{p|n\}}, \quad n \in \mathcal{N}.$$

(1) 随机变量族 $\{X_p : p \in \mathcal{P}\}$ 在 P_s 下是否独立？

(2) 给出 Euler 恒等式

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})$$

的概率证明。

解答

对正整数 m , 记

$$A_m = \{n \in \mathcal{N} : m \mid n\}.$$

直接按 $n = mr$ 求和可得

$$\begin{aligned} P_s(A_m) &= \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{r=1}^{\infty} (mr)^{-s} \\ &= m^{-s}. \end{aligned} \quad (1)$$

特别地, $P_s(X_p = 1) = p^{-s}$ 。

任取互异素数 $p_1, \dots, p_k$ 。由于它们两两互素,

$$\bigcap_{j=1}^k A_{p_j} = A_{p_1 p_2 \cdots p_k}.$$

故由式 (1),

$$P_s \left(\bigcap_{j=1}^k \{X_{p_j} = 1\} \right) = (p_1 p_2 \cdots p_k)^{-s} = \prod_{j=1}^k P_s(X_{p_j} = 1). \quad (2)$$

对 Bernoulli 变量, 所有取值为 1 的事件满足式 (2), 再对补事件作有限容斥, 便得到任意 0、1 取值组合的乘积公式。因此

$$\boxed{\{X_p : p \in \mathcal{P}\} \text{ 相互独立}},$$

这里无限族独立按每个有限子族独立来理解。

把素数依次写为 $p_1, p_2, \dots$, 并令

$$B_k = \bigcap_{j=1}^k \{X_{p_j} = 0\}.$$

由刚证明的有限子族独立性,

$$P_s(B_k) = \prod_{j=1}^k (1 - p_j^{-s}). \quad (3)$$

事件列 B_k 递减。每个大于 1 的正整数至少有一个素因子, 故

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \{1\}.$$

由概率测度对递减事件列的上连续性及其式 (3),

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta(s)} &= P_s(\{1\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} P_s(B_k) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^k (1 - p_j^{-s}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s}). \end{aligned}$$

这就是所求的概率证明。

核验要点

- 条件 $s > 1$ 保证 $\zeta(s) < \infty$ ，所以题设确实定义了概率测度；同时式 (3) 的极限由概率连续性自动存在。
- 取 $s = 2$ ，所得恒等式变为 $1/\zeta(2) = \prod_p (1 - p^{-2}) = 6/\pi^2$ ，与经典 Euler 公式一致。
- 论证没有循环使用 Euler 乘积：式 (1) 只用收敛级数的缩放，事件交集等于 $\{1\}$ 只用每个大于 1 的整数存在素因子。

来源与可信度：归档原卷题面 · 高校习题原型交叉核对 · 独立概率证明

题面以 2022 概率与统计总决赛个人全能赛原卷图像为准。Bath 大学的[概率与随机过程习题单](#)收录了同一 Zeta 分布题型，用于交叉核对题设与目标；本文从倍数事件概率出发，再以递减事件列的连续性独立推出 Euler 乘积。

第二十九章 2023 年总决赛面试

29.1 个人赛

原卷说明：以下四题任选三题。

题目 PROB-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

Poisson 正偏差与 Stirling 公式

设 $Y_n \sim \text{Poisson}(n)$, 其中 $n \in \mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ 。

(1) 计算 $\mathbb{E}(Y_n - n)_+$, 其中 $x_+ = \max\{x, 0\}$ 。

(2) 证明

$$\mathbb{E} \frac{(Y_n - n)_+}{\sqrt{n}} \rightarrow \mathbb{E} N_+,$$

其中 $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

(3) 利用上述结果推出阶乘的 Stirling 公式。

解答

记 $p_j = \mathbb{P}(Y_n = j) = e^{-n} n^j / j!$ 。Poisson 概率满足 $j p_j = n p_{j-1}$, 所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_n - n)_+ &= \sum_{j=n+1}^{\infty} (j - n) p_j \\ &= n \sum_{j=n+1}^{\infty} p_{j-1} - n \sum_{j=n+1}^{\infty} p_j \\ &= n p_n = \boxed{\frac{e^{-n} n^{n+1}}{n!}}. \end{aligned} \tag{1}$$

再令

$$W_n = \frac{Y_n - n}{\sqrt{n}}.$$

可把 Y_n 写成 n 个独立 Poisson(1) 变量之和, 故中心极限定理给出 $W_n \Rightarrow N$ 。仅有弱收敛还不足以直接传递无界函数 x_+ 的期望; 这里

$$\mathbb{E} W_n^2 = 1, \quad (W_n^+)^2 \leq W_n^2,$$

所以 $\{W_n^+\}$ 在 L^2 中一致有界, 从而一致可积。因此

$$\mathbb{E} W_n^+ \rightarrow \mathbb{E} N_+ = \int_0^{\infty} x \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}. \tag{2}$$

另一方面, 把式 (1) 除以 $\sqrt{n}$, 得到

$$\mathbb{E}W_n^+ = \frac{e^{-n}n^{n+1/2}}{n!}.$$

与式 (2) 比较即有

$$\frac{e^{-n}n^{n+1/2}}{n!} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

也就是

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

核验要点

- 当 $n = 1$ 时, 式 (1) 给出 $\mathbb{E}(Y_1 - 1)_+ = e^{-1}$; 直接利用 $\sum_{j \geq 2} (j-1)/(e j!) = e^{-1}$ 可核对。
- 正态变量的正部均值为其绝对值均值的一半: $\mathbb{E}N_+ = \frac{1}{2}\mathbb{E}|N| = 1/\sqrt{2\pi}$, 常数与标准 Stirling 公式一致。
- 从弱收敛到期望收敛的关键是统一可积性; 若省略这一步, 论证并不完整。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 公开讲义仅作渐近常数核对 · 独立推导

题面以 2023 概率与统计总决赛个人赛原卷图像为准。Dartmouth 的 De Moivre 公式讲义仅用于交叉核对正态近似与 Stirling 常数之间的联系; 本文从 Poisson 移位恒等式、中心极限定理和一致可积性独立推出三个小问。

题目 PROB-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

整除概率能否唯一确定正整数值分布

随机变量 ξ, η 定义在同一概率空间上, 并且都取值于 $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ 。假设对每个 $r \in \mathbb{N}^*$ 都有

$$\mathbb{P}(r \mid \xi) = \mathbb{P}(r \mid \eta).$$

证明或否定 $\xi \stackrel{d}{=} \eta$ 。

解答

命题为真。记两个概率质量函数之差为

$$a_m = \mathbb{P}(\xi = m) - \mathbb{P}(\eta = m), \quad m \geq 1.$$

因为二者都是概率质量函数, $\sum_{m \geq 1} |a_m| \leq 2$ 。题设等价于

$$q_r := \sum_{\ell=1}^{\infty} a_{r\ell} = 0, \quad r \geq 1. \quad (1)$$

固定 $n \geq 1$ 。令 $p_1, p_2, \dots$ 为依次排列的素数, $P_J = p_1 p_2 \cdots p_J$, 并以 μ 表示 Möbius 函数。对有限个 $d \mid P_J$ 作容斥, 由式 (1) 得

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{d \mid P_J} \mu(d) q_{nd} \\ &= \sum_{\ell=1}^{\infty} a_{n\ell} \sum_{\substack{d \mid P_J \\ d \mid \ell}} \mu(d) \\ &= \sum_{\substack{\ell \geq 1 \\ (\ell, P_J)=1}} a_{n\ell}. \end{aligned} \quad (2)$$

最后一个等号使用了 $\sum_{d \mid m} \mu(d) = \mathbf{1}_{\{m=1\}}$ 。

当 $J \rightarrow \infty$ 时, 对每个固定 $\ell > 1$, 其某个素因子终会进入 P_J , 故 $\mathbf{1}_{\{(\ell, P_J)=1\}} \rightarrow 0$; 而 $\ell = 1$ 的指标恒为 1。又因 $\sum_{\ell \geq 1} |a_{n\ell}| < \infty$, 可在式 (2) 中使用支配收敛, 得到

$$a_n = 0.$$

这对每个 n 都成立, 故两个质量函数逐点相同, 即

$$\xi \stackrel{d}{=} \eta.$$

核验要点

- 形式上的 Möbius 反演 $a_n = \sum_{d \geq 1} \mu(d) q_{nd}$ 未必绝对收敛; 证明先对有限个素数容斥, 再利用 $a \in \ell^1$ 支配收敛, 避开了这一缺口。
- “定义在同一概率空间”并未被使用; 结论只依赖两个边际分布。
- 取 $r = 1$ 只能得到总质量相同, 真正区分各点质量的是对所有倍数事件同时作容斥。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立有限素数容斥

题面以 2023 概率与统计总决赛个人赛原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题解答; 本文不使用未经证明的无穷 Möbius 反演, 而以有限素数积容斥和 ℓ^1 支配收敛独立证明整除概率族对正整数值分布具有唯一性。

题目 PROB-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

多个均匀整数之最大公因数极限律

固定整数 $k \geq 2$ 。对每个 $n \geq 1$, 令 $X_{n,1}, \dots, X_{n,k}$ 独立且均匀分布于 $\{1, 2, \dots, n\}$, 并令

$$Z_n = \gcd(X_{n,1}, \dots, X_{n,k}).$$

(1) 证明 Z_n 依分布收敛到某个 Z , 且 $\mathbb{P}(Z = r) \propto r^{-k}$, $r \in \mathbb{N}^*$ 。

(2) 记 $P_n(k)$ 为从 $\{1, \dots, n\}$ 独立均匀抽取的 k 个数互素的概率, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k)$ 。

解答

仍以 μ 表示 Möbius 函数。利用恒等式

$$\mathbf{1}_{\{\gcd(y_1, \dots, y_k)=1\}} = \sum_{d|y_1, \dots, d|y_k} \mu(d),$$

对固定 $r \geq 1$ 有

$$\mathbb{P}(Z_n = r) = \frac{1}{n^k} \sum_{d \leq n/r} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{rd} \right\rfloor^k. \quad (1)$$

这里先要求每个样本都能写成 r 乘一个整数，再要求缩放后的 k 个整数互素。

对每个固定 d ,

$$\frac{1}{n^k} \left\lfloor \frac{n}{rd} \right\rfloor^k \rightarrow \frac{1}{r^k d^k},$$

且其绝对值不超过 $1/(r^k d^k)$ 。由于 $k \geq 2$ ，级数 $\sum d^{-k}$ 收敛，故在式 (1) 中支配收敛给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = r) = \frac{1}{r^k} \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^k} = \frac{1}{\zeta(k) r^k}. \quad (2)$$

而

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{\zeta(k) r^k} = 1,$$

所以式 (2) 确实定义一个概率质量函数；离散空间上逐点极限的总质量仍为 1，从而

$$Z_n \Rightarrow Z, \quad \mathbb{P}(Z = r) = \frac{1}{\zeta(k) r^k}.$$

互素事件正是 $\{Z_n = 1\}$ ，因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \frac{1}{\zeta(k)} = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-k}).$$

核验要点

- $k = 2$ 时答案为 $1/\zeta(2) = 6/\pi^2$ ，与经典两整数互素概率一致。
- 极限质量按 r^{-k} 衰减，其归一化常数必须是 $1/\zeta(k)$ ；这也证明没有概率质量逃向无穷远。
- 条件 $k \geq 2$ 保证 Möbius Dirichlet 级数绝对收敛； $k = 1$ 时不存在这里的非退化固定极限律。

来源与可信度：归档原卷题面 · 作者高校论文交叉核对 · 独立 Möbius 计数

题面以 2023 概率与统计总决赛个人赛原卷图像为准。USC 作者页面的多整数互素概率论文用于交叉核对 $1/\zeta(k)$ ；本文从有限样本的 Möbius 计数式独立推出全部点概率、归一化及弱收敛。

题目 PROB-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4

非齐次 Poisson 样本中参数的最优无偏估计

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且

$$X_i \sim \text{Poisson}(i\lambda),$$

其中 λ 为未知参数。

- (1) 求 λ 的一个无偏估计量, 并判断它是否在均方误差意义下为最优无偏估计量。
- (2) 该估计量是否渐近正态?

解答

记

$$A_n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad T_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Poisson 变量的可加性给出

$$T_n \sim \text{Poisson}(A_n \lambda).$$

因此

$$\hat{\lambda}_n = \frac{T_n}{A_n} = \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{n(n+1)} \quad (1)$$

满足

$$\mathbb{E}_\lambda \hat{\lambda}_n = \lambda, \quad \text{Var}_\lambda(\hat{\lambda}_n) = \frac{\lambda}{A_n}. \quad (2)$$

联合质量函数可分解为

$$\mathbb{P}_\lambda(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = e^{-A_n \lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n \frac{i^{x_i}}{x_i!},$$

故 T_n 是充分统计量。它还是完全的: 若 $\mathbb{E}_\lambda g(T_n) = 0$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立, 则

$$\sum_{m=0}^{\infty} g(m) \frac{(A_n \lambda)^m}{m!} = 0 \quad (\lambda > 0),$$

相应幂级数的全部系数均为零, 所以 $g(m) = 0$ 。由 Lehmann-Scheffé 定理, 式 (1) 是 λ 的唯一 UMVU 估计量; 无偏估计的均方误差等于方差, 故它确为题目所问的最优无偏估计量。对任意内点参数 $\lambda > 0$, $A_n \lambda \rightarrow \infty$, Poisson 中心极限定理给出

$$\sqrt{\frac{A_n}{\lambda}}(\hat{\lambda}_n - \lambda) = \frac{T_n - A_n \lambda}{\sqrt{A_n \lambda}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1). \quad (3)$$

等价地, 因 $A_n \sim n^2/2$,

$$n(\hat{\lambda}_n - \lambda) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2\lambda).$$

若把参数空间包括边界 $\lambda = 0$, 则所有 X_i 及估计误差恒为零, 只能得到退化极限而非非退化正态极限。

核验要点

- Fisher 信息为 $I_n(\lambda) = A_n/\lambda$, Cramér–Rao 下界为 $1/I_n(\lambda) = \lambda/A_n$, 恰等于式 (2) 的方差, 独立核对了最优性。
- 收敛速率是 n 而非通常的 $\sqrt{n}$, 因为第 i 个观测的均值和信息随 i 增长, 总信息量为 $A_n/\lambda \asymp n^2$ 。
- 原卷没有明写参数空间; Poisson 参数至少应有 $\lambda \geq 0$, “渐近正态”结论须按通常约定在 $\lambda > 0$ 的内点理解。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 参数边界已校勘 · 独立完备充分统计量证明

题面以 2023 概率与统计总决赛个人赛原卷为准。Manchester 的相关 Poisson 估计练习解答仅用于核对加权均值型估计; 本文独立证明充分性、完备性、UMVU 性及渐近正态性。原卷未声明 λ 的参数空间, 本文明确区分 $\lambda > 0$ 的非退化极限与 $\lambda = 0$ 的退化边界。

29.2 个人全能赛

原卷说明: 以下两题任选一题。

题目 PROB-2023-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

Rademacher 无穷级数与 Bernoulli 卷积

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

固定 $a \in (0, 1)$, 令

$$\xi = \sum_{k=1}^{\infty} a^k X_k.$$

- (1) 证明或否定 ξ 的分布函数连续。
- (2) 当 $a = 1/2$ 时求 ξ 的分布。
- (3) 当 $a = 1/3$ 时求 ξ 的分布。

解答

因为 $\sum_{k \geq 1} a^k < \infty$, 级数对每条样本路径都绝对收敛。先证明对每个 $a \in (0, 1)$, ξ 都没有原子。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n a^k X_k, \quad R_n = \sum_{k>n} a^k X_k.$$

固定一个 S_n 的取值。把 $X_k = 1$ 的指标组成集合 $A \subseteq \{1, \dots, n\}$, 则相同取值对应的集合族是一个反链: 若 $A \subsetneq B$, 由于所有权重 $a^k > 0$, 从 A 到 B 会使加权和严格增大, 不可能仍取同一值。Sperner 定理因此给出

$$\sup_y \mathbb{P}(S_n = y) \leq 2^{-n} \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \rightarrow 0. \quad (1)$$

利用 S_n 与 R_n 独立, 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(\xi = x) = \mathbb{E}[\mathbb{P}(S_n = x - R_n \mid R_n)] \leq \sup_y \mathbb{P}(S_n = y).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并用式 (1), 得到 $\mathbb{P}(\xi = x) = 0$ 。因此

对每个 $a \in (0, 1)$, ξ 的分布函数都连续。

令 $B_k = (X_k + 1)/2$, 则 B_k 是独立的 Bernoulli(1/2) 变量。当 $a = 1/2$ 时,

$$U = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} B_k \sim U[0, 1], \quad \xi = 2U - \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 2U - 1.$$

故

$$\xi \sim U[-1, 1] \quad (a = 1/2).$$

当 $a = 1/3$ 时,

$$C := \xi + \frac{1}{2} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} 3^{-k} B_k.$$

这正是用独立等概率三进制数字 0, 2 构成的标准 Cantor 随机变量。因此

$$\xi \stackrel{d}{=} C - \frac{1}{2} \quad (a = 1/3),$$

即 ξ 服从平移到 $[-1/2, 1/2]$ 上的 Cantor 分布, 是连续但奇异的分布。若 F_C 表示标准 Cantor 分布函数, 则

$$F_{\xi}(x) = F_C\left(x + \frac{1}{2}\right),$$

其中在 $0 \leq y \leq 1$ 上

$$F_C(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}F_C(3y), & 0 \leq y \leq 1/3, \\ \frac{1}{2}, & 1/3 \leq y \leq 2/3, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_C(3y - 2), & 2/3 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

核验要点

- 对一般 a , 权重之间可能有代数重合; 反链界允许这种重合, 因而比“所有有限和互异”的错误论断更稳健。
- $\text{Var}(\xi) = \sum_{k \geq 1} a^{2k} = a^2/(1 - a^2)$ 。当 $a = 1/2$ 时得到 $1/3$, 与 $U[-1, 1]$ 的方差一致; 当 $a = 1/3$ 时得到 $1/8$, 与平移 Cantor 分布一致。
- 二进制或三进制展开不唯一只发生在可数个端点上, 且相应序列事件概率为零, 不影响所得分布。

来源与可信度：归档原卷题面 · 高校讲义交叉核对特殊参数 · 一般连续性独立证明

题面以 2023 概率与统计总决赛个人全能赛原卷为准。公开的概率论讲义用于交叉核对 $a = 1/2$ 的均匀分布和 $a = 1/3$ 的 Cantor 分布；本文另以 Sperner 反链界独立证明所有 $a \in (0, 1)$ 下均无原子。

题目 PROB-2023-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

二元有限域随机向量的线性无关概率

令 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, $\mathbb{F}_2^d$ 为其上的 d 维向量空间。设 $t \leq d$, 随机向量 $X_1, \dots, X_t$ 独立且均匀分布于 $\mathbb{F}_2^d$ 。

- (1) 求 $X_1, \dots, X_t$ 线性无关的概率。
- (2) 给出一个与 t 无关的正下界, 并尽可能使它大。

解答

依次暴露向量。前 j 个向量线性无关时, 它们张成的子空间有 2^j 个元素, 故第 $j+1$ 个均匀向量落在该子空间之外的条件概率为

$$1 - \frac{2^j}{2^d} = 1 - 2^{j-d}.$$

因此精确概率为

$$P_{d,t} = \mathbb{P}(X_1, \dots, X_t \text{ 线性无关}) = \prod_{j=0}^{t-1} (1 - 2^{j-d}). \quad (1)$$

对固定 d , 式 (1) 随 t 增大而减小, 故在 $t \leq d$ 下最优的与 t 无关下界是

$$P_{d,t} \geq P_{d,d} = \prod_{r=1}^d (1 - 2^{-r}). \quad (2)$$

若还要求下界对维数 d 也统一, 则有限乘积随 d 递减; 又因 $\sum_{r \geq 1} 2^{-r} < \infty$ 且 $\log(1-x) \sim -x$ ($x \downarrow 0$), 其极限严格为正, 因而

$$P_{d,t} > C_2 := \prod_{r=1}^{\infty} (1 - 2^{-r}) \approx 0.2887880951. \quad (3)$$

常数 C_2 是最佳的全局统一下界: 取 $t = d$ 再令 $d \rightarrow \infty$, $P_{d,d} \downarrow C_2$, 所以任何更大的常数都会失败。

核验要点

- $t = 1$ 时式 (1) 为 $1 - 2^{-d}$, 正是单个均匀向量非零的概率。
- $t = d = 1$ 时概率为 $1/2$; 随着 $d = t$ 增大, 概率下降但保持在约 0.2888 之上, 数值方向与式 (3) 一致。
- 题目只明说 “与 t 无关”。式 (2) 是固定 d 时的最大下界; 式 (3) 进一步给出并证明了同时独立于 t, d 的最佳常数, 消除了语义歧义。

来源与可信度：归档原卷题面 · 研究论文交叉核对 · 最佳统一常数独立证明

题面以 2023 概率与统计总决赛个人全能赛原卷图像为准。Fulman–Goldstein 的有限域随机矩阵秩分布论文用于交叉核对满秩概率及其无穷乘积极限；本文独立处理矩形情形，并分别给出固定 d 的最优下界及对 d, t 同时统一的尖锐常数 C_2 。

29.3 团体赛

原卷说明：以下三题任选两题。

题目 PROB-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P1

中心化部分和按幂次归一化的收敛分类

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布， $\mathbb{E}X_1 = 0$ 、 $\text{Var}(X_1) = 1$ ，并令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad Z_n = \frac{S_n}{n^\alpha}.$$

问对哪些 α ，序列 $\{Z_n\}$

- (1) 几乎处处收敛；
- (2) 依分布收敛，但不几乎处处收敛（也不依概率收敛）？

解答

先设 $\alpha > 1/2$ 。Kolmogorov 最大不等式给出，对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\max_{1 \leq j \leq 2^m} |S_j| > \varepsilon 2^{m\alpha}\right) &\leq \frac{\text{Var}(S_{2^m})}{\varepsilon^2 2^{2m\alpha}} \\ &= \varepsilon^{-2} 2^{-m(2\alpha-1)}. \end{aligned}$$

右端关于 m 可求和。对 $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 分别使用 Borel–Cantelli 引理，再取可数交，可得

$$\frac{\max_{j \leq 2^m} |S_j|}{2^{m\alpha}} \rightarrow 0 \quad \text{几乎处处.}$$

若 $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ，则

$$\frac{|S_n|}{n^\alpha} \leq 2^\alpha \frac{\max_{j \leq 2^m} |S_j|}{2^{m\alpha}} \rightarrow 0.$$

所以

$$\boxed{\alpha > 1/2 \implies Z_n \rightarrow 0 \text{ 几乎处处.}} \quad (1)$$

当 $\alpha = 1/2$ 时，中心极限定理给出

$$Z_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1). \quad (2)$$

它并不依概率收敛。事实上令

$$A_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \quad B_n = \frac{S_{2n} - S_n}{\sqrt{n}};$$

A_n, B_n 相互独立, 并联合收敛到两个独立标准正态变量。因此

$$Z_{2n} - Z_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) A_n + \frac{1}{\sqrt{2}} B_n \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2 - \sqrt{2}).$$

该差不趋于 0 依概率, 故 $\{Z_n\}$ 不是依概率 Cauchy 序列, 当然也不可能依概率或几乎处处收敛。于是第二问唯一的答案是

$$\boxed{\alpha = 1/2}. \quad (3)$$

最后若 $\alpha < 1/2$, 记 $\delta_n = Mn^{\alpha-1/2} \rightarrow 0$ 。对任意 $\delta > 0$, 当 n 充分大时 $\delta_n \leq \delta$; 由中心极限定理及 Portmanteau 定理, 对每个固定 $M > 0$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n| \leq M) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{|S_n|}{\sqrt{n}} \leq \delta\right) \leq \mathbb{P}(|N| \leq \delta).$$

再令 $\delta \downarrow 0$, 因标准正态分布在 0 处无原子, 便得到 $\mathbb{P}(|Z_n| \leq M) \rightarrow 0$ 。故 $\{Z_n\}$ 在实线上不紧, 不能依分布收敛到有限随机变量, 更不可能几乎处处收敛到有限值。综上, 第一问的答案恰为 $\alpha > 1/2$, 第二问恰为 $\alpha = 1/2$ 。

核验要点

- $\text{Var}(Z_n) = n^{1-2\alpha}$: 在 $\alpha = 1/2$ 时保持为 1, 在 $\alpha < 1/2$ 时发散, 与三段分类一致。
- 单凭 $Z_n \Rightarrow N(0, 1)$ 不能自动排除其在原概率空间上依概率收敛到某个正态变量; 利用 $Z_{2n} - Z_n$ 的非退化极限才严谨排除了依概率收敛。
- 几乎处处收敛部分没有调用额外高阶矩; 有限方差与 Kolmogorov 最大不等式已足够。

来源与可信度: 归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立三段分类

题面以 2023 概率与统计总决赛团体赛原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题逐问解答; 本文以二进制分块最大不等式、中心极限定理和概率 Cauchy 反证独立刻画 $\alpha > 1/2$ 、 $\alpha = 1/2$ 、 $\alpha < 1/2$ 三种情形。

题目 PROB-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P2

素数整除事件的渐近独立与互素概率

有人说“素数在玩概率游戏”。从概率观点解释下列说法:

- (1) “随机选取的自然数”被素数 p 整除与被另一素数 q 整除是“独立事件”;
- (2) 求两个“随机选取的自然数”互素的“概率”。

解答

自然数集上不存在每个点等概率的均匀分布, 因此引号内的“随机”应以渐近密度严格化。令 U_N 均匀分布于 $\{1, \dots, N\}$ 。对不同素数 p, q ,

$$\mathbb{P}(p \mid U_N) = \frac{\lfloor N/p \rfloor}{N} \rightarrow \frac{1}{p}, \quad \mathbb{P}(q \mid U_N) \rightarrow \frac{1}{q},$$

而

$$\mathbb{P}(pq \mid U_N) = \frac{\lfloor N/(pq) \rfloor}{N} \rightarrow \frac{1}{pq} = \frac{1}{p} \frac{1}{q}.$$

所以两个整除事件虽在有限 N 下未必精确独立，却在 $N \rightarrow \infty$ 的自然密度意义下渐近独立。同一计算对任意有限组互异素数成立。

再令 U_N, V_N 独立且都均匀分布于 $\{1, \dots, N\}$ 。Möbius 恒等式给出

$$\mathbf{1}_{\{(u,v)=1\}} = \sum_{d \mid u, d \mid v} \mu(d),$$

故

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((U_N, V_N) = 1) &= \frac{1}{N^2} \sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^2 \\ &\rightarrow \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} = \frac{1}{\zeta(2)} = \boxed{\frac{6}{\pi^2}}. \end{aligned} \quad (1)$$

极限交换由 $N^{-2} \lfloor N/d \rfloor^2 \leq d^{-2}$ 与 $\sum d^{-2} < \infty$ 保证。Euler 乘积还把答案写成

$$\frac{1}{\zeta(2)} = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-2}),$$

其概率解释是：对每个素数 p ，两数同时被 p 整除的渐近概率为 p^{-2} ，互素要求避开所有这些事件。

核验要点

- “在自然数中均匀随机抽取”本身没有可数可加概率模型；先在 $\{1, \dots, N\}$ 上均匀抽取再取极限，是本题必须说明的解释步骤。
- 对不同素数使用 $\text{lcm}(p, q) = pq$ ；若两个模数不互素，对应整除事件一般不会渐近独立。
- 数值 $6/\pi^2 \approx 0.607927$ 位于 $(0, 1)$ ，且与 Euler 乘积每个因子 $1 - p^{-2}$ 的“排除共同素因子”解释相符。

来源与可信度：归档原卷题面 · 高校作者论文交叉核对 · 自然密度语义已明确

题面以 2023 概率与统计总决赛团体赛原卷图像为准。USC 作者页面的多整数互素概率论文用于交叉核对 $1/\zeta(2)$ ；本文独立从有限均匀模型、自然密度和 Möbius 求和解释所谓“随机自然数”与素数事件的独立性。

题目 PROB-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P3

增长区间均匀模型的无偏端点估计

设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立，并且

$$X_k \sim U[0, e^{k\theta}].$$

- (1) 求 θ 的一个无偏估计量。
- (2) 推导该估计量的渐近分布。

解答

基于前 n 个观测, 令

$$M_n = \max_{1 \leq k \leq n} \frac{\log X_k}{k}, \quad A_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

由于 $X_k = 0$ 的概率为零, $\log X_k$ 几乎处处有定义。写成

$$X_k = e^{k\theta} U_k, \quad U_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1),$$

并令 $E_k = -\log U_k$, 则 $E_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$, 而

$$\theta - M_n = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{E_k}{k}.$$

E_k/k 是速率为 k 的指数变量, 且彼此独立, 所以其最小值

$$W_n := \theta - M_n \sim \text{Exp}(A_n). \quad (1)$$

于是 $\mathbb{E}M_n = \theta - 1/A_n$, 从而

$$\hat{\theta}_n = M_n + \frac{1}{A_n} = \max_{1 \leq k \leq n} \frac{\log X_k}{k} + \frac{2}{n(n+1)} \quad (2)$$

是无偏估计量。

若 $E \sim \text{Exp}(1)$, 由式 (1), $A_n W_n \stackrel{d}{=} E$ 对每个 n 都精确成立。因此不仅有渐近结论, 而且有精确的有限样本标准化分布:

$$A_n(\hat{\theta}_n - \theta) = 1 - A_n W_n \stackrel{d}{=} 1 - E. \quad (3)$$

特别地,

$$A_n(\hat{\theta}_n - \theta) \Rightarrow 1 - E, \quad n^2(\hat{\theta}_n - \theta) \Rightarrow 2(1 - E).$$

极限 $1 - E$ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} e^{x-1}, & x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

核验要点

- $\mathbb{E}(1 - E) = 0$ 、 $\text{Var}(1 - E) = 1$, 所以式 (3) 与 $\text{Var}(\hat{\theta}_n) = A_n^{-2}$ 一致。
- 估计速率为 $A_n \asymp n^2$, 且极限不是正态; 这是参数位于均匀分布支撑端点的非正则模型所产生的典型极值极限。
- 无偏估计量并不唯一。例如对 $Y_k = \log X_k + 1 = k\theta + (\log U_k + 1)$ 作加权最小二乘也可得到渐近正态的无偏估计。题目第二问的“其”必须相对于第一问选定的具体估计量理解; 本文选用自然的端点估计量 (2)。

来源与可信度：归档原卷题面 · 未发现可核验公开解答 · 独立指数极值推导

题面以 2023 概率与统计总决赛团体赛原卷为准。公开来源核查未发现可靠同题解答；本文从 $-\log U \sim \text{Exp}(1)$ 及独立指数变量最小值的速率可加性，独立构造无偏端点估计量并给出精确标准化分布。原题未指定采用哪一个无偏估计量，本文同时明确说明这种选择依赖性。

第三十章 2024 年总决赛面试

30.1 个人赛

题目 PROB-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

首次超过初值时的取值分布与可积性

设 $X_0, X_1, \dots$ 独立同分布, 具有密度 f 和分布函数 F 。定义

$$N = \min\{n \geq 1 : X_n > X_0\}.$$

1. 求 X_N 的分布函数;
2. 若 $\mathbb{E}|X_0| < \infty$, 是否必有 $\mathbb{E}|X_N| < \infty$? 若否, 给出反例。

解答

由于总体有密度, F 连续。给定 $X_0 = x$ 后, X_N 的分布就是一个新样本在条件 $\{X > x\}$ 下的分布。因此对任意 $y \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X_N \leq y | X_0 = x) = \begin{cases} \frac{F(y) - F(x)}{1 - F(x)}, & x < y, \\ 0, & x \geq y. \end{cases}$$

记 $q = F(y)$ 。利用概率积分变换 $F(X_0) \sim U(0, 1)$,

$$\begin{aligned} G(y) &:= \mathbb{P}(X_N \leq y) = \int_{(-\infty, y)} \frac{F(y) - F(x)}{1 - F(x)} dF(x) \\ &= \int_0^q \frac{q - u}{1 - u} du \\ &= q + (1 - q) \log(1 - q). \end{aligned}$$

所以

$$G(y) = F(y) + [1 - F(y)] \log[1 - F(y)],$$

其中在 $F(y) = 1$ 时按连续延拓约定 $0 \log 0 = 0$ 。在密度存在处,

$$g(y) = -f(y) \log[1 - F(y)]$$

是 X_N 的密度。

第二问的答案是否定的。构造一个取值于 $[e, \infty)$ 的连续分布, 其生存函数为

$$\bar{F}(x) = 1 - F(x) = \begin{cases} 1, & x < e, \\ \frac{e}{x(\log x)^2}, & x \geq e. \end{cases}$$

它在 (e, ∞) 上的密度为

$$f(x) = \frac{e}{x^2} \left\{ \frac{1}{(\log x)^2} + \frac{2}{(\log x)^3} \right\}.$$

尾积分公式给出

$$\mathbb{E}X_0 = e + \int_e^\infty \frac{e}{x(\log x)^2} dx = 2e < \infty.$$

但由刚求出的 X_N 密度, 对充分大的 x ,

$$\log \frac{1}{\overline{F}(x)} = \log x + 2 \log \log x - 1 \geq \frac{1}{2} \log x$$

且 $f(x) \geq e/[x^2(\log x)^2]$ 。因此

$$\mathbb{E}X_N = \int_e^\infty x f(x) \log \frac{1}{\overline{F}(x)} dx \geq \frac{e}{2} \int_{x_0}^\infty \frac{dx}{x \log x} = \infty.$$

此例中变量均非负, 故

$$\boxed{\mathbb{E}|X_0| < \infty \quad \text{但} \quad \mathbb{E}|X_N| = \infty.}$$

核验要点

- 条件于 $X_0 = x$ 时, 重复抽样直到落入 (x, ∞) , 其命中值确为截断条件分布; 对几乎所有 x , 命中概率 $1 - F(x) > 0$, 故 $N < \infty$ 几乎处处。
- 对 G 求导得到 $g = -f \log(1 - F)$, 且 $\int g = \int_0^1 -\log(1 - u) du = 1$, 归一化正确。
- 反例的原分布尾积分收敛, 而命中分布恰多出一个 $\log(1/\overline{F})$ 权重, 使临界积分变为 $\int dx/(x \log x)$ 并发散。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 公开同题分布公式 · 独立反例

题面经赛事官网 2024 概统个人赛原卷核定; 第一问的分布公式另同首次超越值的公开讨论交叉核验。公开来源未覆盖第二问; 本文独立构造有限一阶矩但命中值一阶矩发散的连续分布。

题目 PROB-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

硬币模式等待时间: 自动机法与 HTHH

独立重复投掷一枚公平硬币, 结果记为 $X_1 X_2 \cdots$, $X_i \in \{H, T\}$ 。

1. 说明如何系统求一个给定正反面模式首次出现的期望等待时间;
2. 对模式 $HTHH$, 令

$$N = \min\{n \geq 4 : X_{n-3}X_{n-2}X_{n-1}X_n = HTHH\},$$

求 $\mathbb{E}N$ 。

解答

对一般模式 $w = w_1 \cdots w_m$, 可把状态 $k \in \{0, \dots, m\}$ 定义为: 当前观测串的最长后缀与 w 的长度 k 前缀相同。每次新投掷后, 转到新的最长匹配前缀; 状态 m 为吸收态。若 e_k 是从

状态 k 到吸收还需的期望投掷数, 则 $e_m = 0$, 其余 e_k 满足一步分析得到的有限线性方程。这就是前缀自动机方法。

现在取 $w = HTHH$ 。状态 $0, 1, 2, 3, 4$ 分别对应已匹配

$$\emptyset, \quad H, \quad HT, \quad HTH, \quad HTHH.$$

转移关系给出

$$\begin{aligned} e_0 &= 1 + \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_0, \\ e_1 &= 1 + \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2, \\ e_2 &= 1 + \frac{1}{2}e_3 + \frac{1}{2}e_0, \\ e_3 &= 1 + \frac{1}{2}e_4 + \frac{1}{2}e_2, \quad e_4 = 0. \end{aligned}$$

前两式给出 $e_0 = e_1 + 2 = e_2 + 4$, 最后一式给出 $e_3 = 1 + e_2/2$ 。代入第三式,

$$e_2 = 1 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{e_2}{2} + e_2 + 4 \right),$$

故 $e_2 = 14$, 最终

$$\mathbb{E}N = e_0 = 18.$$

核验要点

- 在状态 HTH 后若出现 T , 串尾为 HT , 应回到状态 2 而不是状态 0; 这正是重叠模式计算中最易遗漏的转移。
- 公平硬币单模式的另一公式是: 期望等于所有“既为前缀又为后缀”的长度 r 所对应的 2^r 之和。 $HTHH$ 的边界长度为 1, 4, 因而 $2 + 16 = 18$, 与线性方程一致。
- 自动机状态只保留将来仍有用的最长前缀信息, 因此一步分析具有 Markov 性且没有遗漏历史影响。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 大学概率教材 · 独立自动机求解

题面及模式 $HTHH$ 经赛事官网 2024 概统个人赛原卷核定; 模式等待时间的一步状态方法另与 UC Berkeley Data 140 教材交叉核验。本文独立建立四个非吸收状态并解出期望 18。

题目 PROB-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

递增过滤的极限与 Lévy 向上定理

给定过滤

$$\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}, \quad \mathcal{F}_\infty = \sigma \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n \right).$$

- 是否总有 $\mathcal{F}_\infty = \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{F}_n$? 若否, 给出反例;
- 若 X 是可积的 $\mathcal{F}$ -可测随机变量, 证明 $\{\mathbb{E}(X | \mathcal{F}_n)\}_{n \geq 1}$ 一致可积;
- 证明

$$\mathbb{E}(X | \mathcal{F}_n) \longrightarrow \mathbb{E}(X | \mathcal{F}_\infty) \quad \text{于 } L^1.$$

解答

第一问一般不成立。取 $\Omega = \mathbb{N}$ 、 $\mathcal{F} = 2^{\mathbb{N}}$ ，并令

$$\mathcal{F}_n = \sigma(\{1\}, \dots, \{n\}).$$

$\mathcal{F}_n$ 中的集合在尾部 $\{n+1, n+2, \dots\}$ 上只能“全取”或“全不取”。因此

$$\bigcup_{n \geq 1} \mathcal{F}_n$$

正是有限集与余有限集构成的代数。它不是 σ -代数：所有单点集 $\{2k\}$ 都在其中，但其可数并

$$\{2, 4, 6, \dots\}$$

既非有限也非余有限。另一方面，单点集生成 $2^{\mathbb{N}}$ ，所以本例中 $\mathcal{F}_\infty = 2^{\mathbb{N}}$ 。

令

$$M_n = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n).$$

则 $\mathbb{E}|M_n| \leq \mathbb{E}|X|$ 。对 $K > 0$ ，置 $A_{n,K} = \{|M_n| > K\} \in \mathcal{F}_n$ 。Markov 不等式给出

$$\sup_n \mathbb{P}(A_{n,K}) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{K} \rightarrow 0.$$

又由条件 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{A_{n,K}}] &\leq \mathbb{E}[\mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{F}_n) \mathbf{1}_{A_{n,K}}] \\ &= \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{A_{n,K}}]. \end{aligned}$$

可积随机变量的积分对概率测度绝对连续，即

$$\sup_{\mathbb{P}(A) \leq \delta} \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \rightarrow 0 \quad (\delta \downarrow 0).$$

结合前两式即得

$$\boxed{\{M_n : n \geq 1\} \text{ 一致可积.}}$$

由于 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是一致可积鞅，鞅收敛定理给出某个 $M_\infty \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$ ，使

$$M_n \rightarrow M_\infty \quad \text{几乎处处且于 } L^1.$$

尚需识别极限。若 $A \in \bigcup_n \mathcal{F}_n$ ，则存在 m 使 $A \in \mathcal{F}_m$ 。对所有 $n \geq m$ ，

$$\mathbb{E}(M_n \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(X \mathbf{1}_A).$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，由 L^1 收敛，

$$\mathbb{E}(M_\infty \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(X \mathbf{1}_A).$$

$\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 因过滤递增而是一个代数；再由单调类定理，上式延拓到所有 $A \in \mathcal{F}_\infty$ 。因此

$$M_\infty = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_\infty) \quad \text{a.s.,}$$

从而

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n) \xrightarrow{L^1} \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_\infty).$$

核验要点

- 递增 σ -代数的并对有限集合运算封闭，故是代数；反例专门展示它对可数并不封闭。
- 仅有 $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$ 不足以推出一致可积；证明还使用了条件 Jensen 不等式与 X 的积分绝对连续性。
- 极限识别先在生成代数上验证条件期望等式，再用单调类定理延拓，没有预先假设待证的 Lévy 向上结论。

来源与可信度：赛事官网题面 · 大学概率教材 · 独立鞅证明

三小问经赛事官网 2024 概统个人赛原卷核定；Lévy 向上定理与一致可积鞅收敛另同 Harvard 概率论教材交叉核验。本文给出有限 - 余有限代数反例，并完整写出一致可积与极限识别。

题目 PROB-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4

删一观测的最小二乘系数公式

在线性最小二乘中， $Y \in \mathbb{R}^n$ ，设计矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 满列秩。记

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y, \quad \hat{\varepsilon} = Y - X\hat{\beta}, \quad H = X(X^\top X)^{-1} X^\top.$$

对每个 i ，希望删除第 i 个观测后得到最小二乘系数 $\hat{\beta}_{[i]}$ 。说明何时可由一次全样本回归的上述结果直接求出所有 $\hat{\beta}_{[i]}$ ，并给出公式。

解答

令 $x_i^\top$ 为 X 的第 i 行，

$$A = X^\top X, \quad h_{ii} = x_i^\top A^{-1} x_i, \quad \hat{\varepsilon}_i = y_i - x_i^\top \hat{\beta}.$$

删除第 i 行后的交叉乘积矩阵为

$$A_{[i]} = A - x_i x_i^\top.$$

若 $h_{ii} < 1$ ，由 Sherman–Morrison 公式，

$$A_{[i]}^{-1} = A^{-1} + \frac{A^{-1} x_i x_i^\top A^{-1}}{1 - h_{ii}}.$$

全样本正规方程给出 $X^\top \hat{\varepsilon} = 0$ 。若写 $\hat{\beta}_{[i]} = \hat{\beta} + d_i$ ，删一后的正规方程为

$$0 = X_{[i]}^\top (Y_{[i]} - X_{[i]} \hat{\beta}_{[i]}) = -x_i \hat{\varepsilon}_i - A_{[i]} d_i.$$

因此

$$d_i = -A_{[i]}^{-1} x_i \hat{\varepsilon}_i = -\frac{A^{-1} x_i \hat{\varepsilon}_i}{1 - h_{ii}},$$

即

$$\hat{\beta}_{[i]} = \hat{\beta} - \frac{(X^\top X)^{-1} x_i \hat{\varepsilon}_i}{1 - h_{ii}}.$$

右端只使用一次全样本回归即可得到的量。
 还须说明存在性条件。矩阵行列式引理给出

$$\det(A - x_i x_i^\top) = \det(A)(1 - h_{ii}).$$

所以删除第 i 个观测后仍满列秩，当且仅当 $h_{ii} < 1$ 。若 $h_{ii} = 1$ ，删一设计矩阵降秩，通常的唯一最小二乘系数 $\hat{\beta}_{[i]}$ 不存在；此时上式成为 $0/0$ 型，不能使用。

核验要点

- 对只有截距的模型， $h_{ii} = 1/n$ ，公式化为 $\bar{y}_{[i]} = \bar{y} - \hat{\varepsilon}_i/(n-1)$ ，与直接删一均值完全一致，符号已核对。
- 原卷只假设全样本 X 满秩，这并不保证每个删一矩阵仍满秩；例如 $n = p$ 时 $H = I_n$ ，所有 $h_{ii} = 1$ 。
- 分母 $1 - h_{ii}$ 同时来自 Sherman–Morrison 公式和行列式引理，既是计算修正因子，也是删一估计唯一存在的判据。

来源与可信度：赛事官网题面 · 计量经济学教材 · 秩条件校勘

题面与允许使用的全样本量经赛事官网 2024 概统个人赛原卷核定；删一 OLS 公式另同 Hansen 的 *Econometrics* 教材交叉核验。本文由正规方程独立推导，并补出原题缺少的 $h_{ii} < 1$ 条件。

30.2 全能赛

题目 PROB-2024-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

从有偏硬币提取公平位并生成有限均匀分布

一枚硬币每次独立地以概率 p 出现正面。

1. 如何用它生成 Bernoulli($1/2$) 随机变量？
2. 用该方法生成一个公平二进制位，平均需要投掷多少次？
3. 如何进一步生成 $\{1, 2, 3\}$ 上的均匀分布，以及一般的 $\{1, \dots, n\}$ 上的均匀分布？

解答

假设 $0 < p < 1$ 。把投掷两次组成一对；若结果为 HT ，输出 1，若为 TH ，输出 0，若为 HH 或 TT ，则丢弃这一对并重新开始。因为

$$\mathbb{P}(HT) = p(1-p) = \mathbb{P}(TH),$$

在一对被接受的条件下两个输出等可能。这就是 von Neumann 提取法。

每一对被接受的概率为 $2p(1-p)$ 。所需投掷对数服从参数 $2p(1-p)$ 的几何分布，所以生成一个公平位所需原硬币投掷数 L 满足

$$\mathbb{E}L = 2 \cdot \frac{1}{2p(1-p)} = \frac{1}{p(1-p)}.$$

重复运行提取器可得到独立公平位。

生成 $\{1, 2, 3\}$ 上的均匀变量时，每次生成两个公平位，把

00, 01, 10

分别映为 1, 2, 3；若得到 11 则整块拒绝并重来。条件于接受，三个结果严格等可能。

一般地，令 $k = \lceil \log_2 n \rceil$ 。生成 k 个公平位，将其解释为 $J \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$ 。若 $J < n$ ，输出 $J + 1$ ；否则拒绝并重来。因此

$$\mathbb{P}(\text{输出 } j \mid \text{接受}) = \frac{1}{n}, \quad j = 1, \dots, n.$$

每轮接受概率为 $n/2^k$ ，故平均使用公平位数为

$$\frac{k2^k}{n},$$

相应的原有偏硬币平均投掷数为

$$\frac{k2^k}{np(1-p)}.$$

核验要点

- 接受前可能经历任意多个 HH 或 TT ，但这些拒绝块不偏向 HT 或 TH ；每次重新开始仍是独立同分布试验。
- 若 $p = 0$ 或 $p = 1$ ，硬币没有随机性，任何算法都不可能从中生成非退化公平位；原题应隐含 $0 < p < 1$ 。
- 对一般 n 不能直接把 k 位整数对 n 取模，否则当 $n \nmid 2^k$ 时产生模偏差；拒绝 $J \geq n$ 才保证严格均匀。

来源与可信度：赛事官网题面 · von Neumann 提取与离散模拟文献 · 独立推导

三小问经赛事官网 2024 概统全能赛原卷核定；从有偏硬币生成任意离散分布另同 From biased coin to any discrete distribution 交叉核验。本文逐项计算接受率、平均投掷数和拒绝采样成本。

题目 PROB-2024-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

增长设计下最小二乘斜率的一致性与极限分布

考虑带截距的简单线性回归

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 ε_i 独立同分布， $\mathbb{E}\varepsilon_i = 0$ 、 $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ 。令 $\hat{\beta}$ 为最小二乘斜率估计量。

1. 当 $x_i = i$ 时, $\hat{\beta}$ 是否一致、是否渐近正态?
2. 当 $x_i = e^i$ 时, 回答同样问题。

解答

记

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad S_{xx,n} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2.$$

斜率误差可写为

$$\hat{\beta} - \beta = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) \varepsilon_i}{S_{xx,n}}, \quad \text{Var}(\hat{\beta} - \beta) = \frac{\sigma^2}{S_{xx,n}}.$$

情形一: $x_i = i$. 直接计算

$$S_{xx,n} = \frac{n(n^2 - 1)}{12} \sim \frac{n^3}{12}.$$

因此 $\hat{\beta} \rightarrow \beta$ 于 L^2 , 特别地依概率一致。再令

$$a_{n,i} = \frac{i - (n+1)/2}{\sqrt{S_{xx,n}}}.$$

则 $\sum_i a_{n,i}^2 = 1$, 且 $\max_i |a_{n,i}| = O(n^{-1/2}) \rightarrow 0$. 有限方差下的三角阵列 Lindeberg 条件因此成立, 故

$$\frac{\sqrt{S_{xx,n}}}{\sigma} (\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

等价地,

$$\boxed{n^{3/2}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} N(0, 12\sigma^2).}$$

情形二: $x_i = e^i$. 仍有 $S_{xx,n} \rightarrow \infty$, 故 $\hat{\beta}$ 同样于 L^2 一致。但此时最大设计点不再渐近可忽略。具体地,

$$\frac{S_{xx,n}}{e^{2n}} = \sum_{i=1}^n e^{2(i-n)} - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n e^{i-n} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{1 - e^{-2}}.$$

同时

$$\frac{1}{e^n} \sum_{i=1}^n (e^i - \bar{x}_n) \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n e^{i-n} \varepsilon_i + o_{L^2}(1).$$

由误差的交换性, 右端与 $\sum_{k=0}^{n-1} e^{-k} \varepsilon_{k+1}$ 同分布, 并于 L^2 收敛到

$$W = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \varepsilon_{k+1}.$$

Slutsky 定理于是给出

$$\boxed{e^n(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} (1 - e^{-2})W.}$$

标准误归一化后的极限为

$$\frac{\sqrt{S_{xx,n}}}{\sigma}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \frac{\sqrt{1-e^{-2}}}{\sigma} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \varepsilon_{k+1}.$$

这个极限一般不是正态。例如若 ε_i 为对称两点分布，则右端有界而非正态。只有在附加高斯误差等特殊条件下它才是正态。因此在题设仅给定均值与方差时，

$$x_i = e^i \text{ 时估计仍一致，但一般不渐近正态.}$$

核验要点

- 两种设计下 $S_{xx,n} \rightarrow \infty$ ，所以一致性均由精确方差 $\sigma^2/S_{xx,n}$ 直接得到。
- 线性设计的最大标准化权重为 $O(n^{-1/2})$ ，满足 Lindeberg 条件；指数设计的最后几个权重保持非零，正是普通中心极限定理失效的原因。
- 指数设计的极限方差为 $(1-e^{-2})\sigma^2$ ，也与 $e^{2n} \text{Var}(\hat{\beta} - \beta) \rightarrow (1-e^{-2})\sigma^2$ 一致。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开检索未见可靠答案 · 独立三角阵列分析

两种设计与误差假设经赛事官网 2024 概统全能赛原卷核定。公开检索未发现可靠完整答案；本文从精确加权误差表示独立推出 $n^{3/2}$ 正态极限及指数设计的非高斯加权级数极限。

30.3 团体赛

题目 PROB-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P1

均匀序列首次下降的期望：尾和法与递推法

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立且服从 $U[0, 1]$ ， $X_0 = x \in [0, 1]$ 为常数。令

$$N = \min\{n \geq 1 : X_n < X_{n-1}\}.$$

用至少两种不同方法求 $\mathbb{E}N$ 。

解答

方法一：尾概率与单纯形体积。事件 $\{N > n\}$ 表示前 n 步均未下降，即

$$x \leq X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_n.$$

在立方体 $[x, 1]^n$ 中， $n!$ 种严格次序因连续性而等可能，所以

$$\mathbb{P}_x(N > n) = \frac{(1-x)^n}{n!}, \quad n \geq 0.$$

由正整数随机变量的尾和公式，

$$\mathbb{E}_x N = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_x(N > n) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n!} = \boxed{e^{1-x}}.$$

方法二：一步递推与积分方程。记从当前值 x 出发的期望为 $g(x)$ 。第一步总要付出一次投掷；若 $X_1 < x$ 就停止，若 $X_1 = y \geq x$ 则从状态 y 继续。因此

$$g(x) = 1 + \int_x^1 g(y) dy.$$

于是 $g'(x) = -g(x)$ ，而 $g(1) = 1$ 。解此边值问题得到

$$g(x) = e^{1-x}.$$

核验要点

- $n = 0$ 时 $\mathbb{P}(N > 0) = 1$ ，对应指数级数常数项；漏掉该项会把答案误写成 $e^{1-x} - 1$ 。
- 当 $x = 1$ 时第一步几乎必然下降，答案为 1；当 $x = 0$ 时答案为 e ，与两种公式均一致。
- 尾概率趋于零且其和有限，顺便证明了 $N < \infty$ 几乎处处及期望有限。

来源与可信度：赛事官网题面 · 公开同题讨论 · 两种独立证明

题面经赛事官网 2024 概统团体赛原卷核定；积分递推答案另同均匀序列首次下降的公开讨论交叉核验。本文同时给出有序单纯形尾和法与积分方程法。

题目 PROB-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P2

未知干扰参数对 MLE 渐近方差的影响

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布，密度为 $f(y | \alpha, \beta)$ 。当 α, β 均未知时，MLE 为 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ ；若真值 $\alpha = \alpha_0$ 已知，相应的 MLE 为 $\tilde{\beta}$ 。

1. 在常规正则条件下，证明 $\hat{\beta}$ 的渐近方差不小于 $\tilde{\beta}$ 的渐近方差；
2. 给出严格大于的例子；
3. 给出相等的例子。

解答

以下假设模型可识别、真值在参数空间内部、得分可微且 Fisher 信息有限正定，从而通常的 MLE 渐近理论成立。记单个观测的 Fisher 信息为

$$I(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} I_{\alpha\alpha} & I_{\alpha\beta} \\ I_{\alpha\beta} & I_{\beta\beta} \end{pmatrix}.$$

两参数均未知时，

$$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta_0) \xrightarrow{d} N(0, (I^{-1})_{\beta\beta}),$$

而

$$(I^{-1})_{\beta\beta} = \frac{1}{I_{\beta\beta} - I_{\alpha\beta}^2 / I_{\alpha\alpha}}.$$

若 α_0 已知, 则关于 β 的信息就是 $I_{\beta\beta}$, 故

$$\sqrt{n}(\tilde{\beta} - \beta_0) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_{\beta\beta}}\right).$$

由于 $I_{\alpha\alpha} > 0$,

$$(I^{-1})_{\beta\beta} \geq \frac{1}{I_{\beta\beta}}.$$

等号当且仅当 $I_{\alpha\beta} = 0$, 也就是两个得分在 Fisher 内积下正交。

严格大于的例子。取

$$Y \sim N(\alpha, \exp(\alpha + \beta)),$$

并记 $v = \exp(\alpha + \beta)$ 。在参数 $(\mu, \lambda) = (\alpha, \alpha + \beta)$ 下, 单观测信息为 $\text{diag}(1/v, 1/2)$ 。变量变换后

$$I(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} v^{-1} + 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

若 α 已知, $\sqrt{n}\tilde{\beta}$ 的渐近方差为 2; 若 α 未知, 关于 β 的有效信息为

$$\frac{1}{2} - \frac{(1/2)^2}{v^{-1} + 1/2} = \frac{1}{v + 2},$$

所以 $\sqrt{n}\hat{\beta}$ 的渐近方差为 $v + 2 > 2$ 。

相等的例子。取正交的正态位置-尺度参数化

$$Y \sim N(\alpha, e^{\beta}).$$

此时

$$I(\alpha, \beta) = \text{diag}(e^{-\beta}, 1/2),$$

故 $I_{\alpha\beta} = 0$; 无论 α 已知与否, $\sqrt{n}$ 倍的 β 估计误差渐近方差都为 2。

核验要点

- 比较的是同一真值处、同一每观测信息下的渐近方差; 实际 $\hat{\beta}, \tilde{\beta}$ 方差还各自带有公共因子 $1/n$ 。
- 差异来自 Schur 补 $I_{\beta\beta} - I_{\alpha\beta}^2/I_{\alpha\alpha}$; 正定性保证它为正, 且不超过 $I_{\beta\beta}$ 。
- 题目若不加正则性和可识别性条件, MLE 可能不唯一或不服从通常渐近正态理论; 结论必须在上述标准框架中理解。

来源与可信度: 赛事官网题面 · Fisher 信息讲义 · 独立 Schur 补推导

题面经赛事官网 2024 概统团体赛原卷核定; 已知参数与未知干扰参数的信息比较另同 Yale Fisher 信息课程讲义交叉核验。本文明确正则条件, 并用两个正态参数化分别构造严格与等号情形。

题目 PROB-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P3

高斯矩阵最大与最小奇异值的期望界

设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 随机矩阵, $m \leq n$, 各元素独立服从 $N(0, 1)$. 记奇异值

$$s_1 \geq \cdots \geq s_m,$$

并使用变分表示

$$s_1 = \max_{\substack{u \in S^{m-1} \\ v \in S^{n-1}}} u^\top A v, \quad s_m = \min_{u \in S^{m-1}} \max_{v \in S^{n-1}} u^\top A v.$$

给出 $\mathbb{E}s_1$ 的上界和 $\mathbb{E}s_m$ 的下界。

解答

结论为高斯奇异值的 Gordon 界:

$$\mathbb{E}s_1 \leq \sqrt{n} + \sqrt{m}, \quad \mathbb{E}s_m \geq \sqrt{n} - \sqrt{m}.$$

下面说明比较原理。

对 $(u, v) \in S^{m-1} \times S^{n-1}$, 令

$$X_{u,v} = u^\top A v.$$

再取相互独立的标准高斯向量 $g \in \mathbb{R}^m$ 、 $h \in \mathbb{R}^n$, 并令

$$Y_{u,v} = g^\top u + h^\top v.$$

若 $a = \langle u, u' \rangle$ 、 $b = \langle v, v' \rangle$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_{u,v} - X_{u',v'})^2 &= 2 - 2ab, \\ \mathbb{E}(Y_{u,v} - Y_{u',v'})^2 &= 4 - 2a - 2b, \end{aligned}$$

二者之差为 $2(1-a)(1-b) \geq 0$. Sudakov–Fernique 比较不等式于是给出

$$\mathbb{E}s_1 = \mathbb{E} \sup_{u,v} X_{u,v} \leq \mathbb{E} \sup_{u,v} Y_{u,v} = \mathbb{E}\|g\| + \mathbb{E}\|h\| \leq \sqrt{m} + \sqrt{n}.$$

对最小奇异值, 普通的上确界比较不足以交换“先最小、后最大”。Gordon 的 Gaussian min-max 比较定理正是相应工具; 应用于上述球面双线性过程, 得到其 sharp spherical form

$$\mathbb{E} \min_{u \in S^{m-1}} \max_{v \in S^{n-1}} u^\top A v \geq \sqrt{n} - \sqrt{m}.$$

结合题面给出的 s_m 变分表示, 即得所述下界。

核验要点

- 矩阵为“矮而宽”的 $m \times n$ 且 $m \leq n$, 故中心尺度是 $\sqrt{n}$, 两端修正为 $\pm\sqrt{m}$; 维数次序没有颠倒。
- 上界的增量方差差精确分解为 $2(1 - \langle u, u' \rangle)(1 - \langle v, v' \rangle) \geq 0$, 满足 Gaussian 比较方向。
- 当 $m = n$ 时下界退化为 0, 仍正确但不尖锐到 $n^{-1/2}$ 的方阵最小奇异值尺度; 题目所给

Gordon 型界本就有这一边界特征。

来源与可信度：赛事官网题面 · 作者大学论文 · Gordon 比较定理

题面约定经赛事官网 2024 概统团体赛原卷核定；非渐近界参见 Vershynin 的高斯随机矩阵论文说明。本文用增量比较与 Gordon min-max 定理复核。

第三十一章 2025 年总决赛面试

31.1 个人赛

题目 PROB-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

第三次询价的价值与序贯决策

三家商店的报价 X_1, X_2, X_3 相互独立，且均服从 $\text{Unif}(100, 150)$ 。前两次询价免费，取得第三次报价需支付 3 美元；最终按最低报价购买。令 $Y = \min(X_1, X_2)$ 。

1. 证明总是取得第三次报价所带来的期望净节省为正；
2. 求序贯规则的阈值 c ：当且仅当 $Y \geq c$ 时取得第三次报价；
3. 求取得第三次报价却完全没有降低购买价格的概率。

解答

1. n 个 $\text{Unif}(100, 150)$ 报价的最小值期望为

$$100 + \frac{50}{n+1}.$$

所以第三次报价带来的期望毛节省为

$$\mathbb{E}[Y - \min(Y, X_3)] = \left(100 + \frac{50}{3}\right) - \left(100 + \frac{50}{4}\right) = \frac{25}{6}.$$

扣除询价费后，期望净节省为

$$\frac{25}{6} - 3 = \boxed{\frac{7}{6}} > 0.$$

2. 已知 $Y = y$ ，第三次报价的条件期望毛节省为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(y - X_3)_+ | Y = y] &= \frac{1}{50} \int_{100}^y (y - x) dx \\ &= \frac{(y - 100)^2}{100}.\end{aligned}$$

当该值至少为询价费 3 时才值得询价。因此

$$y \geq 100 + 10\sqrt{3}, \quad \boxed{c = 100 + 10\sqrt{3} \approx 117.32}.$$

等号处两种行动无差别。

3. “完全没有降低购买价格”等价于 $X_3 \geq \min(X_1, X_2)$ 。三个连续独立同分布报价中，

每一个成为唯一最小值的概率都是 $1/3$ ，故

$$\mathbb{P}\{X_3 \geq Y\} = \frac{2}{3}.$$

核验要点

- 虽然第三次报价有 $2/3$ 的概率不降低标价，但余下 $1/3$ 情形中的降幅足以使期望净收益为 $7/6$ ；这两项结论并不矛盾。
- 若把第 3 问的 “saving” 解释为扣除三美元后的净节省，则总是询价时

$$\mathbb{P}\{Y - X_3 > 3\} = \frac{1}{50^3} \int_{100}^{147} (147 - x)^2 dx = \frac{47^3}{3 \cdot 50^3},$$

因而 “没有正净节省” 的概率为 $1 - 47^3/(3 \cdot 50^3) \approx 0.72314$ 。正文采用题面更自然的 “报价没有下降” 解释，并把费用口径另列于此。若把问题理解为 “执行第 2 问阈值规则后，条件于确实询价而标价没有下降”，令 $z_0 = (c - 100)/50 = \sqrt{3}/5$ ，则该条件概率为

$$\frac{\mathbb{P}(Y \geq c, X_3 \geq Y)}{\mathbb{P}(Y \geq c)} = \frac{\frac{2}{3}(1 - z_0)^3}{(1 - z_0)^2} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{5}\right).$$

这样原卷第 3 问可能涉及的 “总是询价/按阈值询价” 两种决策口径也均有明确答案。

- 阈值决策使用的是观察到 Y 后的条件价值，而非无条件均值，因而确实回答了厂长要求的逐步决策问题。

来源与可信度：赛事官网题面 · 口径校勘 · 独立推导

三家报价分布、三美元费用及三个小问由赛事官网 2025 年概率与统计个人赛原卷核定。公开检索未发现可靠完整题解；本文用次序统计量与条件期望独立求解，并显式区分 “标价未下降” 与 “扣费后无净节省” 两种口径。

题目 PROB-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

Lander–Waterman 随机片段覆盖模型

长度为 G 的长序列上随机抽取 N 个长度为 L 的片段，忽略边界效应，片段左端点独立均匀分布，且 $G \gg L$ 。相互重叠的片段合并为 contig。记覆盖深度

$$a = \frac{NL}{G}.$$

- 若要求平均覆盖比例为 0.99，求近似所需的最小 a ；
- 求 contig 的平均个数；
- 证明平均 contig 长度为

$$\frac{L(e^a - 1)}{a}.$$

解答

在 $G \gg L$ 的极限下, 把左端点过程 Poisson 化为强度 $\lambda = N/G$ 的齐次 Poisson 过程, 于是 $a = \lambda L$ 。

1. 固定位置未被任何片段覆盖, 当且仅当其前方长度 L 的区间没有左端点, 概率为 $e^{-\lambda L} = e^{-a}$ 。故平均覆盖比例为 $1 - e^{-a}$ 。令其至少为 0.99, 得到

$$a \geq -\log(0.01) = \log 100 \approx 4.60517.$$

2. 一个片段开始新的 contig, 当且仅当它与前一个左端点的间距大于 L 。指数间距超过 L 的概率是 $e^{-\lambda L} = e^{-a}$, 故

$$\mathbb{E}[\# \text{ contigs}] \approx Ne^{-a}.$$

在固定 N 的均匀模型中, 相应更精确的无边界近似是 $N(1 - L/G)^{N-1}$, 其极限正是 Ne^{-a} 。

3. 设相邻左端点间距 $D \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。一个 contig 在第一次出现 $D > L$ 时终止, 故其中片段数 K 为成功概率 e^{-a} 的几何变量,

$$\mathbb{E}K = e^a, \quad \mathbb{E}(K - 1) = e^a - 1.$$

contig 内部的间距具有 $D \mid D \leq L$ 的分布, 且

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(D \mid D \leq L) &= \frac{1}{\lambda} - \frac{Le^{-\lambda L}}{1 - e^{-\lambda L}} \\ &= \frac{L}{a} - \frac{L}{e^a - 1}. \end{aligned}$$

contig 从第一个片段左端延伸到最后一个片段右端, 所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\text{contig 长度}] &= L + \mathbb{E}(K - 1)\mathbb{E}(D \mid D \leq L) \\ &= L + (e^a - 1) \left(\frac{L}{a} - \frac{L}{e^a - 1} \right) \\ &= \frac{L(e^a - 1)}{a}. \end{aligned}$$

核验要点

平均覆盖总长度除以单位长度上的 contig 强度也给出同一结果:

$$\frac{G(1 - e^{-a})}{Ne^{-a}} = \frac{L(e^a - 1)}{a}.$$

这与上面的更新过程计算相互独立地核验了第 3 问。所有公式均在题设 $G \gg L$ 、忽略端点的 Poisson/Lander-Waterman 近似下理解。

来源与可信度：赛事官网题面 · 大学讲义 · 独立复核

模型和覆盖深度定义由赛事官网 2025 年概率与统计个人赛原卷核定。公开公式可比对 UC San Diego 讲义 *Shotgun Sequencing and the Lander-Waterman Model*；本文以指数间距和几何停止结构重新证明三项结论。

题目 PROB-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

一维一次强化随机游走的常返性

令 $X_0 = 0$ ，在 $\mathbb{Z}$ 的每条边上赋予动态电导：尚未跨越的边电导为 1，一旦跨越过，其后电导恒为 $a > 0$ 。给定当前点 x ，向相邻点跳转的概率与对应边的当前电导成比例。证明 X_n 几乎处处无穷多次回到 0。

解答

已经访问的点集始终是一个整数区间，其内部边都已跨越，电导均为 a 。考虑一次位于正半轴的游程，并假定当前右端最大值为 $k \geq 1$ 。记 q_k 为在碰到 0 之前先把区间扩展到 $k+1$ 的概率。

在 k 点，向右的新边电导为 1，向左的旧边电导为 a 。因此下一步直接向右的概率为 $1/(a+1)$ 。若以概率 $a/(a+1)$ 向左走到 $k-1$ ，在区间 $\{0, \dots, k\}$ 内两侧电导同为 a ，故成为简单对称随机游走；从 $k-1$ 先回到 k 而非 0 的概率为 $(k-1)/k$ 。回到 k 后问题重新开始，于是

$$q_k = \frac{1}{a+1} + \frac{a}{a+1} \frac{k-1}{k} q_k.$$

解得

$$q_k = \frac{k}{k+a}.$$

若一次正向游程开始时右侧既有最大值为 R ，则它在回到 0 之前扩展到 $n > R$ 的概率至多为

$$\prod_{k=R}^{n-1} \frac{k}{k+a} = \frac{\Gamma(n)\Gamma(R+a)}{\Gamma(R)\Gamma(n+a)} \sim C_R n^{-a} \rightarrow 0.$$

所以任何正向游程都不可能以正概率永远逃向 $+\infty$ 而不回到 0。负向游程由对称性得到相同结论。给定每一次离开 0 时的全部历史，下一次返回 0 的条件概率仍为 1。反复应用强 Markov 性质，便有

$$\mathbb{P}_0(X_n = 0 \text{ 无穷多次}) = 1.$$

核验要点

乘积的衰减阶为 n^{-a} ，对每个 $a > 0$ 都趋零；因此证明同时覆盖强化 $a > 1$ 与“反强化” $0 < a < 1$ 。若 $a = 0$ ，旧边不能再次跨越，结论不再由本证明支持，这也说明题设 $a > 0$ 是实质条件。

来源与可信度：赛事官网题面 · 研究论文交叉核对 · 独立短证

动态电导规则由赛事官网 2025 年概率与统计个人赛原卷核定。一维一次强化随机游走的研究背景可见 Pfaffelhuber–Stiefel *The Range of Once-Reinforced Random Walk in One Dimension*。本文没有移植论文的渐近理论，而是针对本题用赌徒破产概率给出自足的乘积证明。

题目 PROB-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4

三角形缺失设计下的逐坐标回归

设 ϵ_i, x_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 相互独立且均服从 $N(0, 1)$,

$$y_i = \sum_{k=1}^n \beta_k x_{ik} + \epsilon_i.$$

第 i 个样本只观察到 $(y_i, x_{i1}, \dots, x_{ii})$ 。构造 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的估计量, 讨论其优良性质、最优性, 以及 n 很大时可作的改进。

解答

固定 j , 只有行 $i = j, \dots, n$ 同时观察到 (x_{ij}, y_i) 。记

$$m_j = n - j + 1, \quad \tau^2 = 1 + \sum_{k=1}^n \beta_k^2.$$

由独立性,

$$\mathbb{E}(x_{ij}y_i) = \beta_j.$$

因此最稳健的逐坐标矩估计为

$$\tilde{\beta}_j = \frac{1}{m_j} \sum_{i=j}^n x_{ij}y_i.$$

它对每个 j 都可积且无偏。联合正态的 Isserlis 公式给出

$$\mathbb{E}(x_{ij}^2 y_i^2) = \tau^2 + 2\beta_j^2,$$

从而

$$\text{Var}(\tilde{\beta}_j) = \frac{\tau^2 + \beta_j^2}{m_j}.$$

更精确地, 当 $m_j \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\sqrt{m_j}(\tilde{\beta}_j - \beta_j)}{\sqrt{\tau^2 + \beta_j^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

而均方相合的充要尺度条件是 $(\tau^2 + \beta_j^2)/m_j \rightarrow 0$ 。

还可以把每个坐标单独写成无截距正态回归

$$y_i = \beta_j x_{ij} + u_i^{(j)}, \quad u_i^{(j)} \perp x_{ij}, \quad u_i^{(j)} \sim N(0, \sigma_j^2),$$

其中

$$\sigma_j^2 = 1 + \sum_{k \neq j} \beta_k^2.$$

于是逐坐标最小二乘估计为

$$\hat{\beta}_j = \frac{\sum_{i=j}^n x_{ij}y_i}{\sum_{i=j}^n x_{ij}^2}.$$

给定观察到的 x_{ij} ，它以 β_j 为中心，条件方差为

$$\frac{\sigma_j^2}{\sum_{i=j}^n x_{ij}^2}.$$

在这个单变量边际回归中，它是 Gauss–Markov 意义下的条件 BLUE；因误差正态，当 σ_j^2 视为已知时它同时是条件极大似然估计；若方差也未知，则在 $m_j \geq 2$ 时（除概率零的退化样本外）联合极大似然对 β_j 的解仍是它。若 $m_j > 2$ ，其无条件均方误差为

$$\frac{\sigma_j^2}{m_j - 2}.$$

不过，“逐坐标最优”不等于对整个高维问题联合最优。特别是 $m_j = n - j + 1$ 随 j 增大而迅速减小： β_n 只有一对完整观测，相应比率估计甚至具有重尾；不加结构假设就不可能让所有 n 个坐标同时相合。当 n 很大时，应依据科学背景加入稀疏性或收缩结构，例如对联合观察似然使用 ridge、lasso、层次 Bayes，或对上述逐坐标估计作经验 Bayes 收缩。这样以少量偏差换取尾部坐标显著的方差下降。

核验要点

- 矩估计在 $m_j = 1$ 时仍有有限方差，而最小二乘比率 y_n/x_{nn} 呈重尾；因此正文没有把条件最优性误说成所有样本量下的无条件优势。
- $\sum x_{ij}^2 \sim \chi_{m_j}^2$ ，且 $\mathbb{E}[(\chi_{m_j}^2)^{-1}] = 1/(m_j - 2)$ ($m_j > 2$)，核对了均方误差公式。
- 未观察的 x_{ik} 并非简单“消失”，而是进入 $u_i^{(j)}$ 并贡献 $\sum_{k \neq j} \beta_k^2$ 的噪声方差；这一步是逐坐标回归成立的关键。

来源与可信度：赛事官网题面 · 独立高斯回归分析

三角形观察模式、正态设计及提示“分别估计每个 β_j ”由赛事官网 2025 年概率与统计个人赛原卷核定。公开检索未发现可靠完整答案；本文同时给出有限矩的无偏矩估计和边际 Gauss–Markov 估计，并明确指出尾部坐标的信息瓶颈与正则化方向。

31.2 全能赛

题目 PROB-2025-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

Beta 倾向得分下的 Bhattacharyya 系数

总体倾向得分 $U = e(X)$ 服从 $\text{Beta}(a, b)$ ，其中 $a, b > 0$ ，且 $\mathbb{P}(Z = 1 | U = u) = u$ 。记 f_z 为组别 $Z = z$ 中倾向得分的条件密度。求

$$\phi = \int_0^1 \sqrt{f_1(u)f_0(u)} du$$

关于 (a, b) 的表达式。

解答

总体密度为

$$f(u) = \frac{u^{a-1}(1-u)^{b-1}}{B(a, b)}.$$

处理组比例

$$\pi = \mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{E}U = \frac{a}{a+b}.$$

由 Bayes 公式,

$$f_1(u) = \frac{uf(u)}{\pi}, \quad f_0(u) = \frac{(1-u)f(u)}{1-\pi}.$$

因此

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{1}{\sqrt{\pi(1-\pi)}} \int_0^1 \sqrt{u(1-u)} f(u) du \\ &= \frac{a+b}{\sqrt{ab}} \frac{B(a+\frac{1}{2}, b+\frac{1}{2})}{B(a, b)}. \end{aligned}$$

利用 $\Gamma(a+b+1) = (a+b)\Gamma(a+b)$, 还可化简为

$$\phi = \frac{\Gamma(a+\frac{1}{2})\Gamma(b+\frac{1}{2})}{\sqrt{ab}\Gamma(a)\Gamma(b)}.$$

核验要点

f_1 与 f_0 分别是 $\text{Beta}(a+1, b)$ 与 $\text{Beta}(a, b+1)$ 密度, 故都积分为 1。Cauchy-Schwarz 不等式给出 $0 < \phi \leq 1$, 与 Bhattacharyya 系数的一般范围一致; 当两组条件分布高度重叠时该值接近 1。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 独立 Bayes 推导

倾向得分定义、Beta 总体分布和 Bhattacharyya 系数由赛事官网 2025 年概率与统计全能赛原卷核定。公开检索未发现可靠完整题解; 本文先用处理指示的 size-bias 条件密度, 再以 Beta-Gamma 恒等式独立化简。

题目 PROB-2025-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

指数 Brownian 鞅的全时最大值

设 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为从 0 出发的标准 Brownian 运动,

$$X_t = \exp(B_t - t/2).$$

求

$$M = \sup_{t \geq 0} X_t$$

的分布。

解答

X_t 是从 1 出发的非负连续鞅；又由 $B_t/t \rightarrow 0$ 几乎处处， $X_t \rightarrow 0$ 几乎处处。对 $m \geq 1$ ，令

$$\tau_m = \inf\{t \geq 0 : X_t = m\}.$$

停止过程 $X_{t \wedge \tau_m}$ 被 m 控制。可选停止给出

$$1 = \mathbb{E}X_{t \wedge \tau_m} = m \mathbb{P}(\tau_m \leq t) + \mathbb{E}[X_t; \tau_m > t].$$

令 $t \rightarrow \infty$ ，后一项由有界收敛趋于 0，故

$$\mathbb{P}(M \geq m) = \mathbb{P}(\tau_m < \infty) = \frac{1}{m}.$$

因此分布函数为

$$F_M(m) = \begin{cases} 0, & m < 1, \\ 1 - \frac{1}{m}, & m \geq 1. \end{cases}$$

即 M 服从下端点为 1、尾指数为 1 的 Pareto 分布，密度为 $m^{-2}\mathbf{1}_{\{m>1\}}$ 。

核验要点

等价地，

$$\log M = \sup_{t \geq 0} (B_t - t/2)$$

服从率为 1 的指数分布；负漂移 Brownian 最大值的一般率 2μ 在 $\mu = 1/2$ 时正好为 1。尾概率 $1/m$ 还说明 $\mathbb{E}M = \infty$ ，尽管每个固定时刻都有 $\mathbb{E}X_t = 1$ ，二者并不矛盾。

来源与可信度：赛事官网题面，大学概率笔记，独立鞅证明

过程与全时上确界由赛事官网 2025 年概率与统计全能赛原卷核定。负漂移 Brownian 上确界的指数律可比对 Stanford 概率定理笔记；本文直接用非负连续鞅的最大恒等式重新证明。

31.3 团体赛

题目 PROB-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P1

用未知偏置硬币精确模拟给定胜率

给定 $p \in (0, 1)$ 。只有一枚正面概率未知的硬币，设计一个两人游戏，使游戏以概率 1 在有限次投掷后结束，且第一人的胜率恰为 p 。

解答

先作必要校勘：未知硬币的正面概率记为 θ ，须假定 $0 < \theta < 1$ ；若 $\theta = 0$ 或 1 且没有外部随机源，不可能模拟非平凡胜率。

第一步：从未知偏置硬币提取公平比特。把投掷结果按两次一组观察；遇到 HT 输出 0，遇到 TH 输出 1，遇到 HH 或 TT 则丢弃该组并重来。因为

$$\mathbb{P}(HT) = \mathbb{P}(TH) = \theta(1 - \theta),$$

输出的比特公平；使用互不重叠的投掷组，可得到独立公平比特。每个比特在有限次投掷内产生的概率为 1。

第二步：用公平比特模拟 Bernoulli(p)。取 p 的一个二进制展开

$$p = 0.p_1p_2p_3\cdots \quad (p_k \in \{0, 1\}),$$

并用提取出的公平比特 B_k 构造

$$U = 0.B_1B_2B_3\cdots.$$

则 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ 。逐位比较 U 与 p ：在第一个 $B_k \neq p_k$ 处结束，若 $B_k < p_k$ 则第一人胜，否则第二人胜。由于 $\mathbb{P}(U = p) = 0$ ，比较几乎处处在有限位结束；而每一位也几乎处处由有限次原始投掷产生。因此总投掷数几乎处处有限，并且

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{第一人胜}) = \mathbb{P}(U < p) = p}.$$

核验要点

对二进制有两种展开的 dyadic p ，任选一个固定展开即可，因为事件 $U = p$ 的概率为零。逐位比较超过 k 位的概率至多 2^{-k} ；von Neumann 提取每轮成功概率为 $2\theta(1 - \theta) > 0$ ，故两个随机阶段都不仅几乎处处有限，而且期望耗时也有限。

来源与可信度：赛事官网题面 · 研究文献 · 缺失假设校勘

目标胜率和“硬币偏置未知”的要求由赛事官网 2025 年概率与统计团体赛原卷核定。由未知偏置硬币构造任意离散分布的系统讨论见 *From Biased Coin to Any Discrete Distribution*。本文采用经典 von Neumann 提取加二进制比较，并明确补出原卷所需的 $0 < \theta < 1$ 假设。

题目 PROB-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P2

指数键的加权随机抽样

设 $p_1, p_2, p_3 \in (0, 1)$ 且 $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ ， r_1, r_2, r_3 相互独立并服从 $\text{Unif}(0, 1)$ 。定义

$$X = k \iff r_k^{1/p_k} = \max_{1 \leq j \leq 3} r_j^{1/p_j},$$

忽略概率为零的并列情形。求 X 的分布。

解答

令

$$E_k = -\log r_k.$$

则 E_1, E_2, E_3 独立且均服从率为 1 的指数分布，并且

$$r_k^{1/p_k} = \exp(-E_k/p_k).$$

因此键值最大等价于

$$\frac{E_k}{p_k} = \min_{1 \leq j \leq 3} \frac{E_j}{p_j}.$$

记 $T_k = E_k/p_k$, 则

$$\mathbb{P}(T_k > t) = e^{-p_k t},$$

所以 T_k 独立且服从率为 p_k 的指数分布。独立指数时钟竞争中, 第 k 个最先响的概率等于其速率占总速率的比例:

$$\mathbb{P}(X = k) = \int_0^\infty p_k e^{-p_k t} \prod_{j \neq k} e^{-p_j t} dt = \frac{p_k}{p_1 + p_2 + p_3} = \boxed{p_k}.$$

故 X 的分布正是 (p_1, p_2, p_3) 。

核验要点

最大值唯一几乎处处, 因为三个连续随机变量独立。若权重不归一化为和 1, 同一证明会给出概率 $p_k/\sum_j p_j$; 这核验了该算法确实只依赖相对权重。

来源与可信度: 赛事官网题面 · 作者论文 · 独立指数化证明

指数键定义由赛事官网 2025 年概率与统计团体赛原卷核定。该加权抽样方法可比对 Efraimidis-Spirakis *Weighted Random Sampling over Data Streams*; 本文用指数竞争恒等式独立推导三点分布。

题目 PROB-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P3

整数格上有界调和函数的 Liouville 性质

简单对称随机游走在 $\mathbb{Z}^d$ 上每步等概率选择 $2d$ 个单位方向。若有界函数 $f: \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = \mathbb{E}_x f(X_1) = \frac{1}{2d} \sum_{y: \|y-x\|=1} f(y)$$

对每个 x 成立, 证明 f 为常数。

解答

先把简单随机游走改为惰性随机游走: 每步以概率 $1/2$ 留在原地, 以概率 $1/(4d)$ 走向每个邻点。因为

$$f = Pf \iff f = \frac{1}{2}(I + P)f,$$

两种随机游走的调和函数完全相同。

从任意 $y, z \in \mathbb{Z}^d$ 出发, 构造两条惰性随机游走 Y_t, Z_t 的耦合。每步均匀选一个坐标 I :

- 若 $Y_t^{(I)} = Z_t^{(I)}$, 则以概率 $1/2$ 两者都不动, 否则均匀选 $W \in \{-1, 1\}$, 让二者的第 I 坐标同时加 W ;
- 若两者第 I 坐标不同, 则均匀选 $W \in \{-1, 1\}$, 再以各 $1/2$ 概率只让 Y 或只让 Z 的第 I 坐标加 W 。

各边缘过程确实都是上述惰性随机游走。对每个坐标 i , 差 $Y_t^{(i)} - Z_t^{(i)}$ 在命中 0 前是带停留的一维简单对称随机游走; 一维常返性说明它几乎处处在有限时间命中 0。命中后按耦合规

则永远保持为 0。因坐标数有限,

$$\mathbb{P}(Y_t \neq Z_t) \longrightarrow 0.$$

记 $\|f\|_\infty = M$ 。调和性给出 $\mathbb{E}f(Y_t) = f(y)$ 、 $\mathbb{E}f(Z_t) = f(z)$, 所以

$$\begin{aligned} |f(y) - f(z)| &\leq \mathbb{E}|f(Y_t) - f(Z_t)| \\ &\leq 2M \mathbb{P}(Y_t \neq Z_t) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $f(y) = f(z)$ 。由于 y, z 任意,

f 为常数.

核验要点

直接同步耦合普通随机游走会遇到奇偶周期障碍；先改用惰性链正是为了消除这一点，而调和方程并未改变。耦合中的每个坐标差都是一维常返链，不要求两条原始随机游走彼此独立，也不受 $d \geq 3$ 时单条游走暂留性的影响。

来源与可信度：赛事官网题面 · 大学讲义 · 独立耦合复写

调和函数定义由赛事官网 2025 年概率与统计团体赛原卷核定。耦合证明可比对 Sébastien Roch 的大学讲义 *Modern Discrete Probability: Coupling* 中的 bounded harmonic functions on $\mathbb{Z}^d$ 定理；本文完整重写惰性化、坐标耦合与极限估计。